K-water연구원
2025-WR-RR-24-81
G230216
Final Report

어류폐사 원인규명 조사·분석체계 구축방안 연구

A Study on the Investigation and Analysis System for Determining Causes of Fish-kills

2024. 12

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

한국수자원공사

어류폐사 원인규명 조사·분석체계 구축방안 연구

어류폐사 원인규명 조사·분석체계 구축방안 연구

A Study on the Investigation and Analysis System for Determining Causes of Fish-kills

2024. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2024년도 K-water연구원 수자원환경연구소에서 수행한 “어류폐사 원인규명 조사·분석체계 구축방안 연구”의 최종연구보고서로 제출합니다.

2024. 12. 31

연구책임자 :	K-water연구원	선임연구원	김 자 현
연구수행자 :	K-water연구원	수석연구원	이 승 윤
	K-water연구원	위촉연구원	김 광 덕
겸직연구원 :	소양강댐지사	수석연구원	최 광 순
	물환경관리처	기술 2급(을)	김 진 석
	물환경관리처	환 경 3 급	석 준 영
	물환경관리처	선임연구원	한 정 호
	물환경관리처	환 경 4 급	안 현 실

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="12">1.
연구
총괄</td><td colspan="2">[간행물 관리번호: 2025-WR-RR-24-81]</td><td colspan="3">[과제번호: G230216]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4">어류폐사 원인규명 조사·분석체계 구축방안 연구</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">K-water연구원
수자원환경연구소</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>김 자 현</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>수자원환경연구소</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>042-870-7482</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td>jahkim@
kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2023. 2 . ~ 2024. 12.
(총 23 개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>176,163</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td>-</td><td>정부</td><td>-</td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td>-</td><td>기업</td><td>-</td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td>수자원</td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">8 명/ 2년</td></tr>
<tr><td colspan="5">(10)연구개발목표</td></tr>
<tr><td colspan="5">○어류폐사 특성, 원인규명 조사체계 및 분석법, 현장 실무자 초동 대응 방법 등 어류폐사 원인분석 지침서 제시
○어류폐사 원인규명센터 구축방안 마련</td></tr>
<tr><td colspan="5">(11)주요연구내용</td></tr>
<tr><td colspan="5">○어류폐사 원인에 대한 사례 별 조사 및 분석 방법 특성 파악
○폐사어 원인규명 정밀조사 운영체계를 마련하여 제도개선 방안 제시
○어류폐사 분야별(수질, 해부, 어병, 독성, biomarker 등) 분석방법, 운영 장비 등 체계 구축
○K-water 어류폐사 원인규명센터 구축 방안 마련</td></tr>
</table>

※ 연구개발결과 활용보고서 작성시, 지면이 부족하거나 또는 상기 문항 이외의 성과 활용 사항이 있는 경우 별지를 사용하여 작성해 주시기 바랍니다.
※ 해당사항이 없을 경우 공란으로 비워두시기 바랍니다.

2. 연구성과 활용유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류 (중단)	선행 연구				
		○						

기타를 선택한 경우 구체적 활용실적 기재...

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦기 술 명 : ◦기술특성 :	◦기술의 완성도 기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 (○), 개발연구단계 ( ) 기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( ) ◦기술 수명주기 기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 (○) 기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( ) 기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활

가. 현장명

② 공사 현장별 적용효과	구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A-B)	현장 총물량 (D)	향상도 $\frac{A-B}{A}X100$)	적용현장 총효과 (C×D)
	공사비 (백만원/㎡)[1]						
	유지관리비 (백만원/㎡)[1]						
	기타비용절감 (백만원/㎡)[1]						
	사고율 (명/UC)						
	고 용 (명/UC)						
	공 기 (일/UC)						
	내구성 (年)						

※ 개별 공사에 가장 적합한 척도 사용가능 ex) m^2, Km

※ 적용 현장이 여러 곳일 경우 위 서식 복사해서 사용

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지	물리적 환경 요인에 따른 어류 반응 특성 분석(사례연구)	한국지반환경 공학회	국내	심사중	'25.3예정

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호
어류폐사 원인분석을 위한 노출실험 사례연구	한국환경영향 평가학회	국내	2023 추계
물리적 환경 요인에 따른 어류 폐사 노출 평가	한국하천호수학회	국내	2024 동계
국내 주요폐사 어종에 대한 물리적 환경 노출 평가	한국환경생물학회	국내	2024 춘계

6. 공공적 효과

(21) 법・제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처・팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련	상수원 물환경 관리 실무	상수원 어류폐사 사고대응	물환경관리 업무담당	1	25	1
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

○ 댐, 보 등 대규모 어류폐사 원인규명에 대한 환경분야 최초의 분석 및 감정기관으로서의 역할 강화와 위상 제고

○ 관리수역 내 취수원에 대한 물환경 안전성 정보 제공 기여

요 약 문

1. 연구제목

어류폐사 원인규명 조사·분석체계 구축방안 연구

2. 연구기간

2023. 2. 1 ~ 2024. 12. 31

3. 연구목적

우리나라에서 발생하는 어류폐사는 매년 다양한 규모로 전국적으로 발생하고 있다. 어류폐사의 원인은 어류질병(바이러스, 세균, 곰팡이), 유해물질 및 서식 환경변화 등 다양하지만 이를 담당하는 실무자는 관련 전문 지식이 부족하고, 현재 시행하고 있는 어류폐사 대응 매뉴얼은 현장 적용성이 부족한 실정이다. 이러한 전문성 부재에 따라 어류 폐사 발생 시 신속한 대응이 어렵고, 원인을 확인할 수 있는 골든타임을 놓치거나 증거 샘플이 확보되지 않는 경우가 많아 어류폐사의 원인규명이 제대로 이루어지지 않고 있으며, 결국 “원인불명”의 비율이 높아지는 결과를 야기한다. 현재 우리나라에서 발생하는 어류 폐사 원인분석 과정은 명확한 인과 관계가 밝혀진 경우를 제외하고 다양한 전문 기관의 증거 분석 결과들을 취합한 후 전문가들의 토의를 거쳐 도출하고 있다. 그러나 각 전문 분석기관은 우리나라 전역에 산재되어 있어 업무 효율성이 떨어지고, 관련기관의 협조 지연 등 원인분석을 위한 신속한 대응이 미흡하다. 따라서 본 연구에서는 어류폐사 원인에 대한 사례를 기반으로 조사분석, 폐사어 원인규명 조사기법 및 운영체계 등의 내용을 담은 매뉴얼을 개발하고, K-water 원인 규명 센터 구축방안을 마련하고자 하였다.

4. 연구내용

가. 어류폐사 특성 및 원인조사를 통한 발생 특성 연구

- 환경부 보고자료, 언론 보도자료, K-water 자체 자료 분석
- 주요 발생 원인 분석(계절별, 어종별, 지역별 등)

나. 폐사어 원인규명 조사체계 비교·분석을 통한 현장 중심 운영체계 마련

- 환경부, 지자체 등 사고대응 절차 및 원인규명 조사체계 비교 분석
- 폐사어 원인규명 정밀조사 운영체계 도출 및 개선(안) 마련

다. 폐사어 분야별 분석방법 및 운영방안 마련

- 원인규명 분야별(수질, 해부, 어병, 독성) 분석대상 조사 및 운영 방안 마련
- 주요 원인(물리적, 화학적) 별 어류 노출실험 및 biomarker 발굴

라. K-water 원인규명센터 구축 및 활성화 방안 마련

- 원인규명센터 전문인력, 운영장비, 지출예산 등 도출

5. 연구결과

가. 어류폐사 특성 및 원인조사를 통한 발생 특성 연구

한국수자원공사에서 관리하고 있는 댐, 보 등 유역에서 발생하는 어류폐사의 특성 및 원인을 조사하기 위해 K-water 내부 보고 자료 및 KRM을 참고하여 분석한 결과, '99~'23년도 K-water에서 발생한 어류폐사는 총 93건이었다. 이 중 어류폐사의 원인을 확인 할 수 없는 '원인불명'의 비율이 31%이었고, 가장 높은 비율을 차지한 원인은 수온상승, 수위저하, 오염물질 유입이었다. 년도별 폐사 발생 현황은 '99년 1건에서 서서히 증가하기 시작하여 '12년 11건으로 가장 많이 발생하였으며, '13~'21년까지 년평균 6건, '22~'23년 2건으로 감소하는 경향을 보였다. 관리 유역별 발생 건 수는 관리 댐 및 시설이 가장 많은 낙동강 수계가 가장 많은 것으로 확인되었다.

나. 폐사어 원인규명 조사체계 비교·분석을 통한 현장 중심 운영체계 마련

우리나라의 어류폐사 대응 매뉴얼은 환경부에서 발간한 「대규모 수질오염」 위기대응 실무매뉴얼'을 근간으로 하고 있으며, 각 지자체 및 기관에서 자체 여건에 맞는 대응 매뉴얼을 작성하고 이에 따라 대응하고 있다. 하지만 이러한 어류폐사 대응 매뉴얼에 따라 현장에서 업무를 수행하기에는 어류 및 생태학에 대한 전문지식이 요구되며, 생소한 용어와 개념이 많아 비전문가로 구성되어 있는 실무자들이 이행하기에는 어려움이 따른다. 또한 우리나라에서 발생하는 어류폐사의 약 80%는 하천에서 발생하고 있으며 대응 매뉴얼 또한 하천 중심으로 작성되어 있어 댐호에서 발생하는 어류폐사 대응에는 다소 차이가 있는 것으로 확인되었다. 따라서 본 연구를 통해 K-water에서 관리하고 있는 댐을 대상으로 적용 할 수 있는 매뉴얼을 제시하였고, 현업에서 대응하는 담당자의 적용성을 높이기 위해 매뉴얼 실무 교육 및 설문을 실시하여 부족한 부분을 확인하고 이를 반영하여 어류폐사 대응 매뉴얼을 개선하였다.

다. 폐사어 분야별 분석방법 및 운영방안 마련

우리나라에서 발생하는 어류폐사의 주요 원인을 크게 물리적 요인 및 화학적 요인으로 구분하고 각 요인에 따른 어류의 반응 특성을 확인하기 위해 용존산소 감소, 수온 증가 및 감소, pH 증가 및 감소, 고탁도 유입 등의 6가지 물리적 요인과 계면활성제 3종, 중금속 4종, 농약 3종 등 10개의 화학적 요인을 선정하여 우리나라 주요 폐사 어종인 잉어, 붕어, 피라미를 노출한 후 반응 특성을 확인하였다. 어류폐사 주요 요인에 대한 어류의 반응 특성은 리스트화 하여 현장에서 사용할 수 있도록 하였다. 또한 어류폐사 원인 규명을 위한 수질, 해부, 어병, 독성 등의 분석 방법은 정밀분석 매뉴얼을 통해 작성 및 제공하였다.

라. K-water 원인규명센터 구축 및 활성화 방안 마련

우리나라 하천에서 어류폐사가 발생하였을 경우 대응 주체는 해당 지자체에 있다. K-water가 관리하고 있는 댐/보 등 시설에서 어류폐사가 발생하였을 경우 폐사 발생 유역 또는 댐을 관리하고 있는 지사에서 대응하고 있으며, 지자체의 협조를 얻어 대응하고 있다. 현재까지 어류폐사의 대응 방식은 주로 사체를 신속하게 제거하여 2차 오염을 방지하고 수질 분석 샘플 및 어류 샘플을 확보하여 전문기관에 분석을 의뢰하는 방식으로 진행되었다. 어류폐사의 원인 분석은 각 전문기관에서 분석한 데이터를 모아 관련 분야의 전문가 토론 또는 자문 등을 통해 유력한 원인을 도출하는 방식으로 진행되어 왔다. 이러한 방식은 각 기관 또는 전문가의 협조를 얻어야 하고, 분석 결과가 나오기 까지 오랜 시간이 소요되기 때문에 어류폐사의 원인을 도출하기 까지 오랜 시간이 걸리는 문제점이 있다. 이와 같은 문제를 해결하기 위해 어류폐사 전담기관의 필요성에 대해서는 환경부를 비롯한 관련 산하 기관들의 공감대가 형성되어 있다. 본 연구에서는 K-water에서 발생하는 어류폐사의 대응을 위한 원인규명센터 구축을 위한 역할, 인력, 장비, 예산 등을 제시하였다. 그러나 간헐적으로 발생하는 어류폐사 사고를 위해 전담기관 혹은 부서를 운영하기에는 투입되는 예산, 장비, 인력 대비 년간 발생하는 어류폐사의 발생 건수가 적기 때문에 운영 효율성이 극히 낮아 실용적이지 않을 것으로 판단된다.

목 차

제 출 문 ····· i
연구개발활용보고서 ····· ii
요 약 문 ····· vi
목 차 ····· ix
표 목 차 ····· xi
그림목차 ····· xii

제 1 장 서 론 ····· 1
1.1 연구의 목적 및 배경 ····· 1
1.2 연구내용 및 범위 ····· 2
1.3 연구 수행 방법 ····· 3
1.3.1 어류폐사 사례 및 대응 절차 분석 ····· 3
1.3.2 어류폐사 주요 원인별 노출 실험 ····· 6

제 2 장 어류폐사 사례 및 대응 절차 분석 ····· 12
2.1 어류폐사 사례 분석 ····· 12
2.1.1 우리나라 어류폐사의 원인별 발생 현황 ····· 12
2.1.2 우리나라 어류폐사의 시기별 발생 현황 ····· 13
2.1.3 우리나라 어류폐사의 수계별 발생 현황 ····· 13
2.2 어류폐사 대응 체계 분석 ····· 15
2.2.1 국내·외 어류폐사 대응체계 ····· 15
2.2.2 K-water 어류폐사 대응체계 ····· 15

제 3 장 어류폐사 분석체계 구축 및 운영방안 마련 ····· 17
3.1 어류폐사 원인규명 조사 분석 체계 ····· 17
3.1.1 어류폐사 초동대응 ····· 15
3.1.2 사고접수 및 상황전파 ····· 19
3.1.3 현장 조사 및 시료 채취 ····· 25

3.1.4 어류폐사 현황 파악 및 오염원 확인 ····· 26
3.1.5 현장 수질 측정 및 수질 분석 시료 채취 ····· 28
3.1.6 어류 행동관찰 및 어류 분석 시료 채취 ····· 33
3.1.7 수질 분석 시료 보관 및 분석 의뢰 ····· 40
3.1.8 어류 분석 시료 보관 및 분석 의뢰 ····· 42
3.1.9 사체 수거 및 처리 ····· 45
3.2 어류폐사 주요 원인 별 노출 실험 ····· 47
3.2.1 물리적 원인 노출 실험 ····· 47
3.2.2 화학적 원인 노출 실험 ····· 54
3.3 RNA 분석을 통한 Biomarker 후보 발굴 ····· 66
3.3.1 물리적 원인 노출 실험 ····· 66
3.3.2 화학적 원인 노출 실험 ····· 68

제 4 장 K-water 원인규명센터 구축 방안 ····· 71
4.1 K-water 원인규명센터 구축 방안 ····· 71
4.1.1 K-water 원인규명센터 구축 필요성 ····· 71
4.1.2 K-water 원인규명센터 구축 방안 ····· 72

제 5 장 결 론 ····· 74

참고문헌 ····· 75

표 목 차

[표 1.1] 어류폐사를 유발하는 주요 물리적 요인의 실험 조건 ····· 7
[표 1.2] 어류폐사의 주요 화학적 원인(1999~2023) ····· 8
[표 1.3] 화학물질 누출 사고에 의한 어류폐사 현황(2014~2023) ····· 9
[표 1.4] 물환경정보시스템 퇴적물측정망 중금속 분석 결과 (2014~2023) ····· 10
[표 1.5] 최종 선정된 화학적 노출 물질 및 노출 농도 ····· 10
[표 1.6] K-water 관리 유역 내 어류폐사 주요 원인 현황('99～'23) ····· 12
[표 2.1] 국내·외 어류폐사 대응 절차 ····· 16
[표 3.1] 현장에서 반드시 수집해야 하는 증거 목록 ····· 18
[표 3.2] K-water 어류폐사 위기경보 판단기준 ····· 21
[표 3.3] 위기관리 단계별 보고체계 ····· 23
[표 3.4] 현장 조사 준비물 체크리스트(예시) ····· 25
[표 3.5] 어류폐사 수질 조사 체계 ····· 28
[표 3.6] 어류폐사 사고 현장 조사표(예시) ····· 28
[표 3.7] 수질 분석 시료 현황표 ····· 32
[표 3.8] 어류 관찰 조사표 예시 ····· 38
[표 3.9] 수질·퇴적물 및 생태독성 분석 주요 기관 목록(24개소) ····· 41
[표 3.10] K-water 물환경(수자원) 검사 부서 (5개소) ····· 42
[표 3.11] 어류 분석 시료 현황표 (예시) ····· 43
[표 3.12] 어류 질병 감정 전문기관 목록(27개소) ····· 44
[표 3.13] 어류폐사 주요 물리적 요인 노출에 따른 증상 요약 ····· 54
[표 3.14] 어류폐사 주요 화학적 요인 노출 조건 ····· 55
[표 4.1] 어류폐사 워인규명센터 구축을 위한 장비 예시 ····· 73

그 림 목 차

[그림 1.1] K-water 위기관리시스템(KRM) (상)과 K-water 어류폐사 사례집 및 원인규명 조사 매뉴얼(2020년) (하) ····· 5
[그림 1.2] 어류폐사의 주요 원인 및 주요 종 (1999~2023) ····· 6
[그림 1.3] 어류폐사의 주요 화학적 원인(1999~2023) ····· 7
[그림 1.4] 화학물질정보시스템 ····· 8
[그림 1.5] 우리나라 화학물질 누출사고 및 어류폐사 유발 원인 현황(2014~2023) ·· 9
[그림 1.6] RNA 분석을 위한 전처리 및 분석 과정 ····· 11
[그림 2.1] 우리나라 어류폐사의 연간 발생 현황 ····· 13
[그림 2.2] 우리나라 어류폐사의 월별 발생 현황 ····· 14
[그림 2.3] K-water의 관리 유역에서 발생한 어류폐사 현황 ····· 14
[그림 2.4] 5대강 유역별 어류폐사 주요 원인 현황 ····· 15
[그림 2.5] K-water 어류폐사 대응 체계 ····· 16
[그림 3.1] 어류폐사 원인 분석 과정 ····· 17
[그림 3.2] 어류폐사 단계별 조치 흐름도 ····· 18
[그림 3.3] KRM 사고접수 방법 (외부망, 업무망) ····· 20
[그림 3.4] KRM 위기등록 방법 ····· 21
[그림 3.5] K-water 위기대응체계 ····· 23
[그림 3.6] K-water 위기단계별 수습절차 및 담당 ····· 24
[그림 3.7] 어류폐사 현황 파악 및 오염원 확인 예시 ····· 26
[그림 3.8] 댐 저수지 어류폐사 주요 어종 목록 ····· 27
[그림 3.9] 수심 2 m 지점의 수질 측정 및 채수 위치 예시 ····· 29
[그림 3.10] 현장 수질 측정 예시 ····· 30
[그림 3.11] 수질 분석 시료 채취 예시 ····· 31
[그림 3.12] 어류 행동관찰 증상 예시 ····· 33
[그림 3.13] 수심별 어류 채집 방법 ····· 34
[그림 3.14] 채집 어류 관찰 과정 예시 ····· 35
[그림 3.15] 채집 어류의 해부 과정 ····· 36
[그림 3.16] 어류의 해부학적 관찰 사항 및 주요 장기 명칭 ····· 37

[그림 3.17] 어류의 외형 관찰 주요 질병 증상 ····· 38
[그림 3.18] 수질·퇴적물 및 생태독성 분석 주요 기관 현황 ····· 40
[그림 3.19] 어류 질병 감정 전문기관 ····· 43
[그림 3.20] 어류폐사체 수거 과정 ····· 44
[그림 3.21] 노출 실험에 사용한 우리나라 어류폐사 주요 어종 ····· 47
[그림 3.22] 노출 실험 어류의 해부학적 관찰 과정 ····· 47
[그림 3.23] 용존산소 고갈 조건에 노출된 어류의 증상 ····· 49
[그림 3.24] 고수온(급속) 조건에 노출된 어류의 증상 ····· 50
[그림 3.25] 저수온(급속) 조건에 노출된 어류의 증상 ····· 50
[그림 3.26] pH 감소 조건에 노출된 어류의 증상 ····· 51
[그림 3.27] pH 증가 조건에 노출된 어류의 증상 ····· 52
[그림 3.28] 고탁도 조건에 노출된 어류의 증상 ····· 53
[그림 3.29] 어류폐사 주요 화학적 요인 노출 과정 ····· 55
[그림 3.30] 어류폐사 주요 화학적 요인(계면활성제_주방세제) 노출 증상 ····· 56
[그림 3.31] 어류폐사 주요 화학적 요인(계면활성제_샴푸) 노출 증상 ····· 57
[그림 3.32] 어류폐사 주요 화학적 요인(계면활성제_바디워시) 노출 증상 ····· 58
[그림 3.33] 어류폐사 주요 화학적 요인(농약_Terbufos) 노출 증상 ····· 59
[그림 3.34] 어류폐사 주요 화학적 요인(농약-Phorate) 노출 증상 ····· 60
[그림 3.35] 어류폐사 주요 화학적 요인(농약-Dinotefuran) 노출 증상 ····· 61
[그림 3.36] 어류폐사 주요 화학적 요인(중금속-As) 노출 증상 ····· 62
[그림 3.37] 어류폐사 주요 화학적 요인(중금속-Pb) 노출 증상 ····· 63
[그림 3.38] 어류폐사 주요 화학적 요인(중금속-Cu) 노출 증상 ····· 64
[그림 3.39] 어류폐사 주요 화학적 요인(중금속-Cd) 노출 증상 ····· 65
[그림 3.40] 어류폐사 주요 화학적 요인 노출에 따른 증상 요약 ····· 66
[그림 3.41] 물리적 노출 조건에 따른 유의미한 유전자 발현 특성 ····· 67
[그림 3.42] 물리적 노출 조건에 따른 세포기작, 분자기능, 유전자 세포 내외의 위치 등 기능 유전자 발현 특성 ····· 68
[그림 3.43] 화학적 노출 조건에 따른 유의미한 유전자 발현 특성 ····· 69
[그림 3.44] 화학적 노출 조건에 따른 세포기작, 분자기능, 유전자 세포 내외의 위치 등 기능 유전자 발현 특성 ····· 70

제 1 장 서 론

1.1 연구의 목적 및 배경

어류폐사는 수온 변화(Durham et al., 2006; Amir et al., 2022), 용존산소 부족(Matthews and Berg, 1997; Lee et al., 2013), 자연사, 산란기 등과 같은 자연적 영향, 이·치수를 위한 수위 변동, 오염물질 또는 독성물질 유입(Van Hoof and Van San, 1981) 등 인위적 영향, 세균·기생충 감염, 염분 변화, 강우 등과 같은 환경 스트레스 영향 등 다양한 원인이 복합적으로 작용하여 발생하기 때문에 정확한 원인 규명에 어려움이 따른다(Haslouer, 1983; Lee et al., 2006).

한국환경공단(2023)의 '2022년도 수질오염사고와 대응 연차보고서'에 따르면, 2018~2022년 전국에서 발생한 어류폐사는 총 172건으로, 매년 약 43건 발생하였다. 주요 원인으로는 수온 변화, 용존산소 감소, 오염물질 유입 등과 같은 수환경 변화(81건, 47.1%)가 가장 높은 비율을 차지하였으며, 원인을 확인할 수 없는 원인불명의 비율은 45건 (26.2%)으로 조사되었다. 이와 같이 원인불명의 비율이 높은 이유는 어류폐사 발생 시, 폐사체를 발견하기까지 상당한 시간이 소요되고, 시간이 경과함에 따라 사체가 부패하여 사인 파악이 어려우며(Choi et al., 1996), 자연 회복, 희석 등으로 어류 폐사 당시의 환경 조건 및 오염원 등 어류 폐사의 원인 밝혀낼 증거들이 빠르게 사라져 원인 규명을 할 수 없기 때문이다. 따라서 어류폐사의 원인 규명을 위해서는 신속, 정확한 초동대응을 통한 현장 대응 및 증거 수집이 매우 중요하다. 현재 우리나라의 어류폐사 대응 매뉴얼의 경우, 환경부에서 발간한 「대규모 수질오염」위기대응 실무매뉴얼(환경부, 2016)'을 근간으로 각 지자체 및 기관에서는 자체 여건에 맞는 대응 매뉴얼을 작성하고 이에 따라 대응하고 있다. 하지만 이러한 어류폐사 대응 매뉴얼에 따라 현장에서 업무를 수행하기에는 어류 및 생태학에 대한 전문지식이 요구되며, 생소한 용어와 개념이 많아 비전문가로 구성되어 있는 실무자들이 이행하기에는 어려움이 따른다. 또한 우리나라에서 발생한 어류폐사의 약 80%는 하천에서 발생(국립환경과학원, 2018)하고 있으며 대응 매뉴얼 또한 하천 중심으로 작성되어 있어 댐호에서 발생하는 어류폐사 대응에는 다소 차이가 있는 실정이다.

댐/저수지는 하천과 달리 물의 흐름이 느리고 수심이 깊은 정수역으로서 하천에 비해 수체의 규모가 크고 안정되어 있어 어류폐사 발생건 수는 연평균 4건(KRM; K-water Risk Management)으로 하천(약 40건)에 비해 적지만 어류폐사 발생 시 대규모로 발생할 가능성이 있으므로 어족자원 보호 및 신속한 대응을 위해서는 댐호를 위한 어류폐사 대응 매뉴얼 작성이 필요하다.

따라서 본 연구에서는 댐호에서 발생하는 어류폐사 대응 체계를 구축하고 현장에서

적용 할 수 있는 매뉴얼을 제작하는데 목적이 있으며, 어류폐사의 신속한 대응을 위해 어류폐사 원인분석 센터 구축(안)을 제시하고자 하였다.

1.2 연구내용 및 범위

본 연구에서는 어류폐사 특성, 원인규명 조사체계 및 분석법, 현장 실무자 초동 대응 방법 등 어류폐사 원인분석 지침서를 제시하고, 원인규명센터 구축방안을 마련하는데 최종 목적이 있으며 이를 수행하기 위해 첫째, 어류폐사 원인에 대한 사례 조사 및 분석방법의 특성을 파악하고, 둘째, 폐사어 원인규명 정밀조사 운영 체계를 마련하며, 셋째, 어류폐사 원인분석을 위한 분야별(수질, 해부, 어병, 독성, biomarker 등) 분석 및 운영 방법 등 체계를 구축하고자 하였다. 년차별 구체적인 연구 내용은 아래와 같다.

□ 1차년도 연구내용

○ 어류폐사 특성 및 원인조사를 통한 발생특성 연구
- 환경부 보고서, 언론 보도자료, K-water 자체 자료 분석
- 주요 발생 원인 분석(계절별, 어종별, 지역별 등)

○ 폐사어 원인규명 조사체계를 비교·분석하여 현장 중심의 운영체계 마련
- 환경부, 지자체 등 사고대응 절차 및 원인규명 조사체계 비교 분석
- 현장 담당자 의견 수용을 통한 현실성 반영
- 폐사어 원인규명 정밀조사 운영체계 도출 및 개선(안) 마련

○ 폐사어 분야별 분석방법, 장비 운영 방법 제시
- 원인규명 분야별(수질, 해부, 어병, 독성) 분석대상 조사 및 선정 등 체계 마련
- 주요 원인(물리적 요인)에 대한 어류 노출 실험
- RNA sequencing을 통한 물리적 요인 노출에 따른 biomarker 후보 발굴

□ 2차년도 연구내용

○ 폐사어 원인규명 조사·운영체계의 현장 적용성 확인
- 현장 담당자를 통한 조사·운영체계의 검증
- 폐사 발생 현장 확인 및 적용

○ 폐사어 분야별 분석방법, 장비 운영 방법 제시
- 원인규명 분야별(해부, 어병, 독성) 분석 방법 정립 및 적용성 확인
- 주요 원인(화학적 요인)에 대한 어류 노출 실험
- RNA sequencing을 통한 화학적 요인 노출에 따른 biomarker 후보 발굴

○ K-water 원인규명센터 구축 및 활성화 방안 마련

- 규명센터 전문인력, 운영장비, 지출예산 등 제시

1.3 연구 수행 방법

1.3.1 어류폐사 사례 및 대응 절차 분석

가. 어류폐사 사례 및 원인 분석 문헌 조사

어류폐사의 사례 및 원인을 분석하기 위해 아래의 관련 연구 보고서 및 문헌을 조사하였으며, K-water 자체 위기 경보 시스템(KRM)의 어류폐사 발생 사례를 참고하여 발생 원인, 시기, 수계, 주요 어종 등을 엑셀을 이용하여 정리 및 분석하였다.

○ 어류폐사의 사례 및 연구 자료 조사

- 국립환경과학원(1996, 1997, 1998) 유해화학물질에 의한 어류의 병리학적 영향에 관한 연구(I), 유해화학물질에 의한 어류의 병리학적 영향에 관한 연구(II), 유해화학물질에 의한 어류의 병리학적 영향에 관한 연구(III)
- 국립수산과학원(1996) 아가미 혈종과 지느러미 표피탈락 현상을 이용한 어류 폐사원인 연구
- 국립수산과학원(1998) 남해안 양식어류의 대량폐사 원인 분석
- 상하수도학회지(2006) 도시 하천에서의 어류 폐사 원인 분석 I - 일반조사 및 실험, 도시 하천에서의 어류 폐사 원인 분석 II - 자동수질측정장치 및 수질 모델의 사용
- 한국하천호수학회(2013) 어류폐사의 발생 이후 하천에서 수질의 변화 및 어류상 회복

○ 어류폐사의 원인을 분석하기 위한 다양한 조건의 분석 방법 조사

- 한강물환경연구소(2009), 어류폐사발생지역의 환경조사(2)
- 국립환경과학원(2016, 2017, 2018) 지류지천 어류폐사 원인 연구, 지류지천 어류폐사 원인 연구(Ⅱ)-어류분포 특성과 영향요인 분석을 중심으로, 지류지천 어류폐사 원인 연구(III)-어류폐사 현장 대응체계 마련을 중심으로
- 부산대학교(2017), 어류감염모델을 이용한 병원성유발 메카니즘 연구 및 감염 제어 시스템 개발
- 해양수산부(2018), 나노기술을 이용한 어류 바이러스성 질병 조기진단 기술 개발
- 국립수산과학원(2019), 주요4종 수산생물질병 진단법 연구
- 경북대학교(2020), 제브라피쉬를 이용한 수산어류질병 감염모델 구축
- 서울특별시(2020), 하천의 소규모 수질오염사고 대응 매뉴얼 및 사례

나. 어류폐사 대응 절차 문헌 조사

우리나라의 어류폐사 대응은 환경부를 중심으로 어류폐사 대응 체계 매뉴얼을 운영하고 있으며, 이를 바탕으로 각 지자체 또는 기관에서 자체 환경 조건에 맞게 수정하여 매뉴얼을 운영하고 있다. 본 연구에서는 어류폐사 대응 절차를 비교하기 위해 국내 대응 방법 뿐만 아니라 해외 대응 방법 등 아래의 관련 문헌을 조사하여 비교하였다.

○ 어류폐사 대응 절차 비교를 위한 국내·외 문헌

- 국립환경과학원(2005, 2014) 어류폐사 원인규명 조사지침서, 담수어류의 폐사-사례와 원인 분석, 담수어류의 생태, 질병 폐사 어류 분석방법
- 환경부(2014) 대규모 수질오염-위기대응 실무 매뉴얼
- 새만금개발청(2014) 대규모 수질오염-위기대응 실무 매뉴얼
- 경기도(2016) 경기도 어류폐사 대응 체계 구축방안
- 수원시(2016) 어류폐사 초기 대응 매뉴얼
- 경상북도(2016) 대규모 수질오염-현장 조치 행동 매뉴얼
- 국립수산과학원(2017) 어류 폐사 원인 진단 기초
- Field manual for the investigation of fish kills(1990)
- Submitting a sample for fish kill investigation(1992)
- Understanding fish kills in florida freshwater systems(2003)
- Fish kills their causes and prevention(2009)
- Collection and submission of samples for fish-kill investigation and toxic-substance analysis(2011)
- Minnesota fish kill investigation manual(2015)
- Unified fish kill response(2015)
- Investigation of fish kills in minnesota waters(2017)
- Missouri pollution and fish kill investigations(2017)
- Oklahoma kill response management team(2019)
- Field guide to fish kill assessments(2001)
- Manual for fish kill investigations in south africa(2014)
- Fish kill investigation manual(2003)
- Aquatic animal health subprogram(2005)
- National investigation and reporting protocol for fish kills(2007)
- Monitoring and sampling manual(2009)
- Fish kill investigation(2014)
- Key steps to improve the assessment evaluation and management of fish kill(2022)
- Mallacoota fish death investigation(2023)
- Response procedures for national and pollution-related fish kill incidents in the atlantic region(2005)
- Tracking the Causes of a Mass Fish Kill at a Mediterranean River within a Protected Area(2021)

○ ‘K-water 어류폐사 사례집 및 원인규명 조사 매뉴얼’ 및 K-water 위기경보시스템(KRM)을 통한 어류폐사 사례 분석

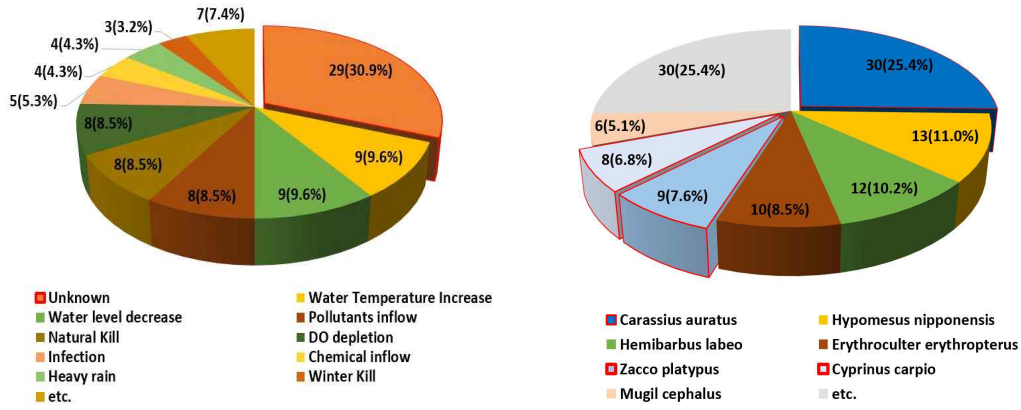
[그림 1.1] K-water 위기관리시스템(KRM) (상)과 K-water 어류폐사 사례집 및 원인규명 조사 매뉴얼(2020년) (하)

1.3.2 어류폐사 주요 원인별 노출 실험

가. 어류폐사 노출 실험을 위한 주요 원인 및 어종 분석

어류폐사 노출 실험을 위한 주요 원인 분석 및 주요 어종을 선정하기 위해 1999~2023년 KRM 및 언론 보도를 통한 어류폐사 자료를 분석하여 K-water에서 관리하는 댐호 내 주요폐사 어종과 폐사 요인을 분석하였다. 어류폐사의 주요 원인은 크게 물리적 원인 및 화학적 원인으로 구분하였고, 실험실에서 구현할 수 있는 조건을 고려하여 선정하였다. 주요 원인 분석 결과, 수온 상승(9건, 9.6%), 수위 감소(9건, 9.6%), 용존산소 부족(8건, 8.51%) 등이 주요 물리적 요인이었으며, 오염물질 유입(8건, 8.51%), 화학물질 유입(4건, 4.3%) 등이 화학적 요인이었다.

어류 노출 실험종 선정 조건은 첫째, 댐호에서 발생한 어류폐사 사례에서 가장 빈번하게 출현하는 종, 둘째, 서식 범위가 넓어 전국 댐호에서 널리 서식하는 종, 셋째, 실험종으로서 확보가 쉬우며, 사육 및 실험이 용이한 종, 넷째 노출 실험에 많이 활용되어 자료가 풍부한 종으로 하였다. 댐호에서 발생한 어류 폐사 사례 분석 결과 주요 폐사 어종은 붕어(30건, 25.42%), 빙어(13건, 11.0%), 누치(12건 10.2%), 강준치(10건, 8.5%), 피라미(9건, 7.63%), 잉어(8건, 6.78%)로 확인되었고, 이 중 상기 선정 조건에 따라서 붕어, 피라미, 잉어를 선정하였다(Fig. 1). 붕어, 피라미, 잉어는 댐호 뿐만 아니라 전국 하천에서 광범위하게 서식하는 종으로서 노출 실험에 빈번하게 사용되며, 노출 실험을 위한 종 수급이 용이한 종으로서 본 연구의 실험종으로 선정하였다. 본 연구에서는 물리적 환경 요인에 따른 RNA 발현 특성분석을 위해 국제 실험종인 제브라피쉬(*Danio rerio*)를 실험종으로 추가 선정하였다. 제브라피쉬는 유전자 지도가 작성된 종으로서 독성실험에 많이 사용되어 실험자료가 풍부하며, 실험 개체를 쉽게 확보 할 수 있어 세계적으로 널리 사용되는 종이다.



[그림 1.2] 어류폐사의 주요 원인 및 주요 종 (1999~2023)

나. 물리적 원인 노출 실험

'99~'23년 KRM 및 언론 보도를 통한 어류폐사 자료를 분석하여 최종적으로 도출한 물리적 주요 원인은 용존산소 감소, 수온의 증가 및 감소, pH의 증가 및 감소, 탁수의

유입 이었다. 각 실험 조건의 실제 발생 사례와 실험실에서 구현하기 위한 방법은 표 1.1과 같다.

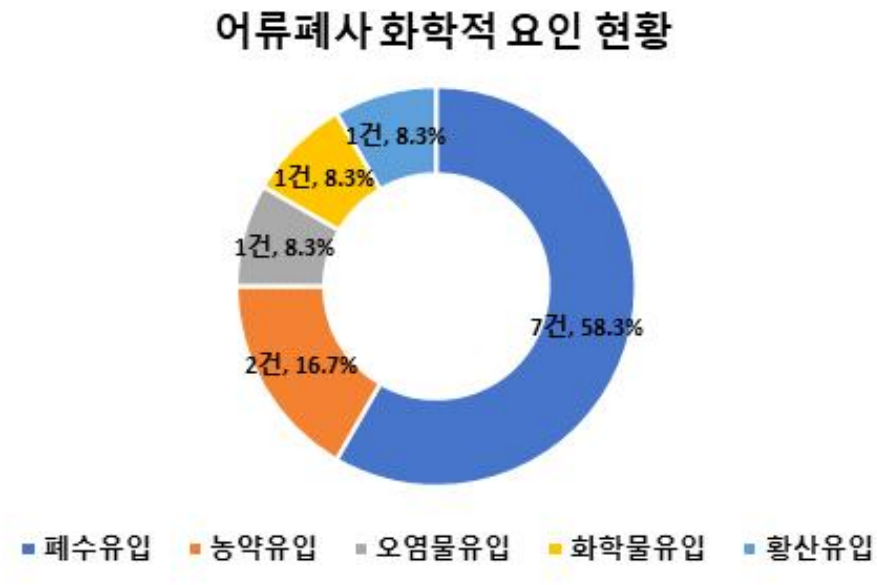
[표 1.1] 어류폐사를 유발하는 주요 물리적 요인의 실험 조건

노출 조건	약어*	발생 원인	노출 방법
용존산소 감소	LDO	집중강우, 녹조현상, 기상이변	질소 폭기를 통한 산소 농도 감소
고수온	HTS, HTQ	수위변동에 따른 고립, 기상이변 (폭염)	히터를 이용한 온도 상승
저수온	LTS, LTQ	수위변동에 따른 고립, 기상이변 (폭우)	드라이 아이스를 이용한 온도 감소
산성화	pHL	산성 화학물질의 유입	HCl을 이용한 pH 감소
염기성화	pHH_10, 12	알칼리성 화학물질의 유입, 녹조 현상 및 광합성	NaOH을 이용한 pH 증가
고탁도	HTu	집중호우에 따른 탁수 유입	점토 및 순환 시스템을 이용한 탁수 유발

* LDO: Low Dissolved Oxygen, HTS: High Temperature Slowly, HTQ: High Temperature Quickly, LTS: Low Temperature Slowly, LTQ: Low Temperature Quickly, pHL: pH Low, pHH_10: pH High_10, pHH_12: pH High_12, HTu: High Turbidity

다. 화학적 원인 노출 실험

'99~'23년 KRM 및 언론 보도를 통한 어류폐사 자료를 분석한 결과 24년 동안 발생한 어류폐사는 총 93건으로 이중 오염·화학물질 유입에 의한 폐사는 총 12건(12.8%) 이었다. 각각의 발생 비율은 폐수 유입(7건, 58.3%), 농약 유입(2건, 16.7%), 오염물질 유입(1건, 8.3%), 화학물 유입(1건, 8.3%), 황산 유입(1건, 8.3%) 으로 나타났다.



[그림 1.3] 어류폐사의 주요 화학적 원인(1999~2023)

[표 1.2] 어류폐사의 주요 화학적 원인(1999~2023)

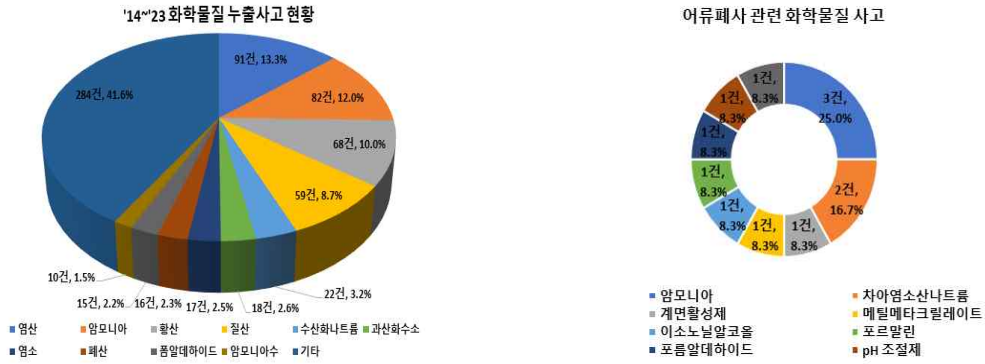
폐사 세부 요인	발생 건수(건)
폐수 유입	7
농약 유입	2
오염물 유입	1
화학물 유입	1
황산 유입	1
합계	12

우리나라에서 발생한 화학물질 누출 사고의 사례 분석을 위해 '화학물질 종합정보 시스템'을 분석한 결과 '14~'23년에 발생한 화학물질 누출사고는 총 682건이었고, 각각의 비율은 기타(284건, 41.6%), 염산(91건, 13.3%), 암모니아(82건, 12.0%), 황산(68건, 10.0%), 질산(59건, 8.7%), 수산화나트륨(22건, 3.2%), 과산화수소(18건, 2.6%), 염소(17건, 2.5%), 폐산(16건, 2.3%), 포름알데하이드(15건, 2.2%), 암모니아수(10건, 1.5%) 이었다. 이 중 어류폐사와 연관된 사례는 총 12건이었으며 암모니아(3건, 25.0%), 차아염소산나트륨(2건, 16.7%), 계면활성제(1건, 8.3%), 메틸메타크릴레이트(1건, 8.3%), 이소노닐알코올(1건, 8.3%), 포르말린(1건, 8.3%), 포름알데하이드(1건, 8.3%), pH 조절제(1건, 8.3%), 황산(1건, 8.3%) 이었다.

[그림 1.4] 화학물질정보시스템

[표 1.3] 화학물질 누출 사고에 의한 어류폐사 현황(2014~2023)

폐사 세부 요인	발생 건수(건)
암모니아	3
차아염소산나트륨	2
계면활성제	1
메틸메타크릴레이트	1
이소노닐알코올	1
포르말린	1
포름알데하이드	1
pH 조절제	1
황산	1
합계	12



[그림 1.5] 우리나라 화학물질 누출사고 및 어류폐사 유발 원인 현황(2014~2023)

우리나라에서 발생한 중금속 오염 사고의 사례 분석을 위해 주요 어류폐사 구간인 남강댐, 안동댐, 충주댐, 영주댐을 대상으로 '물환경정보시스템 퇴적물측정망'을 참고하여 '15~'22년의 8대 중금속(Cu, Pb, Ni, AS, Hg 등) 측정량 분석 실시한 결과, 안동댐에서 납, 비소, 수은, 아연, 카드늄이 오염평가 Ⅱ등급 이상을 나타내며 높은 수치로 측정되어 납, 비소, 카드늄, 구리를 노출 실험의 주요 물질로 선정하였다.

농약의 경우 '농약안전정보시스템' 및 '국립농산물품질관리원'의 모니터링 결과와 국내 하천수 수질분석 결과 등을 참고하여 실험 물질을 선정하였으며 최종적으로 계면활성제, 중금속, 농약의 후보 물질을 선정한 후 US EPA의 Ecotox data base를 이용하여 어종별 독성값을 반영하여 노출 농도를 산출하였다.

[표 1.4] 물환경정보시스템 퇴적물측정망 중금속 분석 결과 (2014~2023)

지점명	년	Cu	Pb	Ni	As	Hg	Zn	Cd	Cr
남강댐1	2015	28.2	27.4	37.8	9.1	0.067	151.1	0.26	82.3
	2016	**21.9**	**25.4**	**31**	**6.5**	**0.062**	**113**	**0.21**	**66**
	2017	**25.2**	**25.7**	**34.9**	**7.6**	**0.063**	**142.2**	**0.29**	**74.6**
	2018	**26.2**	**27.8**	**36.5**	**10.3**	**0.058**	**148.7**	**0.22**	**83.4**
	2019	**24.5**	**26.3**	**33.1**	**7.8**	**0.069**	**135.2**	**0.19**	**71.1**
	2020	**25.5**	**27.7**	**38.4**	**7.4**	**0.075**	**132.8**	**0.23**	**68.9**
	2021	**26.2**	**25.3**	**39.5**	**5.8**	**0.065**	**132.6**	**0.21**	**65.4**
	2022	23.5	25.8	33.9	6.2	0.072	133.4	0.34	66.4
안동댐1	**2015**	41	77.5	34.2	90.8	0.173	598.6	7.24	61
	2016	**33.8**	73.5	**31.6**	64.7	0.152	374.6	3.99	**49.2**
	2017	**46.2**	75.1	**38.6**	79	0.169	560.1	5.77	**61.1**
	2018	**45.4**	87.5	**39.6**	86.2	0.17	609.3	5.83	**51.3**
	2019	**43.5**	82.3	**35.6**	99.6	0.193	704.6	9.62	**58.1**
	2020	**43**	79.4	**38.2**	83.9	0.194	587.3	6.89	**53.2**
	2021	**36.4**	62.1	**35.5**	48	0.133	544.4	5.21	**43.4**
	2022	38.4	72	33.5	75.2	0.178	547.2	8.69	47.9
충주댐1	**2015**	35.6	30.2	35.2	26.9	0.083	140.1	0.43	67.3
	2016	**42.9**	**43.1**	**40**	**23.8**	**0.082**	**156.2**	**0.45**	**80.7**
	2017	**42**	**42.3**	**43.3**	**28.8**	**0.077**	**146.5**	**0.42**	**76.5**
	2018	**45.6**	**39.5**	**36.6**	**14**	**0.07**	**203.4**	**0.4**	**63.5**
	2019	**50.7**	**41**	**41.6**	**19.9**	**0.065**	**227.4**	**0.55**	**74.5**
	2020	**52.2**	**35.9**	**43.5**	**20.3**	**0.086**	**228.7**	**0.43**	**76.2**
	2021	**41.6**	**38.3**	**35.9**	**19.3**	**0.086**	**182.6**	**0.52**	**62.4**
	2022	40.2	41.5	45.9	30.1	0.108	134.6	0.47	83.4
영주댐1	2021	89.8	35.1	18.5	14.3	0.064	234.1	0.17	37.9
	2022	21.5	26.7	15.1	9.8	0.079	160.5	0.21	44.4

* Ⅰ-흰색, Ⅱ-노랑, Ⅲ-주황, Ⅳ-빨강

[표 1.5] 최종 선정된 화학적 노출 물질 및 노출 농도

화학적 요인 노출 실험물질										
분류	중금속(4종)				농약(3종)			ABS(3종)		
출처	물환경정보시스템 퇴적물측정망				농약안전정보시스템			FMCG 통계 자료		
물질명	Pb	Cd	As	Cu	Terbufos	Dinotefuran	Phorate	바디워시	샴푸	주방세제
농도 (mg/L)	9.48	4.67	21.50	0.28	4.44	100.00	0.14	예비시험을 통한 농도 설정**		

* 노출농도는 ECOTOX(U.S. EPA) 및 화학물질종합정보시스템 DB를 참고하여 LC50 설정함

** 독성값을 확인할 수 없을 경우, 예비실험을 통해 농도를 설정함

라. RNA 분석을 통한 Biomarker 후보 발굴

본 연구에서는 노출 실험을 통한 행동 및 사후 증상 관찰을 실시하였고, 더불어 외형적으로 나타나지 않는 증상을 확인하기 위해 RNA 분석을 실시하였다. RNA 분석의 시료는 노출 종료 후 해부를 통한 증상 관찰을 실시하고, 개체 무게를 측정한 후 RNA를 고정하기 위해 개체 무게 0.1 g 당 1 mL의 TRIzol을 처리하여 RNA 분석의뢰 전까지 냉동(-20℃ 이하) 보관하였다. RNA 분석은 차세대 유전자 분석(NGS) 전문 기관인 마크로젠에 의뢰하여 분석하였다.

[그림 1.6] RNA 분석을 위한 전처리 및 분석 과정

제 2 장 어류폐사 사례 및 대응 절차 분석

2.1 어류폐사 사례 분석

2.1.1 우리나라 어류폐사의 원인별 발생 현황

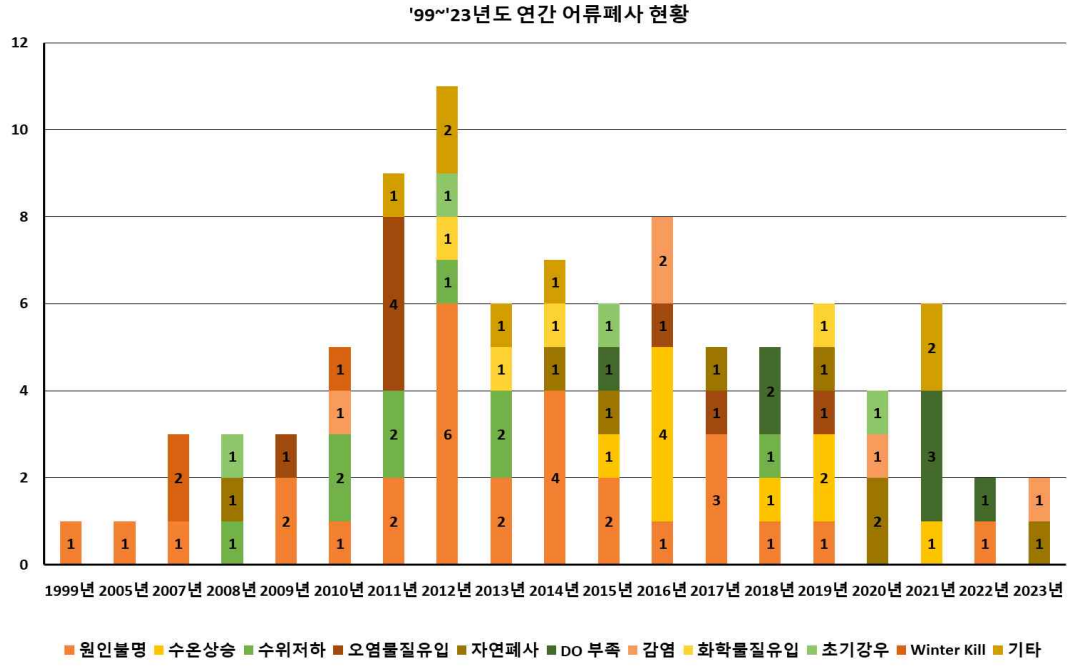
우리나라의 어류폐사 현황을 확인하기 위해 '99～'23년 KRM 및 언론 보도를 통한 어류폐사 자료를 분석하여 K-water에서 관리하는 댐호 내 주요 발생 원인을 분석한 결과 '99～'23년 동안 발생한 어류폐사는 총 93건 이었고, 어류폐사의 주요 원인은 원인불명(29건, 31.18%), 수온상승(9건, 9.68%), 수위저하(9건, 9.68%), 오염물질 유입(8건, 8.6%), 자연폐사(8건, 8.6%), DO 부족(7건, 7.53%), 감염(5건, 5.38%), 화학물질 유입(4건 4.3%), 초기강우(4건, 4.3%), Winter-Kill(3건, 3.23%), 기타(7건, 7.53%)으로 확인되어 원인을 알수 없는 '원인불명'의 비율이 30%로 가장 높게 나타났고, 수온상승, 수위저하 등 기상 상황 및 시설 운영과 관련된 원인이 높은 비율로 나타났다.

[표 1.6] K-water 관리 유역 내 어류폐사 주요 원인 현황('99～'23)

발생 년도	원인 불명	수온 상승	수위 저하	오염 물질 유입	자연 폐사	DO 부족	감염	화학 물질 유입	초기 강우	Winter Kill	기타
1999	1										
2005	1										
2007	1									2	
2008			1		1				1		
2009	2			1							
2010	1		2				1			1	
2011	2		2	4							1
2012	6		1					1	1		2
2013	2		2					1			1
2014	4				1			1			1
2015	2	1			1	1			1		
2016	1	4		1			2				
2017	3			1	1						
2018	1	1	1			2					
2019	1	2		1	1			1			
2020					2		1		1		
2021		1				3					2
2022	1					1					
2023					1		1				
합계(건)	29건	9건	9건	8건	8건	7건	5건	4건	4건	3건	7건
비율(%)	31.18%	9.68%	9.68%	8.60%	8.60%	7.53%	5.38%	4.30%	4.30%	3.23%	7.53%

2.1.2 우리나라 어류폐사의 시기별 발생 현황

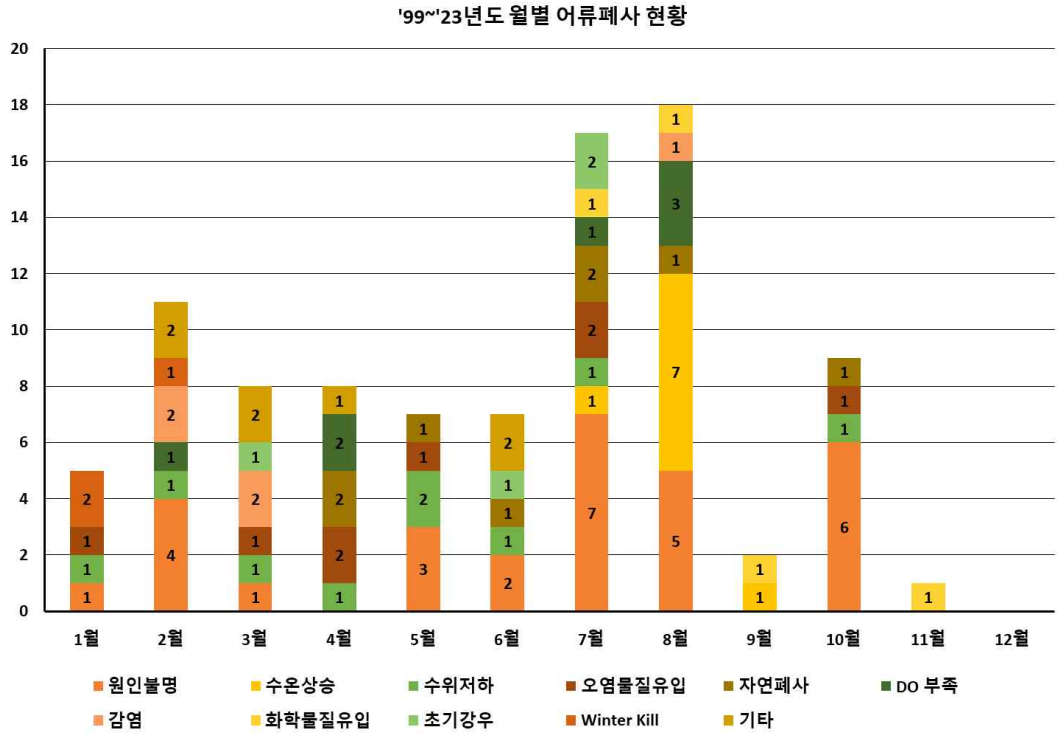
‘99～’23년 동안 우리나라 어류폐사의 발생은 ‘99~’09년 평균(2.2건), ’11~’20년(6.6건)으로 시간이 지남에 따라 어류폐사 발생 비율이 약 3배 증가한 것으로 나타났고, ‘12년에 11건이 발생하여 가장 많은 어류폐사가 발생한 년도로 확인되었다. 가장 최근 확인된 ’21~‘23년도 어류폐사의 주요원인은 DO 부족(4건, 40.00%)이 가장 높은 비율 차지하였다. 계절별 현황을 분석한 결과 어류폐사의 대부분은 7~8월 여름철에 발생(35건, 37.63%)하는 것으로 확인되었고, 주요 원인으로는 수온상승(8건, 22.86%)에 의한 어류폐사 비율이 높게 나타났다. 한편 동절기(11~12월)에는 어류폐사의 발생 비율이 1.08%로 가장 낮게 나타났다.



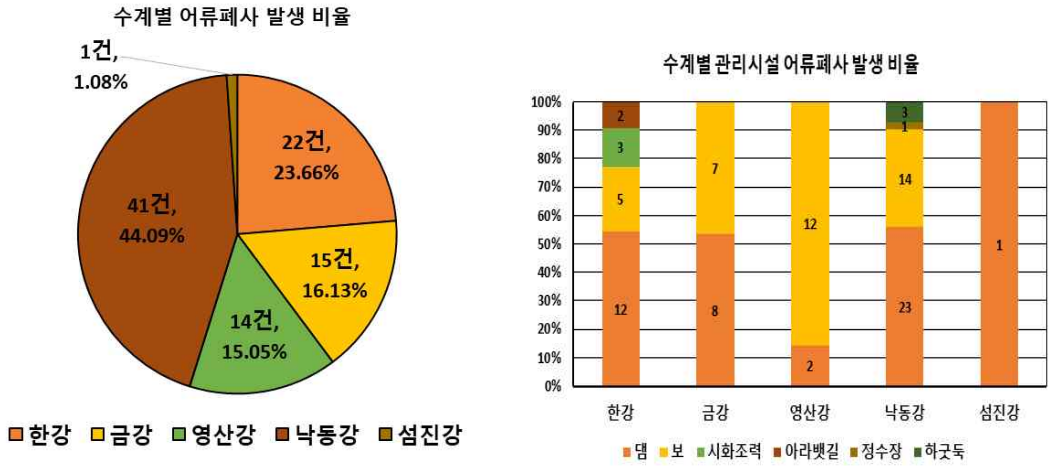
[그림 2.1] 우리나라 어류폐사의 연간 발생 현황 (‘99~’23)

2.1.3 우리나라 어류폐사의 수계별 발생 현황

‘99～’23년 동안 K-water의 관리 유역에서 발생한 어류폐사의 수계별 발생 현황은 다음과 같이 나타났다. 5대강 유역 32개의 사업장(댐 20, 조정지 3, 보 8, 하굿둑 1) 중 낙동강 유역의 16개 사업장에서 총 41건(44.09%)의 어류폐사가 발생하여 가장 높은 비율을 차지하였고, 주로 안동댐(8건) 및 남강댐(5건)에서 발생한 것으로 확인되었다. 한강 유역에서는 9개 사업장에서 22건이 발생하였고 충주댐(6건) 및 소양강댐(4건)에서 높은 비율을 차지하였으며, 금강 유역은 7개 사업장에서 15건 발생하였으며 주로 보(공주보 4건, 대청댐 4건)구간에서 발생한 것으로 나타났다. 영산강 유역은 4개 사업장에서 15건이 발생하였고, 승촌보(9건) 및 죽산보(3건) 등 보 구간에서 주로 발생하였다. 마지막으로 섬진강 유역에서는 섬진강댐에서 1건 발생하여 가장 낮은 비율을 보였다.



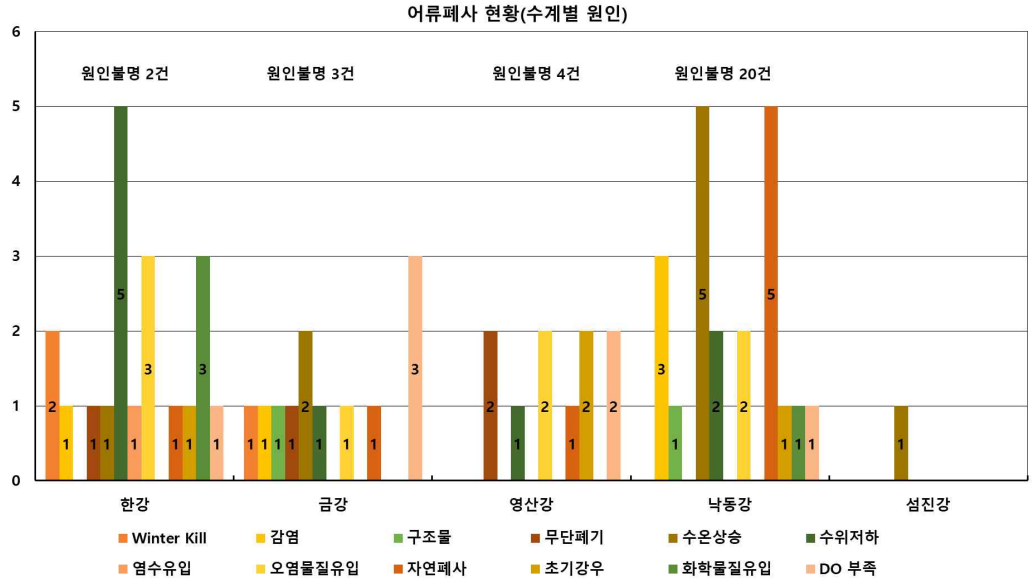
[그림 2.2] 우리나라 어류폐사의 월별 발생 현황



[그림 2.3] K-water의 관리 유역에서 발생한 어류폐사 현황

한편, 각 유역별 어류폐사 발생 원인을 분석한 결과 수온상승, 수위저하에 의한 어류폐사 비율이 가장 높았고 수계 및 유역면적이 클수록 다양한 원인으로 인한 폐사가 발생하는 것으로 나타났다. 낙동강 유역에서는 수온상승(5건), 자연폐사(5건)로 인한 폐사 비율이 높게 나타났고, 한강 유역은 수위저하(5건)로 인한 폐사 비율이 높았으며, 금강 유역은 DO 부족(3건)으로 인한 폐사 비율이 높게 나타났다. 영산강 유역에서는 DO 부족(2건),

수질사고(2건), 초기강우(2건), 무단폐기(2건) 등 다양한 요인이 고르게 나타났고 섬진강 유역은 수온상승(1건)이 주요 원인으로 확인되었다.



[그림 2.4] 5대강 유역별 어류폐사 주요 원인 현황

2.2 어류폐사 대응 체계 분석

2.2.1 국내·외 어류폐사 대응체계

우리나라의 어류폐사 대응은 크게 사고접수, 초동조치, 현장 조사, 원인 규명 순서로 진행되며 수행 기관 및 역할에 따라 국내·외 대응 방법에 일부 차이를 보였다. 미국, 캐나다, 호주 등 환경 선진국에서는 어류폐사 발생 시, 어류폐사 및 수질 사고 전담 전문기관에서 현장 조사 및 분석, 원인 규명, 사후관리 까지 직접 수행하고 있으며, 어류폐사 대응 방법, 분석항목, 원인 등 사례에 대한 DB를 구축하여 체계적으로 관리하고 있다. 우리나라에서는 어류폐사 발생 시, 관할 지자체에서 주관하여 대응하고 있으며, 현장 조사는 지자체에서 수행하고, 원인분석을 위한 시료 분석은 연구소, 대학기관 등 전문기관의 협조를 받아 수행하고 있다. 어류폐사의 대응 방법, 분석항목, 원인 등 사례에 관한 자료를 통합 관리하는 기관은 지정되어 있지 않고 지자체 또는 각 기관에서 별도로 관리하고 있는 실정이다.

2.2.2 K-water 어류폐사 대응체계

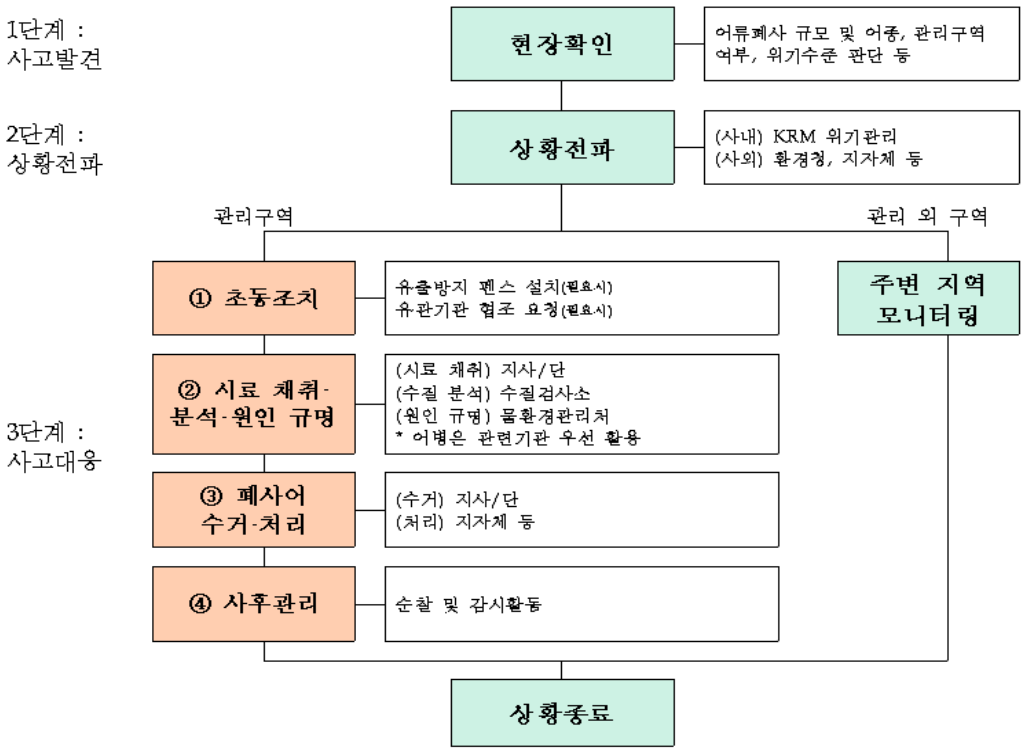
K-water에서는 관리 수역 내에서 발생하는 각종 수질오염사고(어류폐사 포함)에 대응하기 위해「대규모 수질오염사고 현장조치 행동매뉴얼」에 따라 대처하고 있으며, 위기의 형태, 판단기준, 대응요령 및 업무 분장 등이 제시되어 있다. 어류폐사의 대응체계는 1단계 사고 발견, 2단계 상황전파, 3단계 사고 대응으로 구성되며, 사고 대응 과정은 초동조치, 시료 채취·분석·원인 규명, 폐사어 수거·처리, 사후관리의 4단계로 구성되어 있다. 어류폐사

대응은 폐사가 발생한 댐 유역의 지사에서 주관하며, 채취 시료의 분석 및 원인 규명은 물환경관리처 및 유역 수질검사소와 협업하여 대응한다.

[표 2.1] 국내·외 어류폐사 대응 절차

구분		대응기관	대응절차
국외	미국	Regional Offices	사고접수 → 초동조치 → 현장 조사(시료 채취 및 분석) → 사고원인 규명
	캐나다	Environment Canada	사고접수 → 초동조치 → 현장 조사(시료 채취 및 분석) → 사고원인 규명
	호주	EPA fish death response manager	사고접수 → 초동조치 → 현장 조사(시료 채취 및 분석) → 사고원인 규명
국내	한국	관할 지자체	사고접수 및 상황전파 → 초동조치 → 시료 채취 및 분석 의뢰 → 자료 취합 및 사고원인 규명
		지방환경청 및 보건환경연구원	수질, 퇴적물, 생태독성 분석
		국립수산과학원	어류 질병 분석
		국립과학수사연구원	독극물 분석(*수사기관 요청 시에만 분석 접수)

* 자료 출처 : 지류지천 어류폐사 원인연구(III)-어류폐사 현장 대응체계 마련을 중심으로 (국립환경과학원, 2018)



[그림 2.5] K-water 어류폐사 대응 체계

제 3 장 어류폐사 분석체계 구축 및 운영방안 마련

3.1 어류폐사 원인규명 조사 분석 체계

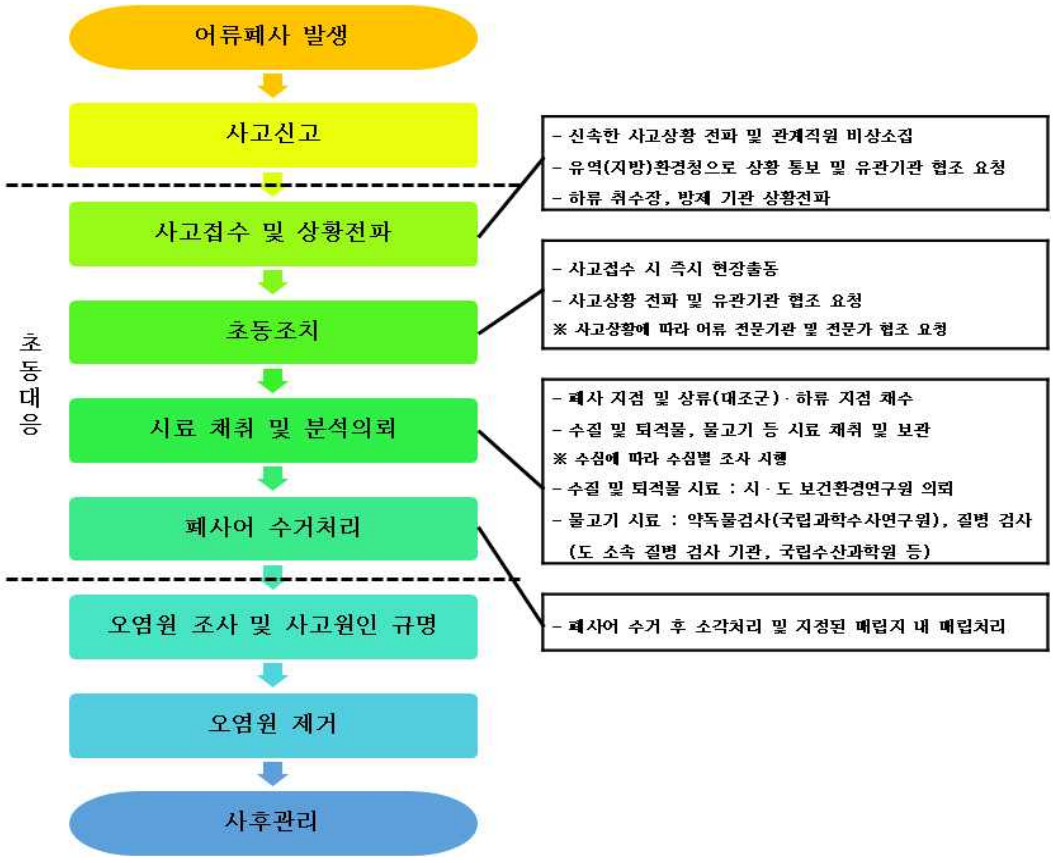
3.1.1 어류폐사 초동대응

어류폐사 원인 분석을 위한 대응 방법은 아래와 같이 크게 현장 초동대응을 통한 기초자료 및 시료 확보, 시료의 정밀분석 및 자료의 해석으로 진행된다. 어류폐사는 다양한 요인이 복합적으로 작용하여 발생하며, 원인을 분석할 수 있는 증거들은 현장에 남게 된다. 그러나 이러한 증거들은 시간이 지남에 따라 빠르게 사라지거나 변하기 때문에 신속하게 현장 상황을 파악하고, 증거들의 우선순위를 결정하여 최대한 많은 증거를 수집해야 한다. 따라서 신속한 초동대응을 위해서는 현장에서 반드시 수집해야 하는 증거 목록을 준비하고 이에따라 대응해야 한다. 초동대응을 통한 증거 시료의 수집이 지체될수록, 증거들은 사라지거나 변질되어 어류폐사 당시의 상황과 달라지기 때문에 대표성을 잃게 된다.

[그림 3.1] 어류폐사 원인 분석 과정

[표 3.1] 현장에서 반드시 수집해야 하는 증거 목록

증거 목록	항 목	목 적
현장 환경 정보	기온, 강수량, 풍량, 풍속, 날씨 등 기상정보, 물 냄새, 물 색깔, 주변 오염원 유무, 어류 외 생물(수서곤충 등) 사체 유무 등	현장 환경조건 확인
현장 수질 측정 자료	수온, DO, pH, 전기전도도, 탁도, Chl-a 등	현장 기본 수질 분석
영상 자료	폐사 현장, 규모, 주변 오염원, 종별 폐사 어류의 전신, 머리, 지느러미 등 각 부위별 근접사진	현장 환경조건 및 오염원 확인, 어류 체내 및 외부 증상 확인, 증거자료확보
사체 관찰 정보	폐사 어류의 평균 크기, 무게, 상처 유무, 특이사항 등	폐사 원인 추정
수질 분석 시료	영양염류, 중금속, 유류, 농약류, 동·식물 플랑크톤 등	수질오염 여부 정밀분석
어류 분석 시료	사체, 빈사, 살아있는 개체	외형 관찰, 해부 검사, 질병 검사
어류 행동 관찰 정보	호흡, 유영상태, 균형감각 상실 등	폐사 원인 추정



[그림 3.2] 어류폐사 단계별 조치 흐름도

3.1.2 사고접수 및 상황전파

어류폐사 발생 시 사고접수 (KRM 등록)는 다음과 같이 진행한다. 어류폐사 사고상황이 현장 당직자 또는 업무담당자에게 신고되면 신고를 받은 자는 육하원칙에 따라 최대한 많은 정보를 확보하고 기록해야 하며, 신고 일시, 사고 위치, 내용 및 신고자의 연락처는 반드시 기록한다.

○ 어류폐사 신고 접수 시 가능하다면 아래의 정보를 최대한 많이 확인하여 기록한다.
* 일시, 장소, 내용, 사고 규모
* 폐사어류 현황(어종, 개체수, 크기), 입 올림 현상, 유영상태, 물색 등
* 사진 및 동영상 촬영 사항
* 수변 식물, 저서생물 등 사멸 현황
* 오염물질 유출상황(냄새, 물질 종류, 유출량, 유출경로, 취수구 위치)
* 피해 예상(폐사 진행 정도, 취수중단 예상 등)
* 기상상태 : 풍향, 풍속, 눈, 비
* 하류 수계정보 : 지천 → 본류 하천 (유량, 유속, 물 이용 현황 등)
* 언론 보도 내용

○ 사고 발생 접수 즉시 업무담당직원(→차장), 업무담당부장(→지사장/단장), 유역본부 및 본사, 지자체 당직자에게 사고 발생 보고(유선)를 한다.
* 보고내용 : 사고일시, 사고 위치, 사고 및 피해 내용, 신고자

○ 전사적리스크관리(KRM) 시스템을 이용하여 사고내용을 접수하며 접속 경로는 아래와 같다.
* 외부망(모바일 포함) : krm.kwater.or.kr → 로그인 → KRM 사고접수
* 업무망 : OASIS → 경영 → KRM → 사고접수

○ 업무담당직원은 업무담당부 전원에게 사고 발생 내용을 전파하고 비상근무조를 소집한다.

○ KRM을 통한 위기관리는 위기등록 - 위기대응 - 위기종료 - 위기종료보고 - 위기대응평가의 절차에 따라 진행된다.

[그림 3.3] KRM 사고접수 방법 (외부망, 업무망)

○ 업무담당직원은 현장에 가장 빠르게 도착할 수 있는 직원을 확인하고 현장 상황 확인을 위해 이동을 요청한다. 사내 직원이 이미 현장에 있을 경우 직원을 통하여 현장 상황을 확인한다.

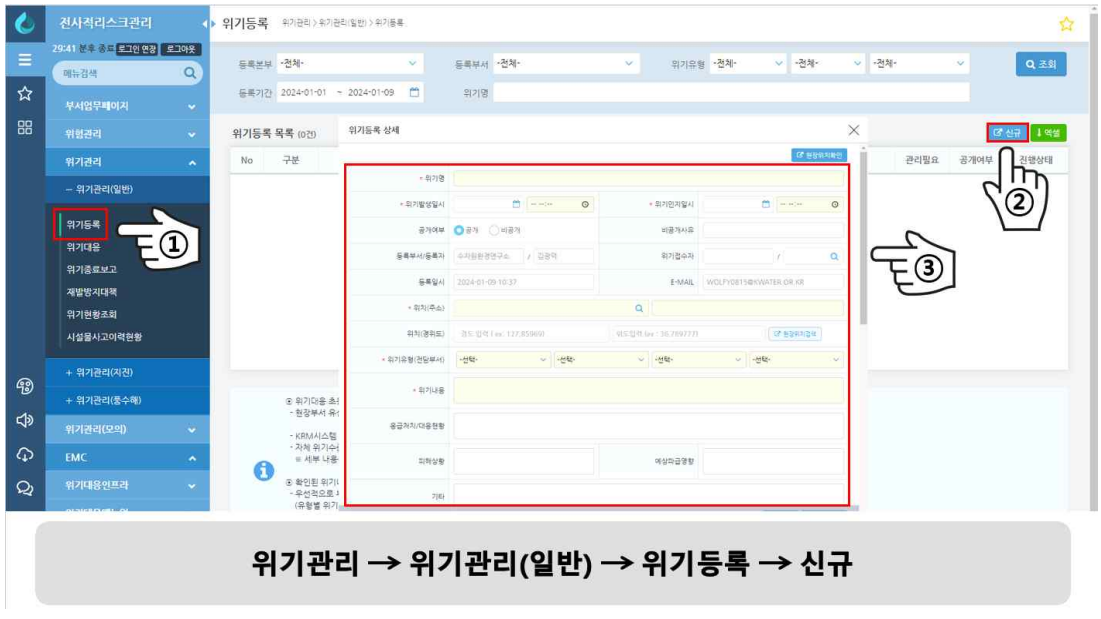
○ 현장 상황을 확인 후 K-water 어류폐사 위기경보 판단기준(표 4)을 참고하여 관리 필요 여부 및 위기경보 수준을 결정(지사장/단장)하고 그 결과를 KRM에 등록한다.

[표 3.2] K-water 어류폐사 위기경보 판단기준

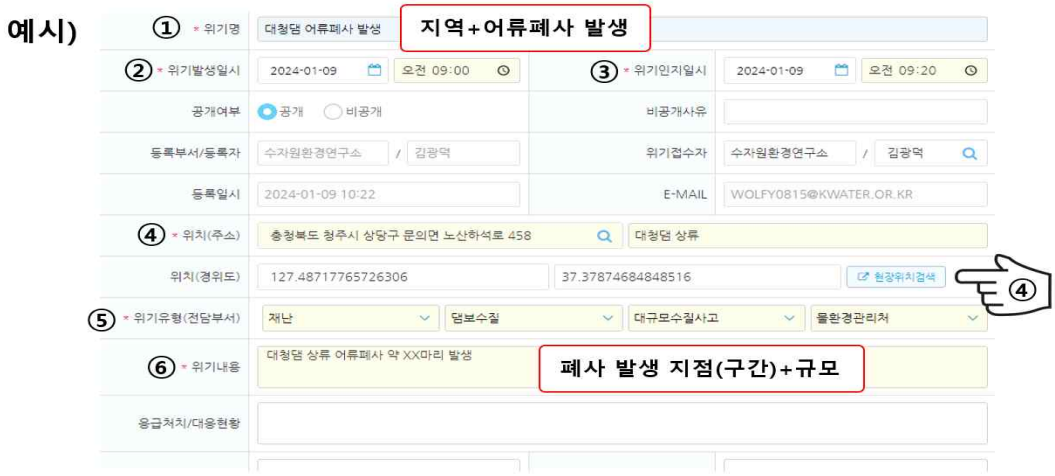
종류	판단기준	상황관리 선택지표	
		2종 이하	3종 이상
관심	관리수역에서 오염물질 유입 또는 수환경 변화 등으로 추정되는 어류폐사가 발생하였을 때	10~50kg 폐사량	20~100 개체
주의	관리수역에서 오염물질 유입 또는 수환경 변화 등으로 추정되는 어류폐사가 상당량 발생하였을 때	50~1,000kg 폐사량	100~1,000 개체
경계	관리수역에서 오염물질 유입 또는 수환경 변화 등으로 어류폐사 사고가 지속적으로 확산되어 다량의 물고기가 폐사하였을 때	1,000kg 이상 폐사량	1,000 개체 이상
심각	-	-	

○ KRM 위기관리는 아래의 순서에 따라 등록한다.

- KRM → 위기관리 → 위기관리(일반) → 위기등록 → 신규

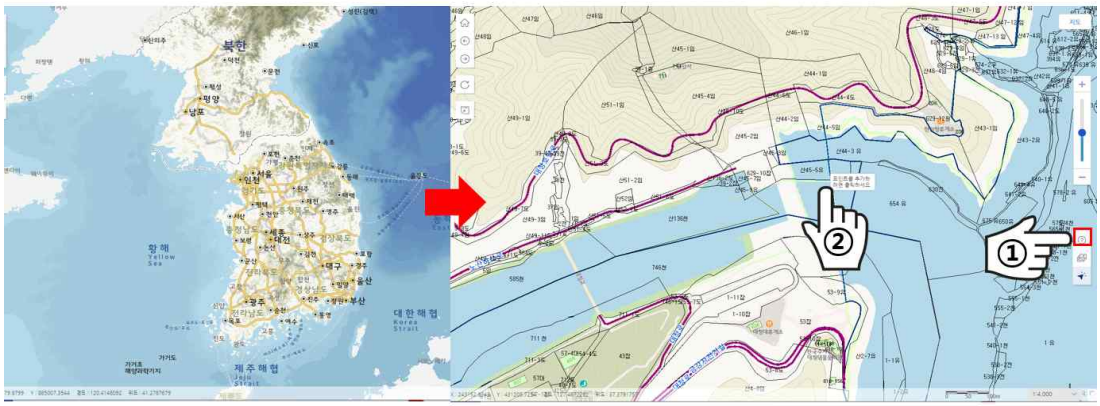


[그림 3.4] KRM 위기등록 방법

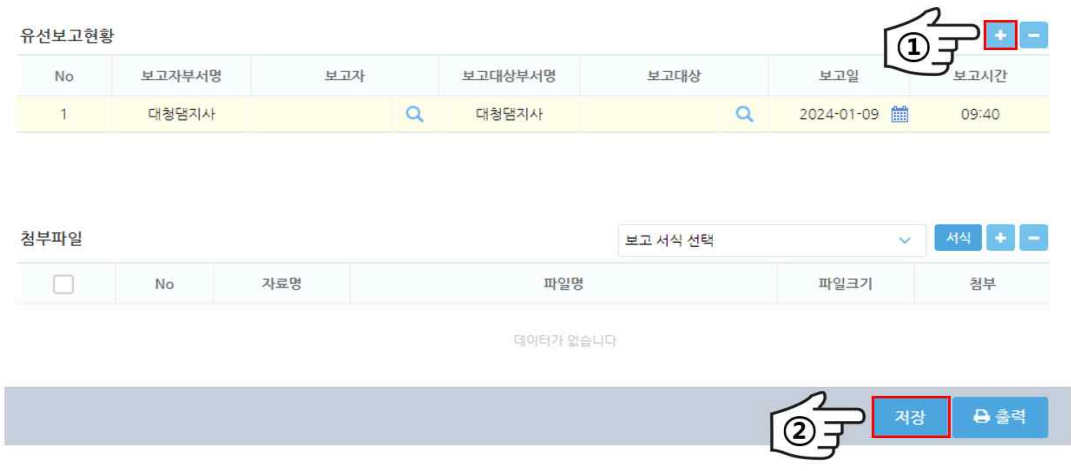


어류폐사 상황 및 위치 입력

예시) 위치(경위도) – 현장위치 검색 → 지점 확대 후, 위치 조회로 지점 선택



어류폐사 상황 및 위치 입력



유선보고 입력 및 저장

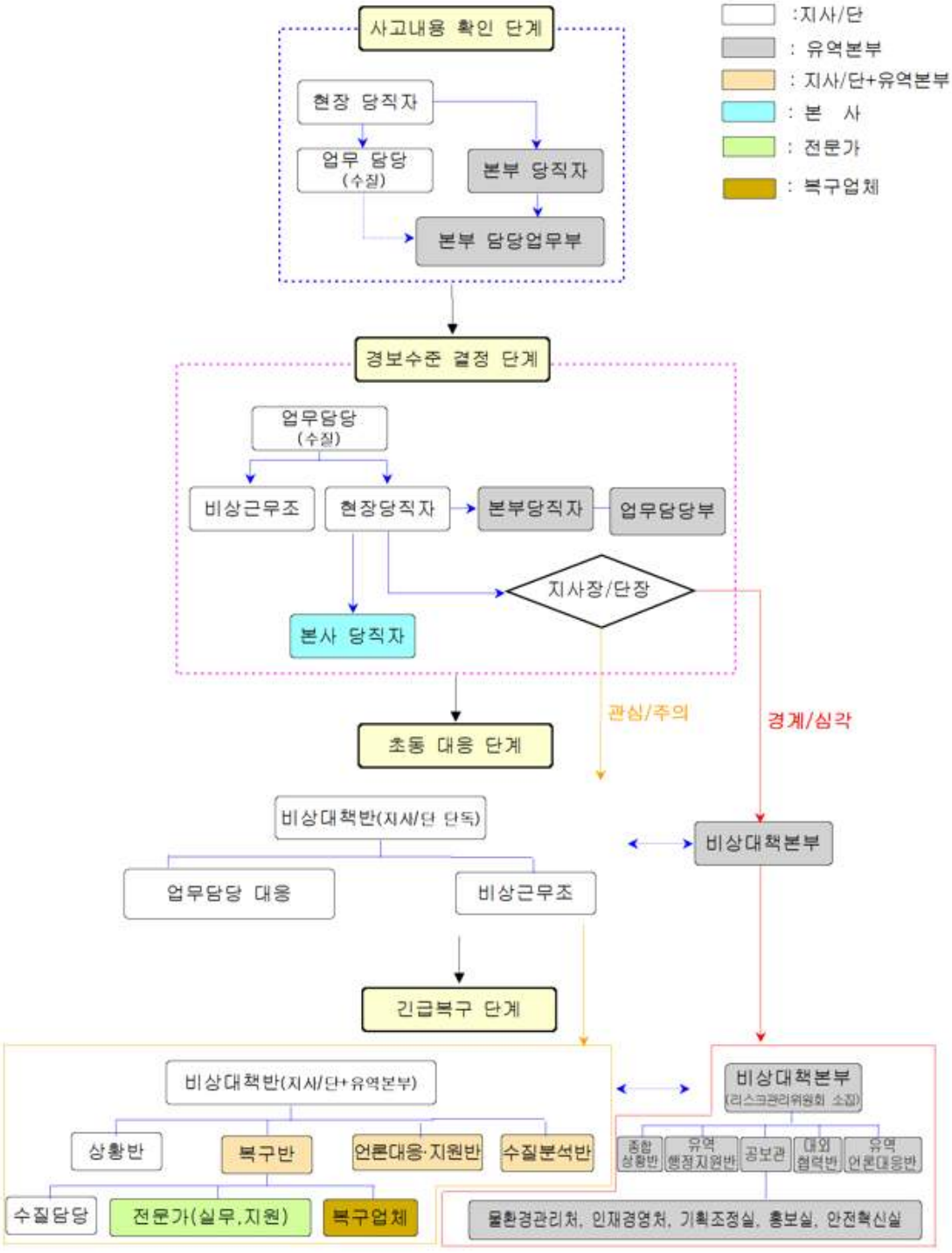
[그림 3.4] KRM 위기등록 방법(계속)

○ 위기관리 단계가 결정되면 아래의 보고체계에 따라 보고하며 위기 단계별 업무 분장은 「대규모 수질오염사고 현장조치 행동매뉴얼」에 따른다.

[그림 3.5] K-water 위기대응체계

[표 3.3] 위기관리 단계별 보고체계

단 계	보고 체계
관심·주의	지사장/단장 → 유역본부장
	유역본부장 → CEO, 환경부, 행안부 (주요 사고, 법적 규정사항에 한함)
경계·심각	부장 → 유역본부장
	지사장/단장 → CEO, 환경부
	유역본부장 → 행안부 (법적 규정사항에 한함)
(주요 사고) 인명사고(경미한 부상 제외), 언론 보도 또는 예정 시, 사고로 인한 민원 발생 또는 예상 시(단순민원 제외), 112·119 신고 시는 필히 보고 (법적 규정) 「재난 및 안전관리 기본법」 시행규칙 제5조의 2 및 「재난 상황의 보고 대상 지정 고시」에 따른 재난 * 환경부 수질수생태과 과장 : 044-201-7060 * 환경부 수질수생태과 사무관 : 044-201-7069 * 환경부 수질수생태과 주무관 : 044-201-7062	



[그림 3.6] K-water 위기단계별 수습절차 및 담당

3.1.3 현장 조사 및 시료 채취

어류폐사 발생 시 업무담당자는 현장 조사 전 현장에서 수집해야 하는 필수 정보, 채취할 시료의 종류, 필요한 장비 및 도구, 현장 조사 인원 및 역할 등을 확인한다. K-water에서 관리하는 수역은 댐 저수지로서 사람이 접근하기 어려운 점을 고려하여 선박 이용 여부를 확인하고, 선박을 이용한 호내 조사와 사람이 접근할 수 있는 수변부 조사로 구분한다.

○ 현장 조사는 안전을 위해 최소 2인 1조로 편성하여 수행한다.

○ 현장 조사는 크게 다음의 역할로 분담한다.

* 폐사 현황(규모, 범위, 어종 등) 파악 및 오염원 확인
* 현장 수질 측정 및 수질 분석 시료 채취
* 어류 행동관찰 및 어류 시료 채취

○ 현장 조사 시 증거 자료로 활용할 수 있도록 사진 및 동영상 등 영상 자료를 최대한 많이 확보하며, 추후 정밀분석을 위해 현장 사진 및 어류 사체의 부위별 근접 사진은 필수적으로 확보한다.

○ 현장 조사준비물은 '현장 조사준비물 체크리스트(표 6)'을 참고하여 준비하고, 현장 상황에 따라 장비 항목을 추가하거나 뺄 수 있다. 현장에서 발생할 수 있는 돌발상황에 대비하여 수량은 여유 있게 준비한다.

○ 현장에서 수집한 정보 및 증거들은 '어류폐사 사고 현장 조사표', '수질 분석 시료 현황표', '어류 관찰 조사표', '어류 분석 시료 현황표', '댐 저수지 어류폐사 주요 어종 목록'을 참고하여 자세하게 기록한다.

[표 3.4] 현장 조사 준비물 체크리스트(예시)

조사 장비	비고	체크란
사고 현장 조사표	사고 현장 상황 기록	(O, X)
현장 지도	조사지점 표시, 주변 지형 관찰	(O, X)
필기도구 및 문구류	볼펜, 유성펜, 연필, 가위, 칼	(O, X)
비상 연락망	담당자 및 관계자 연락	(O, X)
어류도감	폐사어 종 분석	(O, X)
다항목 수질 측정기	온도, DO, pH, 전기전도도, 염도, 탁도 등	(O, X)
무균 채수병(2L), 깔때기	수질 분석 목적에 따라 수량 결정	(O, X)
채수통(2L, 5L)	물 시료 채취	(O, X)
해부 도구 set	현장 채집 어류 해부 관찰	(O, X)
종이 타올(킴타올)	이물질 및 물기 세척	(O, X)
가슴 장화	채집 장비, 신체 보호	(O, X)
채집용 점퍼(우비)	채집 장비, 신체 보호	(O, X)
구급함	필요한 약품이 부족한지 확인	(O, X)
아이스박스	물, 어류 시료 보관, 시료량에 따라 크기 결정	(O, X)
지퍼백	시료 및 조사 도구 보관	(O, X)
어류 살림통(어통)	휴대 가능한 크기(10L~15L)	(O, X)
휴대용 산소 공급기	배터리 용량 확인 및 작동 확인	(O, X)
채집 도구	투망, 족대, 뜰채	(O, X)
줄자	어류 체장 측정	(O, X)
저울	어류 무게 측정	(O, X)

3.1.4 어류폐사 현황 파악 및 오염원 확인

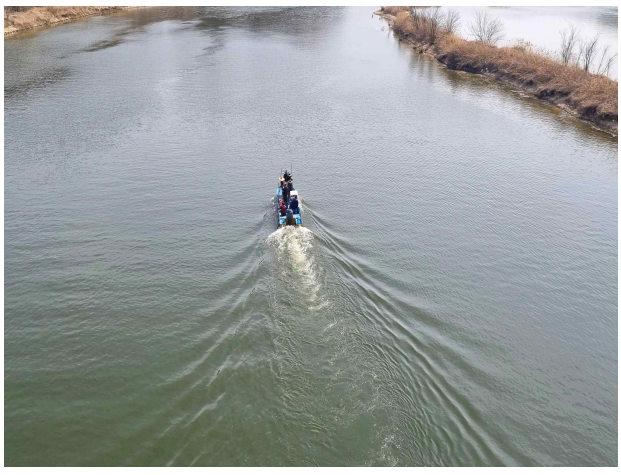
어류폐사 사고 대응 담당자가 현장에 도착하면 현장 상황을 가장 잘 확인할 수 있는 위치 및 방법 (교량 위, 수변구역, 선박, 드론 등)을 고려하여 어류폐사 발생 일시, 어류폐사 규모(폐사량, 어종), 사고지역 범위, 기상상태, 인근 오염원 확인, 주변 환경 조건 등 가능한 많은 정보를 조사하고 '어류폐사 사고 현장 조사표'에 기록한다. 폐사어종은 '댐 저수지 어류폐사 주요 어종 목록' 또는 어류도감을 참고하여 동정한다.

사고지역 탐색

↓

영상 자료 확보

↓



드론 촬영(가능시)

[그림 3.7] 어류폐사 현황 파악 및 오염원 확인 예시

* 사진 출처 : 국가어도정보시스템 (fishway.go.kr)

[그림 3.8] 댐 저수지 어류폐사 주요 어종 목록

3.1.5 현장 수질 측정 및 수질 분석 시료 채취

어류폐사 현장의 수질 분석 및 시료는 사고의 원인을 분석하기 위한 중요한 증거로 사용된다. 현장의 수질 상황을 확인하기 위해 최대한 빠르게 현장 수질 측정 및 수질 분석 시료를 채취한다. 수질 측정 및 분석 시료 채취지점은 현장의 수질 상태를 대표할 수 있는 지점으로 선정하고 분석항목은 아래의 표와 같다.

[표 3.5] 어류폐사 수질 조사 체계

구 분	조사항목	측정/분석 수행부서	비고
▪ Group I (현장측정)	수온, pH, DO, 탁도, 전기전도도, Chl-a	현장부서	다항목 측정기 활용
▪ Group II (필수검사)	○ 기본항목 (질소물) NH_3-N, NO_3-N (중금속) Cd, Pb, Cr, As, Hg, Cu, Zn, Fe ○ 선택항목 (시안화합물) CN, (농약류) 유기인계, (유류) BTEX, (기타) ABS	유역본부 수질검사소	-
▪ Group III (정밀검사)	(유해화학물질류) 비표적 분석 (농약류) 비표적 분석 (중금속류) X선 형광분석	물환경관리처	필요시

[표 3.6] 어류폐사 사고 현장 조사표(예시)

조사자	이름		소속		
조사일시	년 월 일 시간:		기온:	날씨: □맑음 □구름 □비,눈	바람: 풍속:강,약,없음 풍량:많음,적음 풍향:
발생 장소 (폐사 구간)	_____댐/보/천, _____(m, km)구간 주소 :			GPS (가능시)	□ 위도 : □ 경도 :
사고 지점 주변 환경	□산림, □논/밭, □축사, □공장, □식당, □기타 ( )			조류여부: (O/X), □녹조, □기타( ) 물색깔 :	냄새 :

수질 측정	측정시간	온도	용존산소 (DO)	pH	전기전도도	Chl-a	측정 수심(m)
1							
2							
3							
4							
5							

어 류 폐 사

○ 폐사어류 발견 시간 및 폐사 시간 추정 :
○ 폐사어종(상세히 기록) : 총 ____종, (종명 :)
○ 폐사어류 평균 크기 :
○ 폐사어류 개체수(추정) :
○ 기타 특이사항 :

다른 수서생물의 특징(종 및 생존 여부)

○ 조류 :
○ 수생식물 :
○ 동물성 플랑크톤 :
○ 수서곤충 :
○ 기타 척추동물 :

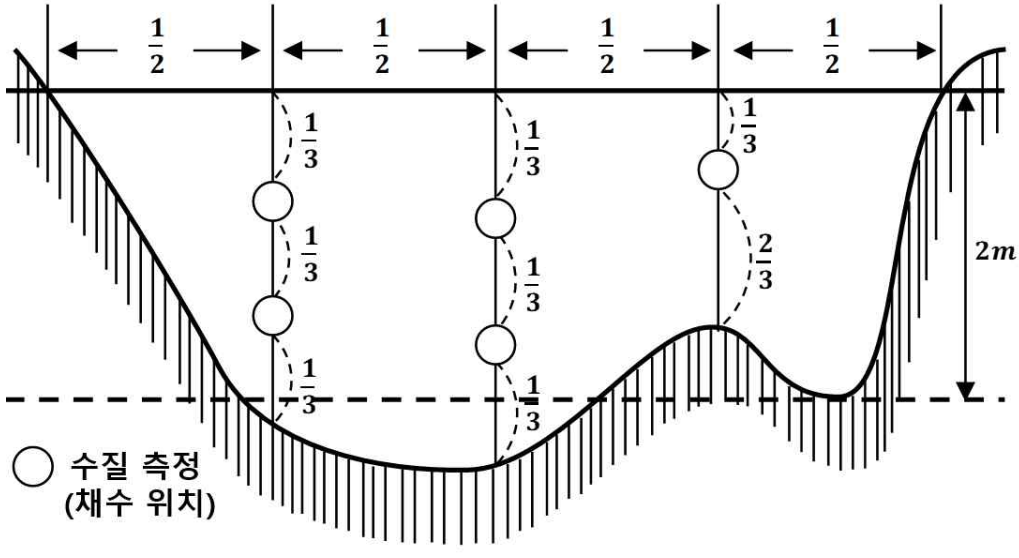
최초 목격자 연락처 및 제공된 기타 정보

○ 목격자(연락처) :
○ 제공된 정보 :

현장 수질 측정 및 분석 시료 채취지점은 하천의 경우 사고지점 1개소, 사고지점을 중심으로 상·하류 100 m 이내 지점 각 1개소로 최소 3개 지점을 선정한다. 호소의 경우 사고지점 1개소, 사고지점을 중심으로 반경 50 m 지점 1개소, 반경 100 m 지점 1개소 등 최소 3개 지점을 선정하며, 조사지점의 수는 사고지역의 규모에 따라 조절할 수 있다. 현장 수질 측정은 다항목 수질 측정기를 이용하여 수온, pH, DO, 탁도, 전기전도도, Chl-a 등의 항목을 측정한다. 측정 장비의 기종에 따라 측정항목이 지원되지 않을 수 있으나 수온, pH, DO 항목은 반드시 측정한다. 만약 휴대용 수질 측정기가 없을 경우, 현장수를 채수하여 측정 장비가 준비되어있는 실험실에서 측정하거나, 장비가 준비될 때까지 냉장 보관한다. 수질측정은 수심에 따라 최소 상·중·하층의 3개 수심에서 측정하고, 수심이 깊을 경우, 측정(또는 채수) 위치를 추가할 수 있다.

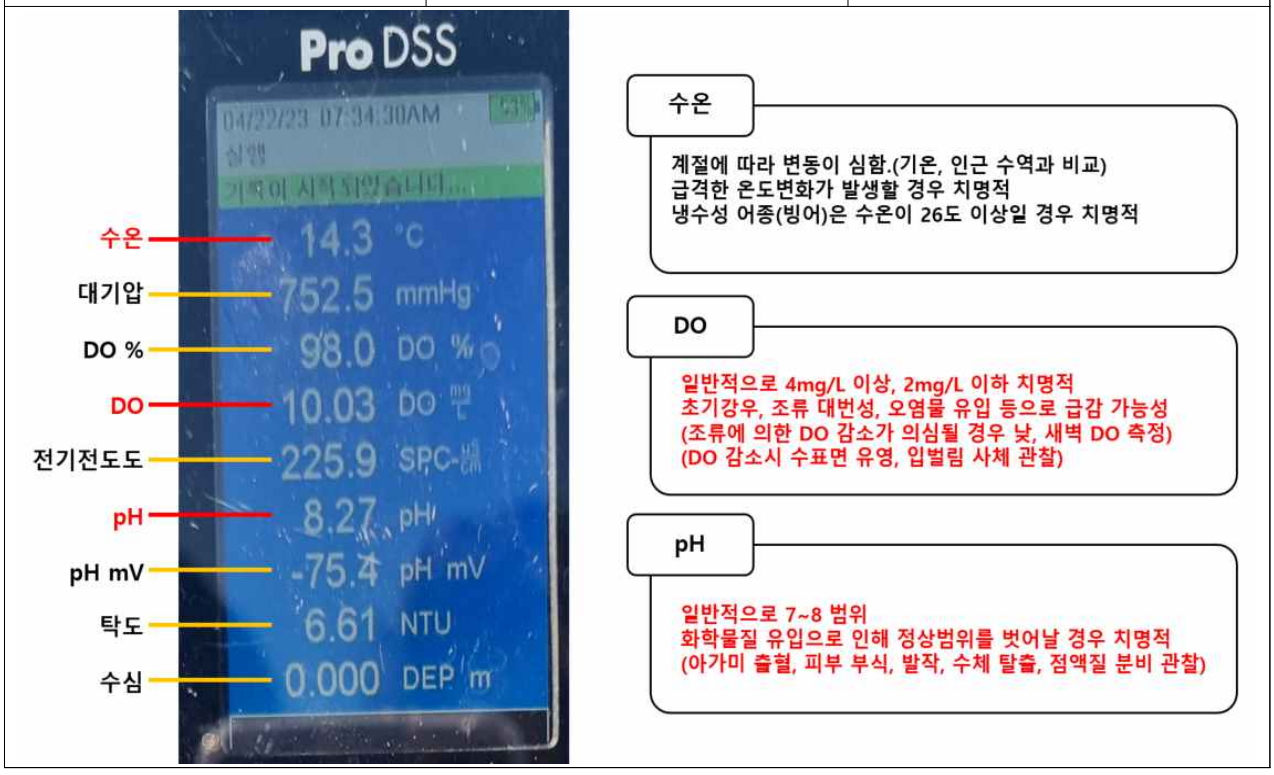
사고 현장의 수질 측정 전 다항목 수질측정기의 센서부는 깨끗한 물(생수 가능)로 세척하고 보정 후 사용한다. 센서가 충분히 잠길 수 있는 용량의 채수통을 준비하고 시료를 넣은 후 센서를 시료에 담가 측정하거나 현장에 센서를 직접 넣어 측정한다. 수질 측정값은 현장에서 즉시 기록하며, 수치가 의심스러울 경우, 2~3회 반복 측정한 후 '어류폐사 사고 현장 조사표'에 기록한다. 측정 종료 후 센서 보호를 위해 전용 보관 용기에 넣어 보관한다.

조사지점 내 수질 분석 시료는 수심을 고려하여 상·중·하층에서 채취하고 분석항목별 시료량 및 보관 조건은 '수질 분석 시료 현황표'를 참고한다. 수질 분석 시료 채취 시 채수 용기는 현장수로 3회 이상 세척하고, 용기에 공기가 들어가지 않도록 가득 채워 밀봉한 후 시료 정보를 기입한다. 채취한 시료 정보는 '수질 분석 시료 현황표 (표 9)'에 기록하고, 시료 보관 조건에 따라 보관한다.



[그림 3.9] 수심 2 m 지점의 수질 측정 및 채수 위치 예시

<table>
<tr><td> </td><td>
</td><td> </td></tr>
<tr><td>측정 센서 세척</td><td>항목별 보정</td><td>채수 시료 측정</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>수심별 측정</td><td>수질 데이터 기록 및 촬영</td><td>장비 세척 및 보관</td></tr>
</table>



[그림 3.10] 현장 수질 측정 예시

안전에 유의하여 채수

채수 용기 3회 이상 세척

채수 용기 3회 이상 세척

분석 항목별 채수 용량 참고

라벨링(일시, 지점명, 특이사항)

아이스박스에 냉장 보관

[그림 3.11] 수질 분석 시료 채취 예시

[표 3.7] 수질 분석 시료 현황표

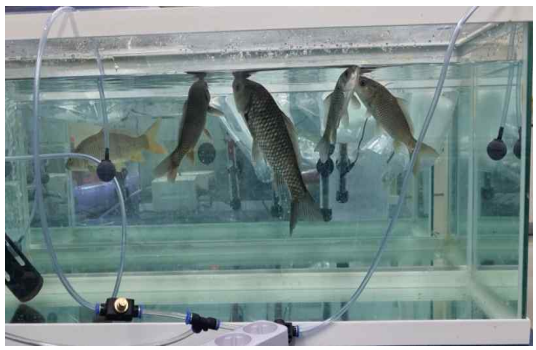
시료명 (분석 항목)	채취지점 및 수심	용량 및 수량	보관 방법
	- 채취지점 : - 수심(m) :	□ 1L (　　개) □ 2L (　　개) □ 4L (　　개)	□ 상온 □ 아이스 □ 드라이아이스
	- 채취지점 : - 수심(m) :	□ 1L (　　개) □ 2L (　　개) □ 4L (　　개)	□ 상온 □ 아이스 □ 드라이아이스
	- 채취지점 : - 수심(m) :	□ 1L (　　개) □ 2L (　　개) □ 4L (　　개)	□ 상온 □ 아이스 □ 드라이아이스
	- 채취지점 : - 수심(m) :	□ 1L (　　개) □ 2L (　　개) □ 4L (　　개)	□ 상온 □ 아이스 □ 드라이아이스
	- 채취지점 : - 수심(m) :	□ 1L (　　개) □ 2L (　　개) □ 4L (　　개)	□ 상온 □ 아이스 □ 드라이아이스
	- 채취지점 : - 수심(m) :	□ 1L (　　개) □ 2L (　　개) □ 4L (　　개)	□ 상온 □ 아이스 □ 드라이아이스

- 수질시료 채취 시 분석항목별 시료 용기 및 시료량 예시

분석항목	시료 용기	시료량	시료 보관	비고
수온, pH, DO, 전기전도도, 탁도	-	-	-	현장 조사 (수심별)
BOD, COD, SS, TN, NH_3-N, NO_2-N, NO_3-N, TP, PO_4-P, Cl^-, SO_4^{2-}, 중금속류, 시안, Chl-*a*	P.E	4L	냉장	-
페놀	유리병	1L	냉장	-
VOCs	유리병	1L	냉장	-
농약류	유리병	1L	냉장	-
조류	P.E	2L	냉장	필요시 분석

3.1.6 어류 행동관찰 및 어류 분석 시료 채취

어류폐사 원인분석을 위한 어류 시료는 중요한 정보를 제공하기 때문에 반드시 채취해야 한다. 어류를 이용하여 현장에서 분석할 항목은 행동관찰, 외형 관찰, 해부를 통한 내장 기관 및 기생충 관찰이며, 시료를 채취하여 전문기관에 의뢰하는 항목은 체내 독극물 분석, 어병 분석, 조직·병리학적 분석 등이다. 어류의 행동관찰은 수변부 또는 선박을 이용하여 현장에서 실시한다. 어류 행동관찰 항목은 수표면 유영, 입 올림 증상, 균형감각 상실, 수체 이탈, 발작, 외부 자극 미반응 등이며, 관찰 내용은 '어류 관찰 조사표'에 기록하고, 사진 및 동영상 촬영을 통해 증거 자료를 확보한다.



수표면 유영(입 올림 증상)

입을 벌리고 죽음

점액질 분비

아가미 출혈 및 균형감각 상실

[그림 3.12] 어류 행동관찰 증상 예시

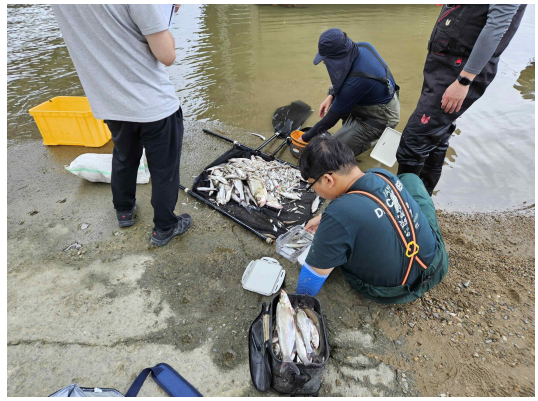
외형 관찰, 해부를 통한 내장 기관 및 기생충 관찰 항목은 빈사 상태의 개체를 채집하여 관찰하며, 빈사 개체의 확보가 어려울 경우, 사망 경과 시간이 짧고 부패가 진행되지 않은 시료를 이용하여 분석한다. 어류 채집은 사고 현장 내 접근이 용이한 수변부에서 족대, 투망, 뜰채 등을 이용하여 채집하고, 수심이 깊어 현장 접근이 어려운 경우 선박으로 접근하여 뜰채를 이용해 채집한다. 만약 어류를 채집할 수 있는 인원이 없을 경우, 주변 어민에게 협조를 요청하거나 어류 전문가에게 요청하여 채집한다. 어류 채집 개체수는 주요 폐사 어종별 3~5마리를 채집하여 외형 관찰 및 해부를 실시하고 관찰 사항은 '어류 관찰 조사표'에 기록한다. 어류 채집 및 해부 과정은 사진 또는 동영상을 촬영하여 증거기록을 남긴다.

수심 1 m 이하 수변구역 : 족대, 투망

수심 1 m 이상 : 뜰채 (선박 이용)

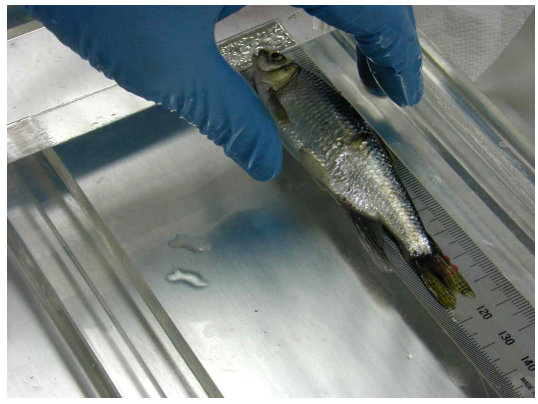
[그림 3.13] 수심별 어류 채집 방법

채집한 어류는 즉시 전장, 체중을 측정하고, 외형 관찰을 실시한 후 해부하여 내장 기관의 이상 유무 및 기생충 감염 유무를 관찰하고 '어류 관찰 조사표'에 기록한다. 어류의 외형 관찰 시, 표피, 지느러미, 아가미의 상처 및 변형 상태, 기생충, 바이러스 감염 등의 증상을 관찰하여 기록한다. 현장에서 증상 관찰이 불가능할 경우, 증상 부위의 근접 사진을 촬영하여 전문가에게 분석 요청한다.



어류 채집 및 계측

어류의 전장, 체장, 체고



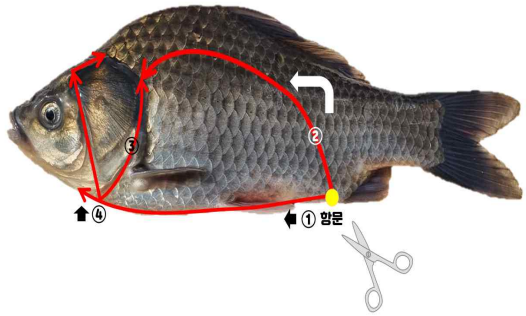
어류 전장 측정

어류 체중 측정

사진 촬영을 통한 증거 수집

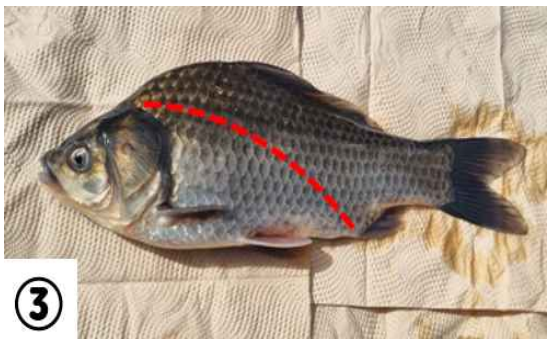
[그림 3.14] 채집 어류 관찰 과정 예시

외형 관찰 예시 (복부 상처)



해부 순서

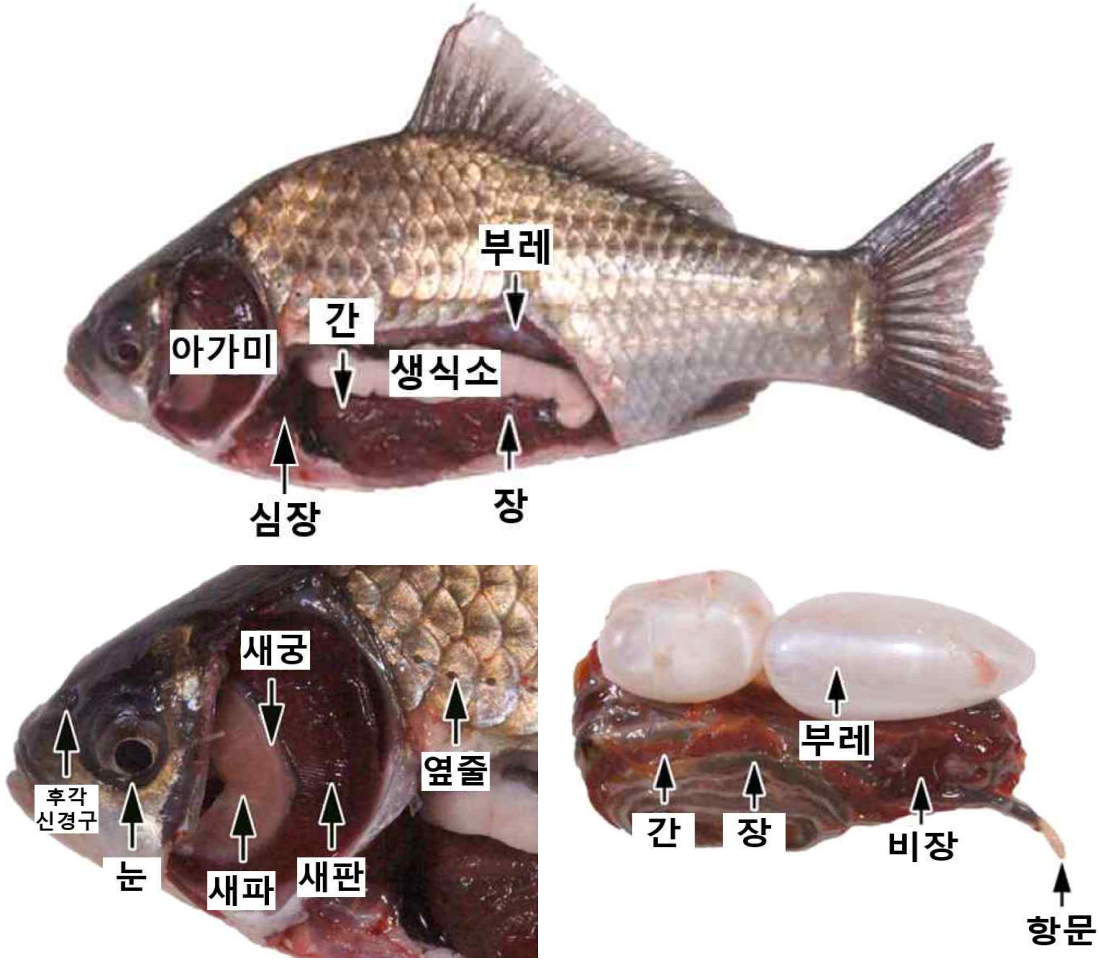
항문에서 아가미 하단부까지 절개



항문에서 아가미 상단부까지 절개 후 개복

아가미 뚜껑 제거 후 관찰 및 사진 촬영

[그림 3.15] 채집 어류의 해부 과정



[그림 3.16] 어류의 해부학적 관찰 사항 및 주요 장기 명칭

허피스 바이러스 감염

잉어 봄바이러스

아가미 부식병

아가미에 거머리 감염

아가미 기생충 감염

솔방울병

장포자충 감염

총충 감염

인두흡충 감염

표피에 물이(흡혈충) 감염

표피에 킬로도넬라 감염

* 사진출처 : 어류폐사 사례집 및 원인규명 조사 매뉴얼 (K-water, 2020)

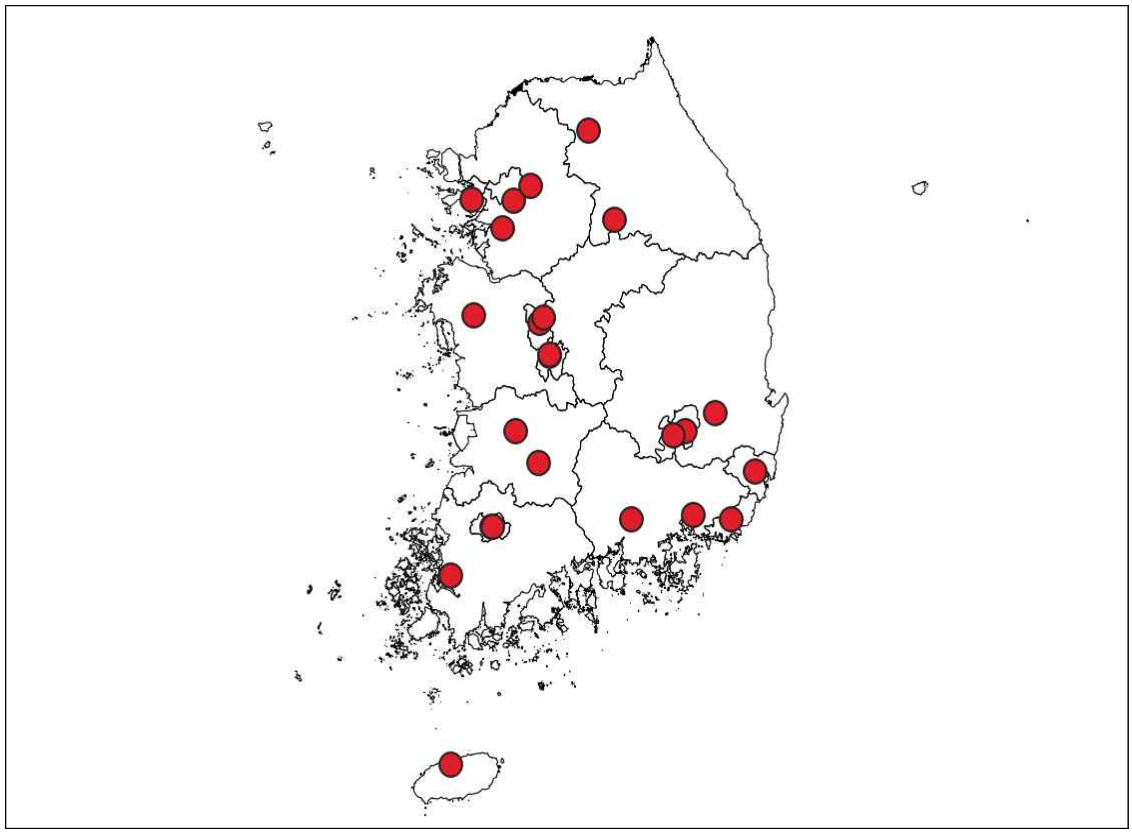
[그림 3.17] 어류의 외형 관찰 주요 질병 증상

[표 3.8] 어류 관찰 조사표 예시

<table>
<tr><td>조사 일자</td><td colspan="2"></td><td>조사자</td><td></td></tr>
<tr><td>장소</td><td colspan="2"></td><td>시료명</td><td></td></tr>
<tr><td>종명/
해당 종의 비율</td><td colspan="4">종명: ☐전체 ☐50% 이상 ☐50% 미만 ☐10% 이하 극소수</td></tr>
<tr><td>조사어 체장/체중</td><td colspan="4">cm / g</td></tr>
<tr><td rowspan="6">외관</td><td>외관</td><td colspan="3">☐정상 ☐변색( ) ☐출혈 ☐괴사 ☐점액과다 ☐궤양
☐종양 ☐수포 ☐기생충 ☐기타( )</td></tr>
<tr><td>구강</td><td colspan="3">☐정상 ☐변색( ) ☐출혈 ☐입벌림 ☐기타( )</td></tr>
<tr><td>안구</td><td colspan="3">☐정상 ☐돌출 ☐출혈 ☐상실 ☐백탁 ☐기포
☐기타( )</td></tr>
<tr><td>아가미
덮개</td><td colspan="3">☐정상 ☐변색( ) ☐출혈 ☐궤양 ☐점액과다
☐기타( )</td></tr>
<tr><td>아가미</td><td colspan="3">☐정상 ☐변색( ) ☐출혈 ☐괴사 ☐점액과다 ☐상실
☐빈혈 ☐기포 ☐기생충 ☐기타( )</td></tr>
<tr><td>지느러미</td><td colspan="3">☐정상 ☐출혈 ☐부식 ☐충혈 ☐상실 ☐수포
☐기타( )</td></tr>
<tr><td rowspan="4">내부</td><td>위장</td><td colspan="3">☐정상 ☐변색( ) ☐출혈 ☐비대 ☐위축
☐기타( )</td></tr>
<tr><td>간장</td><td colspan="3">☐정상 ☐변색( ) ☐출혈 ☐비대 ☐위축
☐기타( )</td></tr>
<tr><td>신장</td><td colspan="3">☐정상 ☐변색( ) ☐출혈 ☐비대 ☐위축
☐기타( )</td></tr>
<tr><td>혈액</td><td colspan="3">☐정상 ☐변색( ) ☐응고 ☐기타( )</td></tr>
<tr><td colspan="5">○ 행동 및 해부 관찰 사항 (예시, 양식지 출력 시 아래의 예시를 삭제하고 관찰 내용 기재)
1. 채집된 어류는 붕어로서 전체 폐사 어종의 50% 이상을 차지함
2. 폐사된 붕어의 크기는 25-28 cm 범위의 크기였음
3. 아가미 주변 및 안구 내부에 출혈 증상이 관찰되었음
4. 지느러미는 전반적으로 부식되었고 특히 꼬리 지느러미의 부식이 심함
5. 구강 내부의 유의적인 증상은 관찰되지 않았음
6. 해부 시 심한 악취가 났으며 육안관찰 결과, 죽은 후 상당 시간이 경과한 것으로 추정됨
7. 부패 정도가 심해 내부장기 소견 불능</td></tr>
</table>

3.1.7 수질 분석 시료 보관 및 분석 의뢰

수질 분석 시료는 채취 즉시 분석기관에 운송하는 것이 바람직하며 현장 상황에 따라 보관이 필요할 경우 '수질 분석 시료 현황표'의 보관 조건을 참고하여 보관하고 기간은 7일을 넘기지 않도록 한다. 수질 분석 시료의 채취량은 전문 분석기관 담당자와 협의하여 결정한다. 수질 분석 시료 운송 시 온도 변화를 방지하기 위해 아이스박스 (스티로폼 박스)를 사용하고, 보관 조건에 따라 아이스 또는 드라이아이스 등을 함께 동봉하여 온도를 조절한다. 시료의 파손을 방지하기 위해 충격 완충제를 넣어 포장한다. 시료는 직접 운송하는 것이 가장 안전하지만, 현장 상황에 따라 택배 서비스를 이용할 수 있다. 수질 분석 시료는 '어류폐사 수질 조사 체계'의 분석항목을 참고하여 사고 현장에서 가장 가까운 전문 분석기관을 선정하거나 사내 담당 부서에 의뢰한다.



[그림 3.18] 수질·퇴적물 및 생태독성 분석 주요 기관 현황

[표 3.9] 수질·퇴적물 및 생태독성 분석 주요 기관 목록(24개소)

지역	기관명	주소	연락처
강원	원주지방환경청	강원도 원주시 입춘로 65	033-764-4358 02-570-3377
	강원도 보건환경연구원	강원도 춘천시 신북읍 신북로 386-1	033-248-6434
경기	서울 보건환경연구원	경기도 과천시 장군마을3길 30 서울보건환경연구원	02-570-3294 052-229-6190
	한강유역환경청	경기도 하남시 미사강변한강로 229	031-790-2499
경남	경상남도 보건환경연구원	경남 진주시 월아산로 2026 경상남도보건환경연구원	055-254-2315
	낙동강유역환경청	경남 창원시 성산구 중앙대로 250번길 5	055-211-1608 051-309-2911
경북	경상북도 보건환경연구원	경북 영천시 금호읍 고수골길 22	054-339-8161 053-760-1269
광주	영산강유역환경청	광주 서구 계수로 31	062-410-5299
	광주 보건환경연구원	광주 서구 무진대로 584	062-613-7601
대구	대구지방환경청	대구 달서구 화암로 301 대구지방환경청	053-766-0934 033-649-8604
	대구 보건환경연구원	대구 수성구 무학로 215	053-760-1280 031-8030-5971
대전	대전 보건환경연구원	대전 유성구 대학로 407	042-270-6860
	금강유역환경청	대전 유성구 대학로 417 금강유역환경청	042-865-0779
부산	부산 보건환경연구원	부산 북구 함박봉로140번길 120	051-309-2931
세종	세종 보건환경연구원	세종 조치원읍 서북부2로 12 세종시보건환경연구원	044-301-4620 055-254-2332
수원	경기도 보건환경연구원	수원 권선구 칠보로 1번길 62	031-8008-9890
울산	울산 보건환경연구원	울산 남구 문수로 157	052-229-6170
인천	인천 보건환경연구원	인천 중구 서해대로 471	032-440-5501
전남	전라남도 보건환경연구원	전남 무안군 삼향읍 남악영산길 61	061-240-5332
전북	전북지방환경청	전북 전주시 덕진구 안전로 120	063-238-8919
	전라북도 보건환경연구원	전북 임실군 임실읍 호국로 1601	063-290-5221
제주	제주 보건환경연구원	제주 제주시 삼동길 41	064-710-5257
충남	충청남도 보건환경연구원	충남 홍성군 홍북읍 홍예공원로 8	041-635-6861
충북	충청북도 보건환경연구원	충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 184	043-220-6651

[표 3.10] K-water 물환경(수자원) 검사 부서 (5개소)

부서명	주소
환경에너지본부 물환경관리처	대전광역시 대덕구 신탄진로 200
한강유역본부 한강유역관리처 물환경부	경기도 과천시 교육원로 11
금강유역본부 금강유역관리처 물환경부	전라북도 전주시 덕진구 기린대로 1025
영·섬유역본부 영·섬유역관리처 물환경부	광주광역시 서구 상무중앙로78번길 4
낙동강유역본부 낙동강유역관리처 물환경부	대구광역시 북구 중앙대로 500

3.1.8 어류 분석 시료 보관 및 분석 의뢰

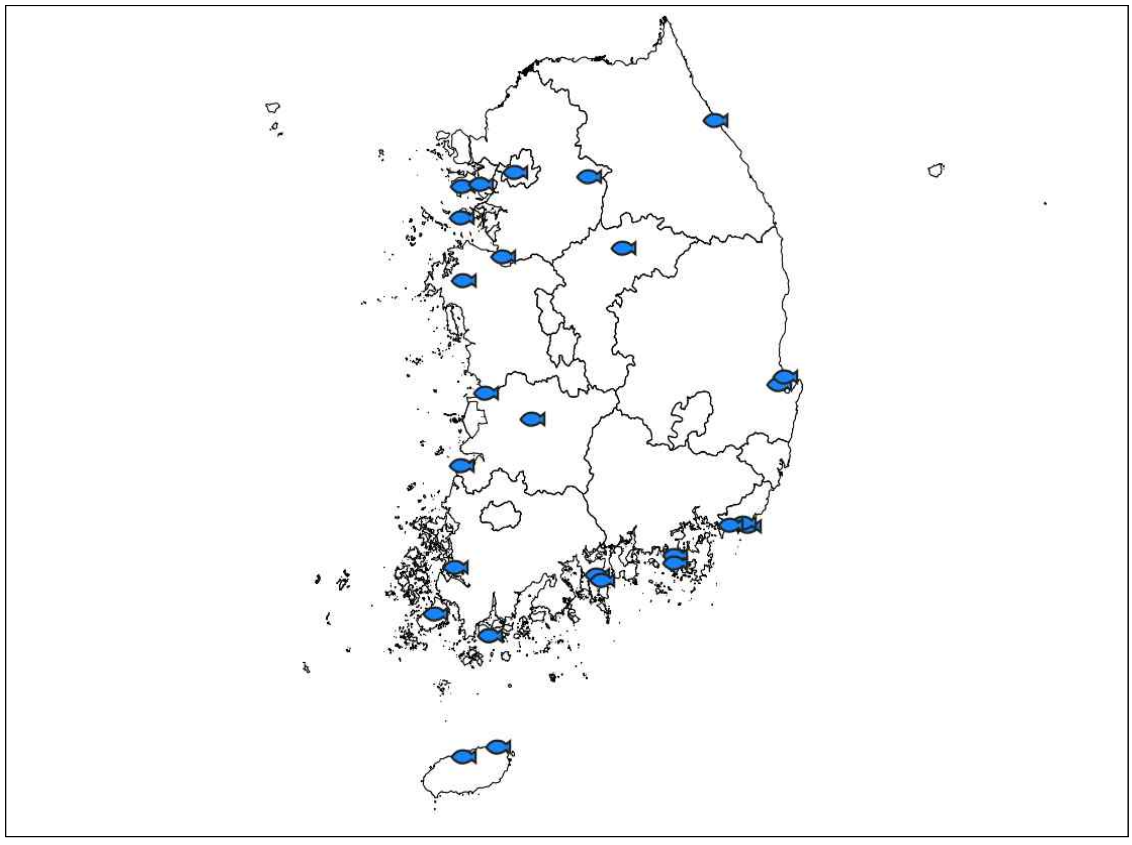
어류 시료는 채취 즉시 분석기관에 운송하는 것이 바람직하며 현장 상황에 따라 보관이 필요할 경우, 사체는 부패를 방지하기 위해 냉동 보관하고, 빈사 또는 살아있는 개체는 산소를 충분히 폭기한 현장수에 넣어 보관한다. 단, 보관 기간은 48시간을 넘기지 않도록 한다. 어류 시료의 전문기관 의뢰항목은 체내 독극물 분석, 어류 질병 분석, 조직·병리학적 분석 등이다. 전문기관 의뢰항목은 현장 책임자가 현장 상황에 따라 결정한다. 전문기관 분석 의뢰 개체는 사체, 빈사 상태, 살아있는 개체를 대상으로 하며, 분석을 위한 채집 개체수는 주요 폐사 어종별 3~5마리를 채집하되 정확한 시료수는 전문기관에 문의하여 결정한다. 채집한 어류는 외형 관찰 후 '어류 분석 시료 현황표'에 기록하고 사진 또는 동영상을 촬영하여 증거기록을 남긴다. 사체 시료는 지퍼백에 개별 포장하고 아이스박스(또는 스티로폼 박스)에넣은 후 부패 방지를 위해 아이스팩을 넣어 운송한다. 빈사 또는 살아있는 시료는 아이스박스에 물과 아이스팩을 넣어 수온을 낮게 유지하고 산소를 공급하며 즉시 전문기관에 운송한다.

채집 어류의 독극물 분석, 어류 질병 분석은 보건환경연구원, 국립과학수사연구소, 국립수산과학원 및 어업기술센터 등에 분석 의뢰하고 시료를 보내기 전 미리 연락하여 사전협의 후 발송한다.

* 독극물 분석 : 보건환경연구원, 국립과학수사연구소(수사 관련 시료만 해당)
* 어류 질병 분석 : 국립수산과학원, 어업기술센터 등
* 수산생물질병전문 진료기관과 사전협의 후 문서로 요청

[표 3.11] 어류 분석 시료 현황표 (예시)

종명 (시료명)	채취지점	시료 상태	크기 및 수량	보관 방법
		□ 사체 □ 빈사 □ 건강	□ _____cm (마리) □ _____cm (마리) □ _____cm (마리)	□ 냉장 □ 산소 폭기 (실온) □ 산소 폭기 (저온)
		□ 사체 □ 빈사 □ 건강	□ _____cm (마리) □ _____cm (마리) □ _____cm (마리)	□ 냉장 □ 산소 폭기 (실온) □ 산소 폭기 (저온)
		□ 사체 □ 빈사 □ 건강	□ _____cm (마리) □ _____cm (마리) □ _____cm (마리)	□ 냉장 □ 산소 폭기 (실온) □ 산소 폭기 (저온)
		□ 사체 □ 빈사 □ 건강	□ _____cm (마리) □ _____cm (마리) □ _____cm (마리)	□ 냉장 □ 산소 폭기 (실온) □ 산소 폭기 (저온)



[그림 3.19] 어류 질병 감정 전문기관

[표 3.12] 어류 질병 감정 전문기관 목록(27개소)

지역	기관명	주소	연락처
강원	국립수산물품질관리원 강릉지원	강원 강릉시 주문진읍 주문로 90	033-660-7200
경기	국립수산물품질관리원 평택지원	경기 평택시 포승읍 평택항만길 73 평택항마린센터 402호	031-8053-7716
	경기도 해양수산자원연구소	경기 양평군 용문면 상광길 23-2	031-8008-6505
경남	국립수산물품질관리원 통영지원	경남 통영시 광도면 죽림2로 17	055-645-3373
	경상남도 수산기술사업소	경남 통영시 미수해안로 164-20	054-254-3583
경북	국립수산물품질관리원 포항지원	경북 포항시 북구 삼호로 229	054-230-2300
	경상북도 수산자원연구원	경북 포항시 북구 흥해읍 영일만항로 111 어업기술지원과 수산물안전팀	054-240-0330
부산	국립수산물품질관리원 본원지원	부산 영도구 해양로 337	051-400-5600
	국립수산물품질관리원 부산지원	부산 중구 중앙대로 30번길 8	051-602-6001
	부산 수산자원연구소	부산 강서구 명지오션시티7로 12	051-209-0937
서울	국립수산물품질관리원 서울지원	서울 마포구 마포대로 89 포스트타워 14층	02-2660-9601
인천	국립수산물품질관리원 인천공항지원	인천 중구 공항로 424번길 47 정부합동청사 415호	032-740-2992
	국립수산물품질관리원 인천지원	인천 중구 서해대로 371	032-881-6065
	인천 수산자원연구소	인천 옹진군 영흥면 영흥남로247번길 313 (수산자원연구소) 2층 질병진단연구실	032-440-6426
전남	국립수산물품질관리원 목포지원	전남 목포시 통일대로 130	061-288-7300
	국립수산물품질관리원 여수지원	전남 여수시 여서1로 107	061-655-0372
	국립수산물품질관리원 완도지원	전남 완도군 완도읍 해변공원로 162	061-550-0671
	전라남도 해양수산과학원 완도지원	전남 완도군 완도읍 해변공원로 162 3층 수산질병관리팀	061-550-0668
	전라남도 해양수산과학원 진도지원	전남 진도군 진도읍 남산로 85-3	061-544-8647
	전라남도 해양수산과학원 여수지원	전남 여수시 돌산읍 강남로 20 수산질병관리팀	061-655-6961
전북	국립수산물품질관리원 전주지원	전북 전주시 완산구 온고을로 1 한국교직원공제회 전북지부 10층	063-276-8528
	전라북도 수산기술연구소	전북 고창군 해리면 명사십리로 817 수산물안전센터	063-290-6947
제주	국립수산물품질관리원 제주지원	제주 제주시 청사로 59 정부합동청사 348호	064-728-6300
	제주도 해양수산연구원	제주 제주시 구좌읍 해맞이해안로 792 수산물안전과	064-710-8513
충남	국립수산물품질관리원 장항지원	충남 서천군 장항읍 장서로 59 (창선2리 260)	041-956-0028
충남	충청남도 수산자원연구소	충남 서산시 잠홍2길 68 수산물안전성센터	041-635-7874
충북	충청북도 내수면산업연구소	충북 충주시 충주호수로 423	043-220-6525

3.1.9 사체 수거 및 처리

어류폐사 사고는 발생 시기, 장소, 규모를 예측할 수 없으며, 어디에서든 발생 가능하다. 이러한 불확실성에 대비하여 어류폐사 사고 발생 시 즉시 출동할 수 있도록 수질 사고 긴급복구업체를 지정하고, 업무 범위에 어류폐사 사고를 명시하여 어류폐사 사고에 대응할 수 있도록 한다. 어류폐사 사고 발생 시 1차적으로 지자체의 사체 수거계획을 파악하고 자체대응 또는 지자체 협조 여부를 결정한다. 수거된 어류 사체의 처리 방법은 지자체와 협의하여 처리한다. 어류 사체는 오래 방치될 경우 2차 오염을 유발하기 때문에 신속하게 처리하고, 사체 수거 우선순위는 아래의 사항을 참고하여 결정한다.

* (1순위) K-water 관리 유역 내 취수장 주변
* (2순위) 사체 밀집 지역
* (3순위) 언론 보도 지역

사체 수거를 위한 준비물은 집게, 뜰채, 폐기물 수거용 마대 자루, 폐기물 종량제 봉투, 저울, 가슴 장화, 개인 보호구 등이며 폐사 규모 및 투입 인력에 따라 충분한 수량을 준비한다. 사체 수거는 2차 오염을 방지하기 위해 신속하게 수행되기 때문에 사체 수거 과정에서 정확한 폐사량을 산정하기는 어렵다. 따라서 폐사의 규모 파악을 위해 1포대에 수거한 마리수(n)를 계수하고, 1포대의 무게(m)를 측정한 후, 총 회수된 포대의 무게(M)를 이용하여 전체 폐사체의 양(N)을 추정한다.

$$* \text{총 폐사 마리수}(N) = \frac{\text{총 회수된 포대무게}(M) \times \text{1포대의 마리수}(n)}{\text{1포대의 무게}(m)}$$

수변구역 사체 수거

[그림 3.20] 어류폐사체 수거 과정

선박을 이용한 사체 수거

수거 개체 계수

무게 측정 및 전체 폐사량 추정

수거 사체 임시 적치

지자체 협의 후 폐기물 처리

[그림 3.20] 어류폐사체 수거 과정(계속)

3.2 어류폐사 주요 원인 별 노출 실험

3.2.1 물리적 원인 노출 실험

본 연구에서는 어류폐사의 주요 요인별 증상을 목록화 하기 위해 총 9개의 물리적 원인에 대한 환경 조건을 조성하고 우리나라 어류폐사의 주요 3종에 대해 노출 실험을 실시하였다.

가. 실험 조건

○ 실험 어류 : 붕어, 잉어, 피라미

- 국내 어류폐사 주요 어종으로서 전국에 서식하며 실험종 확보가 용이함

붕어(*Carassius auratus*) 잉어(*Cyprinus carpio*) 피라미(*Zacco platypus*)

[그림 3.21] 노출 실험에 사용한 우리나라 어류폐사 주요 어종

○ 연령 : 성체

○ 노출 수조 : 약 20L 용량의 화학물질 불활성 재질(유리)의 원형수조

○ 수온 : 22±1℃(실온)

○ 광조건 : 명조건 10시간, 암조건 14시간의 실내 형광등 조건

○ 노출 마리수 : 노출 조건 별 5마리

○ 노출 기간 : 노출 어류 100% 사망 시 종료

○ 시험 용수 : 24시간 이상 폭기 한 탈염소수

○ 관찰내용

- 노출 기간 동안 이상행동 증상

- 해부학적 증상

[그림 3.22] 노출 실험 어류의 해부학적 관찰 과정

나. 어류폐사 원인 별 노출조건

어류폐사 노출 실험을 위한 주요 물리적 요인의 노출 조건은 아래와 같다.

(1) 용존산소(DO) 고갈 : 수조에 질소(N_2)가스를 폭기하여 DO를 2.0mg/L 이하까지 서서히 낮추며 어류 반응 및 증상 관찰

(2) 고수온(급속) : 32℃ 이상의 고온 수조에 상온(22℃)에서 순화한 어류를 노출하여 어류 반응 및 증상 관찰

(3) 고수온(저속) : 수조에 히터를 이용하여 수온을 상온(22℃)에서 32℃ 이상으로 서서히 올리며 어류 반응 및 증상 관찰

(4) 저수온(저속) : 드라이아이스를 이용하여 수온을 상온(22℃)에서 10℃ 이하로 감소시키며 어류 반응 및 증상 관찰

(5) 저수온(급속) : 10℃ 이하의 저온 수조에 상온(22℃)에서 순화한 어류를 노출하여 어류의 반응 및 증상 관찰

(6) pH(강산성) : HCl 희석액을 이용하여 pH를 3.0 이하로 조성한 후 어류를 노출하여 어류 반응 및 증상 관찰

(7) pH(염기성) : NaOH 수용액을 이용하여 pH를 10.0 이하로 조상한 후 어류를 노출하여 어류 반응 및 증상 관찰

(8) pH(강염기성) : NaOH 수용액을 이용하여 pH를 12.0 이하로 조성한 후 어류를 노출하여 어류 반응 및 증상 관찰

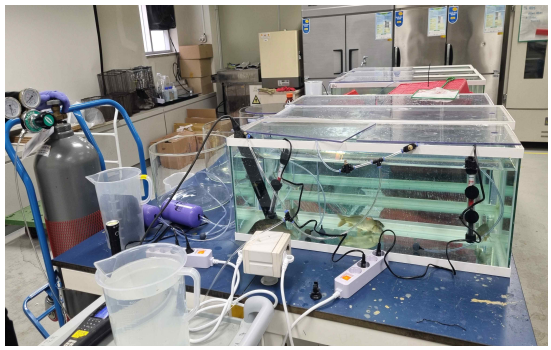
(9) 고탁도 : 점토와 수류기를 이용하여 탁도를 1000 NTU 이상으로 조성한 후 어류를 노출하여 어류 반응 및 증상 관찰

다. 어류폐사 원인 별 노출 결과

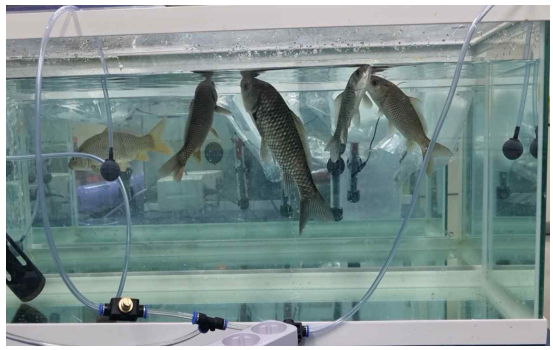
(1) 용존산소(DO) 고갈

- 노출 후 155분 경과 : 1.44 mg/L의 DO농도 부터 균형감각 상실 등 반응(피라미, 붕어)
- 노출 후 185분 경과 : 1.13 mg/L의 DO농도에서 피라미 사망 개체 관찰
- 노출 후 240분 경과 : 0.69 mg/L의 DO농도에서 붕어 성체 사망 관찰
- 노출 후 24시간 경과 : 1.0 mg/L의 DO농도 수준으로 유지되었고 잉어는 실험 종료시 까지 생존
- 주요 증상 : 과호흡, 수표면 유영, 유영능력 저하, 균형감각 상실, 입을 벌린 채 사망
- 해부학적 증상 : 내장 기관 및 외형적 증상 등 특이사항 없음
- 종별 DO 민감도 : 피라미 > 붕어 > 잉어 (DO에 대한 민감도가 다르게 나타남)
- 종내 DO 민감도 : 생체량이 클수록 체내 산소 요구량이 많아 큰 개체 먼저 영향이 나타남

	경과(min)	시작	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55				
	DO %	100.8	84.0	76.9	67.0	57.7	50.2	43.9	39.8	35.9	33.0	30.2	28.0				
	DO mg/L	8.94	7.44	6.78	5.90	5.07	4.39	3.84	3.48	3.12	2.86	2.62	2.42				2일차
	경과(min)	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	215	225	270	285	320	1060
	DO %	16.6	16.4	15.5	14.6	14.7	14.7	13.0	11.5	9.6	8.9	9.0	8.5	8.0	8.0	8.0	11.2
	DO mg/L	1.44	1.42	1.34	1.27	1.27	1.28	1.13	1.00	0.84	0.77	0.78	0.74	0.69	0.68	0.68	1.07
사망개체	피라미							1	1	1							
	붕어												14:40경 큰개체 사망				



실험 환경



잉어, 붕어(수표면 유영)

붕어

피라미

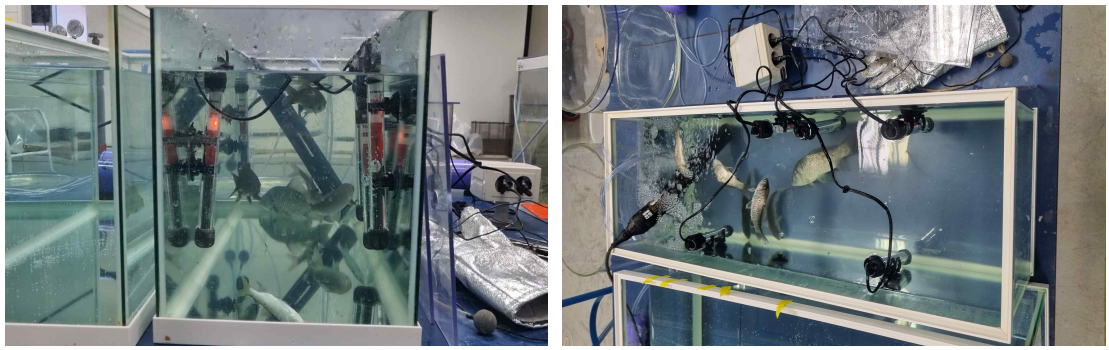
[그림 3.23] 용존산소 고갈 조건에 노출된 어류의 증상

(2) 고수온(급속)

수조에 히터를 이용하여 수온을 상온(22℃)에서 32℃ 이상으로 서서히 올리며 노출한 고수온(저속) 조건에서는 모든 노출 어류에서 이상반응 및 해부학적 증상이 관찰되지 않았다. 따라서 상온에서 사육하고 있는 어류를 32℃ 이상으로 온도를 올린 수조에 즉시 노출하여 관찰한 결과는 아래와 같다.

- 피라미 : 초기 노출 시 발작 증상 관찰, 노출 45분 후 100% 사망
- 붕어 : 초기 노출 시 발작 증상 관찰, 노출 2시간 후 큰 개체부터 사망
- 잉어 : 노출 2시간 후 1개체 사망
- 주요 증상 : 초기 발작 증상 관찰 이후 행동 및 유영 능력 저하, 과호흡, 수표면 유영
- 해부학적 증상 : 내장 기관 및 외형적 증상 등 특이사항 없음
- 고수온에 대한 종별 민감도 : 피라미 > 붕어 > 잉어
- 노출 시 기본 수질 조건

수온(℃)	31.8
DO(%/mg/L)	99.5/7.29
pH	7.78
NTU	0.56



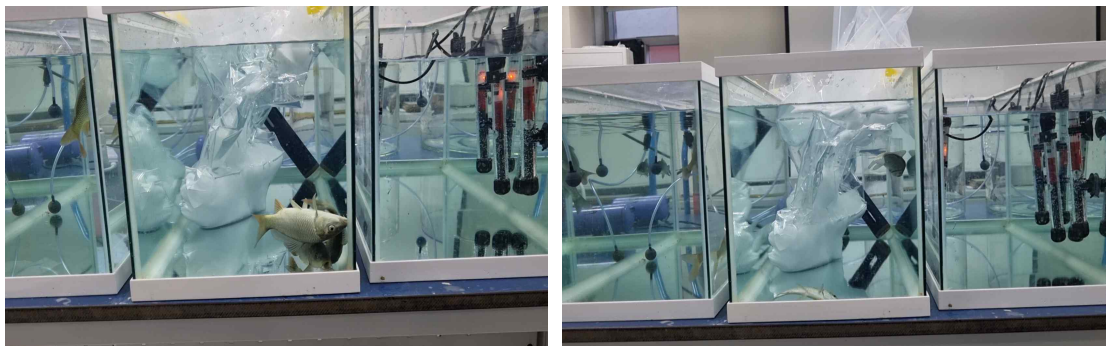
[그림 3.24] 고수온(급속) 조건에 노출된 어류의 증상

(3) 저수온(급속)

드라이아이스를 이용하여 수온을 상온(22℃)에서 10℃ 이하로 서서히 감소시키며 노출한 저수온(저속) 조건에서는 모든 노출 어류에서 이상반응 및 해부학적 증상이 관찰되지 않았다. 따라서 상온에서 사육하고 있는 어류를 10℃ 이하로 낮춘 수조에 즉시 노출하여 관찰한 결과는 아래와 같다.

- 붕어, 피라미 : 초기 노출 시 발작 증상 관찰, 노출 1분 후 기절(cold shock) 및 호흡 불가 증상 관찰
- 잉어 : 노출 2분 후 기절(cold shock) 및 호흡 불가 증상 관찰
- 주요 증상 : 초기 발작 증상 관찰 이후 행동 및 유영 능력 저하, 호흡 감소, 균형감각 상실
- 해부학적 증상 : 내장 기관 및 외형적 증상 등 특이사항 없음
- 저수온에 대한 종별 민감도 : 피라미 > 붕어 > 잉어
- 노출 시 기본 수질 조건

수온(℃)	6.7
DO(%/mg/L)	71.0/8.68
pH	5.51
NTU	0.69



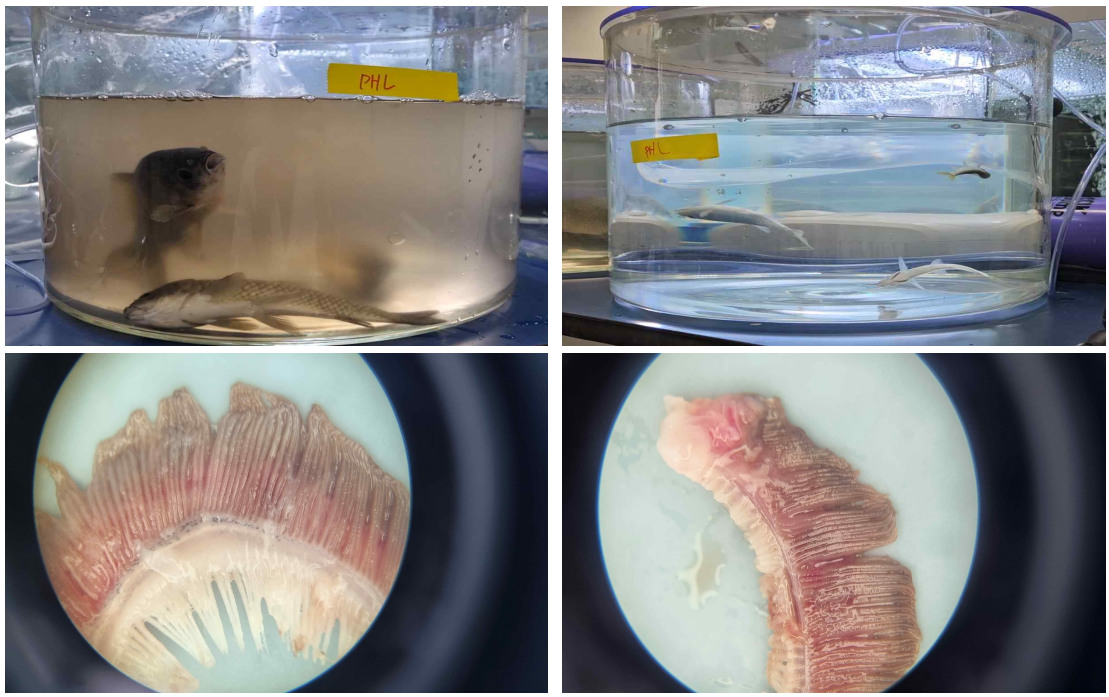
[그림 3.25] 저수온(급속) 조건에 노출된 어류의 증상

(4) pH 감소 (강산성)

염산(HCl) 희석액을 이용하여 pH를 중성(7.0) 조건에서 산성(3.0) 조건으로 조성한 후 어류를 노출하여 어류 반응 및 증상을 관찰한 결과는 아래와 같다.

- 피라미 : 투입과 동시에 유영능력을 상실하고, 노출 1분 후 아가미 부위에서 출혈이 관찰됨, 노출 13분 후 모든 개체 사망
- 잉어 : 노출 1분 40초 후 아가미 출혈 관찰, 노출 3분 40초 후 유영능력 상실, 20분 후 모든 개체 사망
- 붕어 : 노출 1분 40초 후 아가미 출혈 관찰, 노출 13분 후 유영능력 상실, 25분 후 모든 개체 사망
- 주요 증상 : 초기 발작 관찰 후 유영능력 저하, 균형감각 상실, 수체 탈출 관찰
- 해부학적 증상 : 아가미 외곽 경계면이 부식되어 출혈 관찰, 피부 및 지느러미 부식 및 탈색
- pH 감소에 따른 종별 민감도 : 피라미 > 잉어 > 붕어
- 노출 시 기본 수질 조건

수온(℃)	22.4
DO(%/mg/L)	100.6/9.16
pH	2.00
NTU	0.80



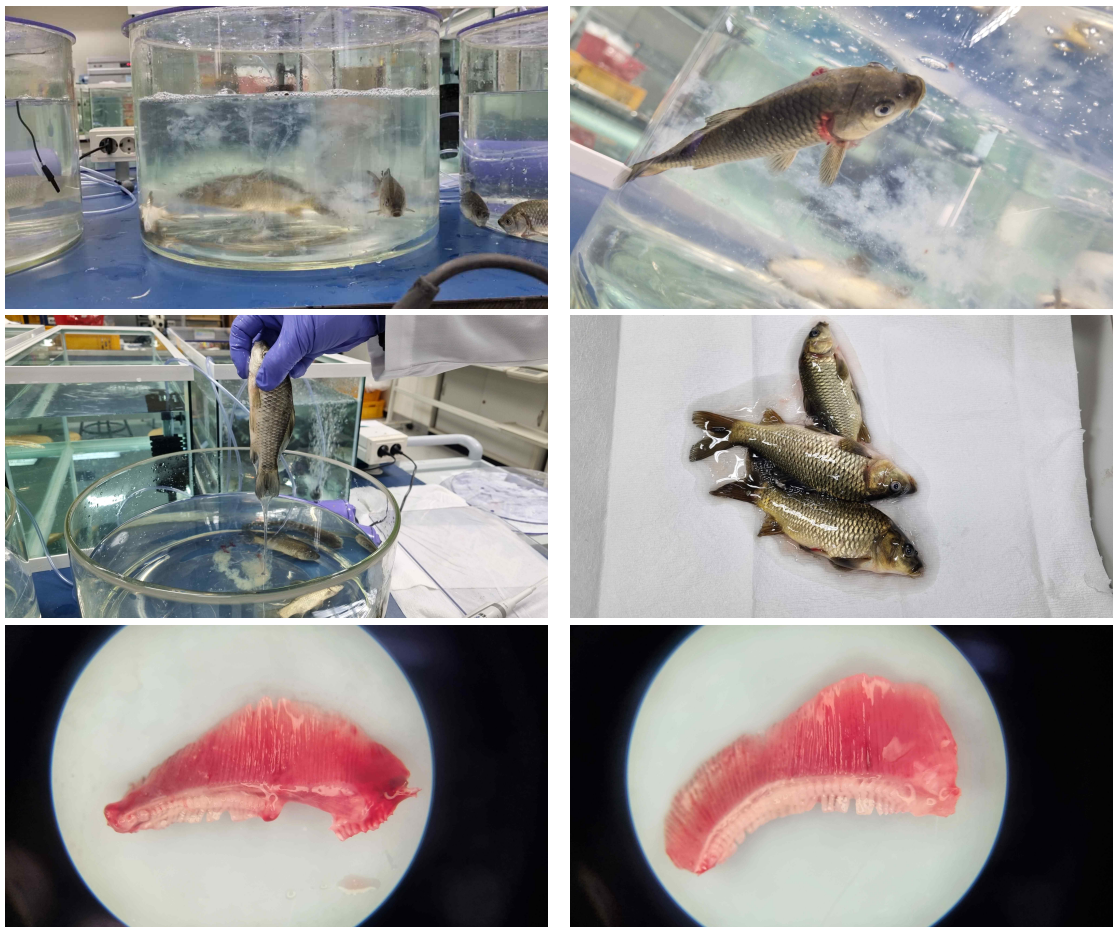
[그림 3.26] pH 감소 조건에 노출된 어류의 증상

(5) pH 증가 (강염기성)

수산화나트륨(NaOH) 용액을 이용하여 pH를 중성(7.0) 조건에서 염기성(12.0) 조건으로 조성한 후 어류를 노출하여 어류 반응 및 증상을 관찰한 결과는 아래와 같다.

- 피라미 : 노출 20초 후 체내 점액질 분비, 3분 50초 후 균형감각 상실, 11분 후 모든 개체 사망
- 잉어 : 노출 10초 후 체내 점액질 분비, 2분 후 균형감각 상실, 25분 후 모든 개체 사망
- 붕어 : 노출 20초 후 체내 점액질 분비, 3분 30초 후 균형감각 상실, 80분 후 모든 개체 사망
- 주요 증상 : 피부 부식, 점액질 분비, 수표면 유영, 아가미 출혈 및 응고, 과호흡, 균형감각 상실, 수체 탈출 관찰
- 해부학적 증상 : 피부 부식, 탈색, 피부 점액질 분비, 아가미 출혈 및 혈액 응고
- pH 증가에 따른 종별 민감도 : 피라미 > 잉어 > 붕어
- 노출 시 기본 수질 조건

수온(℃)	22.4
DO(%/mg/L)	101.2/8.76
pH	12.00
NTU	0.74



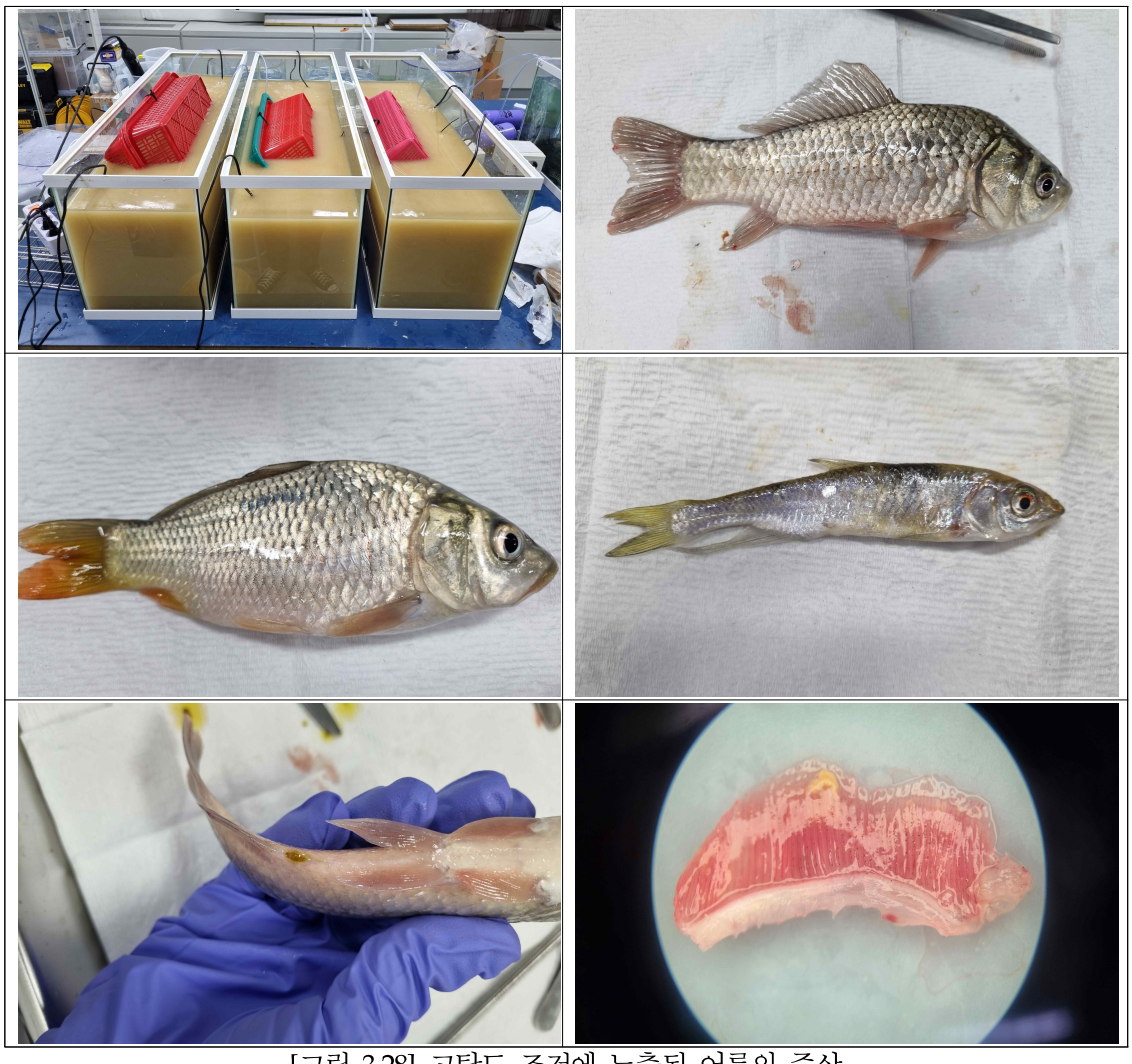
[그림 3.27] pH 증가 조건에 노출된 어류의 증상

(6) 고탁도

점토와 수류기를 이용하여 탁도를 1000 NTU 이상으로 조성한 후 어류를 노출하여 어류 반응 및 증상 관찰한 결과는 아래와 같다.

- 모든 종에서 노출 후 15일 까지 생존, 특이사항 없어 실험 종료함
- 주요 증상 : 표피 탈색, 지느러미, 항문 등 이물질 침착, 아가미 점액질 분비
- 해부학적 증상 : 아가미 이물질 침착 및 표피 탈색
- 고탁도 노출에 따른 종별 민감도 : 피라미 > 잉어 > 붕어
- 노출 시 기본 수질 조건

수온(℃)	20.3
DO(%/mg/L)	98.1/8.86
pH	7.55
NTU	1000~1250



[그림 3.28] 고탁도 조건에 노출된 어류의 증상

(7) 어류폐사 주요 물리적 요인 노출에 따른 증상 요약

어류폐사 주요 물리적 요인 노출에 따른 증상은 아래와 같이 나타났으며, 어류폐사 발생 시 현장의 어류 행동 및 증상을 확인하여 스트레스 요인을 스크리닝 할 수 있을 것으로 판단됨

[표 3.13] 어류폐사 주요 물리적 요인 노출에 따른 증상 요약

실험 조건	주요 증상
용존산소 고갈	과호흡, 수표면 유영, 균형감각 상실, 입을 벌린 채 사망
수온 변화 (저온)	유영능력 감소(활동성 감소), 균형감각 상실, 호흡 감소
수온 변화 (고온)	과호흡, 온도가 높아질수록 활동성 증가 후 30℃ 이상부터 무기력
pH 변화 (산성)	발작, 균형감각 상실, 수표면유영, 피부 및 지느러미 부식, 탈색
pH 변화 (염기성)	발작, 균형감각 상실, 수표면유영, 과호흡, 점액질 분비
고탁수 유입	몸체 오염, 표피 탈색, 아가미 점액질 분비 및 이물질 흡착

3.2.2 화학적 원인 노출 실험

본 연구에서는 어류폐사의 주요 요인별 증상을 목록화 하기 위해 총 3개의 화학적 원인(계면활성제, 중금속, 농약)에 대한 환경 조건을 조성하고 우리나라 어류폐사의 주요 3종에 대해 노출 실험을 실시하였다.

가. 실험 조건

○ 실험 어류 : 붕어, 잉어, 피라미
- 국내 어류폐사 주요 어종으로서 전국에 서식하며 실험종 확보가 용이함

○ 연령 : 치어 및 성체

○ 노출 수조 : 약 20L 용량의 화학물질 불활성 재질(유리)의 원형수조

○ 수온 : 22±1℃(실온)

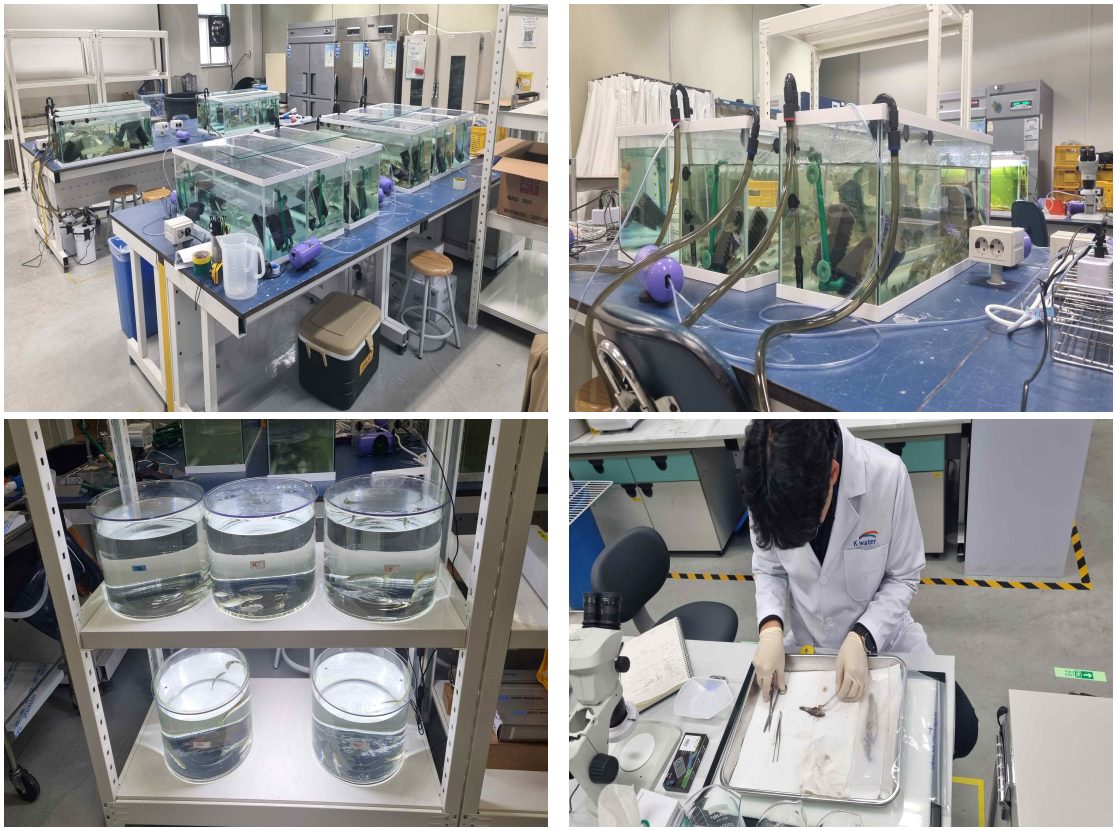
○ 광조건 : 명조건 10시간, 암조건 14시간의 실내 형광등 조건

○ 노출 마리수 : 치어, 성체 각 5마리/수조

○ 노출 기간 : 노출 어류 100% 사망 시 종료

○ 시험 용수 : 24시간 이상 폭기 한 탈염소수

○ 관찰내용
- 노출 기간 동안 이상행동 증상
- 해부학적 증상



[그림 3.29] 어류폐사 주요 화학적 요인 노출 과정

나. 어류폐사 원인 별 노출조건

어류폐사 노출 실험을 위한 주요 화학적 요인의 노출 농도는 US EPA의 ECOTOX LC_{50}값 및 예비실험을 통해 노출농도를 설정하였다. 각 조건별 설정조건은 아래와 같다.

[표 3.14] 어류폐사 주요 화학적 요인 노출 조건

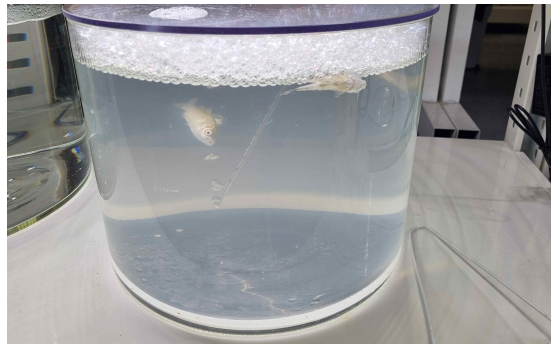
화학적 요인 노출 실험물질(붕어, 잉어, 피라미)										
분류	ABS(3종)			농약(3종)			중금속(4종)			
물질명	세제	샴푸	바디워시	Terbufos	Phorate	Dinotefuran	As	Pb	Cu	Cd
농도 (mg/L)	200	200	200	40	40	200	80	40	1	10

다. 어류폐사 원인 별 노출 결과

(1) 계면활성제(ABS)-주방세제

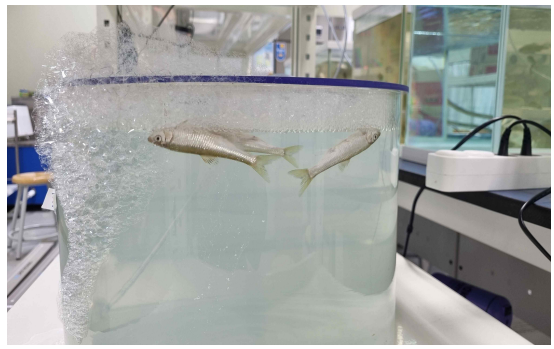
- 주방세제는 우리 생활환경에서 매일, 가장 빈번하게 사용되고 있는 화학물질
- 설정농도 200 mg/L에서 모든 어종의 사망이 관찰되었음
- 주방세제에 대한 종별 민감도 : 피라미 > 붕어 > 잉어
- 주요 증상 : 무기력증, 균형감각 상실, 발작 증상 관찰, 사망 직후 사체는 바닥에 가라앉는 형태를 보임
- 해부학적 증상 : 해부학적 특이사항은 관찰되지 않음
- 피라미 : 노출 25초 후 균형감각 상실, 발작 증상 관찰, 모든 개체 사망
- 붕어 : 노출 2분 20초 후 균형감각 상실, 발작 증상 관찰, 최초 사망 개체 관찰, 노출 18분 후 모든 개체 사망
- 잉어 : 노출 18분 후 균형감각 상실, 발작 증상 관찰, 모든 개체 사망

실험 환경



붕어

잉어

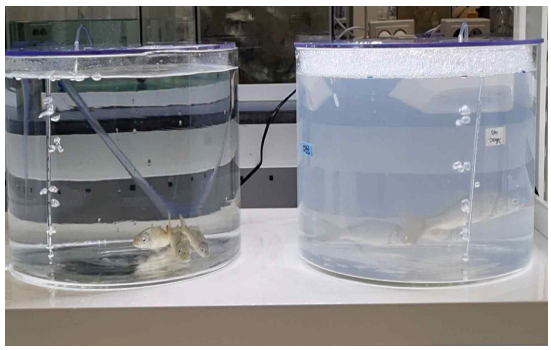


피라미

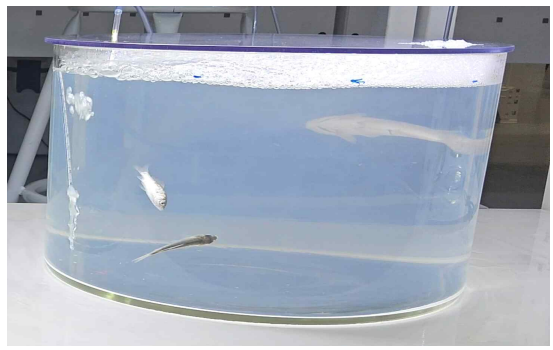
[그림 3.30] 어류폐사 주요 화학적 요인(계면활성제_주방세제) 노출 증상

(2) 계면활성제(ABS)-샴푸

- 샴푸는 우리 생활환경에서 매일, 가장 빈번하게 사용되고 있는 화학물질
- 설정농도 200 mg/L에서 모든 어종의 사망이 관찰되었음
- 샴푸에 대한 종별 민감도 : 피라미 > 붕어 > 잉어
- 주요 증상 : 무기력증, 균형감각 상실, 발작 증상 관찰, 사망 직후 사체는 바닥에 가라앉는 형태를 보임
- 해부 결과 해부학적 특이사항은 관찰되지 않음
- 피라미 : 노출 35초 후 균형감각 상실, 발작 증상 관찰 후 최초 사망 개체 관찰, 노출 50초 후 모든 개체 사망
- 붕어 : 노출 1분 5초 후 균형감각 상실, 발작 증상 관찰, 최초 사망 개체 관찰, 노출 1분 30초 후 모든 개체 사망
- 잉어 : 노출 1분 40초 후 균형감각 상실, 발작 증상 관찰, 최초 사망 개체 관찰, 노출 2분 5초 후 모든 개체 사망모든 개체 사망



실험 환경



붕어

잉어

피라미

[그림 3.31] 어류폐사 주요 화학적 요인(계면활성제_샴푸) 노출 증상

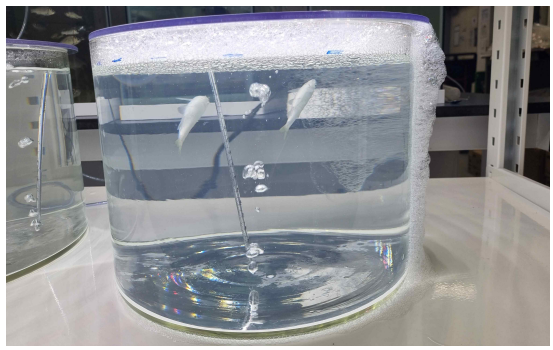
(3) 계면활성제(ABS)-바디워시

- 바디워시는 우리 생활환경에서 매일, 가장 빈번하게 사용되고 있는 화학물질
- 설정농도 200 mg/L에서 잉어를 제외한 피라미, 붕어의 사망이 관찰되었음
- 바디워시에 대한 종별 민감도 : 피라미 > 붕어 > 잉어
- 주요 증상 : 무기력증, 균형감각 상실, 발작 증상이 관찰되었고, 사망 직후 사체는 바닥에 가라앉는 형태를 보임
- 해부 결과 해부학적 특이사항은 관찰되지 않음
- 피라미 : 노출 20초 후 균형감각 상실, 발작 증상 관찰 후 최초 사망 개체 관찰, 노출 1분 10초 후 모든 개체 사망
- 붕어 : 노출 2분 50초 후 균형감각 상실, 발작 증상 관찰, 최초 사망 개체 관찰, 노출 3분 20초 후 모든 개체 사망
- 잉어 : 실험 종료시 까지 모든 개체 생존함

실험 환경

붕어

잉어(사망개체 없음)

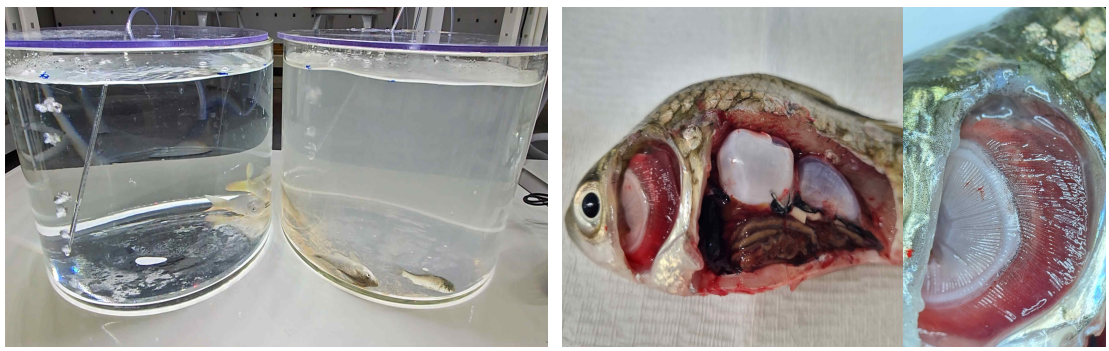


피라미

[그림 3.32] 어류폐사 주요 화학적 요인(계면활성제_바디워시) 노출 증상

(4) 농약-Terbufos

- 농약은 농작물의 생산성 향상을 위해 반드시 필요한 화학물질이지만 남용할 경우 생태계 뿐만 아니라 인간에게도 해로운 물질임
- 설정농도 40 mg/L에서 피라미, 잉어의 사망이 관찰되었고, 붕어는 사망개체가 관찰되지 않음
- Terbufos에 대한 종별 민감도 : 피라미 > 잉어 > 붕어
- 주요 증상 : 과호흡, 균형감각 상실, 발작 증상이 관찰되었고, 사망 직후 사체는 바닥에 가라앉는 형태를 보임
- 해부 결과 내장기관은 특이 소견이 없었으나, 아가미에 출혈이 관찰됨
- 피라미 : 노출 2분 15초 후 균형감각 상실, 발작, 과호흡 증상 관찰 후 모든 개체 사망 관찰
- 잉어 : 노출 2분 10초 후 균형감각 상실, 발작, 과호흡 증상 관찰 후 최초 사망 개체 관찰, 노출 22분 후 모든 개체 사망
- 붕어 : 실험 종료시 까지 모든 개체 생존함



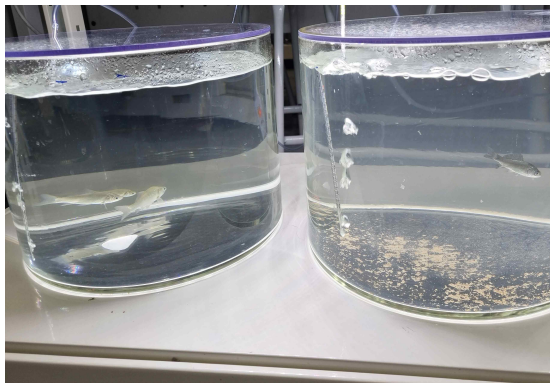
실험 환경 붕어(사망개체 없음)

잉어 피라미

[그림 3.33] 어류폐사 주요 화학적 요인(농약-Terbufos) 노출 증상

(5) 농약-Phorate

- 설정농도 40 mg/L에서 피라미, 잉어의 사망이 관찰되었고, 붕어는 사망개체가 관찰되지 않음
- Phorate에 대한 종별 민감도 : 피라미 > 잉어 > 붕어
- 주요 증상 : 균형감각 상실, 발작 증상이 관찰되었고, 사망 직후 사체는 바닥에 가라앉는 형태를 보임
- 해부 결과 내장기관은 특이 소견이 없었으나, 아가미에 출혈, 탈색이 관찰됨
- 피라미 : 노출 18분 후 균형감각 상실, 발작 증상 관찰 후 모든 개체 사망 관찰
- 잉어 : 노출 18분 후 균형감각 상실, 발작 증상 관찰 후 최초 사망 1개체 관찰, 실험 종료시 까지 나머지 개체 생존함
- 붕어 : 실험 종료시 까지 모든 개체 생존함



실험 환경

붕어(사망개체 없음)

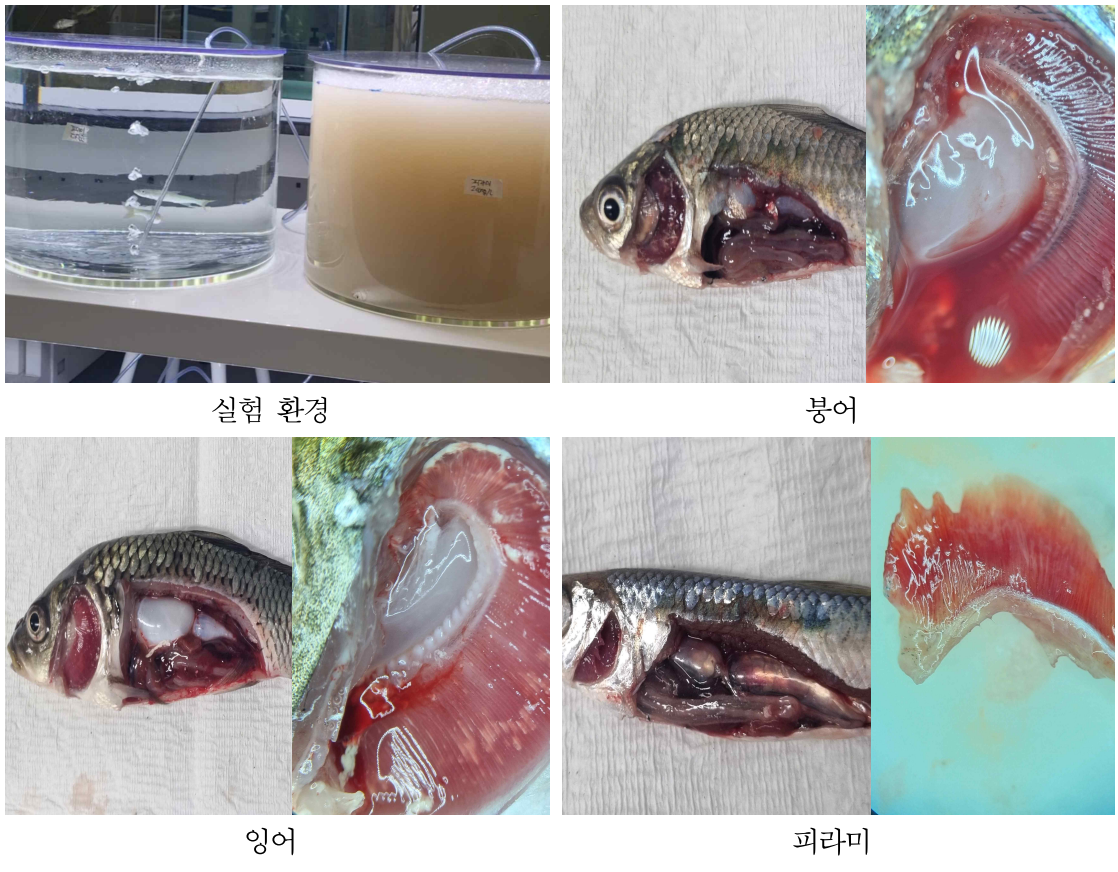
잉어

피라미

[그림 3.34] 어류폐사 주요 화학적 요인(농약-Phorate) 노출 증상

(6) 농약-Dinotefuran

- 설정농도 200 mg/L에서 모든 개체의 사망 관찰
- Dinotefuran에 대한 종별 민감도 : 붕어 > 피라미 > 잉어
- 주요 증상 : 균형감각 상실, 발작 증상이 관찰되었고, 사망 직후 사체는 바닥에 가라앉는 형태를 보임
- 해부 결과 내장기관은 특이 소견이 없었으나, 아가미에 점액질 및 출혈 등이 관찰
- 피라미 : 노출 1분 10초 후 균형감각 상실, 발작 증상 관찰 후 모든 개체 사망 관찰
- 붕어 : 노출 45초 후 균형감각 상실, 발작 증상 관찰 후 모든 개체 사망 관찰
- 잉어 : 노출 1분 5초 후 균형감각 상실, 발작 증상 관찰 후 모든 개체 사망 관찰



실험 환경 붕어

잉어 피라미

[그림 3.35] 어류폐사 주요 화학적 요인(농약-Dinotefuran) 노출 증상

(7) 중금속-As

- 설정농도 80 mg/L에서 피라미의 사망이 관찰되었고, 붕어 및 잉어는 사망개체가 관찰되지 않았음
- As에 대한 종별 민감도 : 피라미 > 붕어 > 잉어
- 주요 증상 : 표피탈락, 균형감각 상실, 발작 증상이 관찰되었고, 사망 직후 사체는 바닥에 가라앉는 형태를 보임
- 해부 결과 내장기관은 특이 소견이 없었으나, 사체의 부패가 빠르게 진행됨
- 피라미 : 노출 47분 후 균형감각 상실, 발작 증상 관찰 후 모든 개체 사망 관찰
- 붕어 및 잉어 : 실험 종료시 까지 사망 개체 관찰되지 않음

실험 환경

붕어(사망개체 없음)

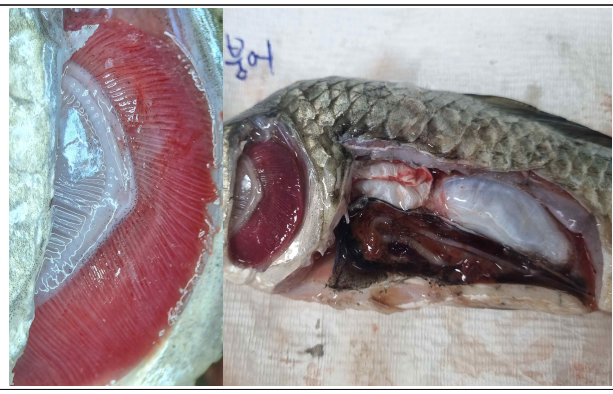
잉어(사망개체 없음)

피라미

[그림 3.36] 어류폐사 주요 화학적 요인(중금속-As) 노출 증상

(8) 중금속-Pb

- 설정농도 40 mg/L에서 실험을 실시하였으나 모든 개체에서 사망개체가 관찰되지 않음
- 중금속은 기본적으로 수용해도가 낮고 독성이 높은 것으로 알려져 있음. 납의 경우 수용해도가 극히 낮아 물에 잘 녹지 않았고 노출 어류가 사망에 이르지 않았음
- 주요 증상으로는 균형감각 상실, 발작 증상이 관찰되었음
- 해부 결과 내장기관은 특이 소견이 없었음

<table>
<tr><td> </td><td>  </td></tr>
<tr><td>실험 환경</td><td>붕어(사망개체 없음)</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>잉어(사망개체 없음)</td><td>피라미(사망개체 없음)</td></tr>
</table>

[그림 3.37] 어류폐사 주요 화학적 요인(중금속-Pb) 노출 증상

(8) 중금속-Cu

- 설정농도 1 mg/L에서 피라미, 잉어의 사망이 관찰되었고, 붕어는 사망개체가 관찰되지 않았음
- Cu에 대한 종별 민감도 : 피라미 > 잉어 > 붕어
- 주요 증상 : 균형감각 상실, 발작, 복부팽만 증상이 관찰되었고, 사망 직후 사체는 바닥에 가라앉는 형태를 보임
- 해부 결과 내장기관은 특이 소견이 없었으나, 사체의 부패가 빠르게 진행됨
- 피라미 : 노출 16분 후 균형감각 상실, 발작 증상 관찰 후 모든 개체 사망 관찰
- 잉어 : 노출 23분 40초 후 균형감각 상실, 발작 증상 관찰 후 최초 사망개체 관찰, 노출 40분 후 모든 개체 사망 관찰
- 붕어 : 실험 종료시 까지 사망 개체 관찰되지 않음

실험 환경

붕어(사망개체 없음)

잉어

피라미

[그림 3.38] 어류폐사 주요 화학적 요인(중금속-Cu) 노출 증상

(9) 중금속-Cd

- 설정농도 10 mg/L에서 피라미, 붕어의 사망이 관찰되었고, 잉어는 사망개체가 관찰되지 않았음
- Cd에 대한 종별 민감도 : 피라미 > 붕어 > 잉어
- 주요 증상 : 균형감각 상실, 발작, 복부팽만 증상이 관찰되었고, 사망 직후 사체는 바닥에 가라앉는 형태를 보임
- 해부 결과 내장기관은 특이 소견이 없었으나, 사체의 부패가 빠르게 진행됨
- 피라미 : 노출 16분 후 균형감각 상실, 발작 증상 관찰 후 모든 개체 사망 관찰
- 붕어 : 노출 21분 40초 후 균형감각 상실, 발작 증상 관찰 후 모든 개체 사망 관찰
- 잉어 : 실험 종료시 까지 사망 개체 관찰되지 않음

실험 환경

붕어

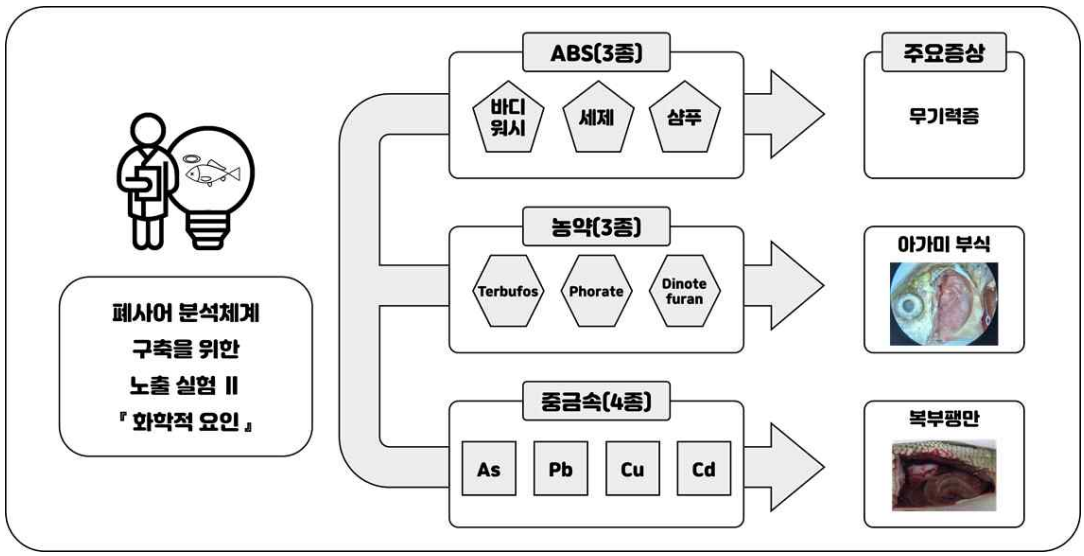
잉어(사망개체 없음)

피라미

[그림 3.39] 어류폐사 주요 화학적 요인(중금속-Cd) 노출 증상

(10) 어류폐사 주요 화학적 요인 노출에 따른 증상 요약

어류폐사 주요 화학적 요인 노출에 따른 증상은 대부분 외형적 특이사항이 관찰되지 않았다. 화학물질에 대한 종별 민감도는 피라미가 가장 민감하게 반응하는 것으로 확인되었고 붕어와 잉어는 화학물질의 종류에 따라 다른 양상을 보였으며 주요 증상은 아래와 같이 나타났다.



[그림 3.40] 어류폐사 주요 화학적 요인 노출에 따른 증상 요약

3.3 RNA 분석을 통한 Biomarker 후보 발굴

3.3.1 물리적 원인 노출 실험

본 연구에서는 어류폐사의 주요 요인별 증상을 관찰하고 외형적으로 발현되지 않은 유전자 수준의 증상을 분석하기 위해 RNA 분석을 실시하였다. 물리적 원인에 차세대 유전자 분석 결과는 다음과 같다.

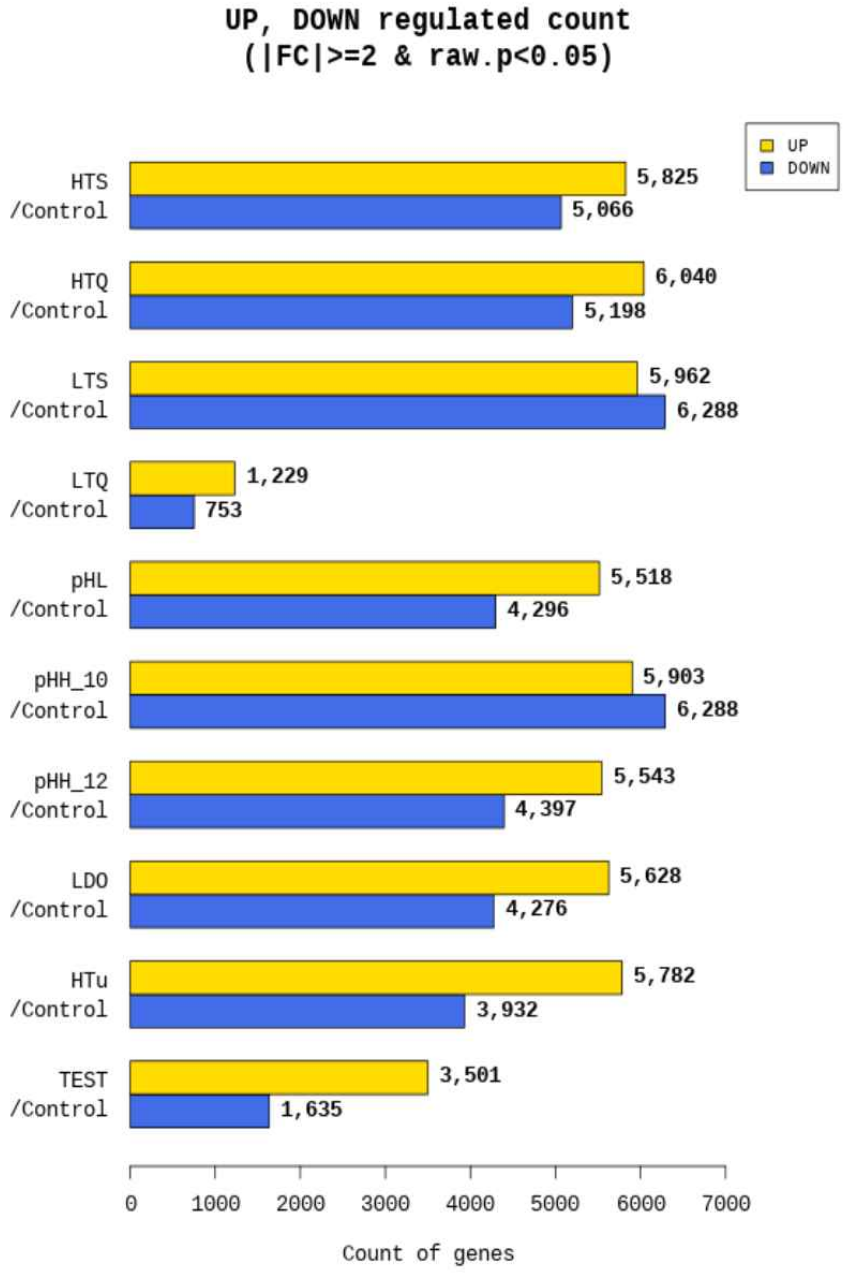
가. 분석 항목

○ 전사체 서열분석(transcriptome sequencing)

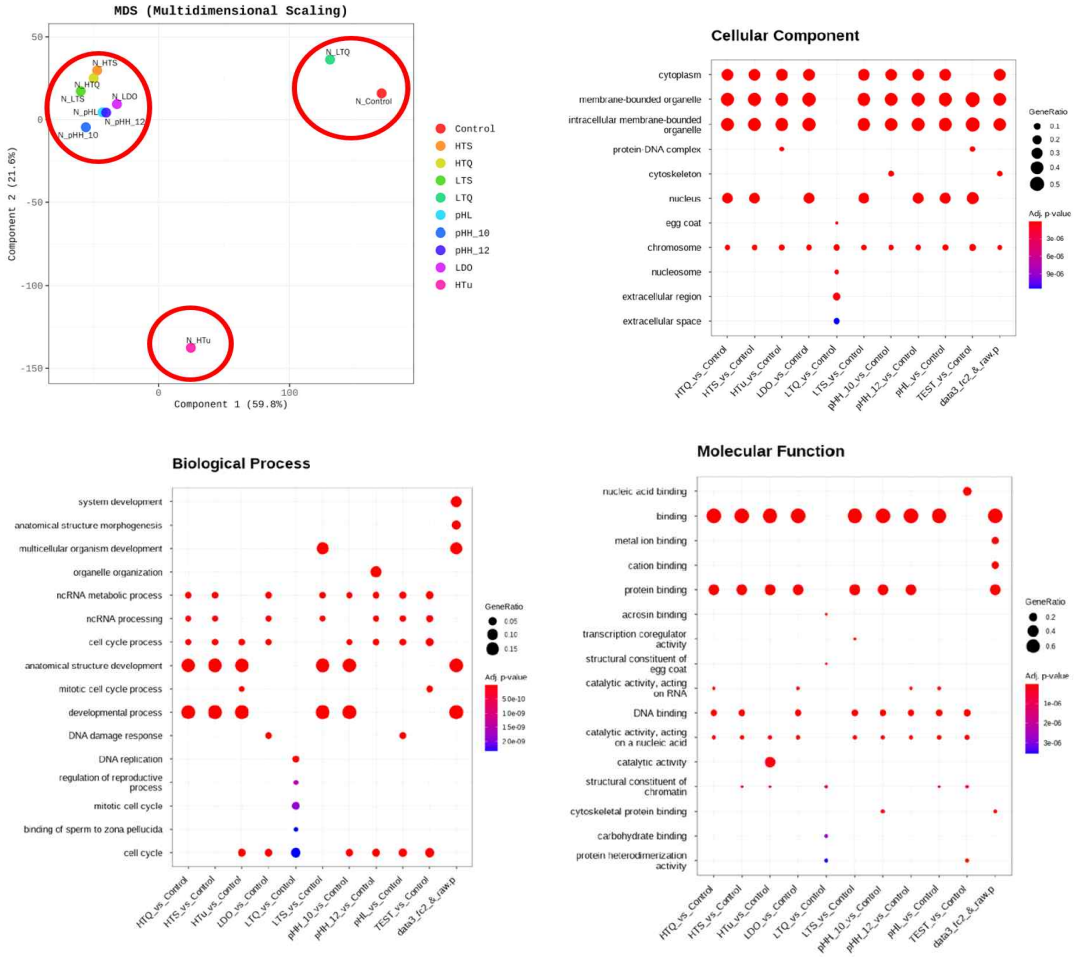
- Reference genome mapping
- FPKM(Fragment per Kilobase of transcript per Million mapped reads)
- DEG(Differentially Expressed Genes)
- Gene set enrichment analysis (Functional annotation)
  * GO(Gene Ontology Enrichment)
  * KEGG pathway

나. 각 노출 특성별 유전자 발현 특성

- 각 노출 조건에서 유의미한 발현 차이를 보였이는 총 17,340개의 biomarker 유전자 후보 발굴 됨
- 3개의 그룹으로 발현 특성이 분류됨
- 세포기작, 분자기능, 유전자 세포 내외의 위치 등 유전자 발현 차이 확인
- 외부 환경 변화에 따른 유전자 발현 특성을 통해 원인분석 screening에 사용 가능



[그림 3.41] 물리적 노출 조건에 따른 유의미한 유전자 발현 특성



[그림 3.42] 물리적 노출 조건에 따른 세포기작, 분자기능, 유전자 세포 내외의 위치 등 기능 유전자 발현 특성

3.3.2 화학적 원인 노출 실험

본 연구에서는 어류폐사의 주요 요인별 증상을 관찰하고 외형적으로 발현되지 않은 유전자 수준의 증상을 분석하기 위해 RNA 분석을 실시하였다. 화학적 원인에 차세대 유전자 분석 결과는 다음과 같다.

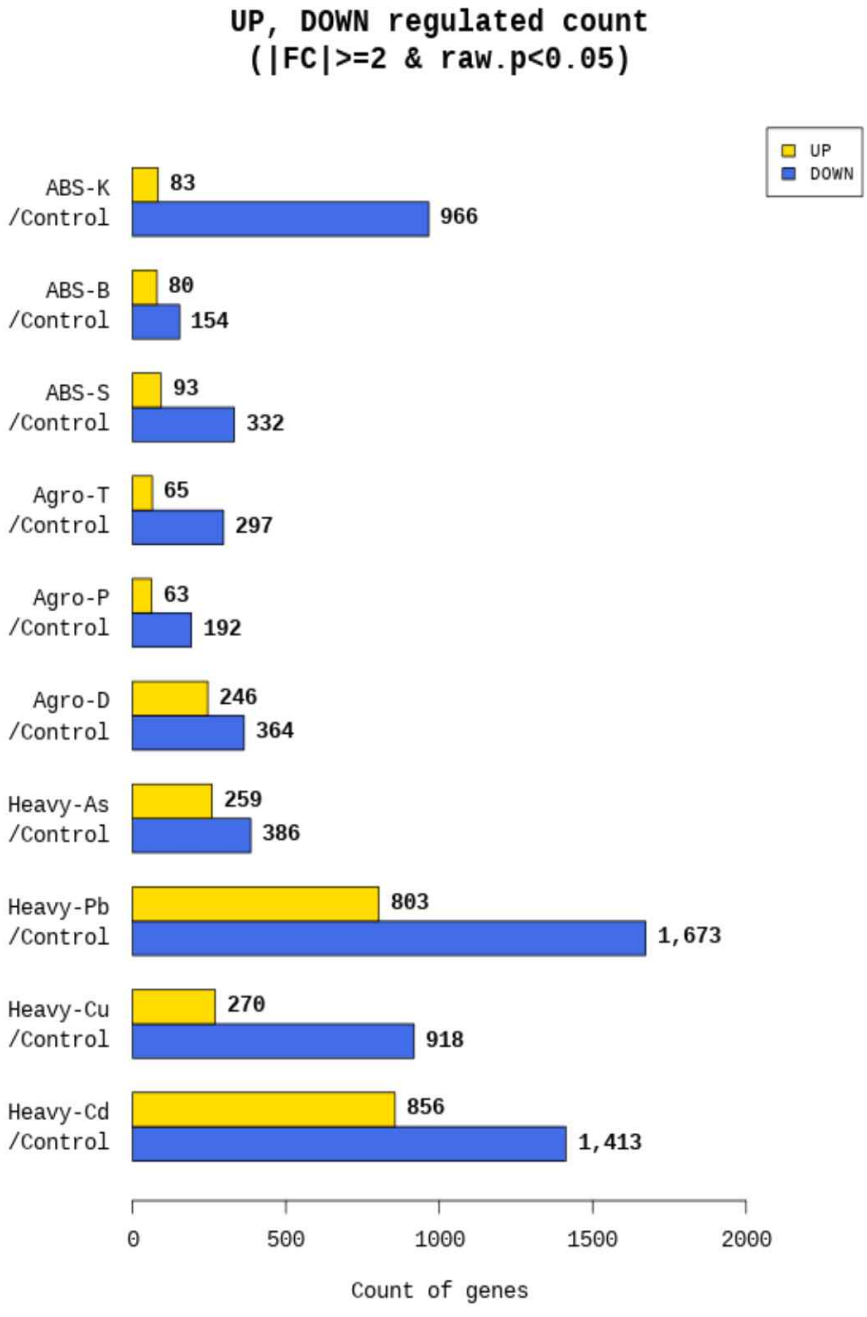
가. 분석 항목

○ 전사체 서열분석(transcriptome sequencing)

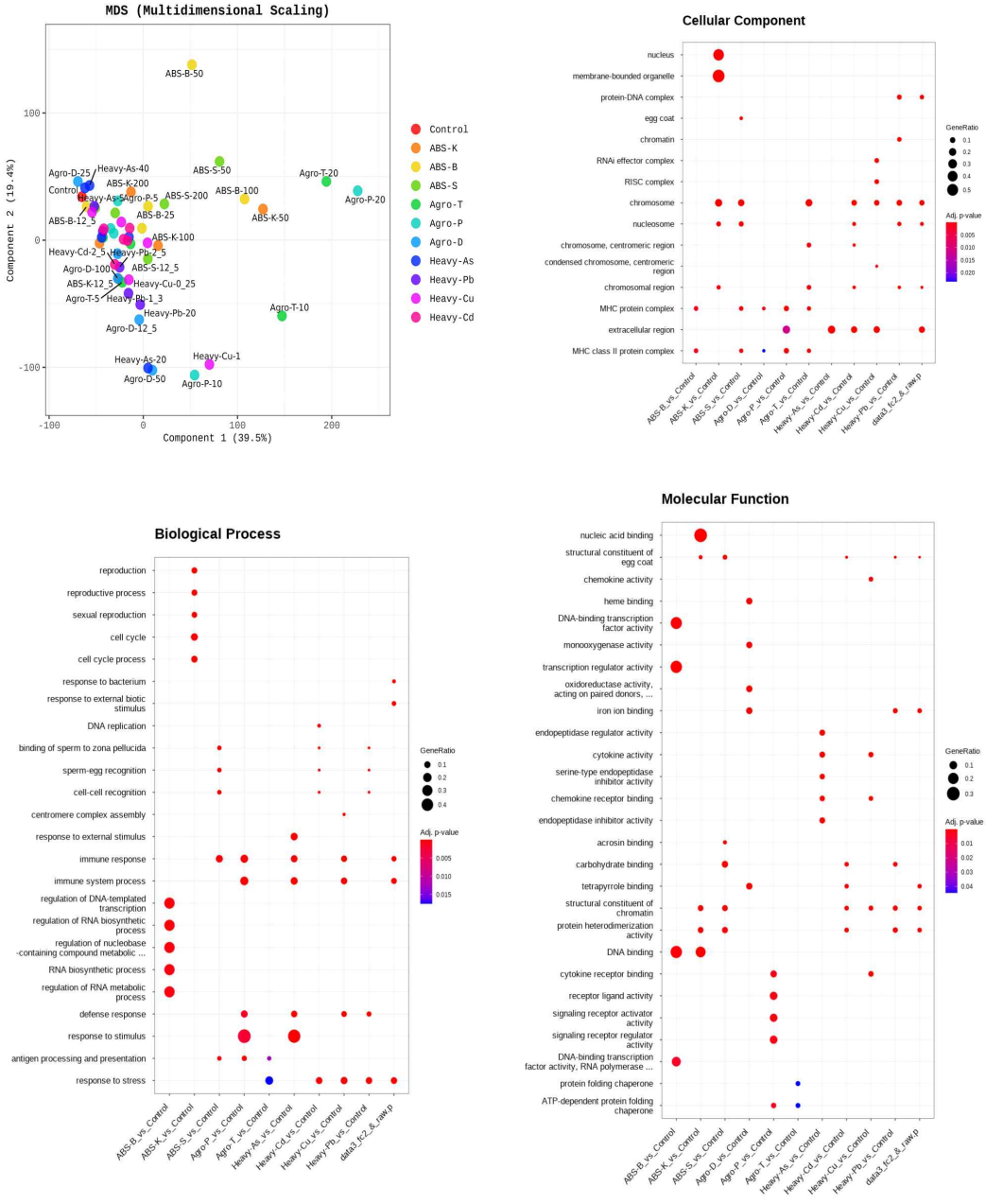
- Reference genome mapping
- FPKM(Fragment per Kilobase of transcript per Million mapped reads)
- DEG(Differentially Expressed Genes)
- Gene set enrichment analysis (Functional annotation)
  * GO(Gene Ontology Enrichment)
  * KEGG pathway

나. 각 노출 특성별 유전자 발현 특성

- 각 노출 조건에서 유의미한 발현 차이를 보였이는 총 4,078개의 biomarker 유전자 후보 발굴 됨
- 노출 조건 별 유전자 발현 특성은 관찰되지 않음
- 화학물질의 노출 농도 및 노출 시간에 따른 추가 연구가 필요할 것으로 판단됨



[그림 3.43] 화학적 노출 조건에 따른 유의미한 유전자 발현 특성



[그림 3.44] 화학적 노출 조건에 따른 세포기작, 분자기능, 유전자 세포 내외의 위치 등 기능 유전자 발현 특성

제 4 장 K-water 원인규명센터 구축 방안

4.1 K-water 원인규명센터 구축 방안

4.1.1 K-water 원인규명센터 구축 필요성

가. (전문성) 어류폐사는 다양한 원인에 의해 발생

○ 어류폐사는 수온변화, 용존산소 부족, 자연사, 산란기 등과 같은 자연적영향, 이·치수를 위한 수위 변동, 오염물질 또는 독성물질 유입 등 인위적영향, 세균·기생충 감염, 염분 변화, 강우 등과 같은 환경스트레스영향 등 다양한 원인이 복합적으로 작용하여 발생할 수 있으므로 원인 분석을 위해서는 다양한 분야의 전문 지식이 필요하다.

나. (초동대응) 원인이 사라지기 전 핵심 증거 수집 및 분석 필요

○ 어류폐사는 발생 후 폐사체를 발견하기까지 상당한 시간이 소요되고, 시간이 경과함에 따라 증거는 빠르게 사라지기 때문에 원인분석을 위한 신속한 증거 수집 필요하다.

○ 폐사체는 시각적 불안감을 줄 뿐만 아니라 2차 수질오염 가능성이 있으므로 어류폐사 민원 발생 시 현재의 대응은 사체 수거에 집중되어 있다.

○ 따라서 사체 수거와 별도로 원인분석을 위한 증거를 신속하게 확보하고, 필요에 따라 어류 해부 등 현장 분석을 수행하기 위한 전문인력이 필요하다.

다. (공신력 확보) 법적으로 지정된 전문기관 부재

○ 현재 환경부의 실무 매뉴얼에 따르면 어류폐사의 직접적인 대응은 지자체가 행위의 주체로 되어 있으나 전담부서가 없거나 담당자의 전문성 부족 및 인력 부족으로 적절한 대응이 어려운 실정이다.

○ 어류폐사의 원인 규명을 위한 증거 분석은 지자체의 협조 요청에 따라 정부 산하기관 또는 대학에서 수행되고 있으나 협조 기관에 대한 명확한 업무의 규정이 없어 적극적인 협조가 부족할 뿐만 아니라 각 기관이 전국에 산재되어 있어 신속성이 요구되는 생체 시료의 분석이 비효율적으로 운영되고 있다.

○ 이를 개선하기 위해서는 전담부서를 설립하여 어류폐사를 비롯한 수질오염 사고에 대한 신속한 현장 출동, 시료분석 등을 실시하여야 하며 분석 결과에 대한 공신력 확보를 위해 법적 근거 마련이 필요하다.

○ 환경선진국으로 알려진 호주 및 캐나다 등은 정부에서 주관하여 원인 분석을 위한 전담 부서를 중심으로 효율적인 업무 분담을 통해 신속한 증거수집 및 원인 분석을 수행하고 있다.

라. (국민적 관심) 어류폐사로 인한 국민적 불안감 증가

○ 어류폐사는 국민 생활권 어디에서나 발생할 수 있고 친수 지역에서 쉽게 접할 수 있으며, 폐사체를 육안으로 확인 할 수 있기 때문에 시각적 불안감을 유발한다.

○ 생명과 직결되는 물 안전성과 연관되어 국민적 관심도가 높을 뿐만 아니라 폐사체가 부패할 경우 이로인한 이취미, 병원성 세균 발생 등 2차 피해가 우려된다.

마. (관련법 현황) 어류폐사와 직접적 관련 법 없음

○ '자연환경보전법', '물환경보전법', '재난 및 안전관리 기본법' 등 물, 생태, 재난 관련 법에서 어류폐사 대응에 관한 규정 없어 관련법 개정이 선행되어야 할 것으로 생각된다.

4.1.2 K-water 원인규명센터 구축 방안

가. (목 적) 어류폐사 원인규명 센터는 어류폐사 발생 시 신속하게 인력과 장비를 투입하여 폐사 발생 원인의 증거가 사라지기 전에 초동 대응을 실시하고, 다양한 증거의 수집 및 정밀분석을 통해 어류폐사의 원인을 밝히는데 있다.

나. (업무 범위) 어류폐사 원인규명 센터의 업무는 어류폐사 초동대응, 증거 수집, 증거 분석, 원인 규명까지 어류폐사 사고의 전 과정으로 한다.

다. (필요 인력) 원인규명센터 인력은 전문인력, 보조인력으로 구분하고 각 분야별 최소 1인의 전문가 필요하다.

○ 전문인력 : 수질분석분야, 어류 생태 분야, 어병 및 병리 분야

○ 보조인력 : 현장 출동 및 조사 보조, 각 분야 분석 보조

* 현장 출동 인원 : 안전한 조사를 위해 최소 2인1조

라. (필요 장비 및 예산) 기존 사내 장비를 적극 활용한다는 가정하에 최소 필요 장비를 제시하였고, 업무의 범위 및 센터의 목적을 달성하기 위해 필요한 장비 구축 비용은 약 13억원이 필요할 것으로 판단되며, 이는 인건비 및 장비 유지비를 포함하지 않는 비용으로 이를 반영할 경우 추가 비용이 발생함

마. (한계점) 우리나라 하천에서 어류폐사가 발생하였을 경우 대응 주체는 해당 지자체에 있다. K-water가 관리하고 있는 댐/보 등 시설에서 어류폐사가 발생하였을 경우 폐사 발생 유역 또는 댐을 관리하고 있는 지사에서 대응하고 있으며, 지자체의 협조를 얻어 대응하고 있다. 현재까지 어류폐사의 대응 방식은 주로 사체를 신속하게 제거하여 2차 오염을 방지하고 수질 분석 샘플 및 어류 샘플을 확보하여 전문기관에 분석을 의뢰하는 방식으로 진행되었다. 어류폐사의 원인 분석은 각 전문기관에서 분석한 데이터를 모아 관련 분야의 전문가 토론 또는 자문 등을 통해 유력한 원인을 도출하는 방식으로 진행되어 왔다. 이러한 방식은 각 기관 또는 전문가의 협조를 얻어야 하고, 분석 결과가 나오기 까지 오랜 시간이 소요되기 때문에 어류폐사의 원인을 도출하기 까지 오랜

시간이 걸리는 문제점이 있다. 이와 같은 문제를 해결하기 위해 어류폐사 전담기관의 필요성에 대해서는 환경부를 비롯한 관련 산하 기관들의 공감대가 형성되어 있다. 그러나 간헐적으로 발생하는 어류폐사 사고를 위해 전담기관 혹은 부서를 운영하기에는 투입되는 예산, 장비, 인력 대비 년간 발생하는 어류폐사의 발생 건수가 적기 때문에 운영 효율성이 극히 낮아 실용적이지 않을 것으로 판단된다.

[표 4.1] 어류폐사 원인규명센터 구축을 위한 장비 예시

기자재 명칭	수 량	활용 분야	예상 단가 (천원)
증류수 및 초순수 제조장치	1	전체	10,000
다항목 수질측정기	2	수질분석	5,000
pH meter	2	수질분석	1,000
총유기탄소분석기	1	수질분석	40,000
드라이오븐	1	수질분석	3,000
자동수질분석기	1	수질분석	100,000
자동수은분석기	1	수질분석	100,000
GC/MS	1	수질분석	70,000
GC	1	수질분석	70,000
IC	1	수질분석	70,000
LC/MS	2	수질분석	60,000
ICP-OES	3	수질분석	50,000
ICP-MS	1	수질분석	100,000
UV-Vis 분광계	2	수질분석	20,000
오토클레이브	1	수질분석	5,000
클린벤치	1	어병/병리분석	4,000
해부현미경	2	어병/병리분석	1,000
광학현미경	2	어병/병리분석	5,000
형광현미경	1	어병/병리분석	80,000
자동조직처리기	1	어병/병리분석	60,000
조직슬라이드 절편기	1	어병/병리분석	20,000
자동 조직표본 염색기	1	어병/병리분석	150,000
기초시설	1	공통	200,000
분석장비 가스라인	1	수질분석	100,000
국소배기장치	1	공통	5,000
합 계			1,329,000

제 5 장 결 론

우리나라에서 발생하는 어류폐사는 매년 다양한 규모로 전국적으로 발생하고 있다. 어류폐사의 원인은 어류질병(바이러스, 세균, 곰팡이), 유해물질 및 서식 환경변화 등 다양하지만 이를 담당하는 실무자는 관련 전문 지식이 부족하고, 현재 시행하고 있는 어류폐사 대응 매뉴얼은 현장 적용성이 부족한 실정이다. 이러한 전문성 부재에 따라 어류 폐사 발생 시 신속한 대응이 어렵고, 원인을 확인할 수 있는 골든타임을 놓치거나 증거 샘플이 확보되지 않는 경우가 많아 어류폐사의 원인규명이 제대로 이루어지지 않고 있으며, 결국 “원인불명”의 비율이 높아지는 결과를 야기한다. 현재 우리나라에서 발생하는 어류 폐사 원인분석 과정은 명확한 인과 관계가 밝혀진 경우를 제외하고 다양한 전문 기관의 증거 분석 결과들을 취합한 후 전문가들의 토의를 거쳐 도출하고 있다. 그러나 각 전문 분석기관은 우리나라 전역에 산재되어 있어 업무 효율성이 떨어지고, 관련기관의 협조 지연 등 원인분석을 위한 신속한 대응이 미흡하다. 따라서 본 연구에서는 어류폐사 원인에 대한 사례를 기반으로 조사분석, 폐사어 원인규명 조사기법 및 운영체계 등의 내용을 담은 매뉴얼을 개발하고, K-water 원인 규명 센터 구축방안을 마련하고자 하였다.

본 연구에서는 연구의 최종 목적을 달성하기 위해 첫째, 어류폐사 특성 및 원인조사를 통한 발생 특성을 분석하였고, 둘째, 폐사어 원인규명 조사체계 비교·분석을 통한 현장 중심 운영체계 마련하였으며, 셋째, 폐사어 분야별 분석방법 및 운영방안 마련하고, 넷째 K-water 원인규명센터 구축 및 활성화 방안에 대해 논의 하였다. K-water에서 관리하고 있는 댐, 보 등 유역에서 발생하는 어류폐사는 우리나라 전체 발생 건 수의 20% 미만을 차지하고 있으며, 최근 ‘21년 부터는 감소하고 있는 추세를 보이고 있다. 그러나 어류폐사의 원인을 확인 할 수 없는 ‘원인불명’의 비율은 여전히 높은 비율(약 30%)을 차지하고 있으며, 댐 및 시설이 가장 많은 낙동강 수계에서 높은 비율을 차지하고 있어 현장에서 신속한 대응을 위한 매뉴얼이 필요하다. 이를 해결하기 위해 본 연구에서는 「대규모 수질오염」 위기대응 실무매뉴얼’을 근간으로 K-water에서 관리하고 있는 댐을 대상으로 적용 할 수 있는 매뉴얼을 제시하였고, 현업에서 대응하는 담당자의 적용성을 높이기 위해 매뉴얼 실무 교육 및 설문을 실시하여 부족한 부분을 확인하고 이를 반영하여 어류폐사 대응 매뉴얼을 개선하였다. 또한 신속한 어류폐사 대응을 위해 어류폐사 발생 원인을 스크리닝 할 수 있는 어류 반응 특성을 목록화 하였고, 행동 및 외형적 특성이 관찰되지 않을 경우를 대비하여 RNA 유전자 발현 특성을 분석하였다. 이와 같은 대응 체계를 기반으로 원인규명센터 구축을 위한 초안을 작성하였으나, 해당 부서의 목적, 인력, 장비, 예산 등을 고려하였을 때 간헐적으로 발생하는 어류폐사를 위한 부서 신설은 제한사항이 많을 것으로 판단되어 추후 다양한 논의가 필요할 것으로 판단되었다.

참 고 문 헌

1. 국립환경과학원. (2005), 어류폐사 원인규명을 위한 조사지침서
2. 국립환경과학원. (2014), 담수어류의 폐사 (사례와 원인분석).
3. 국립환경과학원. (2018), 지류지천 어류폐사 원인 연구(III) 어류폐사 현장 대응 체계 마련을 중심으로
4. 국립환경과학원. (2024), 화학물질의 시험방법에 관한 규정. 국립환경과학원 고시 제2024-35호
5. 송 등. (2016), 경기도 어류폐사 대응체계 구축방안
6. 한국수자원공사. (2020), 어류폐사 사례집 및 원인규명 조사 매뉴얼
7. 한국환경공단. (2023), 2022년도 수질오염사고와 대응 연차보고서
8. 환경부. (2016), 대규모 수질오염 위기대응 실무매뉴얼
9. Amir, F., Muchlisin, Z. A., Nur, F. M., Fadli, N., Siti-Azizah, M. N., Wilkes, M. and Marimuthu, K. (2022), Effect of increasing water temperature on the physiology and gill histology of Barramundi, Lates calcarifer (Pisces, Perciformes) fingerlings. International Aquatic Research, Vol. 14, No. 4, pp. 263～273.
10. Durham, B. W., Wilde, G. R. and Pope, K. L. (2006), Temperature-caused fish kill in a flowing Great Plains river. The Southwestern Naturalist, Vol. 51, No. 3, pp. 397～401.
11. Haslouer. S. P. (1983), Natural and pollution caused fish kills in Kansas during 1979-1980. Trans. Kans. Acad. Sci. Vol 86, pp. 136-143.
12. Van Hoof, F., Van San, M. (1981) Analysis of copper, zinc, cadmium and chromium in fish tisssues, A tool for directing metal caused fish kills. Chemosphere, Vol. 10, pp. 1127~1135.

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
김자현	○ 연구업무총괄 (연구책임자) ○ 참여분야 : 문헌조사, 현장조사, 어류 노출 실험, 매뉴얼 작성, 교육, 원인규명 구축 방안 마련 ○ 참여내역 - 어류폐사 운영 절차 및 사례분석 - 어류폐사 분석체계 및 운영방안 - 원인규명 센터 구축 방안	- '23.2 ~ '24.12 - K-water연구원 수자원환경연구소 - 042-870-7482
이승윤	○ 연구참여 ○ 참여내역 - 어류폐사 운영 절차 및 사례분석 - 어류폐사 분석체계 및 운영방안	- '23.2 ~ '24.12 - K-water연구원 수자원환경연구소 - 042-870-7405
김광덕	○ 연구참여 ○ 참여내역 - 어류폐사 운영 절차 및 사례분석 - 어류폐사 분석체계 및 운영방안	- '23.3 ~ '24.12 - K-water연구원 수자원환경연구소
최광순	○ 연구참여 ○ 참여내역 - 원인규명 센터 구축 방안	- '23.2 ~ '24.12 - 한국수자원공사 소양강댐지사 - 033-259-7262
김진석	○ 연구참여 ○ 참여내역 - 원인규명 센터 구축 방안	- '24.1 ~ '24.12 - 한국수자원공사 물환경관리처 - 042-629-4750
석준영	○ 연구참여 ○ 참여내역 - 원인규명 센터 구축 방안	- '24.1 ~ '24.12 - 한국수자원공사 물환경관리처 - 042-629-4751
한정호	○ 연구참여 ○ 참여내역 - 어류폐사 운영 절차 및 사례분석 - 어류폐사 분석체계 및 운영방안	- '23.2 ~ '24.12 - 한국수자원공사 물환경관리처 - 042-629-4753
안현실	○ 연구참여 ○ 참여내역 - 원인규명 센터 구축 방안	- '24.1 ~ '24.12 - 한국수자원공사 물환경관리처 - 042-629-4752

부 록

부록 1 : 물리적 노출 조건에 따른 RNA 분석

부록 2 : 화학적 노출 조건에 따른 RNA 분석

부록 1 : 물리적 노출 조건에 따른 RNA 분석

NGS Library QC

General Information

Order Number	HN00203262	Name of Customer	김자현	Date of Order	2023-09-08

Final QC Result of DNA sample(s)					
Arrival Date	Experiment Date	Sample count	Pass	Fail	Hold
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Final QC Result of RNA sample(s)					
Arrival Date	Experiment Date	Sample count	Pass	Fail	Hold
2023-09-08	2023-09-13	10	10	0	0

* Pass : Proceed with the library construction.
* Fail : Further processes are on hold until the replacement samples received.
We do not recommend in proceeding further steps until a specific instruction was given from the client.
* Hold : A specific instruction should be given by the client for further processing as the QC pattern may be triggered by the sample nature.
Macrogen does not proceed the next step until we have received your permission.

As 3 ul was taken from the sample for sample (library) QC purposes, the indicated volume represents 3ul less than the total volume received.

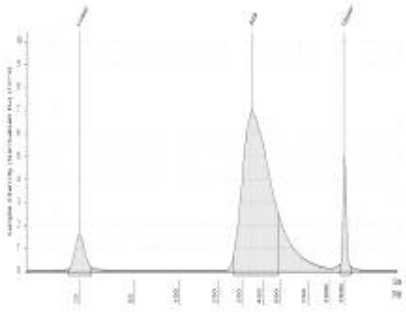
Library QC Result of RNA

Arrival Date	2023-09-08	Experiment Date	2023-09-13	Tested by	SSW
Comment					

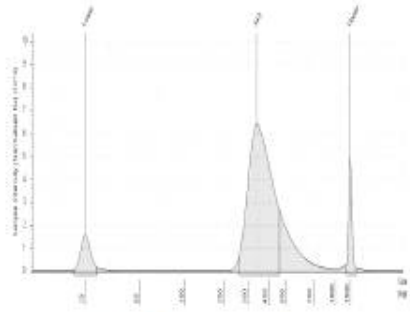
#	Library Name	Library Type	Conc. (ng/ul)	Conc. (nM)	Size (bp)	Result*	
1	Control	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	82.1	328	349	Pass	
2	HTS	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	76.7	310	343	Pass	
3	HTQ	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	101	401	349	Pass	
4	LTS	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	98.4	390	344	Pass	
5	LTQ	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	75	302	347	Pass	
6	pHL	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	99.6	398	342	Pass	
7	pHH_10	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	59.4	226	365	Pass	
8	pHH_12	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	53.6	211	350	Pass	
9	LDO	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	82.8	322	356	Pass	
10	HTu	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	74.5	303	348	Pass	

Experiment Condition	TapeStation D1000 Screen Tape

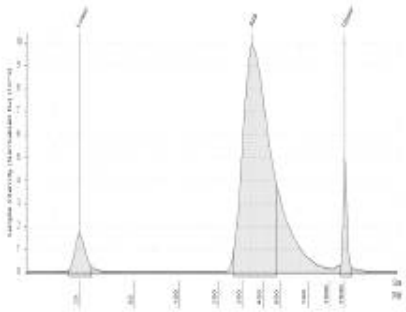
이미지 확대하기 ->1:Library : Control



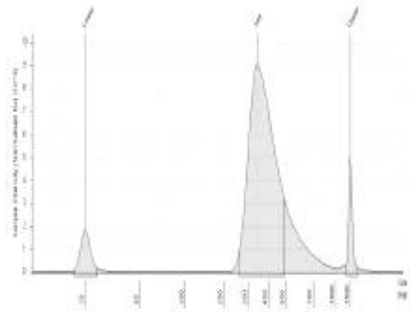
이미지 확대하기 ->2:Library : HTS



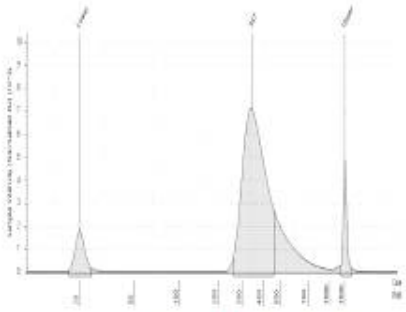
이미지 확대하기 ->3:Library : HTQ



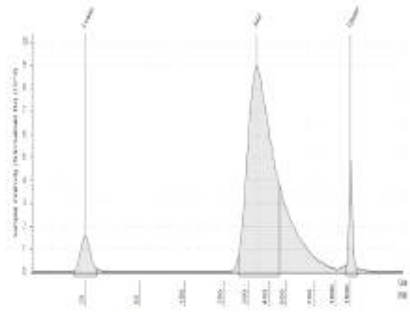
이미지 확대하기 ->4:Library : LTS



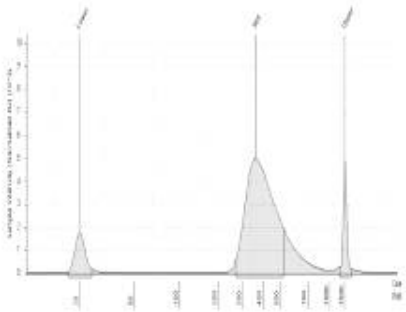
이미지 확대하기 ->5:Library : LTQ



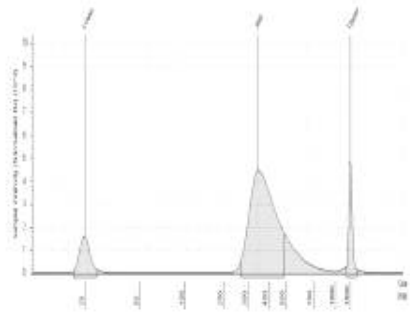
이미지 확대하기 ->6:Library : pHL



이미지 확대하기 ->7:Library : pHH_10

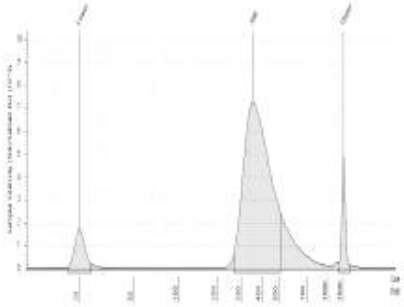


이미지 확대하기 ->8:Library : pHH_12

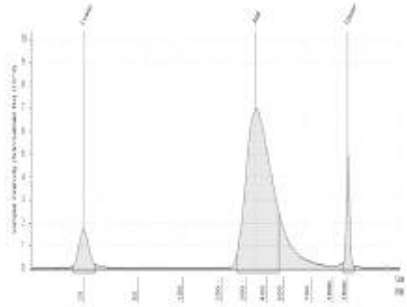


Experiment Condition	TapeStation D1000 Screen Tape

이미지 확대하기 =>9:Library : LDO



이미지 확대하기 =>10:Library : HTu



Library QC Method

1. Library Size Check

To verify the size of PCR enriched fragments, we check the template size distribution by running on a Agilent Technologies 2100 Bioanalyzer using a DNA 1000 chip.

2. Library Quanity Check

1) illumina library

In order to achieve the highest quality of data on Illumina sequencing platforms, it is important to create optimum cluster densities across every lane of every flow cell. This requires accurate quantitation of DNA library templates.
So we quantify prepared libraries using qPCR according to the Illumina qPCR Quantification Protocol Guide.

2) PacBio library

To generate a standard curve of fluorescence readings and calculate the library sample concentration, we use Qubit standard Quantification solution and calculator.

Library RNA QC Criteria

Platform	Library Type	Library Kit	Conc (molecules/	Conc (nM)	Conc (ng/ul)	Size(bp) From	Size(bp) To	etc
NovaSeqX	Total RNA library	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo-Zero H/M/R	-	10	-	-	-	
NovaSeqX	Total RNA library	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo-Zero H/M/R_Gold	-	10	-	-	-	
NovaSeqX	Total RNA library	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo-Zero H/M/R_Globin	-	10	-	-	-	
NovaSeqX	Total RNA library	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo-Zero Plant	-	10	-	-	-	
NovaSeqX	Total RNA library	TruSeq Stranded Total RNA (NEB Microbe)	-	10	-	-	-	
NovaSeqX	Total RNA library	SMARTer universal low RNA library (Ribo-Zero)	-	5	-	-	-	
NovaSeqX	Total RNA library	SMARTer Stranded RNA library (Ribo-Zero)	-	5	-	-	-	
NovaSeqX	Total RNA library	Illumina Stranded Total RNA (Ribo-Zero Plus)	-	10	-	-	-	
NovaSeqX	Total RNA library	TruSeq Stranded Total RNA (No rRNA Depletion)	-	10	-	-	-	
NovaSeqX	Total RNA library	Illumina Stranded Total RNA (Ribo-Zero Plus_MBTA)	-	5	-	-	-	

프로젝트 정보

고객명	김자현
소속	K-water
수주번호	HN00203262
종 (학명)	*Danio rerio*
레퍼런스	GRCz11
Annotation	NCBI_106
리드 종류	Paired-ends
리드 길이	101
샘플 수	10
Library Kit	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo-Zero H/M/R_Gold
Type of Sequencer	Illumina platform

프로젝트 수행 결과 요약

본 연구에서는 *Danio rerio* 의 전사체 서열분석(transcriptome sequencing)을 통해 유전자 발현값을 얻어 차별 발현 유전자를 분석하고, 유의한 유전자에 대하여 gene ontology 및 pathway 정보를 기반으로 기능분류 및 gene annotation을 진행하였습니다.

의뢰하신 총 10 샘플에 대한 paired-ends 전사체 서열분석 결과, 모든 샘플이 정상적인 범위 내에 결과가 생산되었습니다. 아래 그림은 샘플 별 raw data와 전처리 과정을 거친 trimmed read를 총 데이터 량과 Q30(phred score, base quality 30이상) 값으로 각각을 비교한 데이터 입니다. (그림 1, 그림 2 참고. 전체 데이터의 샘플 별 구체적인 수치는 본문 참고)

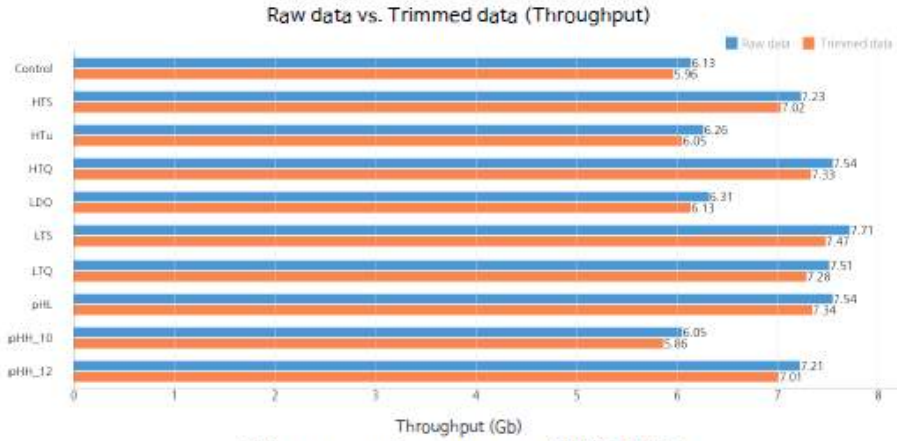


그림 1. Raw data와 Trimmed data의 데이터량 비교

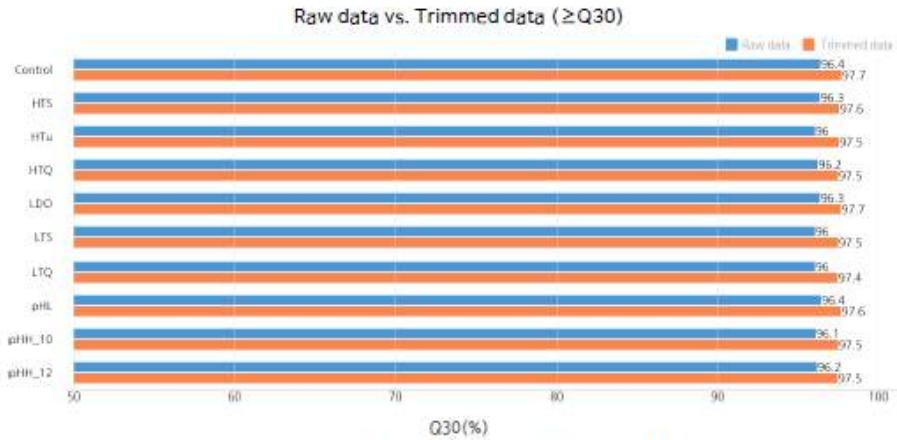


그림 2. Raw data와 Trimmed data의 Q30값 비교

전처리 과정을 거친 trimmed reads를 HISAT2 프로그램을 이용하여 알려진 reference genome에 mapping합니다. 그림 3에서 각 샘플 별 trimmed reads 수 대비 mapped reads로 정의되는 mapping ratio를 확인하실 수 있습니다.

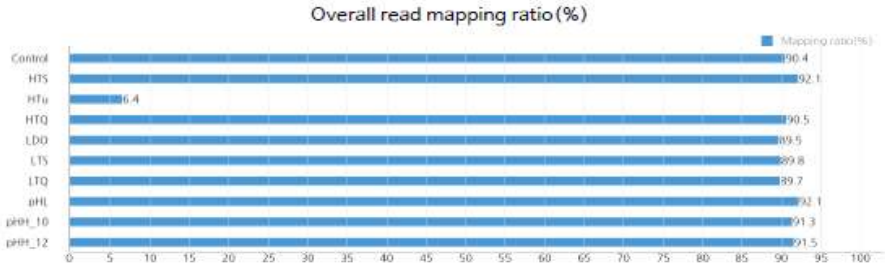


그림 3. Overall read mapping ratio (%)

Read mapping 후 StringTie 프로그램을 통해 transcript assembly 작업을 진행하였습니다. 그 결과로 알려진 transcript에 대해 각 샘플별로 expression profile 값을 얻었고, transcript/gene을 기준으로 read count, FPKM (Fragment per Kilobase of transcript per Million mapped reads), TPM (Transcripts Per Kilobase Million) 값을 정리하였습니다.

이 값을 이용하여 요청하신 10개의 비교조합에 대해 edgeR을 이용하여 DEG (Differentially Expressed Genes) 분석을 진행하였고, 적어도 한 개의 비교조합에서 |fc|>=2 & exactTest raw p-value<0.05 조건을 만족하는 gene 17,340개를 추출하였습니다.

그림 4는 유의한 gene을 대상으로 hierarchical clustering (distance metric = Euclidean distance, linkage method = complete) 분석을 통해 각 샘플의 gene별 발현 패턴의 유사성 정도를 이용하여 샘플 그룹별, gene별 그룹화된 정보를 시각화하여 나타낸 그림입니다.

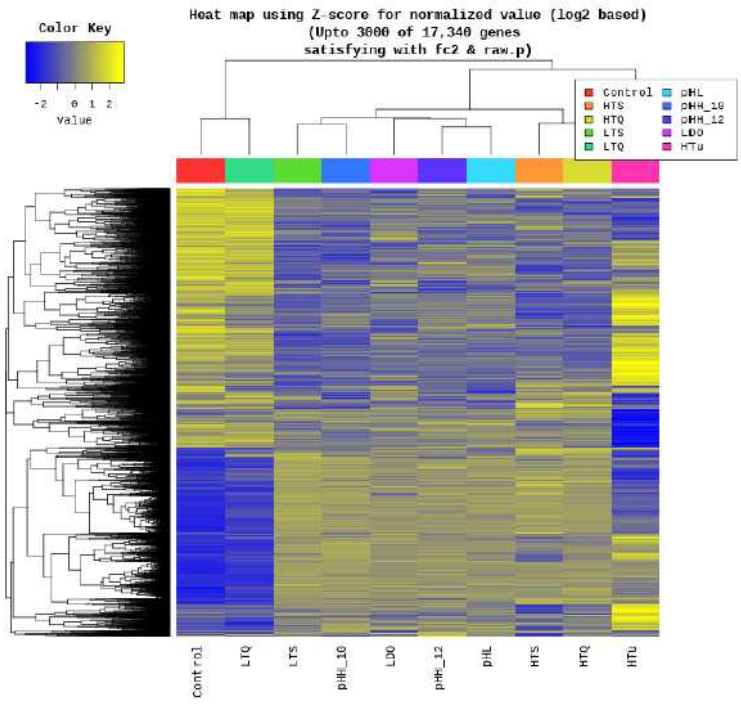


그림 4. DEG 리스트에 대한 Heatmap

유의한 DEG 리스트에 대해 gProfiler (https://biit.cs.ut.ee/gprofiler/orth)를 이용하여 gene ontology의 기능분류인 biological process (BP), molecular function (MF), cellular component (CC) 별 gene set enrichment 분석을 진행하였습니다. 아래 그림 5, 그림 6, 그림 7은 각 카테고리별 유의한 gene set 리스트를 나타냅니다.

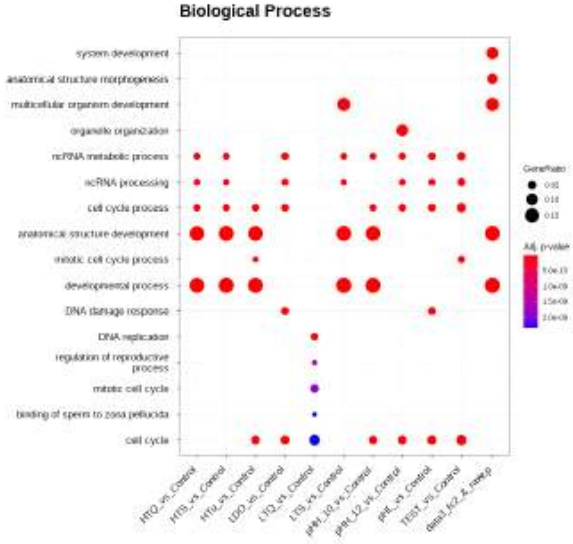


그림 5. Biological Process관련 GO term

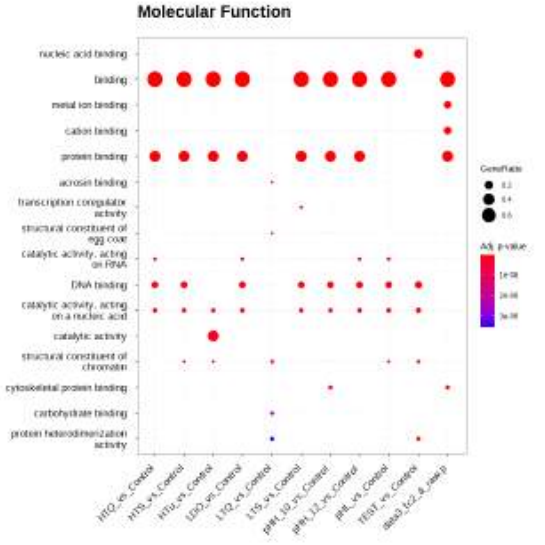


그림 6. Molecular Function관련 GO term

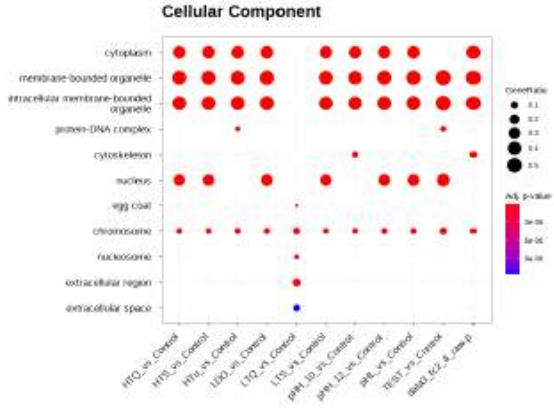


그림 7. Cellular Component관련 GO term

3. 생산 데이터 요약

3. 1. Raw 데이터 기초 통계치

(경로: result_RNAseq/Analysis_statistics/raw_throughput.txt 참고)

의뢰하신 10 샘플에 대한 transcriptome raw data의 총 길이, read 수, GC(%), Q20(%), Q30(%) 입니다. 예를 들어, Control 샘플은 60,729,304개 reads가 생성되었으며, 총 길이의 합은 6.1G bp로 생산되었습니다. GC content(%)가 45.51%였으며, 염기 품질 점수 30이상을 갖는 염기의 비율(Q30, %)은 96.38%로 나타났습니다.

표 1. Raw data 통계치

Sample id	Total read bases*	Total reads	GC(%)	Q20(%)	Q30(%)
Control	6,133,659,704	60,729,304	45.51	98.06	96.38
HTS	7,225,725,234	71,541,834	47.86	98.04	96.32
HTu	6,259,159,072	61,971,872	52.36	97.87	96.01
HTQ	7,543,245,196	74,685,596	47.03	97.98	96.18
LDO	6,312,206,292	62,497,092	46.86	98.05	96.34
LTS	7,712,914,894	76,365,494	47.08	97.89	96.03
LTQ	7,507,765,512	74,334,312	45.43	97.89	96.03
pHL	7,542,024,308	74,673,508	47.47	98.09	96.41
pHH_10	6,048,693,858	59,888,058	47.02	97.91	96.07
pHH_12	7,213,629,878	71,422,078	47.2	97.98	96.16

(* Total read bases = Total reads x Read length 로 계산됨)

- Total read bases: 전체 시퀀싱 된 염기의 수
- Total reads: 전체 read의 수
- GC(%): GC 함량
- Q20(%): Phred quality score 20 이상의 품질을 갖는 염기의 비율
- Q30(%): Phred quality score 30 이상의 품질을 갖는 염기의 비율

3. 2. 사이클별 평균 염기품질

(경로: result_RNAseq/Analysis_statistics/rawData/A_fastqc/ 참고)

일반적으로 생산된 데이터의 품질은 각 염기의 프레드 품질 점수(phred quality score)로 판단됩니다. FastQC 를 사용하여 사이클별 평균 염기 품질을 박스 플롯으로 한눈에 볼 수 있습니다.

그래프의 x 축은 사이클을, y 축은 프레드 품질 점수를 보여줍니다. 프레드 품질 점수 20 은 99% 정확도를 나타내고, 일반적으로 20 이상의 프레드 품질 점수를 가지면 품질이 양호하다 할 수 있습니다.

LINK http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc

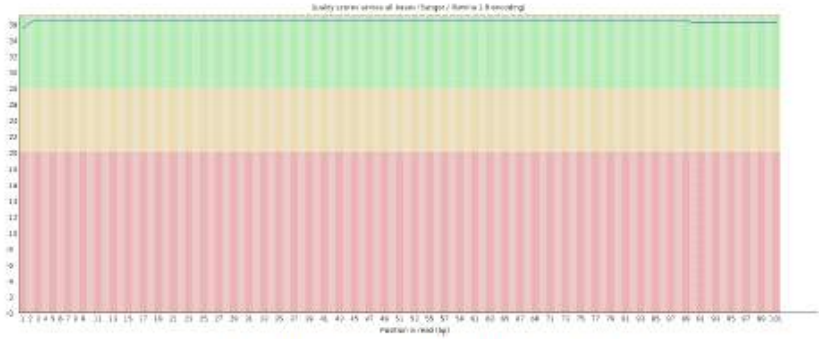


그림 10. Control (read1)의 사이클별 평균 염기 품질

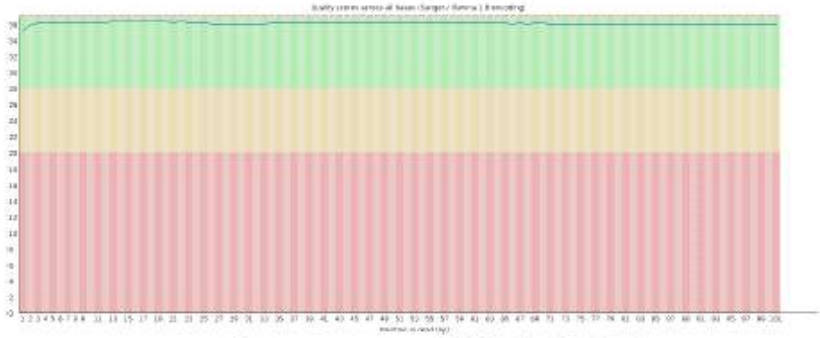


그림 11. Control (read2)의 사이클별 평균 염기 품질

- Yellow box: 사이클별 염기 품질 점수의 interquartile range (25-75%)를 나타냄.
- Red line: 사이클별 염기 품질 점수의 중앙 값
- Blue line: 사이클별 염기 품질 점수의 평균 값
- Green background: 우수한 품질을 나타냄.
- Orange background: 양호한 품질을 나타냄.
- Red background: 나쁜 품질을 나타냄.

3. 3. Trimming 데이터 기초 통계치

(경로: result_RNAseq/Analysis_statistics/trim_throughput.txt 참고)

분석에 들어가기 전, Trimmomatic 프로그램을 통하여 adapter sequence를 제거하고, reads의 ends로부터 base quality 3 미만인 bases와 슬라이딩 윈도우 trim기법으로 window size=4, mean quality=15를 만족하지 않으면 bases를 제거합니다. 그 후, min length=36 bp 보다 짧은 reads를 제거하는 단계를 거쳐 trimmed data를 생성하였습니다.

표 2. Trimmed Data 통계치

Sample id	Total read bases	Total reads	GC(%)	Q20(%)	Q30(%)
Control	5,957,015,448	59,269,940	45.37	98.73	97.67
HTS	7,024,370,223	69,847,354	47.75	98.69	97.56
HTu	6,047,126,879	60,168,192	52.24	98.64	97.5
HTQ	7,325,454,705	72,846,230	46.91	98.66	97.48
LDO	6,130,714,056	60,962,798	46.74	98.73	97.66
LTS	7,471,219,930	74,301,252	46.94	98.64	97.47
LTQ	7,279,558,578	72,385,588	45.29	98.61	97.43
pHL	7,337,294,545	72,939,670	47.35	98.73	97.64
pHH_10	5,860,158,236	58,274,594	46.88	98.65	97.49
pHH_12	7,006,899,322	69,673,750	47.08	98.65	97.45

- Total read bases: Trimming 후, 전체 시퀀싱 된 염기의 수
- Total reads: Trimming 후, 전체 read의 수
- GC(%): GC 함량
- Q20(%): Phred quality score 20 이상의 품질을 갖는 염기의 비율
- Q30(%): Phred quality score 30 이상의 품질을 갖는 염기의 비율

3. 4. Trimming 후 사이클별 평균 염기품질

(경로: result_RNAseq/Analysis_statistics/trimmedData/A_fastqc/ 참고)

그림 12, 그림 13은 trimming 단계를 거친 후 사이클별 평균 염기 품질을 나타냅니다.

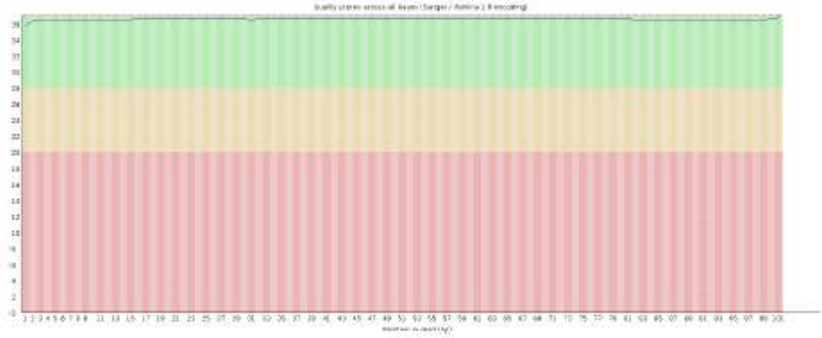


그림 12. Trimming 후 Control (read1)의 사이클별 평균 염기 품질

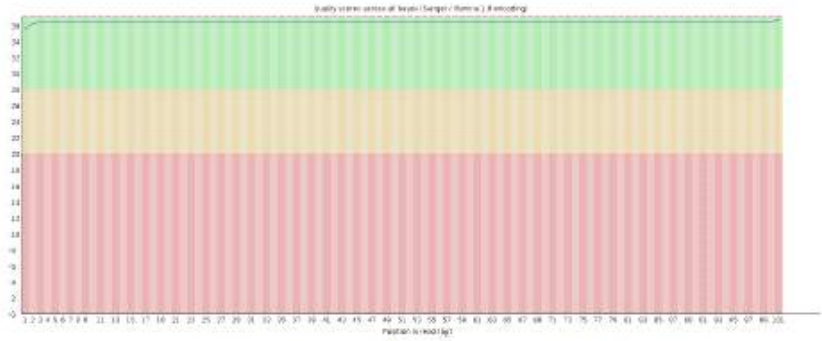


그림 13. Trimming 후 Control (read2)의 사이클별 평균 염기 품질

- Yellow box: 사이클별 염기 품질 점수의 interquartile range (25-75%)를 나타냄
- Red line: 사이클별 염기 품질 점수의 중앙 값
- Blue line: 사이클별 염기 품질 점수의 평균 값
- Green background: 우수한 품질을 나타냄.
- Orange background: 양호한 품질을 나타냄.
- Red background: 나쁜 품질을 나타냄.

4. 레퍼런스 기반 맵핑 및 전사체 어셈블리 결과

4. 1. 맵핑 데이터 통계치

(경로: result_RNAseq/Analysis_statistics/mapping.hisat.stats.txt 참고)

RNA-seq 실험을 통해서 얻은 cDNA fragment를 맵핑 하기 위해 genomic reference (GRCz11)을 사용하였습니다. 아래는 Bowtie2 aligner를 통하여 spliced read mapping 처리가 가능한 HISAT2 프로그램으로 mapping한 통계 결과입니다. 각 샘플별 processed read 개수, mapped read 개수를 확인 하실 수 있습니다.

표 3. Mapped Data 통계치

Sample ID	# of processed reads	# of mapped reads (%)	# of unmapped reads (%)
Control	59,269,940	53,571,628 (90.39%)	5,698,312 (9.61%)
HTS	69,847,354	64,302,305 (92.06%)	5,545,049 (7.94%)
HTu	60,168,192	3,848,992 (6.4%)	56,319,200 (93.6%)
HTQ	72,846,230	65,934,184 (90.51%)	6,912,046 (9.49%)
LDO	60,962,798	54,588,734 (89.54%)	6,374,064 (10.46%)
LTS	74,301,252	66,719,032 (89.8%)	7,582,220 (10.2%)
LTQ	72,385,588	64,950,020 (89.73%)	7,435,568 (10.27%)
pHL	72,939,670	67,181,073 (92.1%)	5,758,597 (7.9%)
pHH_10	58,274,594	53,185,801 (91.27%)	5,088,793 (8.73%)
pHH_12	69,673,750	63,741,534 (91.49%)	5,932,216 (8.51%)

- Processed reads: Trimming 후 cleaned reads 수
- Mapped reads: Reference에 mapping된 read 수
- Unmapped reads: Unmapped read 수

4. 2. 발현값 추출

StringTie 프로그램을 통하여 reference gene model을 사용해 기존에 알려진 gene/transcript를 어셈블리 할 수 있습니다. 어셈블리 후, 해당 transcript의 abundance 양을 read count와 normalized value인 FPKM (Fragments Per Kilobase of transcript per Million mapped reads)과 TPM (Transcripts Per Kilobase Million) 값으로 추정 했습니다.

4. 2. 1. Known Transcript 발현값 추출

(경로: result_RNAseq/Expression_profile/StringTie/
Expression_Profile.GRCz11.transcript.xlsx 참고)

표 4는 기존에 알려진 transcript에 대한 샘플 별 발현값을 나타낸 예시 결과입니다. 이 결과는 StringTie의 -e 옵션을 이용해 novel transcript assembly를 고려하지 않고 기존에 알려진 transcript의 발현값을 추출한 결과만을 사용하였습니다.

표 4. Known transcripts 의 발현값 (예시)

Transcript_ID	Gene_ID	Gene Symbol	Description	Transcript_Locus	Transcript Length	AM Read_Count	BM Read_Count	AM_FPKM	BM_FPKM	AM_TPM	BM_TPM
NM_130798	1	A1BG	alpha-1-B glycoprotein	chr19:58745183-58753482	3382	88	183	0.432396	0.678319	0.940705	1.504474
NR_040112	3	A2MP1	alpha-2-macroglobulin pseudo	chr12:9028533-9034307	1261	0	0	0	0	0	0
XM_017013947	9	NAT1	N-acetyltransferase 1, transcript	chr8:18117419-18223689	2194	0	21	0	0.108737	0	0.241173
NM_001291992	9	NAT1	N-acetyltransferase 1, transcript	chr8:18117882-18223689	2122	0	0	0	0	0	0
NM_000015	10	NAT2	N-acetyltransferase 2	chr8:18391282-18401019	1295	0	0	0	0	0	0
NM_001085	12	SERPINA3	serpin family A member 3	chr14:94612377-94624853	1590	8	75	0.884216	0.664797	0.184454	1.474401
XM_005247184	13	AADAC	arylacetamide deacetylase, tran	chr3:151914089-151928468	1620	0	12	0	0.103869	0	0.229152
NM_001086	13	AADAC	arylacetamide deacetylase	chr3:151914190-151928468	1583	108	188	1.102579	0.971041	2.524421	2.153715
XM_024452112	14	AANAT	aralkylamine N-acetyltransferas	chr2:218284122-218278181	2062	106	131	0.870142	0.710138	1.926433	1.576078
NM_001305545	14	AANAT	aralkylamine N-acetyltransferase	chr2:218284129-218278137	1761	1821	1787	15.49499	14.424821	34.74819	31.969344
NM_001087	14	AANAT	aralkylamine N-acetyltransferase	chr2:218284129-218278137	1790	9332	10212	88.854178	82.119453	194.01272	182.1353
NM_001135578	15	AANAT	aralkylamine N-acetyltransferase	chr17:78455381-78470117	1513	2	3	0.018678	0.023728	0.033087	0.116848
XM_017022259	15	AANAT	aralkylamine N-acetyltransferase	chr17:78465946-78470797	4252	4	11	0.013221	0.03452	0.028868	0.076564
NR_110548	15	AANAT	aralkylamine N-acetyltransferase	chr17:78467548-78470117	1082	0	0	0	0	0	0
NM_001088	15	AANAT	aralkylamine N-acetyltransferase	chr17:78467683-78470117	671	0	0	0	0	0	0
XR_903228	16	AARS	alanyl-tRNA synthetase, transc	chr16:70252285-70286639	3258	56	180	0.401511	0.884362	1.010031	1.540899
NM_001605	16	AARS	alanyl-tRNA synthetase	chr16:70252284-70286639	3344	22357	60264	153.886745	289.683188	245.5031	640.2521

- Transcript_ID: Splicing variant (isoform/transcript) 단위
- Gene_ID: 유전자의 이름
- Gene_Symbol: 유전자의 대표이름
- Gene_Description: 유전자의 설명
- Transcript_Locus: Genome에서 Trancript의 위치
- Transcript_Length: Transcript의 길이
- [Sample Name]_Read_Count: 샘플 별 read count
- [Sample Name]_FPKM: 샘플 별 FPKM (normalized value)
- [Sample Name]_TPM: 샘플 별 TPM (normalized value)

4. 2. 2. Known Gene 발현값 추출

(경로: result_RNAseq/Expression_profile/StringTie/
Expression_Profile.GRCz11.gene.xlsx 참고)

표 5는 유전자 단위로 샘플 별 발현값을 정리한 예시 결과 입니다. 기존에 알려진 transcript에 대한 샘플 별 발현값을 gene단위로 합한 결과이며, StringTie의 -e 옵션을 이용하여 novel transcript assembly를 고려하지 않고 진행하였습니다.

표 5. Known gene 의 발현값 (예시)

Gene_ID	Transcript_ID	Gene Symbol	Description	AM Read_Count	BM Read_Count	AM_FPKM	BM_FPKM	AM_TPM	BM_TPM
1	NM_130786	A1BG	alpha-1-B glycoprotein	88	163	0.432396	0.678319	0.945053	1.504474
2	NM_000014,NM_001347423	A2M	alpha-2-macroglobulin	0	0	0	0	0	0
3	NR_040112	A2MP1	alpha-2-macroglobulin pseudogene	0	0	0	0	0	0
9	NM_000662,NM_001160170	NAT1	N-acetyltransferase 1	289	217	2.411185	1.490984	5.291079	3.306918
10	NM_000015,XM_017012938	NAT2	N-acetyltransferase 2	10	6	0.097138	0.050729	0.212799	0.112513
12	NM_001085	SERPINA3	serpin family A member 3	8	75	0.064216	0.664787	0.184464	1.474461
13	NM_001086,XM_005247104	AADAC	arylacetamide deacetylase	108	120	1.152579	1.073907	2.529427	2.381867
14	NM_001087,NM_001302545	AAMP	angio associated migratory cell prot	11059	12110	105.141819	97.259013	230.2861	215.7062
15	NM_001088,NM_001166079	AANAT	arylalkylamine N-acetyltransferase	6	19	0.023999	0.087248	0.052345	0.193512
16	NM_001605,XR_933220	AARS	alanyl-tRNA synthetase	22457	68364	112.551202	288.303781	246.5145	641.7927
18	NM_000663,NM_001127448	ABAT	4-aminobutyrate aminotransferase	327	179	1.143824	0.441216	2.503251	0.978593
19	NM_005502,XM_005251773	ABCA1	ATP binding cassette subfamily A m	1490	2718	2.403716	3.695533	5.264719	8.196482
20	NM_001606,NM_212533,XM	ABCA2	ATP binding cassette subfamily A m	2500	3660	5.218521	6.980245	11.42882	15.4901
21	NM_001089	ABCA3	ATP binding cassette subfamily A m	2214	4876	5.619098	10.452255	12.30719	23.18251
22	NM_001271086,NM_001271	ABCB7	ATP binding cassette subfamily B m	2618	1874	9.550061	6.097788	20.91695	13.52455
23	NM_001025091,NM_001090	ABCF1	ATP binding cassette subfamily F m	11449	11821	56.366045	48.563715	123.4553	109.8295
24	NM_000350	ABCA4	ATP binding cassette subfamily A m	62	138	0.140036	0.267738	0.306712	0.593827

- Gene_ID : 유전자의 이름
- Transcript_ID: Splicing variant (isoform/transcript) 단위
- Gene_Symbol: 유전자의 대표이름
- Gene_Description: 유전자의 설명
- [Sample Name]_Read_Count: 샘플 별 read count
- [Sample Name]_FPKM: 샘플 별 FPKM (normalized value)
- [Sample Name]_TPM: 샘플 별 TPM (normalized value)

5. 차별 발현 유전자 분석 결과

5. 1. 분석 데이터 품질 확인 및 전처리

전사체 어셈블리 결과로 얻은 known gene에 대한 read count 값을 가지고, 샘플간의 차별 발현 유전자를 선별하는 과정을 진행합니다. 전처리 과정에서는 분석에 들어가기 전 데이터의 quality check, 샘플간 normalization 과정을 진행하고, biological replicates이 존재할 때 샘플 간 유사성을 확인하여 데이터 신뢰성 여부를 파악합니다.

(경로: result_RNAseq/DEG_result/ [DataSet] /Analysis_Result.html 참고)

5. 1. 1. 샘플정보 및 분석 디자인

분석을 위해 사용한 샘플은 총 10샘플 입니다. 자세한 샘플 정보 및 분석 조합은 Sample.Info.txt 파일을 참고 바랍니다.

Index	Sample.ID	Sample.Group
1	Control	Control
2	HTS	HTS
3	HTQ	HTQ
4	LTS	LTS
5	LTQ	LTQ
6	pHL	pHL
7	pHH_10	pHH_10
8	pHH_12	pHH_12
9	LDO	LDO
10	HTu	HTu

분석 비교조합과 해당 조합에 대한 통계분석 방법은 아래와 같습니다.

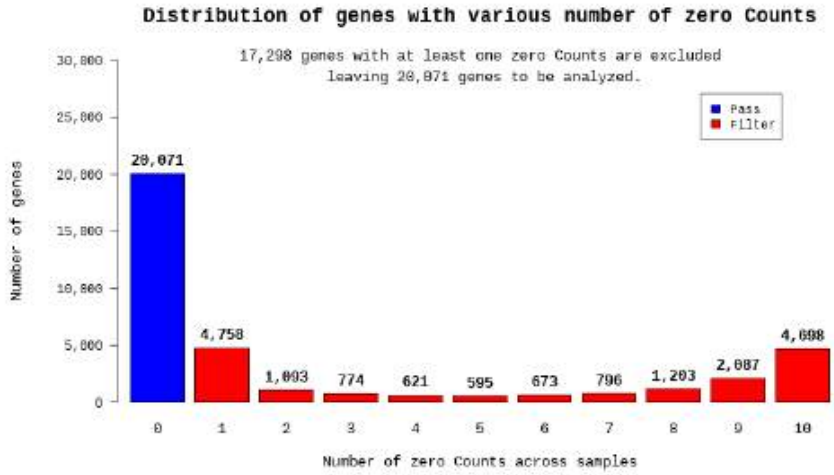
Index	Test vs. Control	Statistical Method
1	HTS vs. Control	Fold Change, exactTest using edgeR, Hierarchical Clustering
2	HTQ vs. Control	Fold Change, exactTest using edgeR, Hierarchical Clustering
3	LTS vs. Control	Fold Change, exactTest using edgeR, Hierarchical Clustering
4	LTQ vs. Control	Fold Change, exactTest using edgeR, Hierarchical Clustering

5	pHL vs. Control	Fold Change, exactTest using edgeR, Hierarchical Clustering
6	pHH_10 vs. Control	Fold Change, exactTest using edgeR, Hierarchical Clustering
7	pHH_12 vs. Control	Fold Change, exactTest using edgeR, Hierarchical Clustering
8	LDO vs. Control	Fold Change, exactTest using edgeR, Hierarchical Clustering
9	HTu vs. Control	Fold Change, exactTest using edgeR, Hierarchical Clustering
10	TEST vs. Control	Fold Change, exactTest using edgeR, Hierarchical Clustering

5. 1. 2. 데이터 Quality Check

(경로: result_RNAseq/DEG_result/ [DataSet] /Data Quality Check/ 참고)

각 gene 별, 전체 10개 샘플에서 적어도 한 샘플 이상에서 0인 Count값을 가지는 gene는 분석에서 제외함. 따라서, 총 37,369개 gene 중에서 17,298개를 제외한 20,071개 gene을 대상으로 통계분석을 진행함.



5. 1. 3. 데이터 변환 및 정규화

샘플간 비교에 있어 biological meaning에 영향을 줄 수 있는 systematic bias를 줄이기 위해 read count data를 이용하여 size factor를 추정하고, 이를 이용하여 Trimmed mean of M-values(TMM) normalization 후, 통계분석을 진행했습니다. (edgeR R library - calcNormFactors 이용)

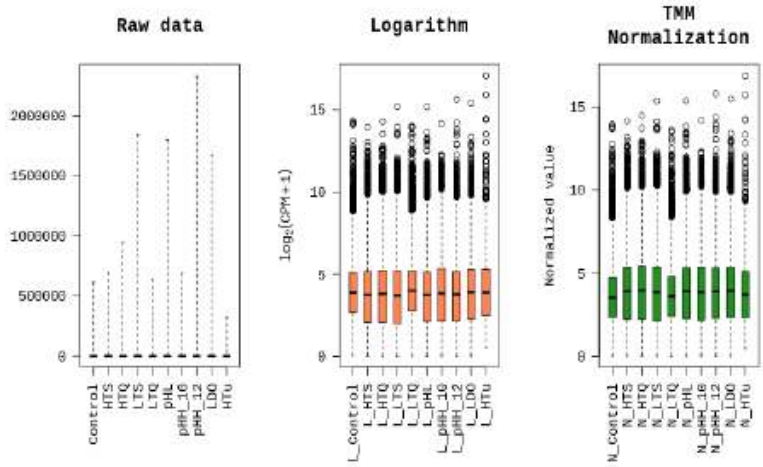
결과를 시각화 하기 위해 log2(CPM(Counts per Million reads)+1)값과 log2(TMM normalized count+1)값을 이용했습니다. Raw read count 값은 넓은 범위에 걸쳐 분포해있으며, 특히 그 값이 상대적으로 낮은 값에 치우쳐져있기 때문에 logarithm을 취하면 전체 read count 값의 범위를 축소함과 동시에 전체적으로 데이터의 분산을 고르게 하여 데이터 확인을 용이하게 할 수 있습니다. read count 값에 1을 더하는 이유는 CPM 또는 normalized count 값의 logarithm 시, 0 - 1 사이 값이 마이너스 값으로 변환되는 것을 방지하기 위함입니다.

위 logarithm값들은 visualization을 위해서만 사용됩니다.

edgeR을 이용한 통계 분석 시에는 TMM normalized count를 이용하여 exactTest 를 진행하였습니다.

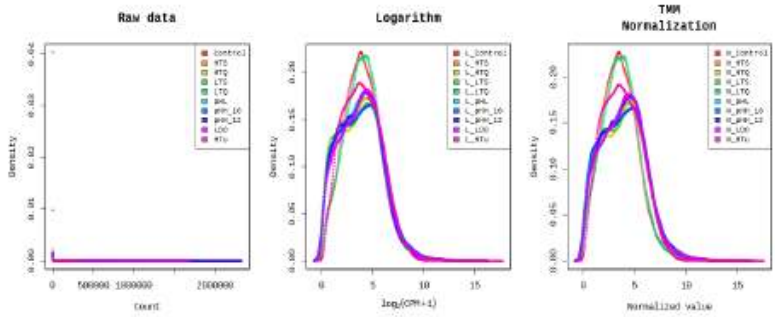
5. 1. 3. 1. 샘플별 발현값 분포의 상자그림

아래는 raw signal (read count)과 read count+1의 Logarithm (based 2), TMM Normalization 값에 대하여 해당 샘플별 발현값분포를 나타내기 위해 백분위수, 중앙값, 25백분위수, 75백분위수, 최대값, 최소값을 이용하여 시각적으로 표현한 상자 그림입니다.



5. 1. 3. 2. 샘플별 발현값 분포의 Density Plot

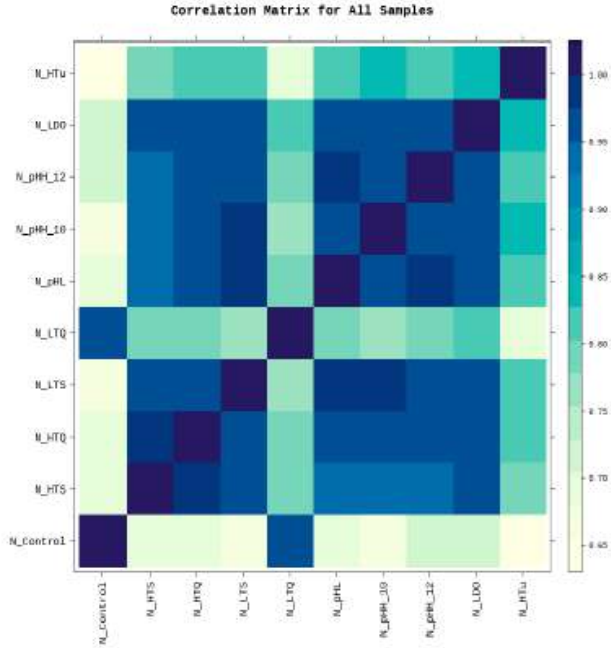
아래는 raw signal (read count)과 read count+1의 Logarithm (based 2), TMM Normalization 값에 대하여 각 샘플별 전체적인 발현값의 분포를 한 눈에 알아보기 위하여 density Plot으로 나타낸 그림입니다.



5. 1. 4. 샘플간 상관성 분석

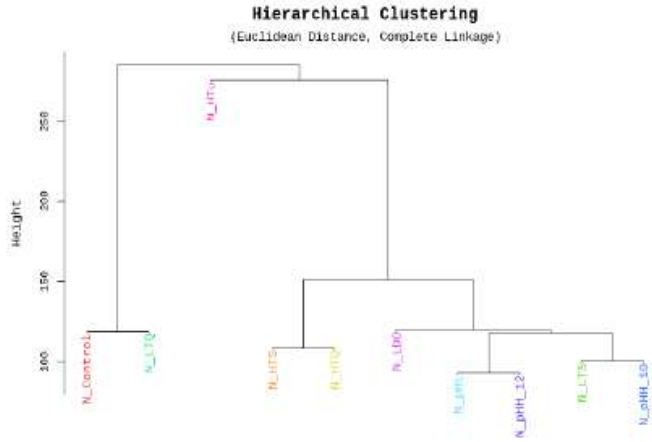
각 샘플별, normalized value 를 사용하여 샘플간 유사성 정도(Pearson's coefficient, 피어슨 상관계수)를 살펴봄으로써 반복 샘플의 재현성 여부를 확인합니다. (Range: $-1 \leq r \leq 1$) 상관 계수값이 1에 가까울수록 샘플간 유사성이 높음을 의미합니다.

전체 샘플에 대한 correlation matrix는 아래와 같습니다.



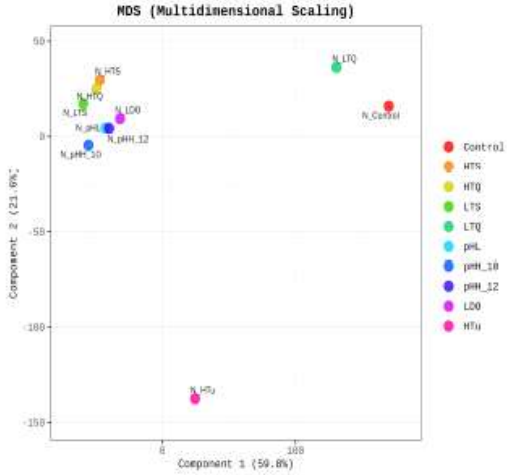
5. 1. 5. 계층형 군집(Hierarchical Clustering)분석

각 샘플별, normalized value 를 사용하여 어떤 샘플끼리 발현 정도가 유사한지 그룹화 하였습니다. (Distance metric = Euclidean distance, Linkage method= Complete Linkage)



5. 1. 6. 다차원 척도법(MDS, Multidimensional Scaling)

각 샘플별, normalized value 를 사용하여 샘플간 유사성 정도를 반영하는 2개의 Component를 이용하여 2차원 공간 상에 표현한 그림입니다. Outlier 샘플이 있는지, 샘플 그룹 간 유사한 발현 패턴을 가지는 군집이 있는지 여부를 확인 할 수 있습니다.



5. 2. 차별 발현 유전자 분석 절차

아래 설명은 DEG(Differentially Expressed Genes) 분석 순서를 나타냅니다.

1) Original Raw Data 는 StringTie -e option통해 얻은 기존의 알려진 genes에 대한 read count값을 대상으로 하였습니다.

- Raw data

(경로: result_RNAseq/Expression_profile/StringTie/
Expression_Profile.GRCz11.gene.xlsx 참고)
: 37,369 genes, 10 samples

2) 데이터 전처리 및 QC 과정에서 low quality를 가지는 genes를 filtering 후, TMM normalization을 진행하였습니다.

- Processed data

(경로: result_RNAseq/DEG_result/[DataSet]/data2.xlsx 참고)
: 20,071 genes, 10 samples

3) 통계분석은 각 비교조합 별 Fold Change, exactTest using edgeR를 이용하였습니다.

(경로: result_RNAseq/DEG_result/[DataSet]/ 참고)

- Significant data (data3_fc2_&_raw.p.xlsx)
: 17,340 genes
- Significant data (data3_HTS_vs_Control_fc2_&_raw.p.xlsx)
: 10,891 genes
- Significant data (data3_HTQ_vs_Control_fc2_&_raw.p.xlsx)
: 11,238 genes
- Significant data (data3_LTS_vs_Control_fc2_&_raw.p.xlsx)
: 12,250 genes
- Significant data (data3_LTQ_vs_Control_fc2_&_raw.p.xlsx)
: 1,982 genes
- Significant data (data3_pHL_vs_Control_fc2_&_raw.p.xlsx)
: 9,814 genes
- Significant data (data3_pHH_10_vs_Control_fc2_&_raw.p.xlsx)
: 12,191 genes
- Significant data (data3_pHH_12_vs_Control_fc2_&_raw.p.xlsx)
: 9,940 genes
- Significant data (data3_LDO_vs_Control_fc2_&_raw.p.xlsx)
: 9,904 genes
- Significant data (data3_HTu_vs_Control_fc2_&_raw.p.xlsx)
: 9,714 genes
- Significant data (data3_TEST_vs_Control_fc2_&_raw.p.xlsx)
: 5,136 genes

4) 유의한 유전자 리스트에 대해 hierarchical clustering 분석을 통해 각 유전자별로 샘플별 유사성 정도를 그룹화하였고, 이에 대해 heatmap 및 dendrogram으로 시각화 하였습니다.

- Hierarchical Clustering (Euclidean Distance, Complete Linkage)

(경로: result_RNAseq/DEG_result/ [DataSet] /Cluster image/ 참고)

5) 유의한 유전자 리스트에 대해 g:Profiler tool (https://biit.cs.ut.ee/gprofiler/) 를 기반으로 Gene Ontology Enrichment 분석을 진행하였습니다.
data3 파일의 GO_stat, GO_genes sheet를 참고 바랍니다.

아래의 관련 결과가 제공됩니다.

- GO_stat
- GO_genes

6) 유의한 유전자 리스트에 대해 KEGG database (http://www.genome.jp/kegg/) 를 기반으로 gene-set enrichment 분석을 진행하였습니다.
data3 파일의 KEGG_stat, KEGG_genes sheet를 참고 바랍니다.

아래의 관련 결과가 제공됩니다.

- KEGG_stat
- KEGG_genes

또한 KEGG_pathway.html 파일로 KEGG enrichment analysis 결과를 확인하실 수 있습니다.

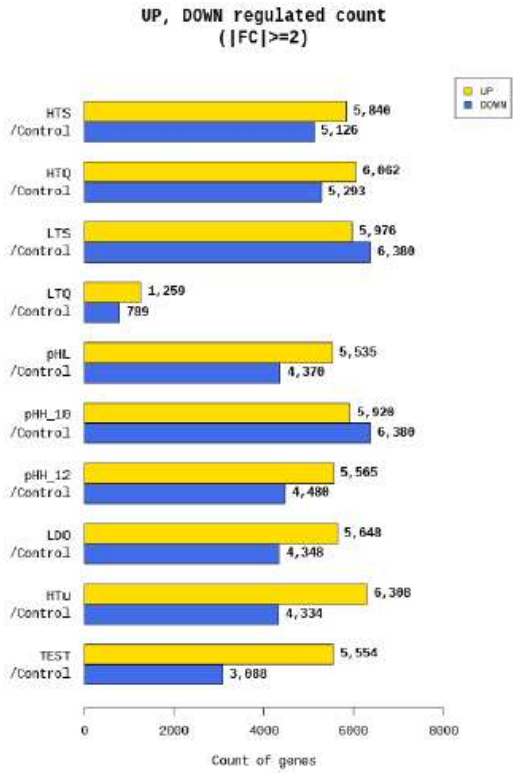
5. 3. 차별 발현 유전자 선별 결과

(경로: result_RNAseq/DEG_result/[DataSet]/Plots/ 참고)

이하 Result는 fc2_&_raw.p, HTS_vs_Control 에 대한 결과 예시입니다.

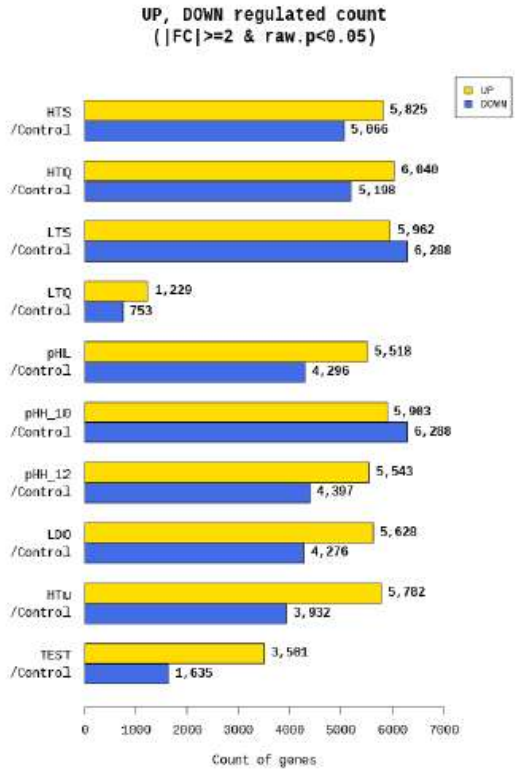
5. 3. 1. Fold change 기준 up, down별 Gene 개수

해당 비교조합별 fold change 기준으로 up, down별 gene 개수를 나타냅니다.



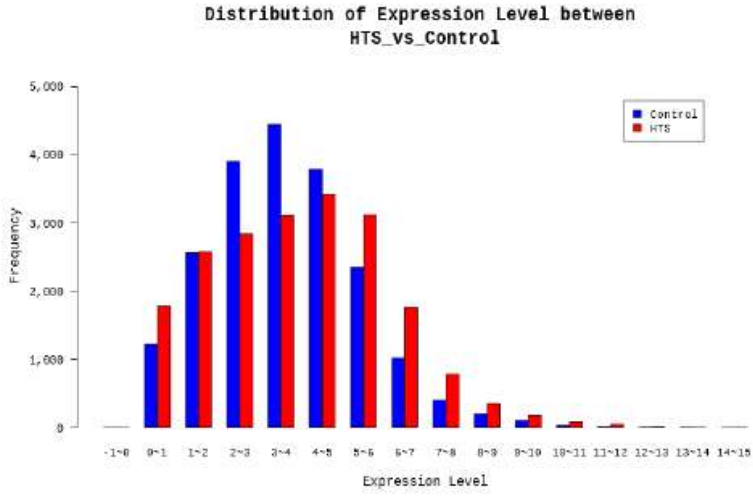
5. 3. 2. Fold Change 및 p-value 기준 Up, Down별 Gene 개수

해당 비교 조합별 fold change 및 p-value기준으로 유의한 gene의 개수를 나타냅니다.



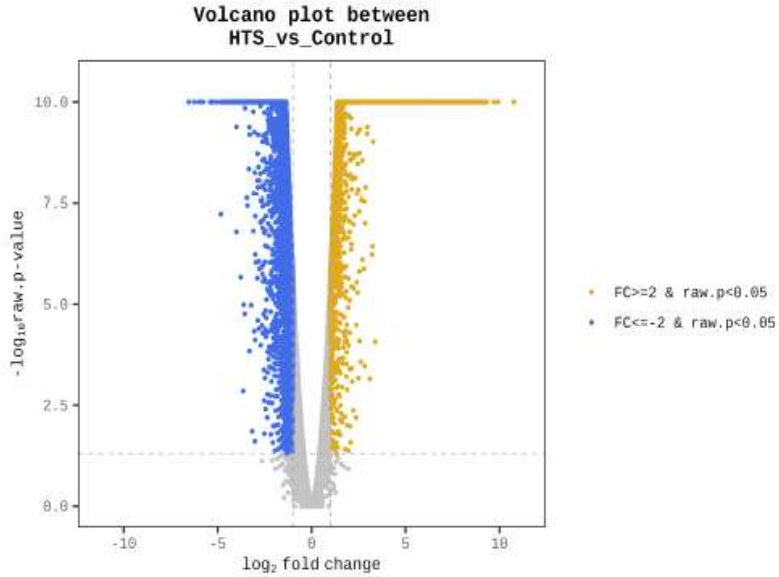
5. 3. 3. 두 그룹간 발현값 분포

해당 비교 조합에서 각 그룹별 normalized 값의 분포를 나타냅니다.



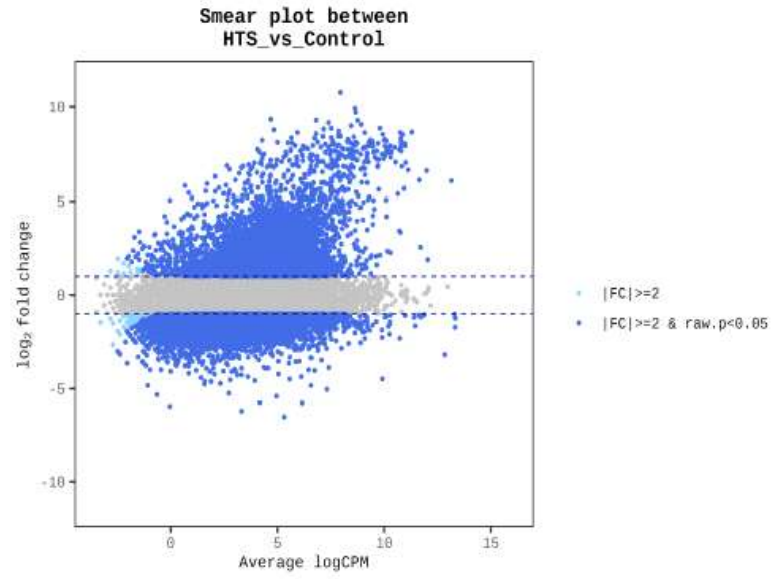
5. 3. 4. 두 그룹간 발현값의 Volcano Plot

해당 비교조합간 발현값의 log2 fold change와 두 그룹간 평균 비교를 통해 도출된 p-value를 volcano plot으로 나타낸 그림입니다.
(X축: log2 Fold change, Y축: -log10 p-value)



5. 3. 5. 발현 강도에 따른 차별 발현 유전자 표현, Smear Plot

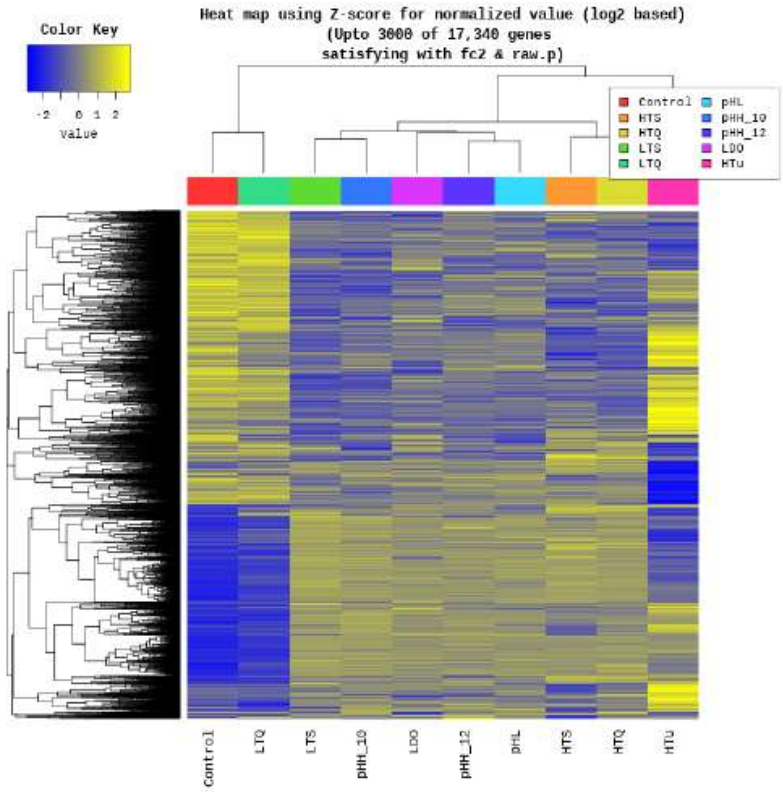
두 그룹의 발현값의 평균이 높으면서 control 대비, test 그룹에서 차이가 있었던 gene을 확인하기 위해 Smear plot(X축: average log2 counts-per-million (logCPM), Y축: log2 Fold Change)으로 나타내었습니다.
예를 들어, fold change가 동일하게 2배 이상 차이 나더라도 평균 발현값이 낮은 곳에서 2배 이상 차이 나는 것에 비해 높은 곳에서 차이가 나는 gene이 신뢰성이 높을 수 있습니다.



5. 3. 6. 계층형 군집(Hierarchical Clustering) 분석

(경로: result_RNAseq/DEG_result/ [DataSet] /Cluster image/ 참고)

적어도 한 개 이상 비교조합에서 유의한 DEG 리스트에 대하여 각 샘플의 gene별 발현값(normalized value)을 이용하여 발현 정도가 유사한 샘플 및 genes를 hierarchical clustering analysis(Euclidean Distance, Complete Linkage)를 통하여 그룹화하여 나타내었습니다.



5. 4. GO Enrichment 분석

(경로: result_RNAseq/DEG_result/ [DataSet] /gprofiler/ 참고)

g:Profiler 는 Gene Ontology, biological pathways 등의 data source 에 기반한 Enrichment analysis를 수행하는 Tool 입니다.

GO 분석은 GO의 3가지 category에 대하여 진행되었습니다. GO의 graph 구조에 해당하는 Ontology file 및 Annotation file (GO consortium에 해당하는 각 종별 reference DB에서 제공하는 annotation, 혹은 Uniprot에서 제공하는 multispecies annotation)을 parsing하여 GO ID와 연관된 gene 혹은 gene product, molecule을 정리했습니다.

- Link for the ontology documentation: http://geneontology.org/page/ontology-documentation
- Link for the ontology files: http://geneontology.org/page/download-ontology
- Link for the annotation files: http://geneontology.org/page/download-annotations

Enrichment 분석 결과는 아래의 2가지 형태로 DEG결과 (data3-*.xlsx 파일)의 각 시트에 정리되어 제공됩니다.

- GO_stat
- GO_genes

5. 4. 1. GO_stat Sheet

term_id를 기준으로, association되어있는 gene과 test stat을 정리한 결과입니다. 특정 term_id가 해당 DEG set을 이용한 enrichment 분석에서 얼마나 유의한지를 살펴볼 수 있습니다.

- source: Gene ontology의 3개 category Ex) GO:BP | GO:CC | GO:MF ...
- term_id: ID for the enriched term/functional category
- term_name: readable name for the enriched term
- adjusted_p_value: Hypergeometric test & multiple testing correction (FDR) 으로 도출된 보정된 p-value
- query_size: 해당 data source (the functional category)에 association된 unique DEG의 수
- intersection_size: 해당 term_id에 association된 unique DEG의 수
- term_size: 샘플 Species의 전체 Gene 중 해당 term_id에 association된 gene의 수
- effective_domain_size: 샘플 Species의 전체 Gene 중 해당 data source (the functional category)에 association된 gene의 수
- intersections: 해당 term_id에 association된 DEG (쉼표로 연결됨)

5. 4. 2. GO_genes Sheet

Gene을 기준으로, association된 term_id와 DEG분석 결과 stat를 정리한 결과입니다. 특정 Gene에 어떠한 term_id가 association되어있는지를 fold change, p-value, volume, normalized value와 같은 stat과 함께 살펴볼 수 있습니다.

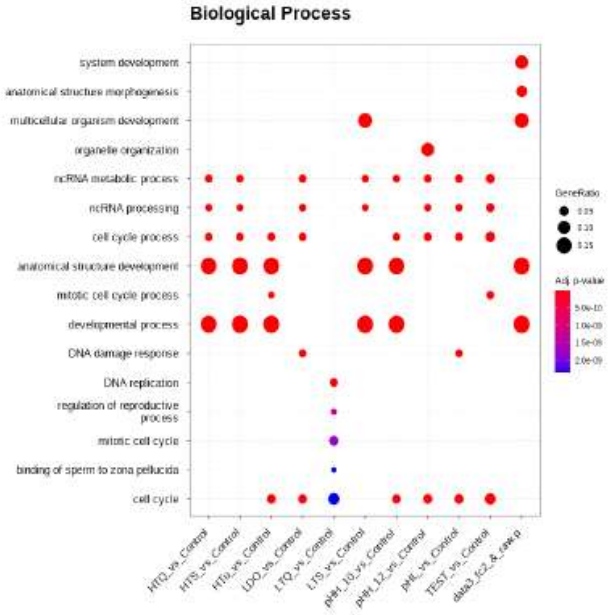
- source: Gene ontology의 3개 category Ex) GO:BP | GO:CC | GO:MF ...
- term_id: ID for the enriched term/functional category
- term_name: Readable name for the enriched term
- adjusted_p_value: Hypergeometric test & multiple testing correction (FDR) 으로 도출된 보정된 p-value
- intersection_size: 해당 term_id에 association된 unique DEG의 수

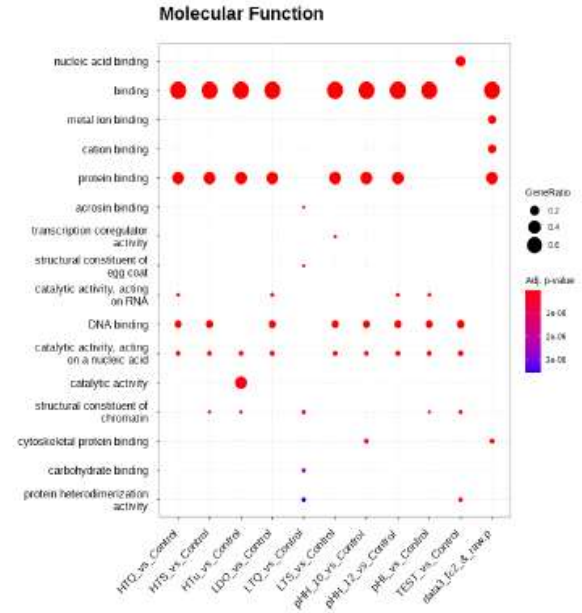
data3.GO_*.gprofiler.png: Gene Ontology Enrichment Analysis 결과 중 adjusted_p_value 기준 상위 20개의 term을 dot plot으로 나타냄.
(GO_stat 를 기반으로 작성됨)

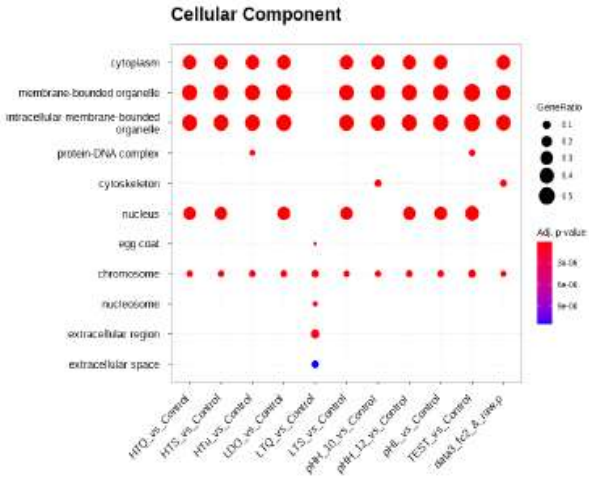
data3.GO_*.gprofiler.sizefilt.png: Gene Ontology Enrichment Analysis 결과 중 term_size filtering(min=10, max=500) 후 adjusted_p_value 기준 상위 20개의 term을 dot plot으로 나타냄.
(GO_stat 를 기반으로 작성됨. ./gprofiler/data3*.GO/폴더 참조)

- term_size filtering: Term size가 매우 적거나 큰 GO term의 경우, Hypergeometric test와 같은 검정에서 통계적 유의성이 과장될 수 있기 때문에 size filtering을 진행함.
- GeneRatio : 해당 term 에 관련된 DEG 개수 / 해당 functional category에 관련된 DEG 개수 (intersection_size / query_size)

아래는 한 개 이상 비교조합에서 유의한 genes를 대상으로 Gene ontology DB를 통해 enrichment 분석을 진행한 결과를 dot plot으로 나타내었습니다. (term size filtering 진행하지 않은 data3.GO_*.gprofiler.png 에 대한 예시)




Molecular Function
nucleic acid binding
binding
metal ion binding
cation binding
protein binding
acrosin binding
transcription coregulator activity
structural constituent of egg coat
catalytic activity, acting on RNA
DNA binding
catalytic activity, acting on a nucleic acid
catalytic activity
structural constituent of chromatin
cytoskeletal protein binding
carbohydrate binding
protein heterodimerization activity
HTQ_vs_Control
HTS_vs_Control
HTu_vs_Control
LDO_vs_Control
LTQ_vs_Control
LTS_vs_Control
pH4_10_vs_Control
pH4_12_vs_Control
pHL_vs_Control
TEST_vs_Control
data3_fc2_&_padj
GeneRatio
Adj. p-value


Cellular Component
cytoplasm
membrane-bounded organelle
intracellular membrane-bounded organelle
protein-DNA complex
cytoskeleton
nucleus
egg coat
chromosome
nucleosome
extracellular region
extracellular space
HTQ_vs_Control
HTS_vs_Control
HTu_vs_Control
LDO_vs_Control
LTQ_vs_Control
LTS_vs_Control
pH4_10_vs_Control
pH4_12_vs_Control
pHL_vs_Control
TEST_vs_Control
data3_fc2_&_padj
GeneRatio
Adj. p-value

5. 5. KEGG Enrichment 분석

(경로: result_RNAseq/DEG_result/[DataSet]/KEGG_view/ 참고)

KEGG database는 molecular information (genome sequence, structure), chemical information (Metabolism, Glycans, Lipids etc.), molecular interaction information (physical interaction, co-expression)과 같은 다양한 종류의 omics 정보가 포함되어 있습니다.

KEGG pathway homepage: http://www.kegg.jp/kegg/pathway.html

KEGG pathway viewer는 해당 species에 관련된 pathway map 정보를 바탕으로 각 조합별 차별 발현된 유전자의 fold change 정보를 pathway map에 컬러로 표현하고, 각 pathway map별 유의한 DEG 리스트에서 매핑된 유전자 갯수와 해당 species에서 해당 pathway에 매핑되는 전체 유전자 갯수를 파악하여 gene-set enrichment test를 수행하고, 그 결과를 heatmap으로 제공합니다.

Enrichment 분석 결과는 아래의 2가지 형태로 DEG결과 (data3-*.xlsx 파일)의 각 시트에 정리되어 제공됩니다.

- KEGG_stat
- KEGG_genes

아래 heatmap은 각 pathway map별로 modified fisher's exact test를 이용하여 gene-set enrichment analysis를 수행한 결과 입니다. Legend는 enrichment p-value를 나타내며, p-value가 0.05 보다 낮을 수록 significantly enriched pathway term이라고 할 수 있습니다. 각 비교조합별 pathway map block을 클릭하면, 해당 pathway map에 매칭되는 유전자의 fold change coloring을 보실 수 있습니다.

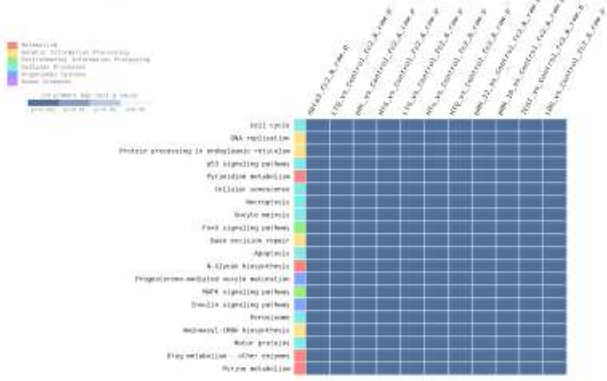


그림 14. Gene-set enrichment 분석결과 (p-value top 20)

5. 5. 1. KEGG HTML Viewer

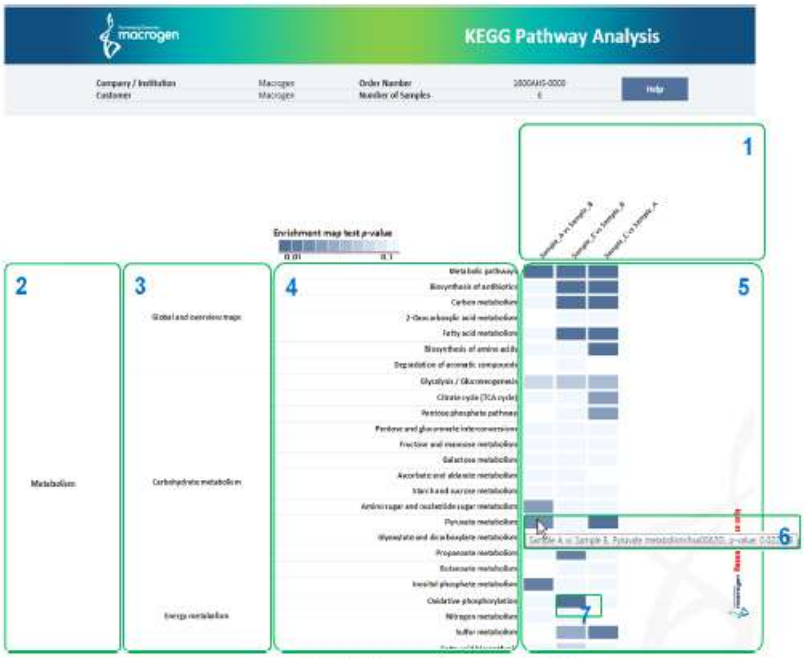


그림 15. KEGG Viewer 구조 설명

- 상자 1: DEG에 사용된 조합 목록
- 상자 2: KEGG pathway 최상위 category
- 상자 3: KEGG pathway 차상위 category
- 상자 4: Pathway map 이름
- 상자 5: KEGG enrichment map score (p-value) 에 대한 heatmap (empty = none mapped gene)
- 상자 6: Mouse를 올려두면 다음과 같은 정보들이 나타남 (조합 이름, pathway 이름, KEGG enrichment map score (p-value).
- 상자 7: Color 상자를 클릭하면 새로운 창에 해당 pathway map이 나타남

- "Global map and overview map"은 KEGG homepage에 자동으로 표시되기때문에 로딩 시간이 다소 걸릴수 있습니다.

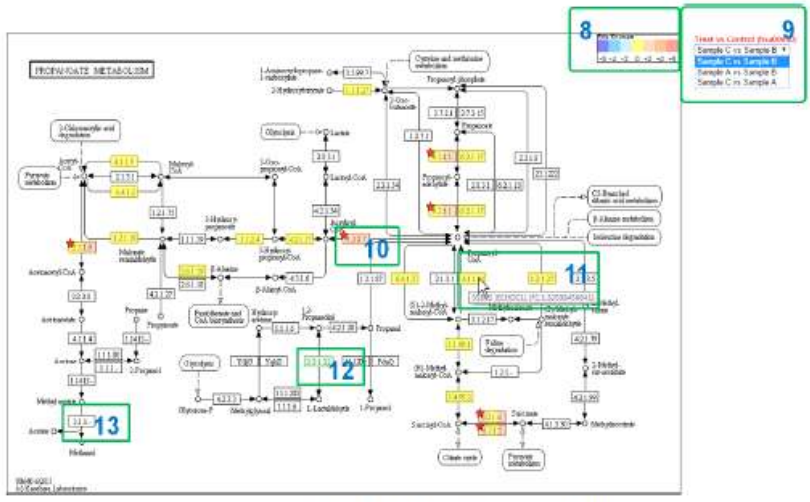


그림 16. KEGG pathway map 구조 설명

- 상자 8: 상자 9에 선택된 조합의 fold change값이 color key 기준으로 표현 (파란색으로 갈 수록 down regulated gene이 mapping되었다는 의미이며, 빨간색으로 갈수록 up regulated gene이 해당 module에 mapping 되었다는 것을 의미).
- 상자 9: 선택 상자를 이용하여 다른 비교조합의 동일한 pathway map으로 이동
- 상자 10: 해당 pathway map에 mapping 되면서, processed data (data2)에 속하는 경우는 상자 8의 color key를 기준으로 fold change가 각 module unit에 표현되며, 이 중, 유의하게 선별된 DEG (data3)를 포함한 module은 빨간색 별이 추가되어 표시 (하나의 module unit에 여러 유전자가 mapping되는 경우, 유전자 갯수 만큼 unit크기를 나눠 fold change color가 표시)
- 상자 11: 각 module에 마우스를 올리면, mapping되는 유전자 및 fold change정보가 나타남 (만약 gene id는 표시 되지만, fold change가 없는 경우는 processed data (data2)에는 존재하지 않은 유전자)
- 상자 12: 초록색으로 표시된 module은 species에 존재하는 유전자이기는 하나, 해당 조합에서는 발현을 확인할 수 없었던 유전자로 구성된 module인 경우를 의미
- 상자 13: 색이 없는 module은 해당 species에 존재하지 않는 유전자들로 구성된 module인 경우를 의미.

5. 5. 2. KEGG_stat Sheet

아래 table은 pathway map별로 modified fisher's exact test를 이용하여 gene-set enrichment analysis를 수행한 예시 결과 입니다. 본 분석 결과는 각 조합별 data3파일의 "KEGG_stat" sheet에서 확인 하실 수 있습니다.

Pathway map enrichment analysis 결과 예시

MapID	MapName	Number_of_SigGenes	Genes	Sig.NotIn.KEGG	Genome.In.KEGG	Genome.NotIn.KEGG	PValue	Bonferroni	FDR
01100	Metabolic pathways	88	10228;10822;10797;10995;1108	261	1220	99284	3.4697E-61	2.2079E-58	2.2079E-58
01130	Biosynthesis of antibiotics	25	113675;1491;2936;2627;22954;	342	214	99199	5.6271E-22	3.5801E-19	2.3425E-20
05200	Viral carcinogenesis	22	1021;1026;1030;1017;2186;213;	345	206	99277	1.2249E-18	7.7934E-16	3.1748E-16
04151	PI3K-Akt signaling pathway	25	10110;1021;1026;1030;2057;23;	542	547	99196	1.7917E-17	1.1399E-14	3.5915E-15
04142	Lysosome	18	10577;113819;1514;175;2777;2;	348	123	99180	2.5402E-17	1.6157E-14	3.7914E-15
05200	Pathways in cancer	26	1021;1026;1030;11233;2932;23;	361	586	99685	1.1691E-17	8.4266E-15	3.8049E-15
05205	Proteoglycans in cancer	20	1026;11211;1514;1839;5670;40;	347	204	99279	1.7377E-13	7.2052E-11	1.0481E-11
01230	Biosynthesis of amino acids	14	113675;1491;2936;2627;22954;	153	74	99409	9.2941E-13	3.4487E-10	1.0688E-10
05146	Amoebiasis	20	1026;1030;11211;1958;2314;23;	347	281	99222	1.7382E-12	4.2716E-10	5.2575E-11
01200	Carbon metabolism	18	113675;2026;2027;22954;2362;	352	113	99370	6.8255E-13	1.2922E-10	1.7621E-12
04010	MAPK signaling pathway	18	1649;1647;2248;2261;2264;355;	548	297	99026	1.0277E-11	4.5198E-09	1.0041E-10
04390	Hippo signaling pathway	16	11211;12674;1450;196824;271;	351	154	99179	1.1169E-11	5.4363E-09	4.0969E-10
04115	p53 signaling pathway	12	1021;1026;27113;5054;51208;5;	255	88	99415	2.4807E-11	1.0888E-08	4.9815E-11
04145	Phagosome	14	10385;11213;1534;155080;3108	353	155	99328	4.8003E-11	1.2990E-08	9.2039E-10
05206	MicroRNAs in cancer	17	1021;1026;2261;3162;3371;3667	550	297	99186	1.4668E-10	1.9017E-08	2.6051E-09
04550	Signaling pathways regulating pluripotency	14	11211;2261;2264;3625;5602;59;	356	142	99161	2.7515E-10	6.6696E-08	4.8372E-09
04668	TNF signaling pathway	12	1051;1026;2353;3726;4322;480;	255	110	99373	2.8064E-10	7.2777E-08	4.2222E-09
05168	Herpes simplex infection	14	2353;3105;5181;3665;406;4599;	550	386	99297	4.0159E-10	1.0952E-07	5.0405E-09
00260	Glycine, serine and threonine metabolism	8	113675;1491;211;23464;2595;2;	158	40	99443	5.5525E-10	1.4695E-07	7.2756E-09
04110	Cell cycle	12	1021;1026;10274;1028;1030;59;	255	124	99359	8.2568E-10	2.2234E-07	1.0257E-08
04015	Rap1 signaling pathway	14	2248;2261;2264;3778;5600;560;	353	211	99272	1.3366E-09	4.5491E-07	2.1647E-08
04068	FoxO signaling pathway	12	10018;1026;1030;10969;23707;	255	134	99349	1.5076E-09	4.9917E-07	2.2689E-08
04060	Cytokine-cytokine receptor interaction	15	2057;3576;3586;1629;51330;51;	452	265	99018	2.6437E-09	9.0371E-07	3.9784E-08
05169	Epstein-Barr virus infection	13	1026;10922;3108;3133;3315;37;	354	201	99282	1.0503E-08	3.6975E-06	1.3134E-07

- MapID: KEGG map ID
- MapName: KEGG map 이름
- Number_of_SigGenes: data3 데이터 기준으로 해당 KEGG map에 매칭된 중복이 없는 유전자 갯수
- Genes: 해당 KEGG map에 매칭된 유전자 리스트, Number_of_SigGenes 갯수 만큼 존재함.
- Sig.NotIn.KEGG: data3 중 KEGG map에 매칭되지 않는 유전자 갯수
- Genome.In.KEGG: KEGG database에 존재하는 해당 species의 전체 유전자 갯수 중 KEGG map에 매칭된 유전자 갯수
- Genome.NotIn.KEGG: KEGG database에 존재하는 해당 species의 전체 유전자 갯수 중 KEGG map에 매칭되지 않은 유전자 갯수
- PValue: Modified fisher's exact test를 통하여 도출된 raw p-value
- Bonferroni: Bonferroni 방식으로 보정된 p-value
- FDR: FDR 방식으로 보정된 p-value

5. 5. 3. KEGG_genes Sheet

아래 table은 유전자별 pathway map enrichment analysis 결과를 정리한 예시 입니다. 본 분석 결과는 각 조합별 data3파일의 "KEGG_genes" sheet에서 확인 할 수 있습니다. 해당 sheet에서 엑셀 필터기능을 이용하여 관심 유전자의 enriched KEGG map을 filtering 하실 수 있습니다.

유전자 기준으로 정리된 KEGG pathway map enrichment analysis 결과 예시

InID	MapID	MapName	PValue	Bonferroni	FDR	Gene	B/A.fc	B/A.volume	N_A	N_B
22801	04151	PI3K-Akt signali	5.34874E-08	1.12324E-05	5.34874E-07	ITGA11	1.706859	11.100807	10.721833	11.493178
22801	04510	Focal adhesion	0.002603438	0.546721969	0.008348329	ITGA11	1.706859	11.100807	10.721833	11.493178
22801	04512	ECM-receptor in	0.001875844	0.393927235	0.009359865	ITGA11	1.706859	11.100807	10.721833	11.493178
22801	04810	Regulation of ac	0.002975034	0.62475714	0.009954451	ITGA11	1.706859	11.100807	10.721833	11.493178
22801	05410	Hypertrophic ca	9.33482E-05	0.019960111	0.000502644	ITGA11	1.706859	11.100807	10.721833	11.493178
22801	05412	Arrhythmogenic	0.007903038	1	0.042238405	ITGA11	1.706859	11.100807	10.721833	11.493178
22801	05414	Dilated cardiom	0.002098503	0.432579199	0.009855305	ITGA11	1.706859	11.100807	10.721833	11.493178
3917	05034	Alcoholism	8.28076E-07	0.000173891	6.48834E-06	HIST1H2BO	1.647010	11.092905	10.738818	11.458667
3917	05203	Viral carcinogen	2.52581E-05	0.005304204	0.000156006	HIST1H2BO	1.647010	11.092905	10.738818	11.458667
3917	05322	Systemic lupus	2.5681E-06	0.0005391	1.85944E-05	HIST1H2BO	1.647010	11.092905	10.738818	11.458667
441024	00670	One carbon poo	1	1	1	MTHFD2L	1.747048	9.561974	9.167981	9.972899
441024	01100	Metabolic pathw	5.97227E-15	1.25427E-12	1.79181E-13	MTHFD2L	1.747048	9.561974	9.167981	9.972899
89853	04144	Endocytosis	0.003602909	1	0.075877535	FAM125B	1.677441	9.607461	9.241573	9.987835
7889	04360	Axon guidance	0.005263735	1	0.014994327	SEMA3B	-2.103333	8.787416	9.340095	8.267495
10135	00760	Nicotinate and	8.87493E-05	0.018639721	0.00049344	NAMPT	1.620452	10.752957	10.410395	11.206791
10135	01100	Metabolic pathw	5.97227E-15	1.25427E-12	1.79181E-13	NAMPT	1.620452	10.752957	10.410395	11.206791
534	00190	Oxidative phosp	1	1	1	ATP6V1G2	-1.647407	8.093609	8.461714	7.741517
534	01100	Metabolic pathw	5.97227E-15	1.25427E-12	1.79181E-13	ATP6V1G2	-1.647407	8.093609	8.461714	7.741517
534	04145	Phagosome	3.15039E-07	6.61582E-05	2.87644E-06	ATP6V1G2	-1.647407	8.093609	8.461714	7.741517

- InID: Matching key ID (ex. Entrez GeneID)
- MapID: KEGG map ID
- MapName: KEGG map name
- PValue: Modified fisher's exact test를 통하여 도출된 raw p-value
- Bonferroni: Bonferroni 방식으로 보정된 p-value
- FDR: FDR 방식으로 보정된 p-value

부록 2 : 화학적 노출 조건에 따른 RNA 분석

NGS Library QC

General Information

Order Number	HN00232677	Name of Customer	김자현	Date of Order	2024-11-26

Final QC Result of DNA sample(s)					
Arrival Date	Experiment Date	Sample count	Pass	Fail	Hold
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Final QC Result of RNA sample(s)					
Arrival Date	Experiment Date	Sample count	Pass	Fail	Hold
2024-11-26	2024-12-09	51	51	0	0

* Pass : Proceed with the library construction.
* Fail : Further processes are on hold until the replacement samples received.
We do not recommend in proceeding further steps until a specific instruction was given from the client.
* Hold : A specific instruction should be given by the client for further processing as the QC pattern may be triggered by the sample nature.
Macrogen does not proceed the next step until we have received your permission.

As 3 ul was taken from the sample for sample (library) QC purposes, the indicated volume represents 3ul less than the total volume received.

Library QC Result of RNA

Arrival Date	2024-11-26	Experiment Date	2024-12-09	Tested by	HHK
Comment					

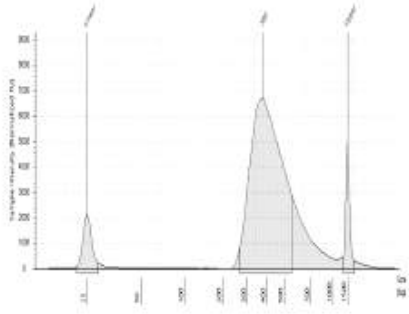
#	Library Name	Library Type	Conc. (ng/ul)	Conc. (nM)	Size (bp)	Result*	
1	Control	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo-Zero H/M/R_Gold	84.6	310	380	Pass	
2	ABS-K-200	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo-Zero H/M/R_Gold	59.1	230	353	Pass	
3	ABS-K-100	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo-Zero H/M/R_Gold	71.9	276	358	Pass	
4	ABS-K-50	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo-Zero H/M/R_Gold	72.5	288	351	Pass	
5	ABS-K-25	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo-Zero H/M/R_Gold	60.8	238	356	Pass	
6	ABS-K-12_5	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo-Zero H/M/R_Gold	76.2	286	376	Pass	
7	ABS-S-200	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo-Zero H/M/R_Gold	50.1	197	352	Pass	
8	ABS-S-100	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo-Zero H/M/R_Gold	73.6	284	361	Pass	
9	ABS-S-50	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo-Zero H/M/R_Gold	69.8	277	354	Pass	
10	ABS-S-25	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo-Zero H/M/R_Gold	93.4	352	370	Pass	
11	ABS-S-12_5	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo-Zero H/M/R_Gold	79.9	303	369	Pass	
12	ABS-B-200	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo-Zero H/M/R_Gold	98.7	389	352	Pass	

#	Library Name	Library Type	Conc. (ng/ul)	Conc. (nM)	Size (bp)	Result*	
13	ABS - B - 100	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	67.5	271	348	Pass	
14	ABS - B - 50	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	89.9	359	351	Pass	
15	ABS - B - 25	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	79.8	323	346	Pass	
16	ABS - B - 12_5	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	55.3	223	347	Pass	
17	Agro - T - 40	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	72.1	280	349	Pass	
18	Agro - T - 20	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	38	148	361	Pass	
19	Agro - T - 10	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	41.7	160	361	Pass	
20	Agro - T - 5	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	82.7	303	369	Pass	
21	Agro - T - 2_5	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	65.9	254	359	Pass	
22	Agro - P - 40	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	66.4	255	357	Pass	
23	Agro - P - 20	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	52.2	214	347	Pass	
24	Agro - P - 10	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	66.3	277	335	Pass	
25	Agro - P - 5	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	62.6	246	352	Pass	
26	Agro - P - 2_5	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	81.4	303	379	Pass	
27	Agro - D - 200	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	64.1	244	371	Pass	
28	Agro - D - 100	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	52.1	201	364	Pass	
29	Agro - D - 50	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	71.9	271	376	Pass	
30	Agro - D - 25	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	48.3	185	360	Pass	
31	Agro - D - 12_5	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	70.5	278	348	Pass	
32	Heavy - As - 40	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	51.3	198	363	Pass	
33	Heavy - As - 20	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	88.1	326	375	Pass	
34	Heavy - As - 10	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	75.2	276	379	Pass	
35	Heavy - As - 5	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	74.7	271	380	Pass	
36	Heavy - As - 2_5	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	84	311	382	Pass	
37	Heavy - Pb - 20	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	49.1	196	346	Pass	
38	Heavy - Pb - 10	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	83.2	320	360	Pass	
39	Heavy - Pb - 5	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	68.1	268	355	Pass	
40	Heavy - Pb - 2_5	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	73.1	290	354	Pass	
41	Heavy - Pb - 1_3	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	48.8	188	355	Pass	
42	Heavy - Cu - 1	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	72.5	273	382	Pass	
43	Heavy - Cu - 0_5	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	56.4	213	373	Pass	
44	Heavy - Cu - 0_25	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	71.2	258	392	Pass	
45	Heavy - Cu - 0_13	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	53.4	203	373	Pass	
46	Heavy - Cu - 0_06	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	42.9	165	360	Pass	
47	Heavy - Cd - 10	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	50.4	192	364	Pass	
48	Heavy - Cd - 5	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	66.7	266	355	Pass	

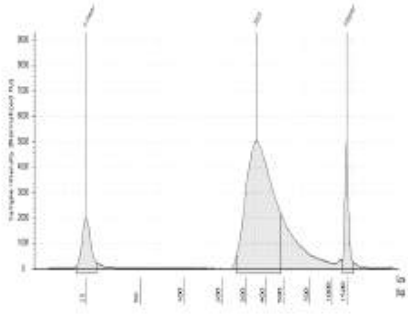
#	Library Name	Library Type	Conc. (ng/ul)	Conc. (nM)	Size (bp)	Result*	
49	Heavy - Cd - 2_5	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	67.3	250	376	Pass	
50	Heavy - Cd - 1_3	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	70.8	269	372	Pass	
51	Heavy - Cd - 0_6	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo - Zero H/M/R_Gold	49.4	184	376	Pass	

Experiment Condition	TapeStation D1000 Screen Tape

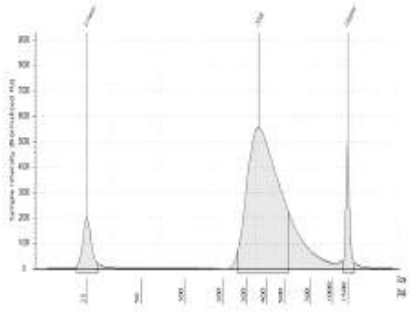
이미지 확대하기 =>1:Library : Control



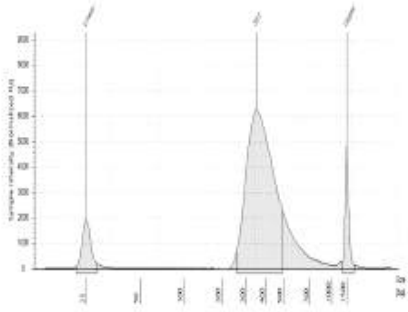
이미지 확대하기 =>2:Library : ABS - K - 200



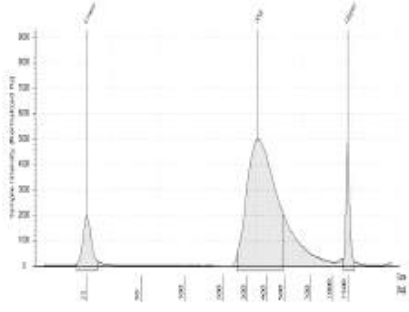
이미지 확대하기 =>3:Library : ABS - K - 100



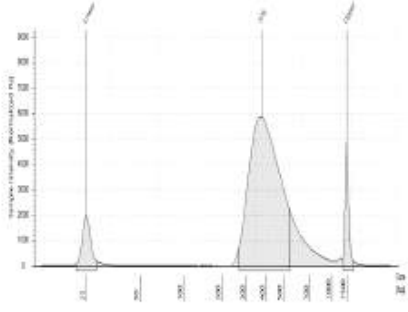
이미지 확대하기 =>4:Library : ABS - K - 50



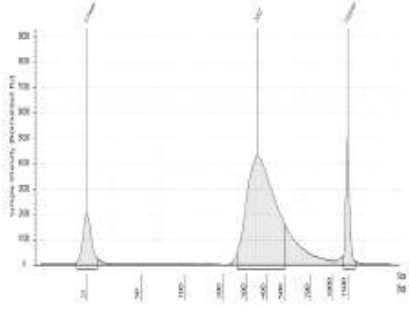
이미지 확대하기 =>5:Library : ABS - K - 25



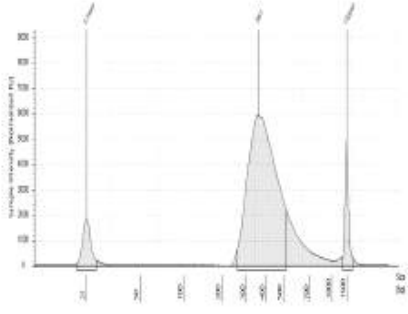
이미지 확대하기 =>6:Library : ABS - K - 12_5



이미지 확대하기 =>7:Library : ABS - S - 200

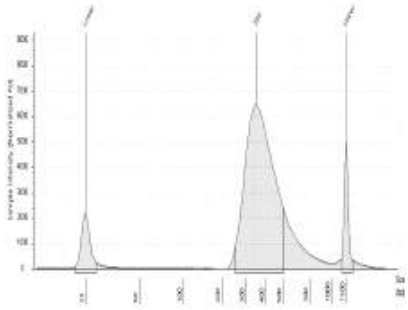


이미지 확대하기 =>8:Library : ABS - S - 100

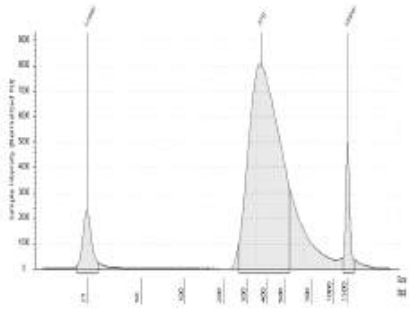


Experiment Condition	TapeStation D1000 Screen Tape

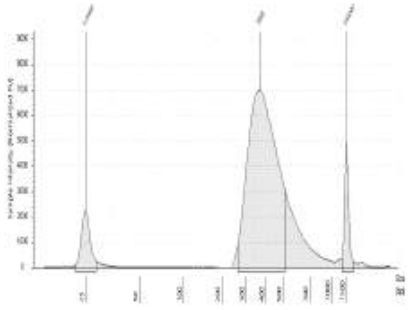
이미지 확대하기 =>9:Library : ABS-S-50



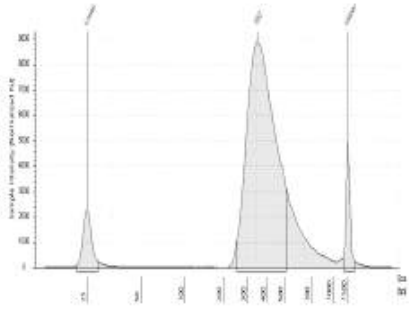
이미지 확대하기 =>10:Library : ABS-S-25



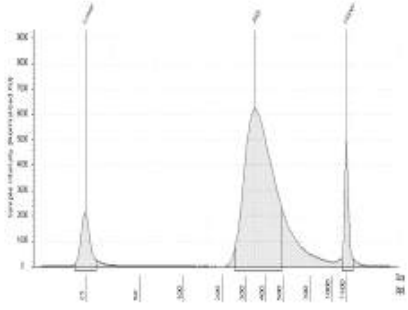
이미지 확대하기 =>11:Library : ABS-S-12_5



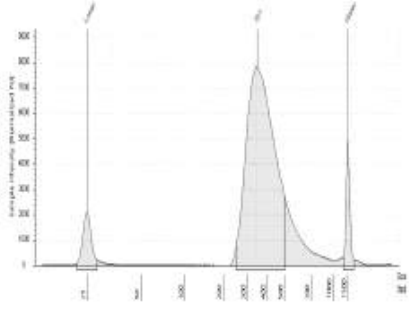
이미지 확대하기 =>12:Library : ABS-B-200



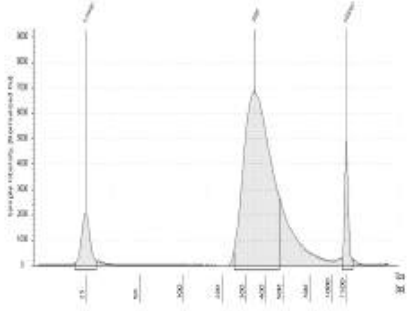
이미지 확대하기 =>13:Library : ABS-B-100



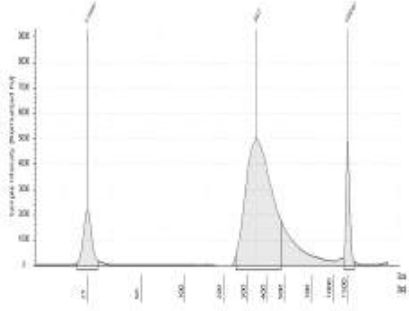
이미지 확대하기 =>14:Library : ABS-B-50



이미지 확대하기 =>15:Library : ABS-B-25

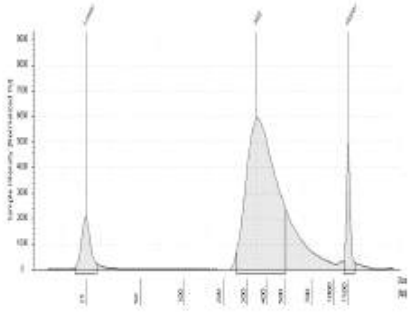


이미지 확대하기 =>16:Library : ABS-B-12_5

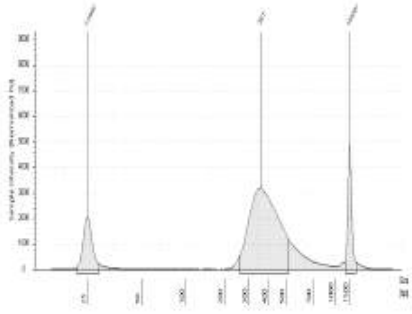


Experiment Condition	TapeStation D1000 Screen Tape

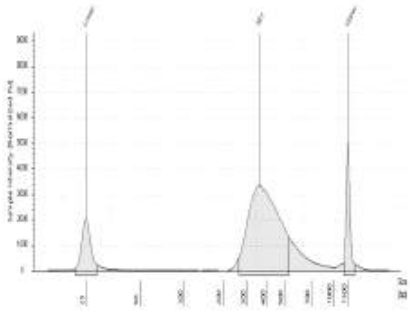
이미지 확대하기 =>17:Library : Agro - T - 40



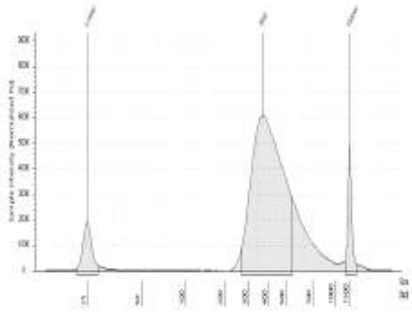
이미지 확대하기 =>18:Library : Agro - T - 20



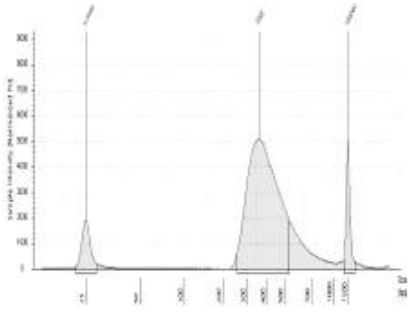
이미지 확대하기 =>19:Library : Agro - T - 10



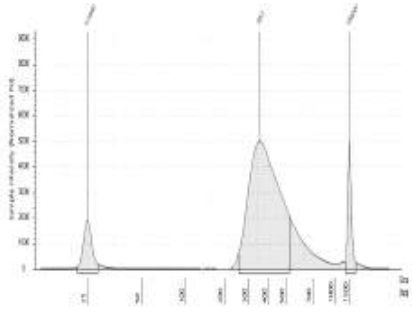
이미지 확대하기 =>20:Library : Agro - T - 5



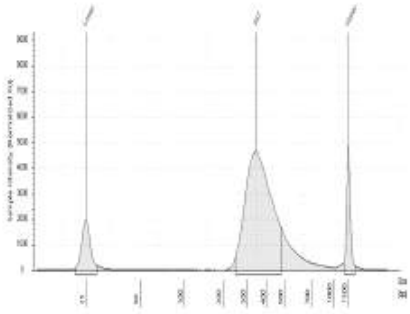
이미지 확대하기 =>21:Library : Agro - T - 2_5



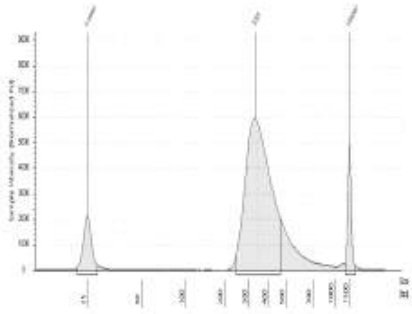
이미지 확대하기 =>22:Library : Agro - P - 40



이미지 확대하기 =>23:Library : Agro - P - 20

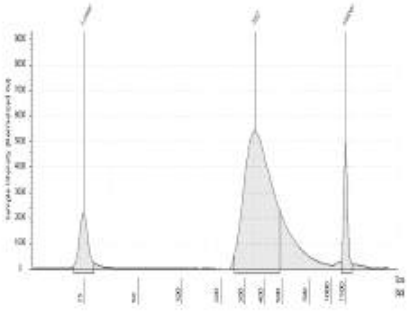


이미지 확대하기 =>24:Library : Agro - P - 10

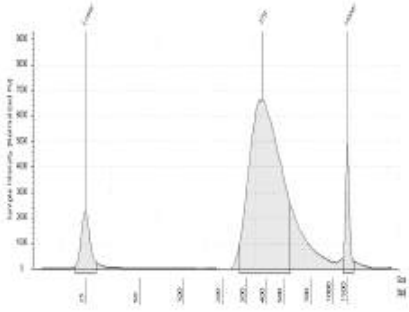


Experiment Condition	TapeStation D1000 Screen Tape

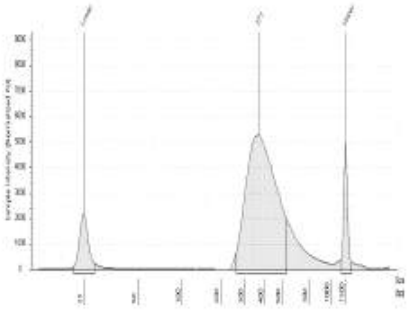
이미지 확대하기 =>25:Library : Agro - P - 5



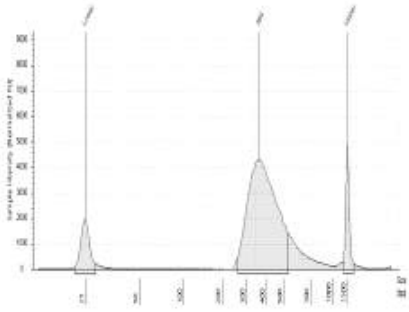
이미지 확대하기 =>26:Library : Agro - P - 2_5



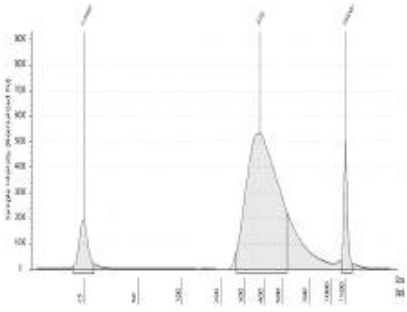
이미지 확대하기 =>27:Library : Agro - D - 200



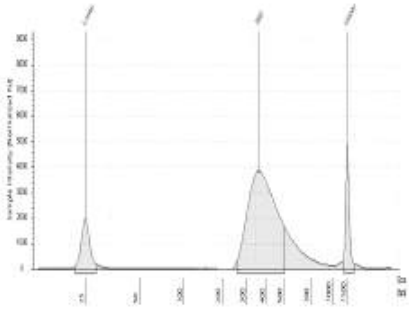
이미지 확대하기 =>28:Library : Agro - D - 100



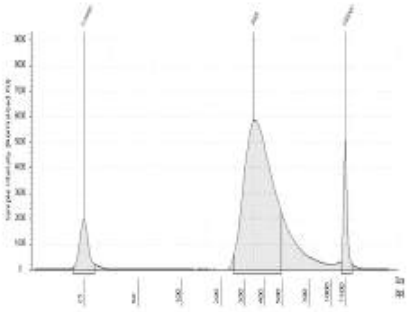
이미지 확대하기 =>29:Library : Agro - D - 50



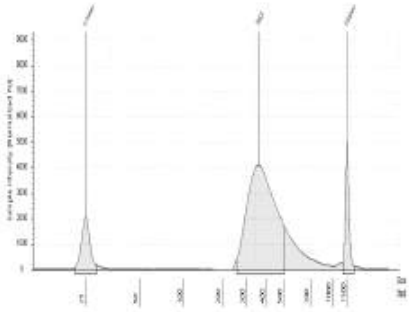
이미지 확대하기 =>30:Library : Agro - D - 25



이미지 확대하기 =>31:Library : Agro - D - 12_5

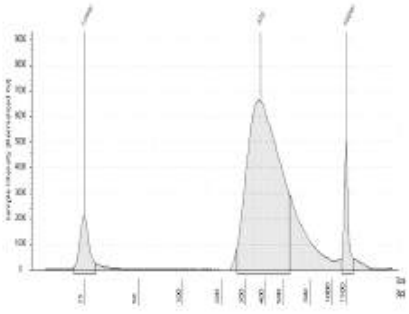


이미지 확대하기 =>32:Library : Heavy - As - 40

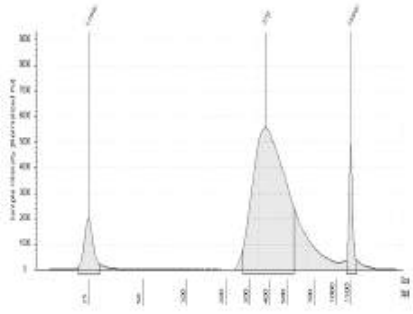


Experiment Condition	TapeStation D1000 Screen Tape

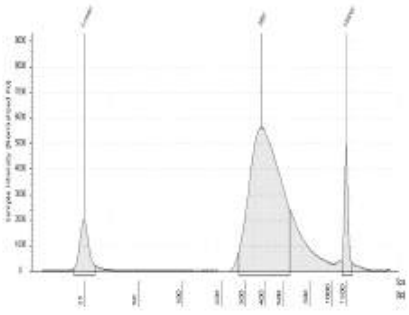
이미지 확대하기 ->33:Library : Heavy-As-20



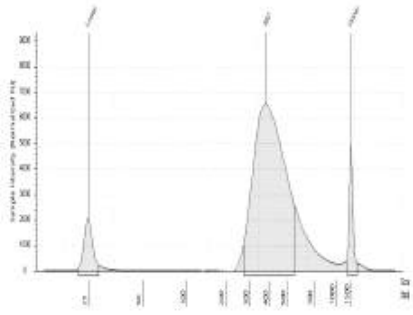
이미지 확대하기 ->34:Library : Heavy-As-10



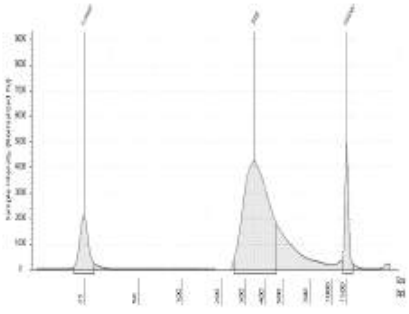
이미지 확대하기 ->35:Library : Heavy-As-5



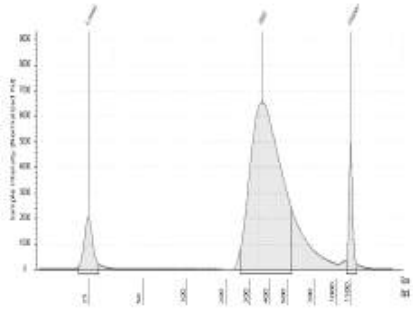
이미지 확대하기 ->36:Library : Heavy-As-2_5



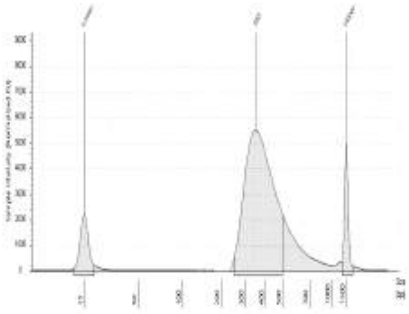
이미지 확대하기 ->37:Library : Heavy-Pb-20



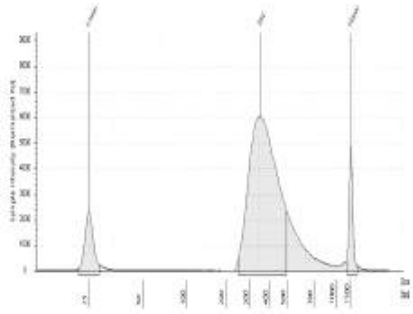
이미지 확대하기 ->38:Library : Heavy-Pb-10



이미지 확대하기 ->39:Library : Heavy-Pb-5

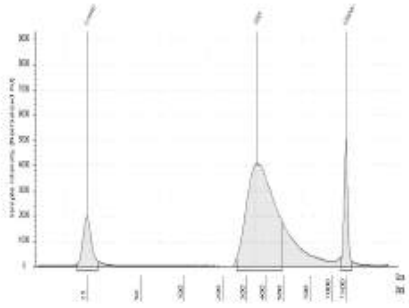


이미지 확대하기 ->40:Library : Heavy-Pb-2_5

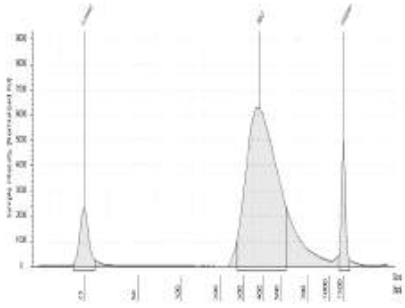


Experiment Condition	TapeStation D1000 Screen Tape

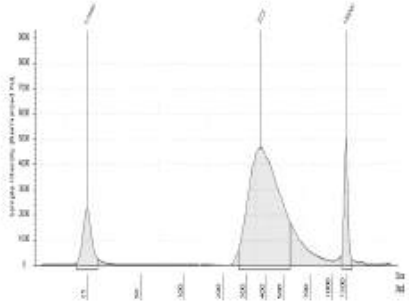
이미지 확대하기 ->41:Library : Heavy - Pb - 1_3



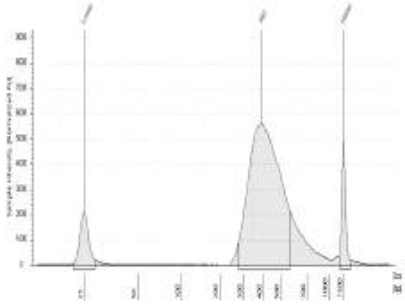
이미지 확대하기 ->42:Library : Heavy - Cu - 1



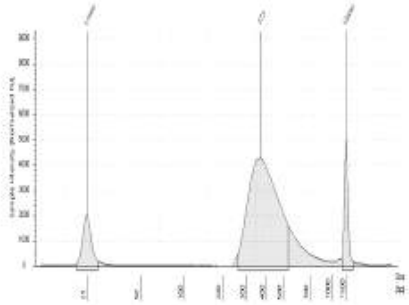
이미지 확대하기 ->43:Library : Heavy - Cu - 0_5



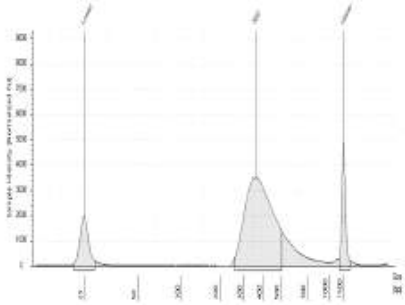
이미지 확대하기 ->44:Library : Heavy - Cu - 0_25



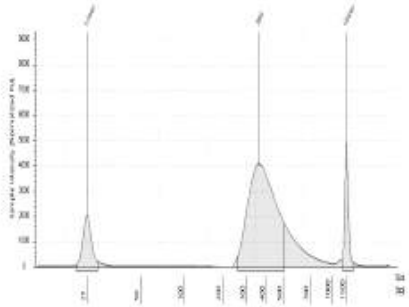
이미지 확대하기 ->45:Library : Heavy - Cu - 0_13



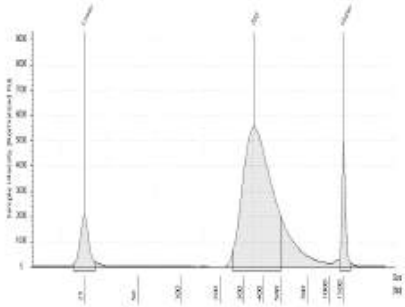
이미지 확대하기 ->46:Library : Heavy - Cu - 0_06



이미지 확대하기 ->47:Library : Heavy - Cd - 10

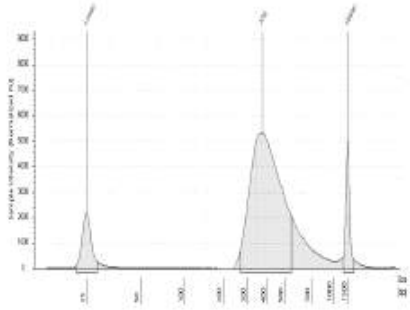


이미지 확대하기 ->48:Library : Heavy - Cd - 5

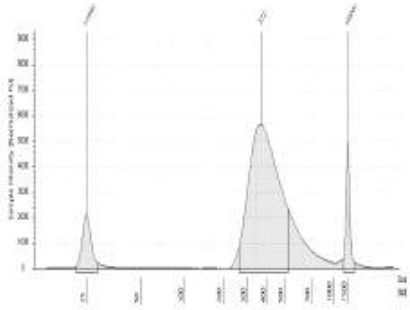


Experiment Condition	TapeStation D1000 Screen Tape

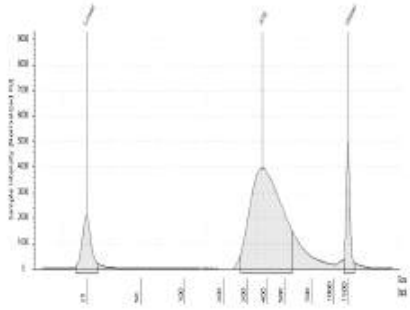
이미지 확대하기 ->49:Library : Heavy-Cd-2_5



이미지 확대하기 ->50:Library : Heavy-Cd-1_3



이미지 확대하기 ->51:Library : Heavy-Cd-0_6



Library QC Method

1. Library Size Check

To verify the size of PCR enriched fragments, we check the template size distribution by running on a Agilent Technologies 2100 Bioanalyzer using a DNA 1000 chip.

2. Library Quanity Check

1) illumina library

In order to achieve the highest quality of data on Illumina sequencing platforms, it is important to create optimum cluster densities across every lane of every flow cell.
This requires accurate quantitation of DNA library templates.
So we quantify prepared libraries using qPCR according to the Illumina qPCR Quantification Protocol Guide.

2) PacBio library

To generate a standard curve of fluorescence readings and calculate the library sample concentration, we use Qubit standard Quantification solution and calculator.

Library RNA QC Criteria

Platform	Library Type	Library Kit	Conc (molecules/	Conc (nM)	Conc (ng/ul)	Size(bp) From	Size(bp) To	etc
NovaSeqX	Total RNA library	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo-Zero H/M/R	-	10	-	-	-	
NovaSeqX	Total RNA library	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo-Zero H/M/R_Gold	-	10	-	-	-	
NovaSeqX	Total RNA library	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo-Zero H/M/R_Globin	-	10	-	-	-	
NovaSeqX	Total RNA library	TruSeq Stranded Total RNA with Ribo-Zero Plant	-	10	-	-	-	
NovaSeqX	Total RNA library	TruSeq Stranded Total RNA (NEB Microbe)	-	10	-	-	-	
NovaSeqX	Total RNA library	SMARTer Stranded RNA library (Ribo-Zero)	-	5	-	-	-	
NovaSeqX	Total RNA library	Illumina Stranded Total RNA (Ribo-Zero Plus)	-	10	-	-	-	
NovaSeqX	Total RNA library	TruSeq Stranded Total RNA (No rRNA Depletion)	-	10	-	-	-	
NovaSeqX	Total RNA library	Illumina Stranded Total RNA (Ribo-Zero Plus_META)	-	5	-	-	-	

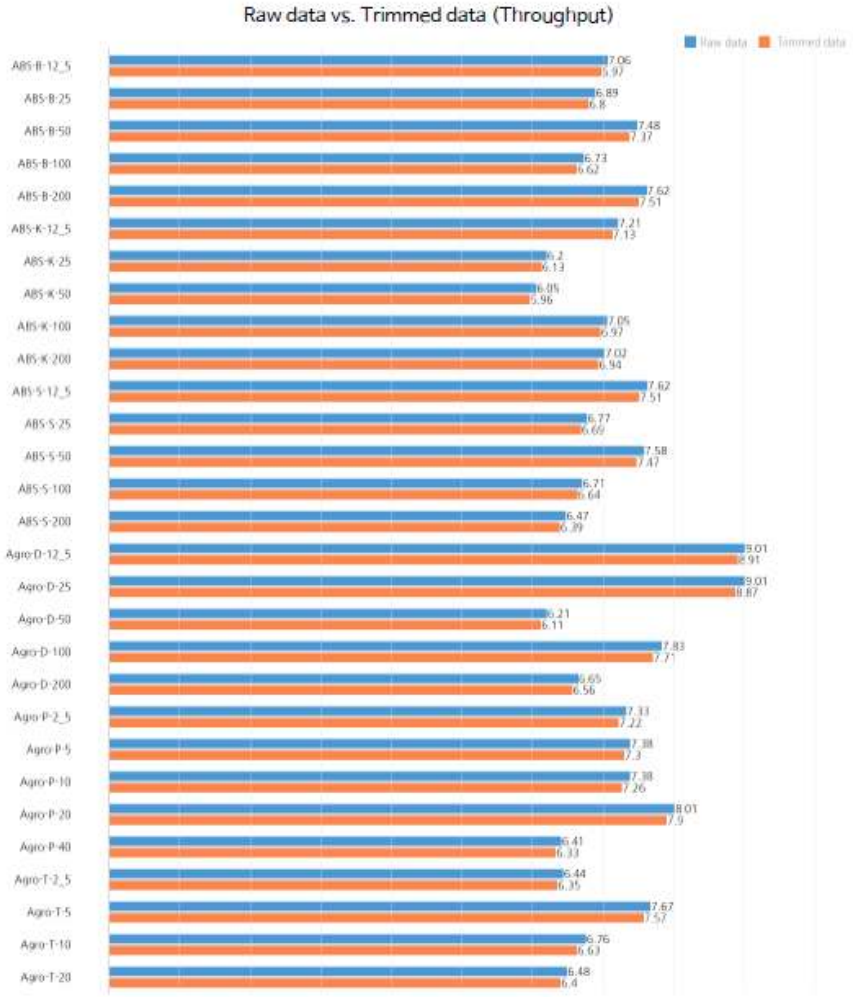
프로젝트 정보

고객명	김자현
소속	K-water
수주번호	HN00232677
종 (학명)	*Danio rerio*
레퍼런스	GRCz11
Annotation	NCBI_106
리드 종류	Paired-ends
리드 길이	101
샘플 수	51
Library Kit	TruSeq Stranded Total RNA Library Prep Gold Kit
Library Protocol	TruSeq Stranded Total RNA Reference Guide (1000000040499 v00)
Type of Sequencer	Illumina platform

프로젝트 수행 결과 요약

본 연구에서는 *Danio rerio* 의 전사체 서열분석(transcriptome sequencing)을 통해 유전자 발현값을 얻어 차별 발현 유전자를 분석하고, 유의한 유전자에 대하여 gene ontology 및 pathway 정보를 기반으로 기능분류 및 gene annotation을 진행하였습니다.

의뢰하신 총 51 샘플에 대한 paired-ends 전사체 서열분석 결과, 모든 샘플이 정상적인 범위 내에 결과가 생산되었습니다. 아래 그림은 샘플 별 raw data와 전처리 과정을 거친 trimmed read를 총 데이터 량과 Q30(phred score, base quality 30이상) 값으로 각각을 비교한 데이터 입니다. (그림 1, 그림 2 참고. 전체 데이터의 샘플 별 구체적인 수치는 본문 참고)



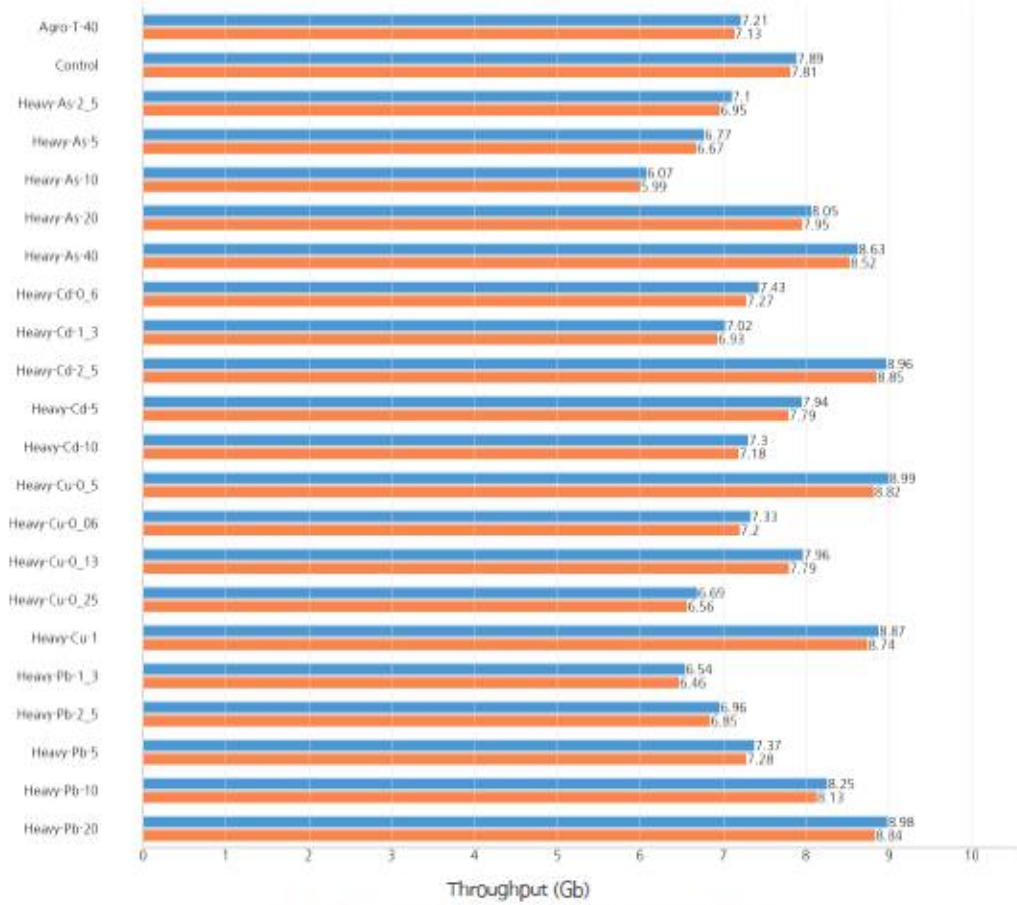
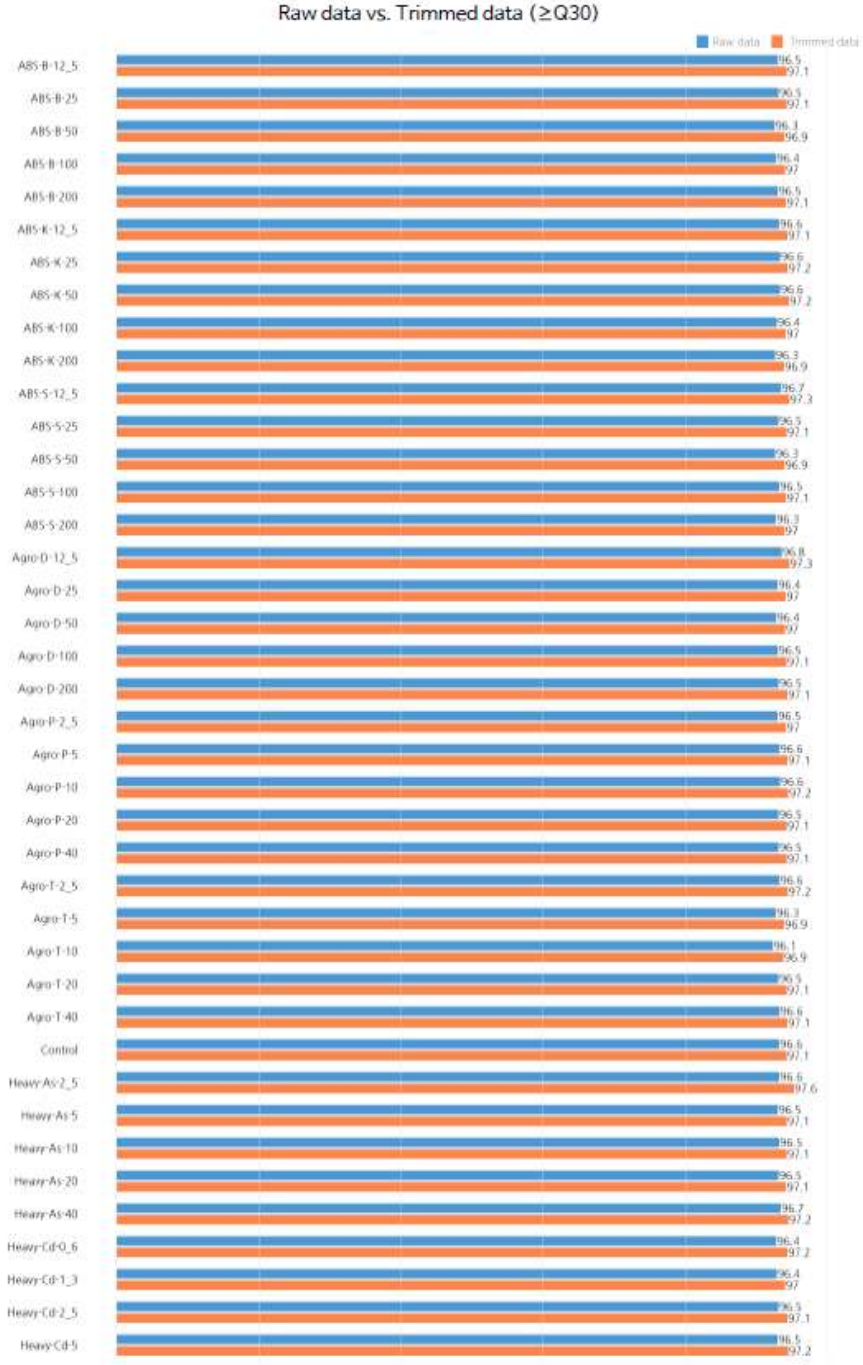


그림 1. Raw data와 Trimmed data의 데이터량 비교


Raw data vs. Trimmed data (≥Q30)
Raw data
Trimmed data
ABS-B-12_5
ABS-B-25
ABS-B-50
ABS-B-100
ABS-B-200
ABS-K-12_5
ABS-K-25
ABS-K-50
ABS-K-100
ABS-K-200
ABS-S-12_5
ABS-S-25
ABS-S-50
ABS-S-100
ABS-S-200
Agro-D-12_5
Agro-D-25
Agro-D-50
Agro-D-100
Agro-D-200
Agro-P-2_5
Agro-P-5
Agro-P-10
Agro-P-20
Agro-P-40
Agro-T-2_5
Agro-T-5
Agro-T-10
Agro-T-20
Agro-T-40
Control
Heavy-As-2_5
Heavy-As-5
Heavy-As-10
Heavy-As-20
Heavy-As-40
Heavy-Cd-0_6
Heavy-Cd-1_3
Heavy-Cd-2_5
Heavy-Cd-5

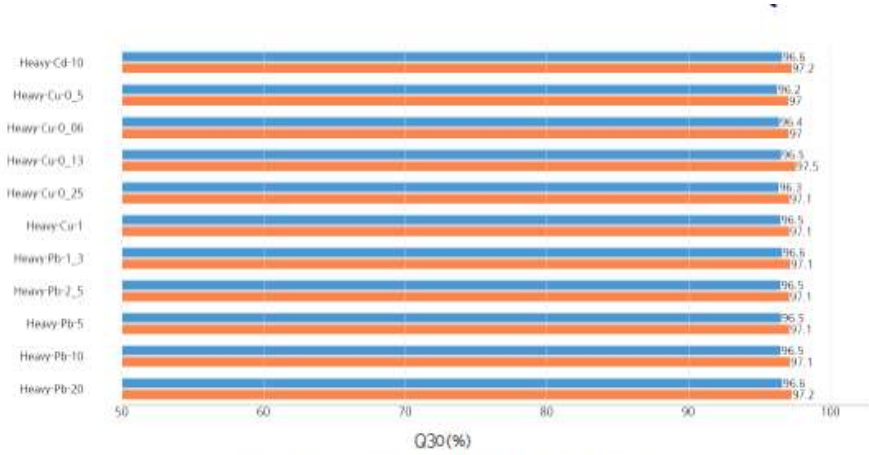


그림 2. Raw data와 Trimmed data의 Q30값 비교

전처리 과정을 거친 trimmed reads를 HISAT2 프로그램을 이용하여 알려진 reference genome에 mapping합니다.
그림 3에서 각 샘플 별 trimmed reads 수 대비 mapped reads로 정의되는 mapping ratio를 확인하실 수 있습니다.

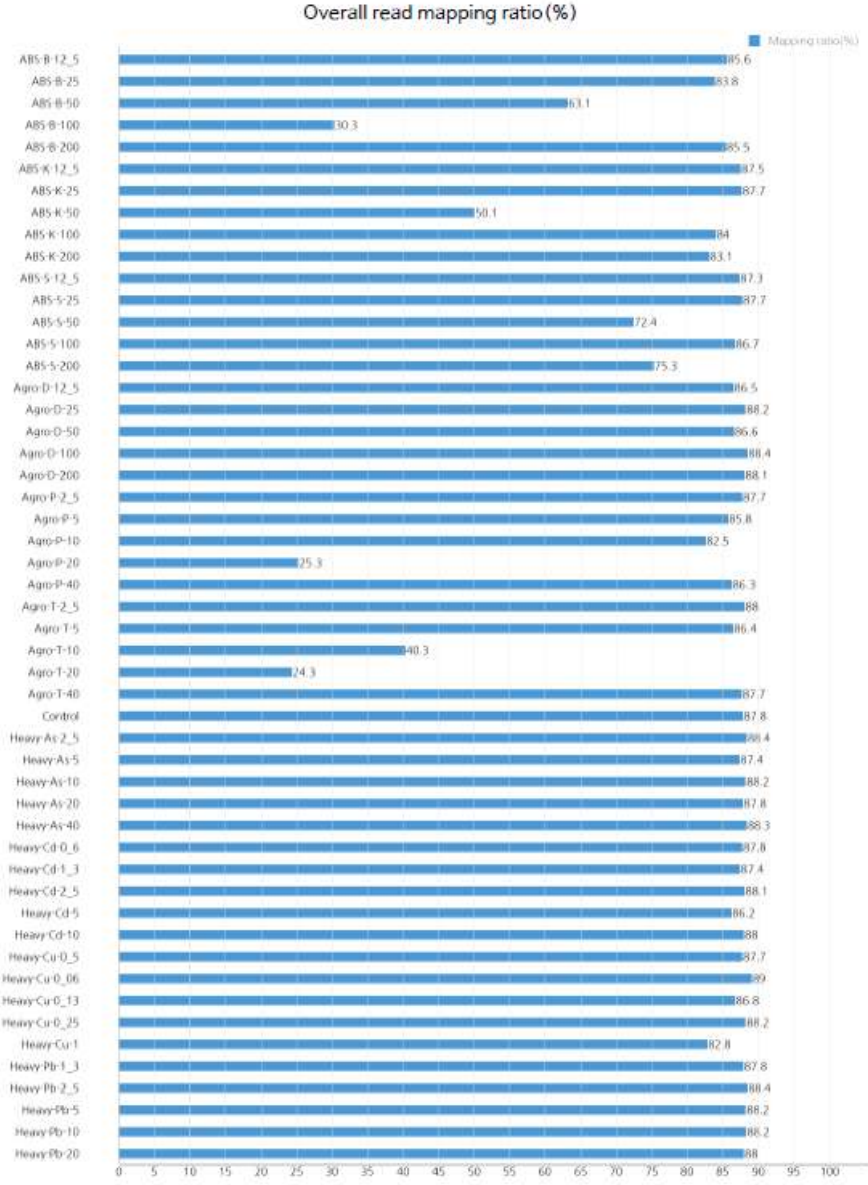


그림 3. Overall read mapping ratio (%)

Read mapping 후 StringTie 프로그램을 통해 transcript assembly 작업을 진행하였습니다. 그 결과로 알려진 transcript에 대해 각 샘플별로 expression profile 값을 얻었고, transcript/gene을 기준으로 read count, FPKM (Fragment per Kilobase of transcript per Million mapped reads), TPM (Transcripts Per Kilobase Million) 값을 정리하였습니다.

이 값을 이용하여 요청하신 10개의 비교조합에 대해 edgeR을 이용하여 DEG (Differentially Expressed Genes) 분석을 진행하였고, 적어도 한 개의 비교조합에서 |fc|)=2 & exactTest raw p-value(0.05 조건을 만족하는 gene 4,078개를 추출하였습니다.

그림 4는 유의한 gene을 대상으로 hierarchical clustering (distance metric = Euclidean distance, linkage method = complete) 분석을 통해 각 샘플의 gene별 발현 패턴의 유사성 정도를 이용하여 샘플 그룹별, gene별 그룹화된 정보를 시각화하여 나타낸 그림입니다.

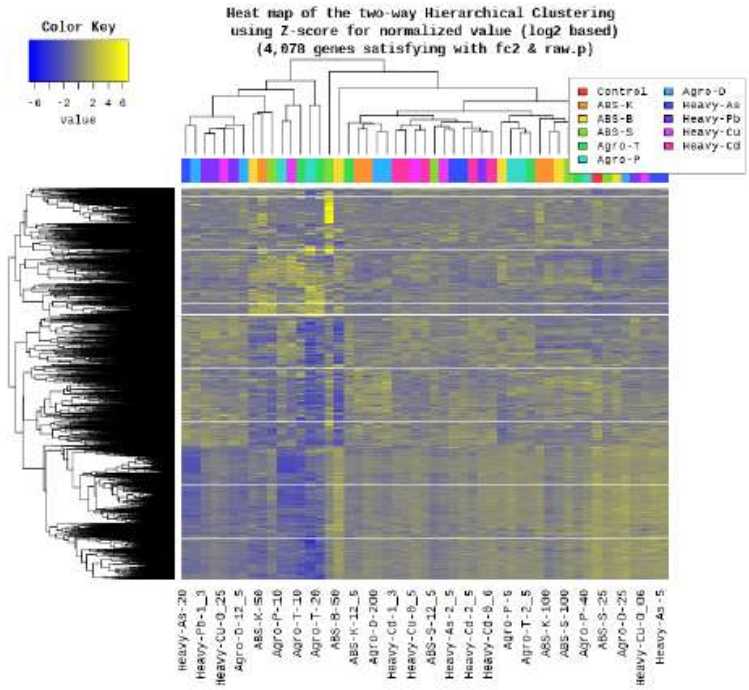


그림 4. DEG 리스트에 대한 Heatmap

유의한 DEG 리스트에 대해 gProfiler (https://biit.cs.ut.ee/gprofiler/orth)를 이용하여 gene ontology의 기능분류인 biological process (BP), molecular function (MF), cellular component (CC) 별 gene set enrichment 분석을 진행하였습니다. 아래 그림 5, 그림 6, 그림 7은 각 카테고리별 유의한 gene set 리스트를 나타냅니다.

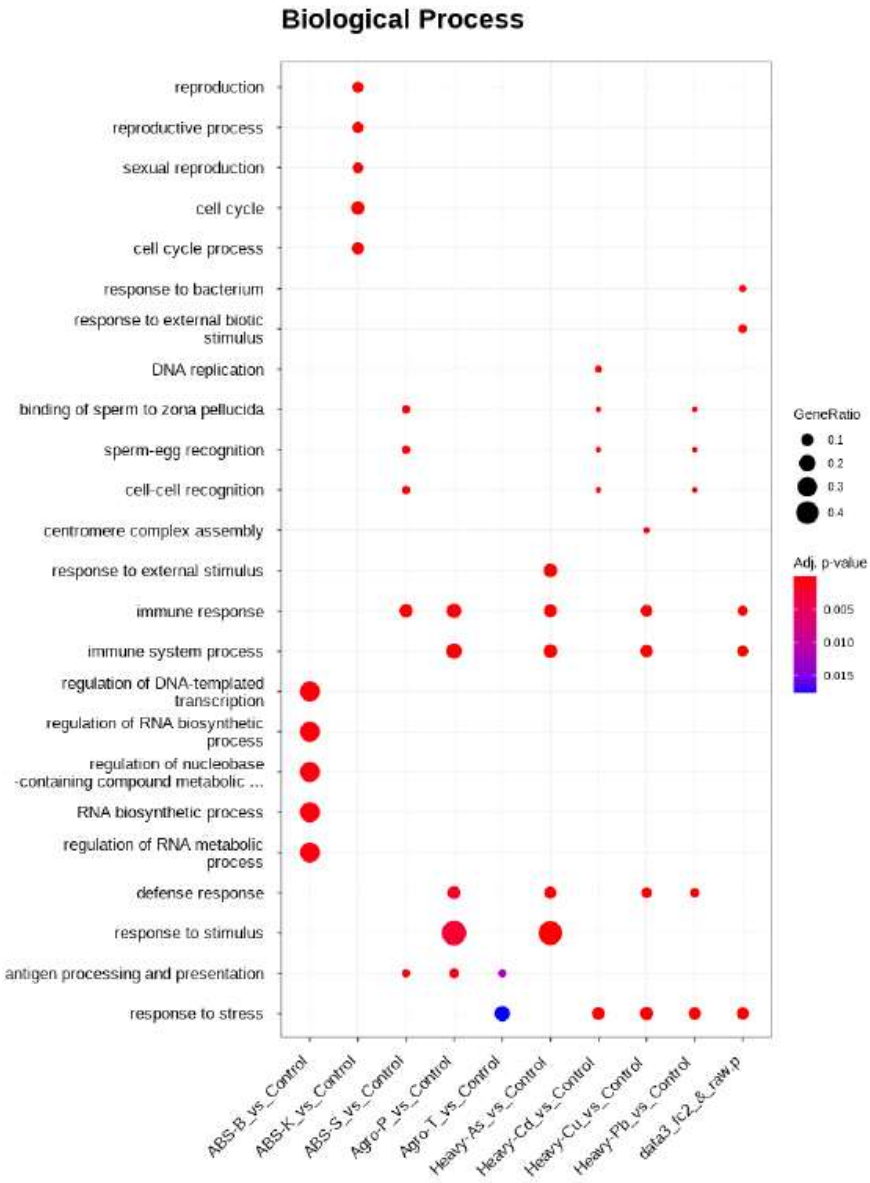


그림 5. Biological Process관련 GO term

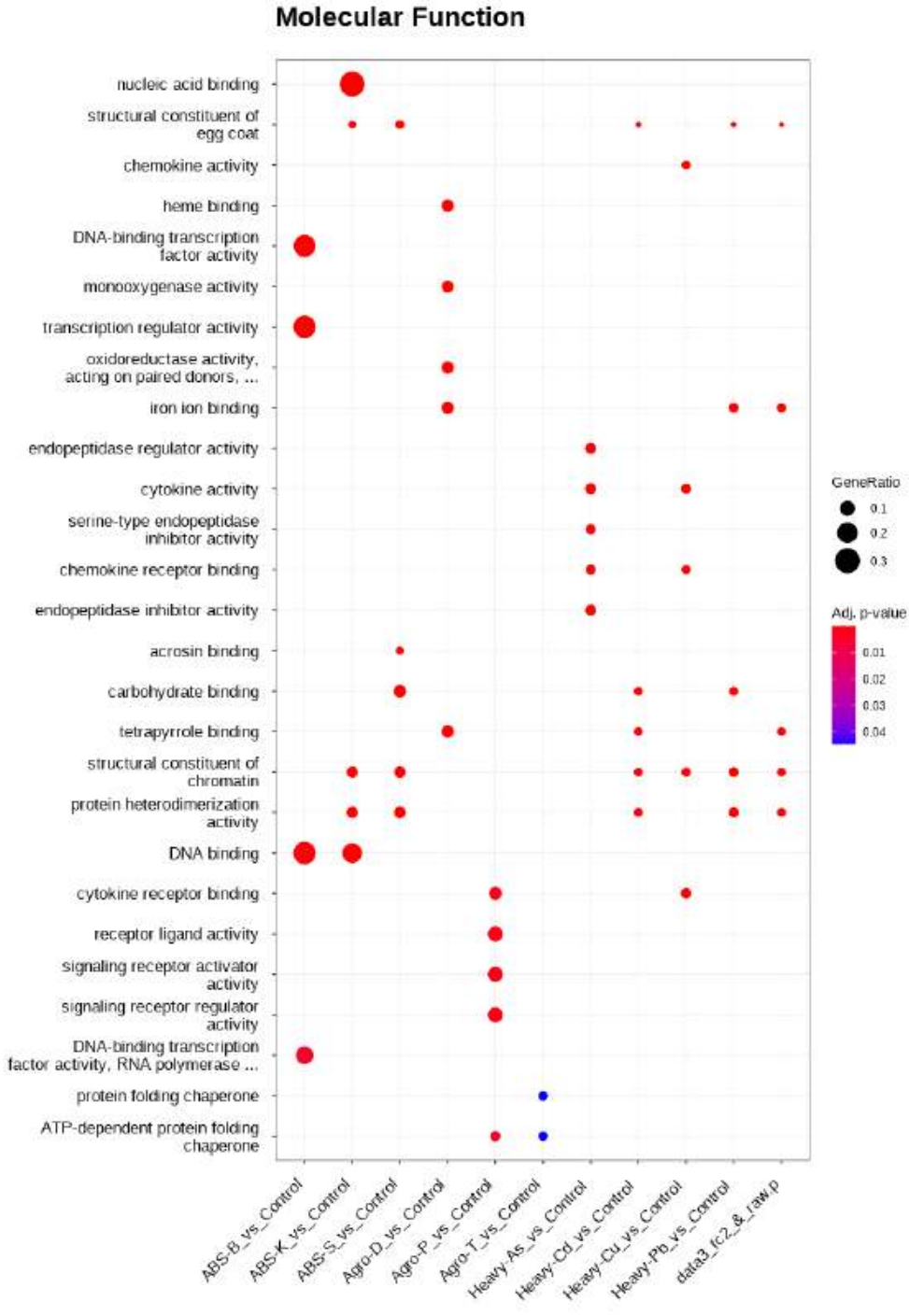


그림 6. Molecular Function관련 GO term

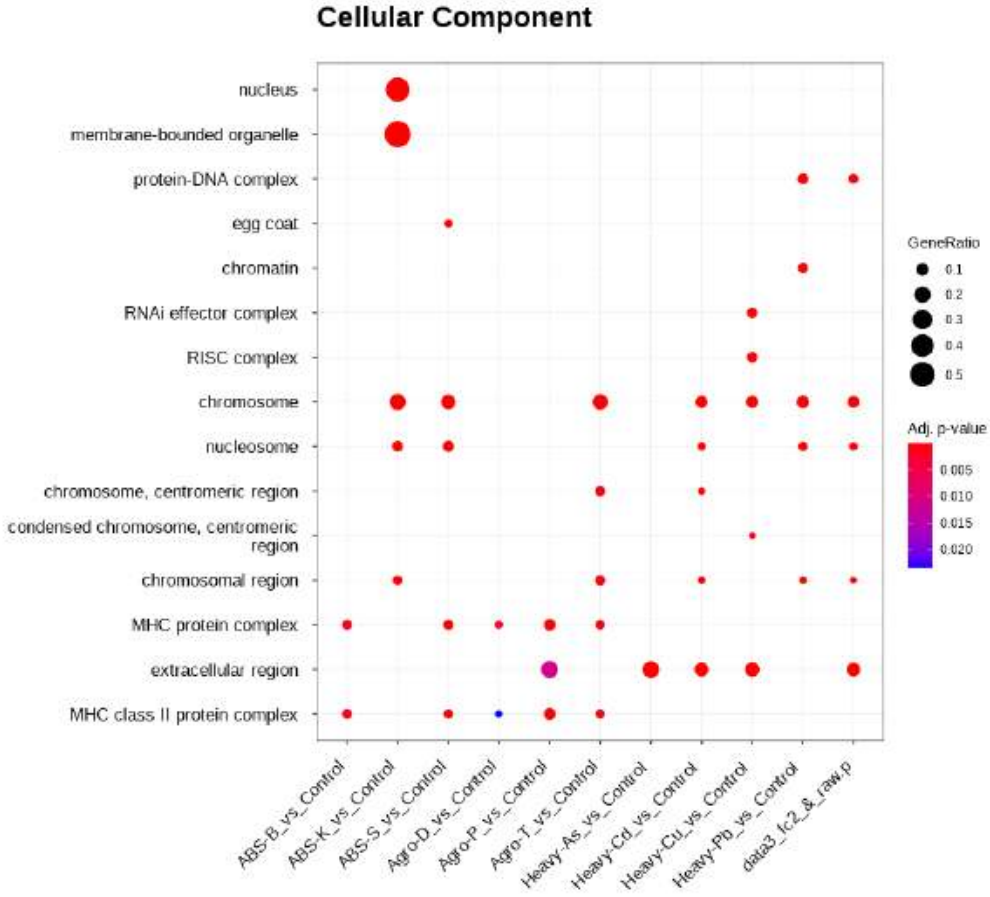


그림 7. Cellular Component관련 GO term

3. 생산 데이터 요약

3. 1. Raw 데이터 기초 통계치

(경로: result_RNAseq/Analysis_statistics/raw_throughput.txt 참고)

의뢰하신 51 샘플에 대한 transcriptome raw data의 총 길이, read 수, GC(%), Q20(%), Q30(%) 입니다. 예를 들어, ABS-B-12_5 샘플은 69,932,332개 reads가 생성되었으며, 총 길이의 합은 7.1G bp로 생산되었습니다. GC content(%)가 44.55%였으며, 염기 품질 점수 30이상을 갖는 염기의 비율(Q30, %)은 96.5%로 나타났습니다.

표 1. Raw data 통계치

Sample id	Total read bases*	Total reads	GC(%)	Q20(%)	Q30(%)
ABS-B-12_5	7,063,165,532	69,932,332	44.55	98.88	96.5
ABS-B-25	6,887,873,164	68,196,764	44.16	98.88	96.51
ABS-B-50	7,483,522,482	74,094,282	47.29	98.8	96.27
ABS-B-100	6,727,826,342	66,612,142	47.33	98.84	96.36
ABS-B-200	7,619,751,888	75,443,088	44.95	98.89	96.48
ABS-K-12_5	7,212,811,778	71,413,978	44.63	98.91	96.57
ABS-K-25	6,204,588,772	61,431,572	45.41	98.94	96.62
ABS-K-50	6,053,987,874	59,940,474	45.96	98.88	96.62
ABS-K-100	7,054,951,606	69,851,006	44.28	98.86	96.42
ABS-K-200	7,017,161,850	69,476,850	43.11	98.78	96.29
ABS-S-12_5	7,623,179,626	75,477,026	45.92	98.95	96.7
ABS-S-25	6,771,681,956	67,046,356	45.19	98.89	96.53
ABS-S-50	7,578,425,112	75,033,912	47.09	98.79	96.3
ABS-S-100	6,707,295,466	66,408,866	44.55	98.92	96.55
ABS-S-200	6,467,483,894	64,034,494	36.43	98.75	96.33
Agro-D-12_5	9,011,168,894	89,219,494	43.83	98.97	96.76
Agro-D-25	9,008,847,914	89,196,514	46.72	98.87	96.43
Agro-D-50	6,205,770,270	61,443,270	44.37	98.85	96.38
Agro-D-100	7,828,633,018	77,511,218	45.97	98.88	96.48
Agro-D-200	6,647,997,356	65,821,756	45.31	98.91	96.54
Agro-P-2_5	7,329,180,544	72,566,144	45.77	98.88	96.46
Agro-P-5	7,384,587,528	73,114,728	44.87	98.92	96.59
Agro-P-10	7,378,818,206	73,057,606	43.98	98.92	96.62
Agro-P-20	8,013,533,920	79,341,920	48.99	98.9	96.51
Agro-P-40	6,410,535,448	63,470,648	44.9	98.9	96.54
Agro-T-2_5	6,435,353,168	63,716,368	45.41	98.93	96.61
Agro-T-5	7,667,853,138	75,919,338	43.61	98.83	96.32

Agro-T-10	6,759,408,436	66,924,836	48.47	98.75	96.14
Agro-T-20	6,483,444,520	64,192,520	48.69	98.91	96.53
Agro-T-40	7,211,926,008	71,405,208	45.24	98.92	96.59
Control	7,885,147,568	78,070,768	45.49	98.92	96.58
Heavy-As-2_5	7,098,479,172	70,281,972	46.15	99.12	96.57
Heavy-As-5	6,768,167,358	67,011,558	45.86	98.87	96.47
Heavy-As-10	6,065,861,434	60,058,034	45.02	98.9	96.55
Heavy-As-20	8,054,939,678	79,751,878	44.6	98.9	96.51
Heavy-As-40	8,626,263,752	85,408,552	45.58	98.97	96.69
Heavy-Cd-0_6	7,428,650,596	73,550,996	45.27	98.82	96.38
Heavy-Cd-1_3	7,024,916,832	69,553,632	44.78	98.86	96.4
Heavy-Cd-2_5	8,962,056,836	88,733,236	45.14	98.89	96.53
Heavy-Cd-5	7,943,460,928	78,648,128	45.22	98.85	96.46
Heavy-Cd-10	7,295,635,616	72,234,016	45.81	98.9	96.59
Heavy-Cu-0_5	8,991,998,286	89,029,686	45.7	98.78	96.24
Heavy-Cu-0_06	7,330,047,528	72,574,728	46.5	98.86	96.4
Heavy-Cu-0_13	7,956,328,126	78,775,526	46.82	99.11	96.51
Heavy-Cu-0_25	6,690,137,182	66,238,982	45.25	98.82	96.35
Heavy-Cu-1	8,871,259,856	87,834,256	45.16	98.88	96.5
Heavy-Pb-1_3	6,537,882,712	64,731,512	44.84	98.94	96.61
Heavy-Pb-2_5	6,955,363,384	68,864,984	45.27	98.88	96.47
Heavy-Pb-5	7,373,252,298	73,002,498	45.64	98.89	96.51
Heavy-Pb-10	8,254,468,006	81,727,406	45.77	98.88	96.5
Heavy-Pb-20	8,976,423,884	88,875,484	45.31	98.93	96.61

(* Total read bases = Total reads x Read length 로 계산됨)

- Total read bases: 전체 시퀀싱 된 염기의 수
- Total reads: 전체 read의 수
- GC(%): GC 함량
- Q20(%): Phred quality score 20 이상의 품질을 갖는 염기의 비율
- Q30(%): Phred quality score 30 이상의 품질을 갖는 염기의 비율

3. 2. 사이클별 평균 염기품질

(경로: result_RNAseq/Analysis_statistics/rawData/A_fastqc/ 참고)

일반적으로 생산된 데이터의 품질은 각 염기의 프레드 품질 점수(phred quality score)로 판단됩니다. FastQC 를 사용하여 사이클별 평균 염기 품질을 박스 플롯으로 한눈에 볼 수 있습니다.

그래프의 x 축은 사이클을, y 축은 프레드 품질 점수를 보여줍니다. 프레드 품질 점수 20 은 99% 정확도를 나타내고, 일반적으로 20 이상의 프레드 품질 점수를 가지면 품질이 양호하다 할 수 있습니다.

LINK http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc

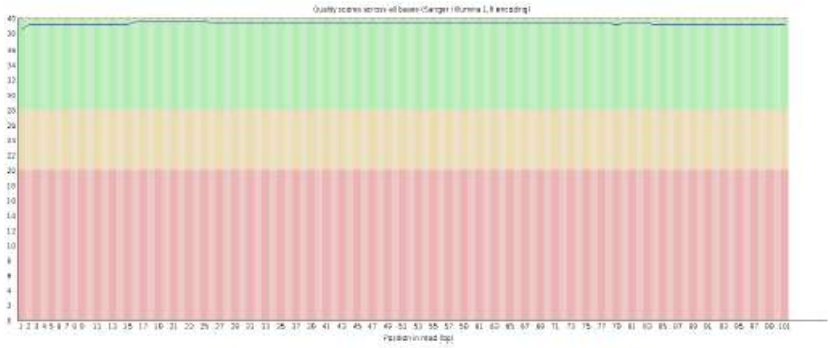


그림 10. ABS-B-12_5 (read1)의 사이클별 평균 염기 품질

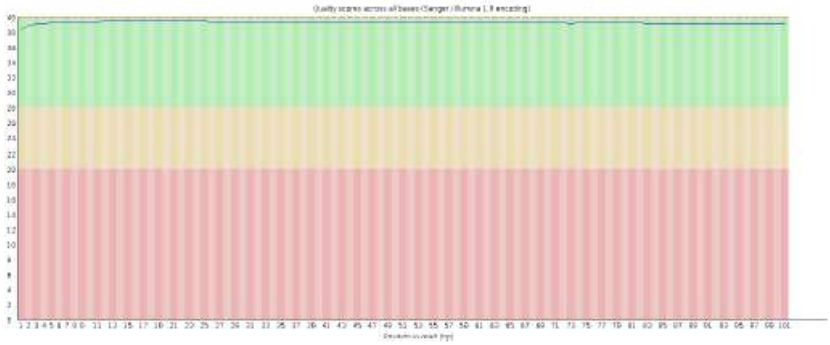


그림 11. ABS-B-12_5 (read2)의 사이클별 평균 염기 품질

- Yellow box: 사이클별 염기 품질 점수의 interquartile range (25-75%)를 나타냄.
- Red line: 사이클별 염기 품질 점수의 중앙 값
- Blue line: 사이클별 염기 품질 점수의 평균 값
- Green background: 우수한 품질을 나타냄.
- Orange background: 양호한 품질을 나타냄.
- Red background: 나쁜 품질을 나타냄.

3. 3. Trimming 데이터 기초 통계치

(경로: result_RNAseq/Analysis_statistics/trim_throughput.txt 참고)

분석에 들어가기 전, Trimmomatic 프로그램을 통하여 adapter sequence를 제거하고, reads의 ends로부터 base quality 3 미만인 bases와 슬라이딩 윈도우 trim기법으로 window size=4, mean quality=15를 만족하지 않으면 bases를 제거합니다. 그 후, min length=36 bp 보다 짧은 reads를 제거하는 단계를 거쳐 trimmed data를 생성하였습니다.

표 2. Trimmed Data 통계치

Sample id	Total read bases	Total reads	GC(%)	Q20(%)	Q30(%)
ABS-B-12_5	6,973,777,375	69,294,044	44.37	99.19	97.08
ABS-B-25	6,800,710,460	67,584,338	43.98	99.19	97.09
ABS-B-50	7,372,684,773	73,289,150	47.07	99.15	96.93
ABS-B-100	6,621,388,063	65,824,970	47.03	99.16	96.97
ABS-B-200	7,506,581,417	74,591,716	44.67	99.19	97.06
ABS-K-12_5	7,133,917,564	70,868,252	44.51	99.21	97.12
ABS-K-25	6,129,602,387	60,871,594	45.24	99.22	97.17
ABS-K-50	5,962,052,494	59,316,190	45.7	99.22	97.25
ABS-K-100	6,965,789,138	69,209,908	44.09	99.17	97.0
ABS-K-200	6,937,652,720	68,973,830	43.01	99.11	96.89
ABS-S-12_5	7,513,355,460	74,647,182	45.64	99.25	97.27
ABS-S-25	6,691,222,916	66,473,404	45.04	99.2	97.1
ABS-S-50	7,469,966,879	74,257,050	46.88	99.14	96.93
ABS-S-100	6,639,523,411	65,957,350	44.47	99.19	97.06
ABS-S-200	6,390,296,528	63,559,598	36.29	99.11	96.95
Agro-D-12_5	8,911,202,395	88,530,026	43.7	99.25	97.28
Agro-D-25	8,870,406,737	88,128,300	46.42	99.18	97.01
Agro-D-50	6,109,837,859	60,694,646	44.06	99.17	96.99
Agro-D-100	7,708,968,322	76,588,636	45.68	99.19	97.08
Agro-D-200	6,559,770,000	65,128,182	45.09	99.21	97.12
Agro-P-2_5	7,223,633,336	71,745,742	45.5	99.19	97.04
Agro-P-5	7,296,763,753	72,470,996	44.69	99.21	97.13
Agro-P-10	7,264,689,479	72,204,552	43.65	99.22	97.19
Agro-P-20	7,898,623,443	78,541,832	48.76	99.21	97.1
Agro-P-40	6,329,123,265	62,882,220	44.72	99.2	97.11
Agro-T-2_5	6,349,029,921	63,055,930	45.19	99.23	97.18
Agro-T-5	7,571,684,447	75,230,512	43.44	99.15	96.92
Agro-T-10	6,633,317,329	65,907,054	48.1	99.14	96.88

Agro-T-20	6,396,744,434	63,528,692	48.48	99.22	97.11
Agro-T-40	7,132,057,102	70,843,768	45.12	99.21	97.13
Control	7,807,627,254	77,557,508	45.42	99.2	97.09
Heavy-As-2_5	6,953,396,348	69,204,604	46.02	99.62	97.6
Heavy-As-5	6,672,719,806	66,293,736	45.62	99.19	97.08
Heavy-As-10	5,993,602,572	59,525,584	44.87	99.2	97.11
Heavy-As-20	7,951,333,912	78,960,566	44.38	99.2	97.07
Heavy-As-40	8,518,762,504	84,638,964	45.37	99.23	97.19
Heavy-Cd-0_6	7,273,885,649	72,260,866	44.76	99.21	97.15
Heavy-Cd-1_3	6,926,398,270	68,777,938	44.51	99.17	96.99
Heavy-Cd-2_5	8,846,883,348	87,883,860	44.95	99.2	97.12
Heavy-Cd-5	7,786,124,805	77,357,772	44.75	99.23	97.2
Heavy-Cd-10	7,181,117,620	71,352,846	45.52	99.24	97.24
Heavy-Cu-0_5	8,816,382,577	87,585,010	45.26	99.17	97.01
Heavy-Cu-0_06	7,200,103,334	71,513,398	46.11	99.19	97.05
Heavy-Cu-0_13	7,789,837,783	77,531,186	46.7	99.61	97.54
Heavy-Cu-0_25	6,562,638,597	65,188,740	44.84	99.2	97.09
Heavy-Cu-1	8,742,873,849	86,860,950	44.89	99.2	97.1
Heavy-Pb-1_3	6,461,341,815	64,152,758	44.66	99.22	97.14
Heavy-Pb-2_5	6,846,472,519	68,011,194	44.96	99.2	97.09
Heavy-Pb-5	7,275,861,280	72,276,948	45.44	99.2	97.09
Heavy-Pb-10	8,126,244,416	80,724,676	45.47	99.21	97.12
Heavy-Pb-20	8,837,239,358	87,754,808	44.98	99.25	97.24

- Total read bases: Trimming 후, 전체 시퀀싱 된 염기의 수
- Total reads: Trimming 후, 전체 read의 수
- GC(%): GC 함량
- Q20(%): Phred quality score 20 이상의 품질을 갖는 염기의 비율
- Q30(%): Phred quality score 30 이상의 품질을 갖는 염기의 비율

3. 4. Trimming 후 사이클별 평균 염기품질

(경로: result_RNAseq/Analysis_statistics/trimmedData/A_fastqc/ 참고)

그림 12, 그림 13은 trimming 단계를 거친 후 사이클별 평균 염기 품질을 나타냅니다.

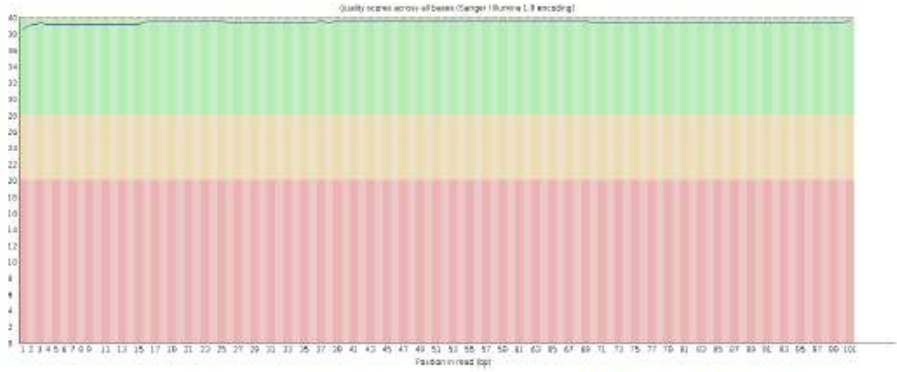


그림 12. Trimming 후 ABS-B-12_5 (read1)의 사이클별 평균 염기 품질

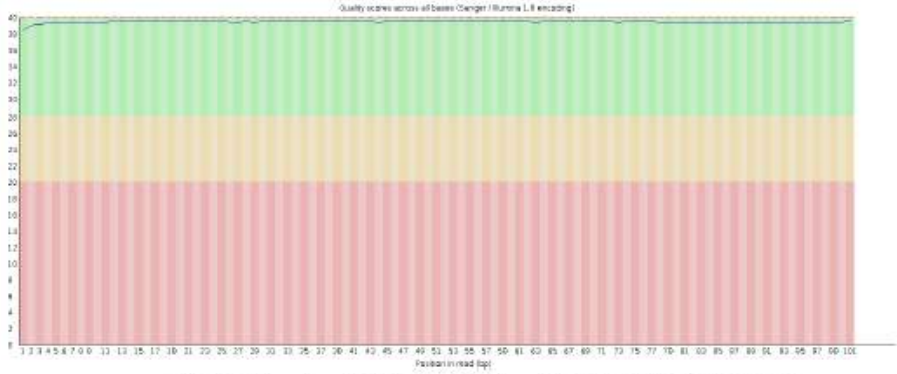


그림 13. Trimming 후 ABS-B-12_5 (read2)의 사이클별 평균 염기 품질

- Yellow box: 사이클별 염기 품질 점수의 interquartile range (25-75%)를 나타냄
- Red line: 사이클별 염기 품질 점수의 중앙 값
- Blue line: 사이클별 염기 품질 점수의 평균 값
- Green background: 우수한 품질을 나타냄.
- Orange background: 양호한 품질을 나타냄.
- Red background: 나쁜 품질을 나타냄.

4. 레퍼런스 기반 맵핑 및 전사체 어셈블리 결과

4. 1. 맵핑 데이터 통계치

(경로: result_RNAseq/Analysis_statistics/mapping.hisat.stats.txt 참고)

RNA-seq 실험을 통해서 얻은 cDNA fragment를 맵핑 하기 위해 genomic DNA reference (GRCz11)을 사용하였습니다. 아래는 spliced read mapping 처리가 가능한 HISAT2 프로그램으로 mapping한 통계 결과입니다. 각 샘플별 processed read 개수, mapped read 개수를 확인 하실 수 있습니다.

표 3. Mapped Data 통계치

Sample ID	# of processed reads	# of mapped reads (%)	# of unmapped reads (%)
ABS-B-12_5	69,294,044	59,329,613 (85.62%)	9,964,431 (14.38%)
ABS-B-25	67,584,338	56,664,199 (83.84%)	10,920,139 (16.16%)
ABS-B-50	73,289,150	46,230,355 (63.08%)	27,058,795 (36.92%)
ABS-B-100	65,824,970	19,922,952 (30.27%)	45,902,018 (69.73%)
ABS-B-200	74,591,716	63,743,271 (85.46%)	10,848,445 (14.54%)
ABS-K-12_5	70,868,252	62,024,835 (87.52%)	8,843,417 (12.48%)
ABS-K-25	60,871,594	53,364,824 (87.67%)	7,506,770 (12.33%)
ABS-K-50	59,316,190	29,690,996 (50.06%)	29,625,194 (49.94%)
ABS-K-100	69,209,908	58,114,322 (83.97%)	11,095,586 (16.03%)
ABS-K-200	68,973,830	57,317,470 (83.1%)	11,656,360 (16.9%)
ABS-S-12_5	74,647,182	65,204,619 (87.35%)	9,442,563 (12.65%)
ABS-S-25	66,473,404	58,294,372 (87.7%)	8,179,032 (12.3%)
ABS-S-50	74,257,050	53,764,728 (72.4%)	20,492,322 (27.6%)

ABS-S-100	65,957,350	57,195,754 (86.72%)	8,761,596 (13.28%)
ABS-S-200	63,559,598	47,845,964 (75.28%)	15,713,634 (24.72%)
Agro-D-12_5	88,530,026	76,576,722 (86.5%)	11,953,304 (13.5%)
Agro-D-25	88,128,300	77,728,917 (88.2%)	10,399,383 (11.8%)
Agro-D-50	60,694,646	52,543,797 (86.57%)	8,150,849 (13.43%)
Agro-D-100	76,588,636	67,716,060 (88.42%)	8,872,576 (11.58%)
Agro-D-200	65,128,182	57,353,456 (88.06%)	7,774,726 (11.94%)
Agro-P-2_5	71,745,742	62,934,830 (87.72%)	8,810,912 (12.28%)
Agro-P-5	72,470,996	62,148,699 (85.76%)	10,322,297 (14.24%)
Agro-P-10	72,204,552	59,602,841 (82.55%)	12,601,711 (17.45%)
Agro-P-20	78,541,832	19,854,292 (25.28%)	58,687,540 (74.72%)
Agro-P-40	62,882,220	54,248,679 (86.27%)	8,633,541 (13.73%)
Agro-T-2_5	63,055,930	55,508,878 (88.03%)	7,547,052 (11.97%)
Agro-T-5	75,230,512	65,006,700 (86.41%)	10,223,812 (13.59%)
Agro-T-10	65,907,054	26,548,462 (40.28%)	39,358,592 (59.72%)
Agro-T-20	63,528,692	15,448,396 (24.32%)	48,080,296 (75.68%)
Agro-T-40	70,843,768	62,116,294 (87.68%)	8,727,474 (12.32%)
Control	77,557,508	68,118,864 (87.83%)	9,438,644 (12.17%)
Heavy-As-2_5	69,204,604	61,157,611 (88.37%)	8,046,993 (11.63%)

Heavy-As-5	66,293,736	57,925,768 (87.38%)	8,367,968 (12.62%)
Heavy-As-10	59,525,584	52,502,185 (88.2%)	7,023,399 (11.8%)
Heavy-As-20	78,960,566	69,341,155 (87.82%)	9,619,411 (12.18%)
Heavy-As-40	84,638,964	74,760,360 (88.33%)	9,878,604 (11.67%)
Heavy-Cd-0_6	72,260,866	63,418,686 (87.76%)	8,842,180 (12.24%)
Heavy-Cd-1_3	68,777,938	60,107,306 (87.39%)	8,670,632 (12.61%)
Heavy-Cd-2_5	87,883,860	77,394,266 (88.06%)	10,489,594 (11.94%)
Heavy-Cd-5	77,357,772	66,711,831 (86.24%)	10,645,941 (13.76%)
Heavy-Cd-10	71,352,846	62,772,806 (87.98%)	8,580,040 (12.02%)
Heavy-Cu-0_5	87,585,010	76,849,726 (87.74%)	10,735,284 (12.26%)
Heavy-Cu-0_06	71,513,398	63,681,683 (89.05%)	7,831,715 (10.95%)
Heavy-Cu-0_13	77,531,186	67,261,931 (86.75%)	10,269,255 (13.25%)
Heavy-Cu-0_25	65,188,740	57,469,694 (88.16%)	7,719,046 (11.84%)
Heavy-Cu-1	86,860,950	71,931,866 (82.81%)	14,929,084 (17.19%)
Heavy-Pb-1_3	64,152,758	56,358,569 (87.85%)	7,794,189 (12.15%)
Heavy-Pb-2_5	68,011,194	60,125,513 (88.41%)	7,885,681 (11.59%)
Heavy-Pb-5	72,276,948	63,757,423 (88.21%)	8,519,525 (11.79%)
Heavy-Pb-10	80,724,676	71,242,049 (88.25%)	9,482,627 (11.75%)
Heavy-Pb-20	87,754,808	77,179,595 (87.95%)	10,575,213 (12.05%)

4. 2. 발현값 추출

StringTie 프로그램을 통하여 reference gene model을 사용해 기존에 알려진 gene/transcript를 어셈블리 할 수 있습니다. 어셈블리 후, 해당 transcript의 abundance 양을 read count와 normalized value인 FPKM (Fragments Per Kilobase of transcript per Million mapped reads)과 TPM (Transcripts Per Kilobase Million) 값으로 추정 했습니다.

4. 2. 1. Known Transcript 발현값 추출

(경로: result_RNAseq/Expression_profile/StringTie/
Expression_Profile.GRCz11.transcript.xlsx 참고)

표 4는 기존에 알려진 transcript에 대한 샘플 별 발현값을 나타낸 예시 결과입니다. 이 결과는 StringTie의 -e 옵션을 이용해 novel transcript assembly를 고려하지 않고 기존에 알려진 transcript의 발현값을 추출한 결과만을 사용하였습니다.

표 4. Known transcripts 의 발현값 (예시)

Transcript_ID	Gene_ID	Gene Symbol	Description	Transcript_Locus	Transcript Length	AM Read_Count	BM Read_Count	AM_FPKM	BM_FPKM	AM_TPM	BM_TPM
NM_130786	1	A1BG	alpha-1-B glycoprotein	chr19:58345183-58353492	3382	88	163	0.432306	0.678316	0.947853	1.504474
NR_040112	3	A2MP1	alpha-2-macroglobulin pseudog	chr12:9228533-9234207	1201	0	0	0	0	0	0
XM_017013847	9	NAT1	N-acetyltransferase 1, transcrip	chr8:18170419-18223689	2704	0	21	0	0.108727	0	0.241173
NM_001291952	9	NAT1	N-acetyltransferase 1, transcrip	chr8:18170467-18223689	2122	0	0	0	0	0	0
NM_000015	10	NAT2	N-acetyltransferase 2	chr8:18391282-18401218	1295	0	0	0	0	0	0
NM_001085	12	SERPINA3	serpin family A member 3	chr14:94612377-94624053	1590	8	75	0.0842161	0.664787	0.184454	1.474491
XM_006247104	13	AADAC	arylacetamide deacetylase, trar	chr3:151814099-151828488	1620	0	12	0	0.102866	0	0.228152
NM_001086	13	AADAC	arylacetamide deacetylase	chr3:151814116-151828488	1503	108	108	1.152579	0.971041	2.524427	2.153715
XM_024452712	14	AAMP	angio associated migratory cell	chr2:218264127-218270181	2002	106	101	0.8789142	0.710738	1.925633	1.576378
NM_001302545	14	AAMP	angio associated migratory cell	chr2:218264129-218270137	1793	1621	1797	15.40849	14.424821	33.74835	31.99344
NM_001087	14	AAMP	angio associated migratory cell	chr2:218264129-218270137	1793	9332	10212	88.854179	82.119453	194.6122	182.1303
NM_001199579	15	AANAT	arylalkylamine N-acetyltransferas	chr17:76453351-76470117	1913	2	8	0.0190578	0.0621728	0.0233867	0.139848
XM_017024259	15	AANAT	arylalkylamine N-acetyltransferas	chr17:76465948-76470797	4252	4	11	0.013221	0.05452	0.028958	0.079594
NR_110548	15	AANAT	arylalkylamine N-acetyltransferas	chr17:76467548-76470117	1082	0	0	0	0	0	0
NM_001088	15	AANAT	arylalkylamine N-acetyltransferas	chr17:76467933-76470117	971	0	0	0	0	0	0
XR_953220	16	AARS	alanyl-tRNA synthetase, transc	chr10:70252295-70289509	3258	90	160	0.461517	0.694562	1.010834	1.540598
NM_001605	16	AARS	alanyl-tRNA synthetase	chr10:70252394-70289509	3344	22307	68204	112.089745	288.669188	245.5837	640.2521

- Transcript_ID: Splicing variant (isoform/transcript) 단위
- Gene_ID: 유전자의 이름
- Gene_Symbol: 유전자의 대표이름
- Gene_Description: 유전자의 설명
- Transcript_Locus: Genome에서 Trancript의 위치
- Transcript_Length: Transcript의 길이
- [Sample Name]_Read_Count: 샘플 별 read count
- [Sample Name]_FPKM: 샘플 별 FPKM (normalized value)
- [Sample Name]_TPM: 샘플 별 TPM (normalized value)

4. 2. 2. Known Gene 발현값 추출

(경로: result_RNAseq/Expression_profile/StringTie/
Expression_Profile.GRCz11.gene.xlsx 참고)

표 5는 유전자 단위로 샘플 별 발현값을 정리한 예시 결과 입니다. 기존에 알려진 transcript에 대한 샘플 별 발현값을 gene단위로 합한 결과이며, StringTie의 -e 옵션을 이용하여 novel transcript assembly를 고려하지 않고 진행하였습니다.

표 5. Known gene 의 발현값 (예시)

Gene_ID	Transcript_ID	Gene Symbol	Description	AM Read_Count	BM Read_Count	AM_FPKM	BM_FPKM	AM_TPM	BM_TPM
1	NM_130786	A1BG	alpha-1-B glycoprotein	88	163	0.432396	0.678319	0.947053	1.504474
2	NM_000014,NM_001347423	A2M	alpha-2-macroglobulin	0	0	0	0	0	0
3	NR_040112	A2MP1	alpha-2-macroglobulin pseudogene	0	0	0	0	0	0
9	NM_000662,NM_001160170	NAT1	N-acetyltransferase 1	288	217	2.411185	1.480884	5.281078	3.306918
10	NM_000015,XM_017012838	NAT2	N-acetyltransferase 2	10	6	0.097138	0.060729	0.212756	0.112513
12	NM_001085	SERPINA3	serpin family A member 3	8	75	0.084210	0.664787	0.184454	1.474461
13	NM_001086,XM_005247104	AADAC	arylacetamide deacetylase	108	120	1.152579	1.073907	2.524427	2.381867
14	NM_001087,NM_001302545	AAMP	angio associated migratory cell prot	11059	12110	105.141819	97.250012	230.2851	215.7062
15	NM_001088,NM_001166579	AANAT	aralkylamine N-acetyltransferase	6	19	0.023889	0.067248	0.052345	0.130512
16	NM_001605,XR_933220	AARS	alanyl-tRNA synthetase	22457	68364	112.551282	289.363781	246.5143	641.7927
18	NM_000663,NM_001127448	ABAT	4-aminobutyrate aminotransferase	327	175	1.143824	0.441216	2.505251	0.978583
19	NM_005502,XM_006251773	ABCA1	ATP binding cassette subfamily A m	1498	2718	2.403715	3.685532	5.264719	8.196482
20	NM_001606,NM_212533,XM	ABCA2	ATP binding cassette subfamily A m	2530	3988	5.218521	6.980245	11.42982	15.4951
21	NM_001089	ABCA3	ATP binding cassette subfamily A m	2214	4876	5.819086	10.452255	12.30719	23.19251
22	NM_001271696,NM_001271	ABCB7	ATP binding cassette subfamily B m	2618	1974	9.550061	6.097788	20.91695	13.52455
23	NM_001025091,NM_001090	ABCF1	ATP binding cassette subfamily F m	11449	11921	56.389045	49.563715	123.4553	109.9295
24	NM_000350	ABCA4	ATP binding cassette subfamily A m	62	139	0.140036	0.267738	0.306712	0.599827

- Gene_ID : 유전자의 이름
- Transcript_ID: Splicing variant (isoform/transcript) 단위
- Gene_Symbol: 유전자의 대표이름
- Gene_Description: 유전자의 설명
- [Sample Name]_Read_Count: 샘플 별 read count
- [Sample Name]_FPKM: 샘플 별 FPKM (normalized value)
- [Sample Name]_TPM: 샘플 별 TPM (normalized value)

5. 차별 발현 유전자 분석 결과

5. 1. 분석 데이터 품질 확인 및 전처리

발현분석결과로 얻은 known gene에 대한 read count 값을 가지고, 샘플간의 차별 발현 유전자를 선별하는 과정을 진행합니다. 전처리 과정에서는 분석에 들어가기 전 데이터의 quality check, 샘플간 normalization 과정을 진행하고, biological replicates이 존재할 때 샘플 간 유사성을 확인하여 데이터 신뢰성 여부를 파악합니다.

(경로: result_RNAseq/DEG_result/[DataSet]/Analysis_Result.html 참고)

5. 1. 1. 샘플정보 및 분석 디자인

분석을 위해 사용한 샘플은 총 51샘플 입니다. 자세한 샘플 정보 및 분석 조합은 Sample.Info.txt 파일을 참고 바랍니다.

Index	Sample.Group	# of Samples
1	ABS-B	5
2	ABS-K	5
3	ABS-S	5
4	Agro-D	5
5	Agro-P	5
6	Agro-T	5
7	Control	1
8	Heavy-As	5
9	Heavy-Cd	5
10	Heavy-Cu	5
11	Heavy-Pb	5

분석 비교조합과 해당 조합에 대한 통계분석 방법은 아래와 같습니다.

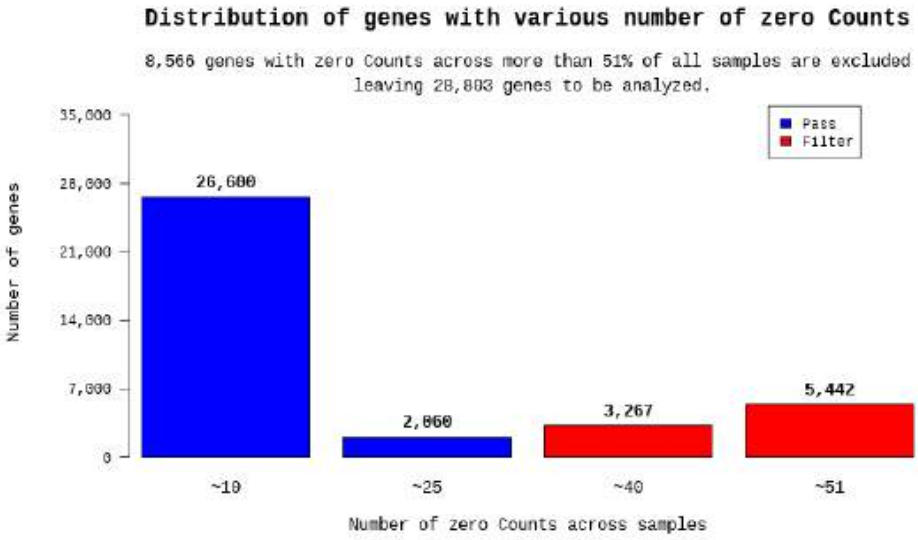
Index	Test vs. Control	Statistical Method
1	ABS-K vs. Control	Fold Change, exactTest using edgeR, Hierarchical Clustering
2	ABS-B vs. Control	Fold Change, exactTest using edgeR, Hierarchical Clustering
3	ABS-S vs. Control	Fold Change, exactTest using edgeR, Hierarchical Clustering

4	Agro-T vs. Control	Fold Change, exactTest using edgeR, Hierarchical Clustering
5	Agro-P vs. Control	Fold Change, exactTest using edgeR, Hierarchical Clustering
6	Agro-D vs. Control	Fold Change, exactTest using edgeR, Hierarchical Clustering
7	Heavy-As vs. Control	Fold Change, exactTest using edgeR, Hierarchical Clustering
8	Heavy-Pb vs. Control	Fold Change, exactTest using edgeR, Hierarchical Clustering
9	Heavy-Cu vs. Control	Fold Change, exactTest using edgeR, Hierarchical Clustering
10	Heavy-Cd vs. Control	Fold Change, exactTest using edgeR, Hierarchical Clustering

5. 1. 2. 데이터 Quality Check

(경로: result_RNAseq/DEG_result/ [DataSet] /Data Quality Check/ 참고)

각 gene 별, 전체 51개 샘플의 51% 이상 0인 Count값을 가지는 gene는 분석에서 제외함. 따라서, 총 37,369개 gene 중에서 8,566개를 제외한 28,803개 gene을 대상으로 통계분석을 진행함.



5. 1. 3. 데이터 변환 및 정규화

샘플간 비교에 있어 biological meaning에 영향을 줄 수 있는 systematic bias를 줄이기 위해 read count data를 이용하여 size factor를 추정하고, 이를 이용하여 Trimmed mean of M-values (TMM) normalization 후, 통계분석을 진행했습니다. (edgeR R library - calcNormFactors 이용)

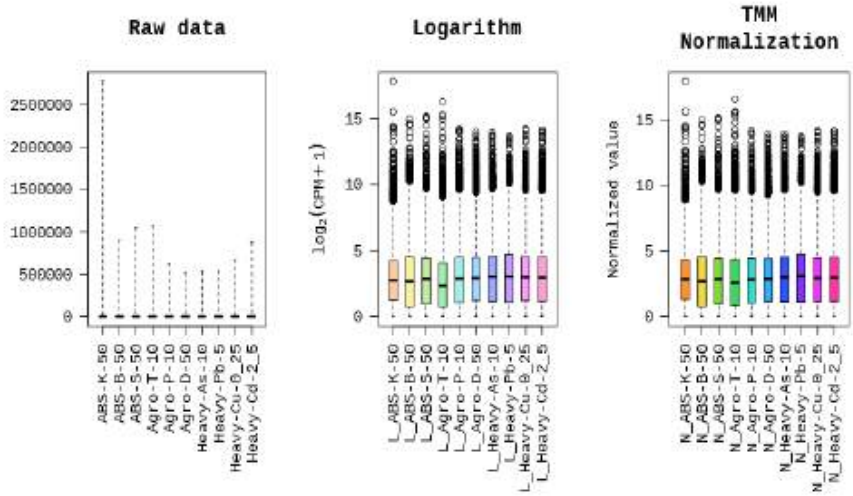
결과를 시각화 하기 위해 log2 (CPM (Counts per Million reads)+1)값과 log2 (TMM normalized count+1)값을 이용했습니다. Raw read count 값은 넓은 범위에 걸쳐 분포해있으며, 특히 그 값이 상대적으로 낮은 값에 치우쳐져있기 때문에 logarithm을 취하면 전체 read count 값의 범위를 축소함과 동시에 전체적으로 데이터의 분산을 고르게 하여 데이터 확인을 용이하게 할 수 있습니다. read count 값에 1을 더하는 이유는 CPM 또는 normalized count 값의 logarithm 시, 0 - 1 사이 값이 마이너스 값으로 변환되는 것을 방지하기 위함입니다.

위 logarithm값들은 visualization을 위해서만 사용됩니다.

edgeR을 이용한 통계 분석 시에는 TMM normalized count를 이용하여 exactTest 를 진행하였습니다.

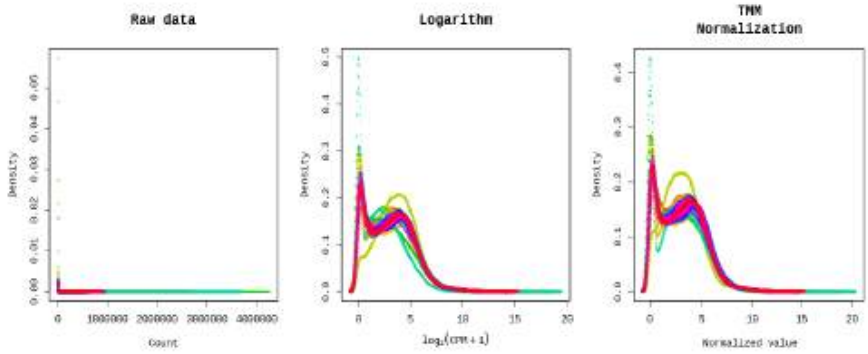
5. 1. 3. 1. 샘플별 발현값 분포의 상자그림

아래는 raw signal (read count)과 read count+1의 Logarithm (based 2), TMM Normalization 값에 대하여 해당 샘플별 발현값분포를 나타내기 위해 백분위수, 중앙값, 25백분위수, 75백분위수, 최대값, 최소값을 이용하여 시각적으로 표현한 상자 그림입니다.



5. 1. 3. 2. 샘플별 발현값 분포의 Density Plot

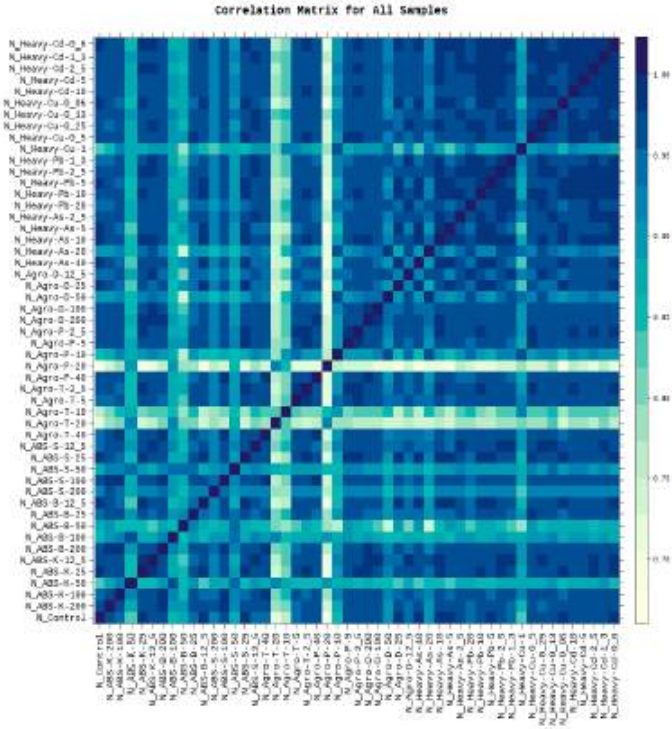
아래는 raw signal (read count)과 read count+1의 Logarithm (based 2), TMM Normalization 값에 대하여 각 샘플별 전체적인 발현값의 분포를 한 눈에 알아보기 위하여 density Plot으로 나타낸 그림입니다.



5. 1. 4. 샘플간 상관성 분석

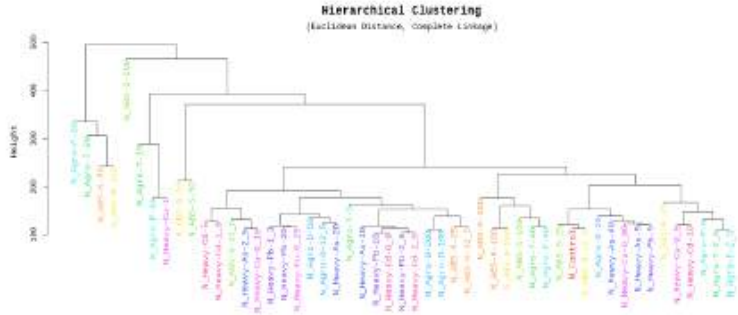
각 샘플별, normalized value 를 사용하여 샘플간 유사성 정도(Pearson's coefficient, 피어슨 상관계수)를 살펴봄으로써 반복 샘플의 재현성 여부를 확인합니다. (Range: $-1 \leq r \leq 1$) 상관 계수값이 1에 가까울수록 샘플간 유사성이 높음을 의미합니다.

전체 샘플에 대한 correlation matrix는 아래와 같습니다.



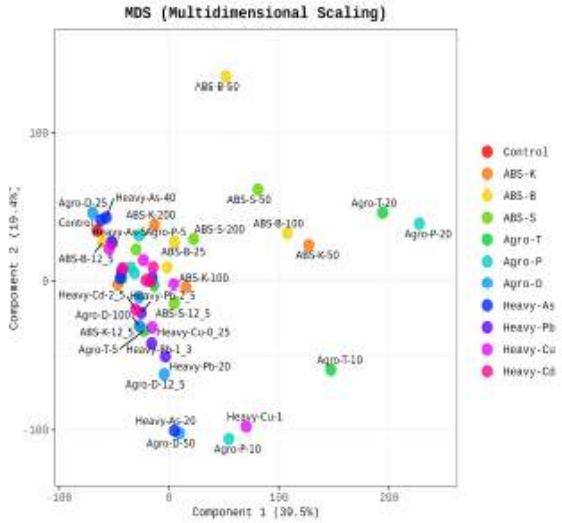
5. 1. 5. 계층형 군집(Hierarchical Clustering)분석

각 샘플별, normalized value 를 사용하여 어떤 샘플끼리 발현 정도가 유사한지 그룹화 하였습니다. (Distance metric = Euclidean distance, Linkage method= Complete Linkage)



5. 1. 6. 다차원 척도법(MDS, Multidimensional Scaling)

각 샘플별, normalized value 를 사용하여 샘플간 유사성 정도를 반영하는 2개의 Component를 이용하여 2차원 공간 상에 표현한 그림입니다. Outlier 샘플이 있는지, 샘플 그룹 간 유사한 발현 패턴을 가지는 군집이 있는지 여부를 확인 할 수 있습니다.



5. 2. 차별 발현 유전자 분석 절차

아래 설명은 DEG(Differentially Expressed Genes) 분석 순서를 나타냅니다.

1) Original Raw Data 는 StringTie -e option통해 얻은 기존의 알려진 genes에 대한 read count값을 대상으로 하였습니다.

- Raw data

(경로: result_RNAseq/Expression_profile/StringTie/
Expression_Profile.GRCz11.gene.xlsx 참고)
: 37,369 genes, 51 samples

2) 데이터 전처리 및 QC 과정에서 low quality를 가지는 genes를 filtering 후, TMM normalization을 진행하였습니다.

- Processed data

(경로: result_RNAseq/DEG_result/[DataSet]/data2.xlsx 참고)
: 28,803 genes, 51 samples

3) 통계분석은 각 비교조합 별 Fold Change, exactTest using edgeR를 이용하였습니다.

(경로: result_RNAseq/DEG_result/[DataSet]/ 참고)

- Significant data (data3_fc2_&_raw.p.xlsx)
: 4,078 genes
- Significant data (data3_ABS-K_vs_Control_fc2_&_raw.p.xlsx)
: 1,049 genes
- Significant data (data3_ABS-B_vs_Control_fc2_&_raw.p.xlsx)
: 234 genes
- Significant data (data3_ABS-S_vs_Control_fc2_&_raw.p.xlsx)
: 425 genes
- Significant data (data3_Agro-T_vs_Control_fc2_&_raw.p.xlsx)
: 362 genes
- Significant data (data3_Agro-P_vs_Control_fc2_&_raw.p.xlsx)
: 255 genes
- Significant data (data3_Agro-D_vs_Control_fc2_&_raw.p.xlsx)
: 610 genes
- Significant data (data3_Heavy-As_vs_Control_fc2_&_raw.p.xlsx)
: 645 genes
- Significant data (data3_Heavy-Pb_vs_Control_fc2_&_raw.p.xlsx)
: 2,476 genes
- Significant data (data3_Heavy-Cu_vs_Control_fc2_&_raw.p.xlsx)
: 1,188 genes
- Significant data (data3_Heavy-Cd_vs_Control_fc2_&_raw.p.xlsx)
: 2,269 genes

4) 유의한 유전자 리스트에 대해 hierarchical clustering 분석을 통해 각 유전자별로 샘플별 유사성 정도를 그룹화하였고, 이에 대해 heatmap 및 dendrogram으로 시각화 하였습니다.

- Hierarchical Clustering (Euclidean Distance, Complete Linkage)

(경로: result_RNAseq/DEG_result/[DataSet]/Cluster image/ 참고)

5) 유의한 유전자 리스트에 대해 g:Profiler tool (https://biit.cs.ut.ee/gprofiler/) 를 기반으로 Gene Ontology Enrichment 분석을 진행하였습니다.
data3 파일의 GO_stat, GO_genes sheet를 참고 바랍니다.

아래의 관련 결과가 제공됩니다.

- GO_stat
- GO_genes

6) 유의한 유전자 리스트에 대해 KEGG database (http://www.genome.jp/kegg/) 를 기반으로 gene-set enrichment 분석을 진행하였습니다.
data3 파일의 KEGG_stat, KEGG_genes sheet를 참고 바랍니다.

아래의 관련 결과가 제공됩니다.

- KEGG_stat
- KEGG_genes

또한 KEGG_pathway.html 파일로 KEGG enrichment analysis 결과를 확인하실 수 있습니다.

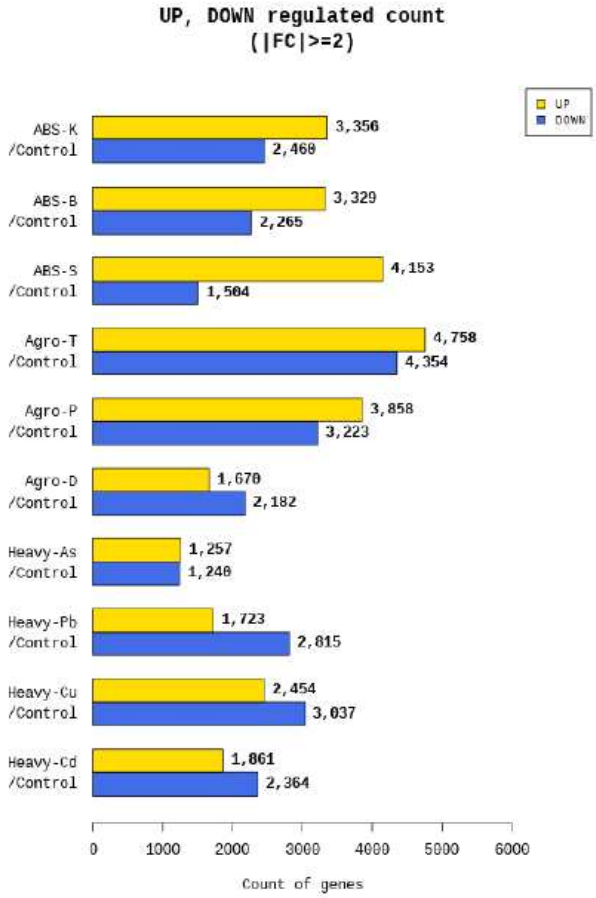
5. 3. 차별 발현 유전자 선별 결과

(경로: result_RNAseq/DEG_result/ [DataSet] /Plots/ 참고)

이하 Result는 fc2_&_raw.p, ABS-K_vs_Control 에 대한 결과 예시입니다.

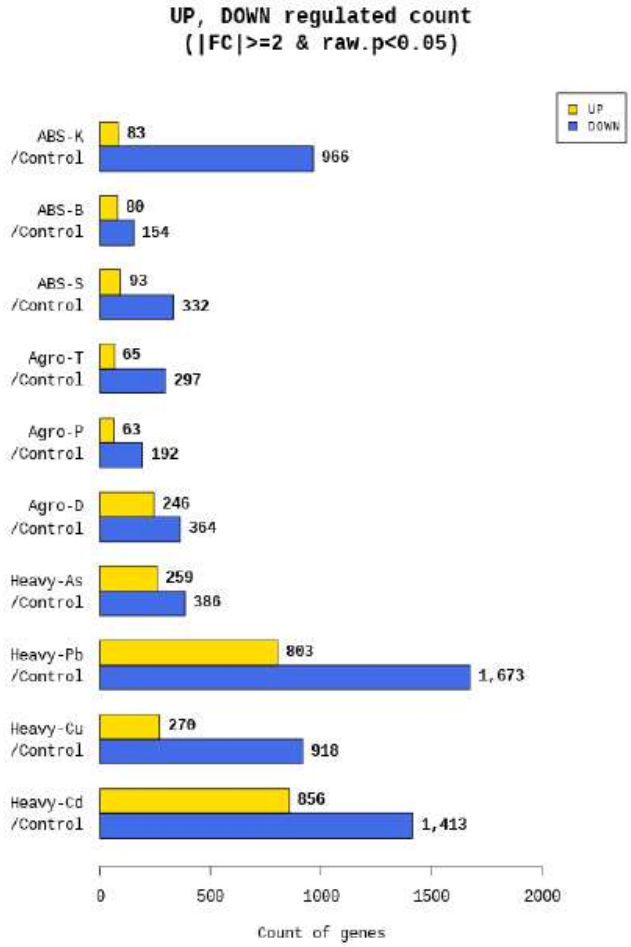
5. 3. 1. Fold change 기준 up, down별 Gene 개수

해당 비교조합별 fold change 기준으로 up, down별 gene 개수를 나타냅니다.



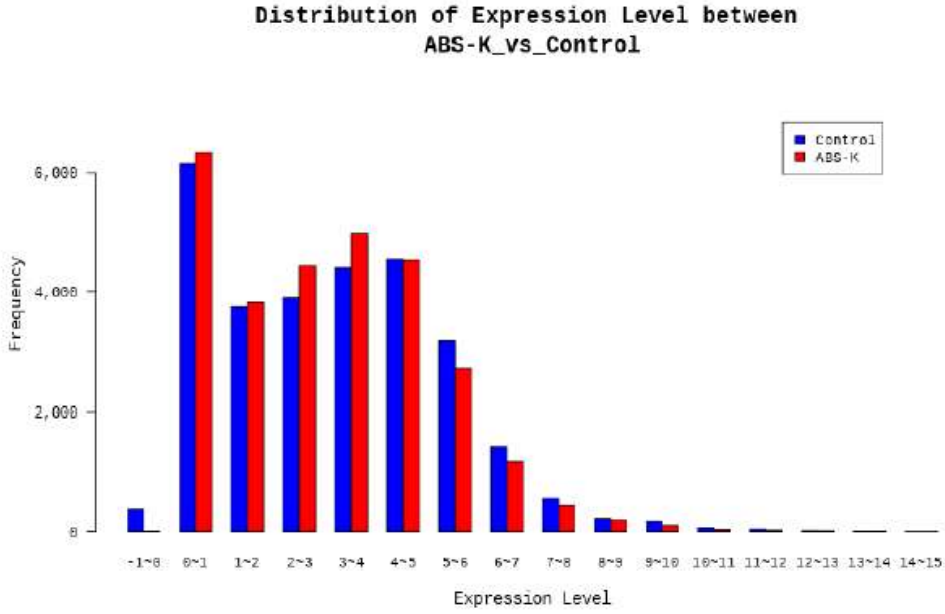
5. 3. 2. Fold Change 및 p-value 기준 Up, Down별 Gene 개수

해당 비교 조합별 fold change 및 p-value기준으로 유의한 gene의 개수를 나타냅니다.



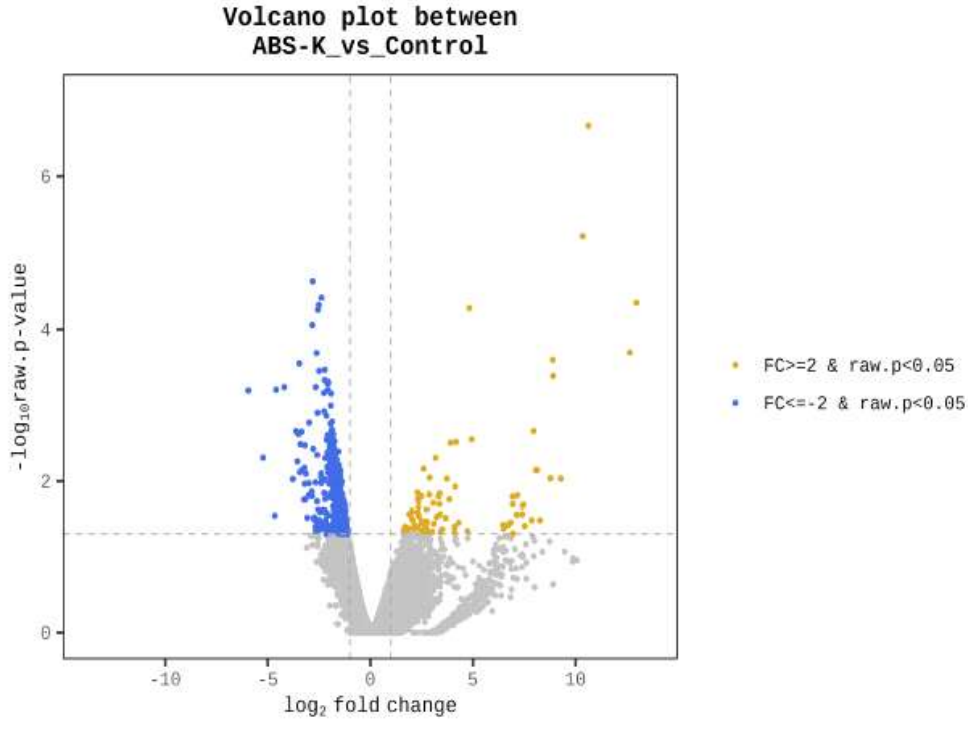
5. 3. 3. 두 그룹간 발현값 분포

해당 비교 조합에서 각 그룹별 normalized 값의 분포를 나타냅니다.



5. 3. 4. 두 그룹간 발현값의 Volcano Plot

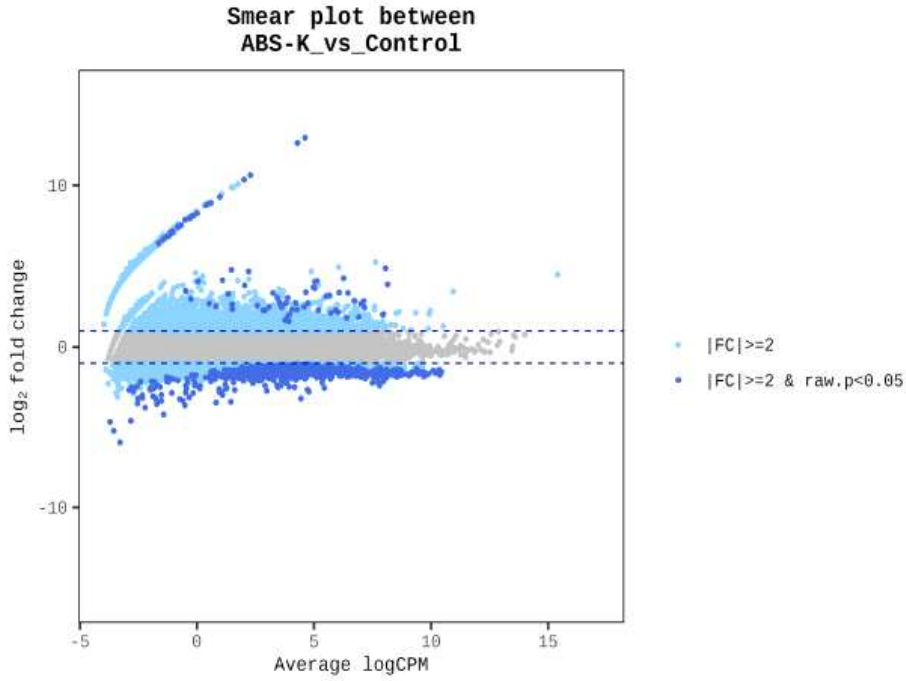
해당 비교조합간 발현값의 log2 fold change와 두 그룹간 평균 비교를 통해 도출된 p-value를 volcano plot으로 나타낸 그림입니다.
(X축: log2 Fold change, Y축: -log10 p-value)



5. 3. 5. 발현 강도에 따른 차별 발현 유전자 표현, Smear Plot

두 그룹의 발현값의 평균이 높으면서 control 대비, test 그룹에서 차이가 있었던 gene을 확인하기 위해 Smear plot(X축: average log2 counts-per-million (logCPM), Y축: log2 Fold Change)으로 나타내었습니다.

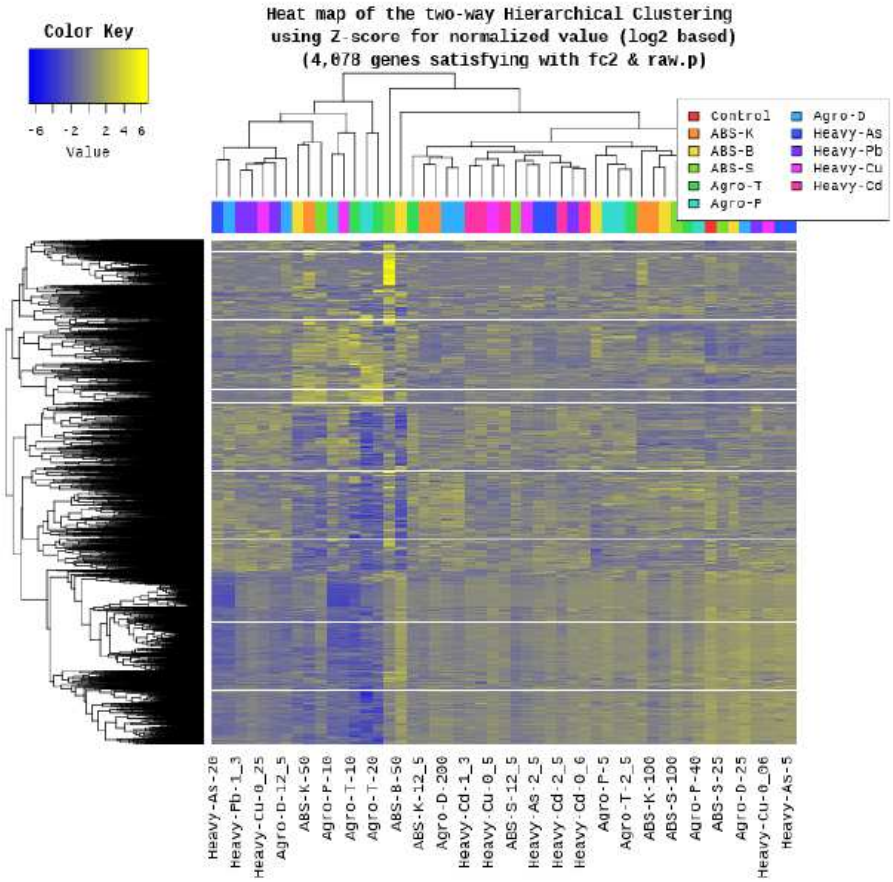
예를 들어, fold change가 동일하게 2배 이상 차이 나더라도 평균 발현값이 낮은 곳에서 2배 이상 차이 나는 것에 비해 높은 곳에서 차이가 나는 gene이 신뢰성이 높을 수 있습니다.



5. 3. 6. 계층형 군집(Hierarchical Clustering) 분석

(경로: result_RNAseq/DEG_result/ [DataSet] /Cluster image/ 참고)

적어도 한 개 이상 비교조합에서 유의한 DEG 리스트에 대하여 각 샘플의 gene별 발현값(normalized value)을 이용하여 발현 정도가 유사한 샘플 및 genes를 hierarchical clustering analysis(Euclidean Distance, Complete Linkage)를 통하여 그룹화하여 나타내었습니다.



5. 4. GO Enrichment 분석

(경로: result_RNAseq/DEG_result/[DataSet]/gprofiler/ 참고)

g:Profiler 는 Gene Ontology, biological pathways 등의 data source 에 기반한 Enrichment analysis를 수행하는 Tool 입니다.

GO 분석은 GO의 3가지 category에 대하여 진행되었습니다. GO의 graph 구조에 해당하는 Ontology file 및 Annotation file (GO consortium에 해당하는 각 종별 reference DB에서 제공하는 annotation, 혹은 Uniprot에서 제공하는 multispecies annotation)을 parsing하여 GO ID와 연관된 gene 혹은 gene product, molecule을 정리했습니다.

- Link for the ontology documentation: http://geneontology.org/page/ontology-documentation
- Link for the ontology files: http://geneontology.org/page/download-ontology
- Link for the annotation files: http://geneontology.org/page/download-annotations

Enrichment 분석 결과는 아래의 2가지 형태로 DEG결과 (data3-*.xlsx 파일)의 각 시트에 정리되어 제공됩니다.

- GO_stat
- GO_genes

5. 4. 1. GO_stat Sheet

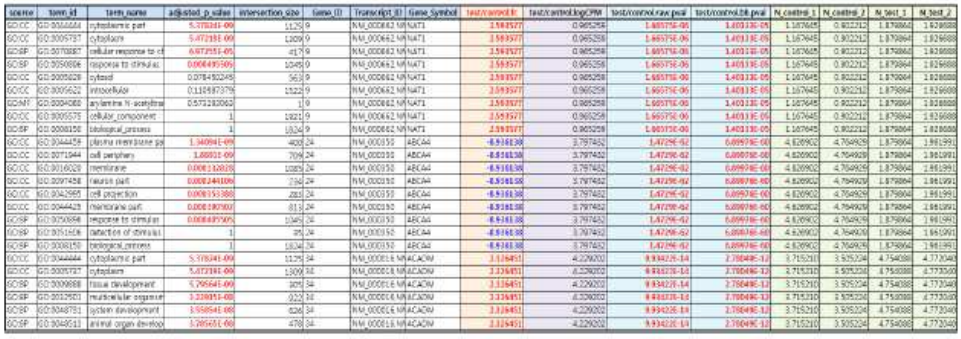
term_id를 기준으로, association되어있는 gene과 test stat을 정리한 결과입니다. 특정 term_id가 해당 DEG set을 이용한 enrichment 분석에서 얼마나 유의한지를 살펴볼 수 있습니다.

source	term_id	term_name	adjusted_p_value	term_size	query_size	intersection_size	effective_domain_size	intersections
GO:CC	GO:0022626	cytosolic ribosome	2.721981-17	115	1921	55	18797	6134, 6206, 6155, 6204, 6168, 200916,
GO:BP	GO:0006614	SRP-dependent cotranslational protein targeting to membrane	3.603281-15	96	1824	44	17816	6134, 6206, 6155, 6204, 6168, 6747, 6
GO:MF	GO:0003735	structural constituent of ribosome	1.329111-14	170	1860	59	18098	6134, 6206, 6155, 6204, 6168, 200916,
GO:BP	GO:0006613	cotranslational protein targeting to membrane	2.036131-14	101	1824	44	17816	6134, 6206, 6155, 6204, 6168, 6747, 6
GO:MF	GO:0005198	structural molecule activity	4.455231-14	739	1860	151	18098	6134, 6206, 127294, 4586, 301, 3887, 6
GO:BP	GO:0045047	protein targeting to ER	7.181061-14	109	1824	45	17816	6134, 6206, 6155, 6204, 6168, 6747, 6
GO:CC	GO:0044391	ribosomal subunit	2.360141-11	195	1921	61	18797	6134, 6206, 6155, 6204, 6168, 200916,
GO:BP	GO:0072599	establishment of protein localization to endoplasmic reticulum	2.820771-11	113	1824	45	17816	6134, 6206, 6155, 6204, 6168, 6747, 6
GO:BP	GO:0070972	protein localization to endoplasmic reticulum	4.061191-11	137	1824	47	17816	6134, 6206, 6155, 6204, 6168, 6747, 6
GO:CC	GO:0005840	ribosome	1.340091-10	246	1921	65	18797	6134, 6206, 6155, 6204, 6168, 200916,
GO:CC	GO:0022625	cytosolic large ribosomal subunit	1.697381-10	64	1921	29	18797	6134, 6155, 6168, 200916, 6167, 6161,
GO:BP	GO:0000184	nuclear-transcribed mRNA catabolic process, nonsense-mediated decay	7.113481-10	122	1824	42	17816	6134, 6206, 6155, 6204, 6168, 6167, 6
GO:CC	GO:0044459	plasma membrane part	1.340941-09	2879	1921	409	18797	165829, 10026, 6405, 4283, 8322, 575
GO:CC	GO:0071944	cell periphery	1.38911-09	5662	1921	709	18797	829, 165829, 10326, 23256, 6405, 4283
GO:CC	GO:0005886	plasma membrane	5.376241-09	5539	1921	692	18797	165829, 10026, 23256, 6405, 4283, 505
GO:CC	GO:0044444	cytoplasmic part	5.378241-09	9685	1921	1125	18797	6134, 829, 84532, 10326, 5352, 23256,
GO:CC	GO:0005737	cytoplasm	5.472191-09	11534	1921	1304	18797	6134, 829, 84532, 10326, 5352, 23256,
GO:BP	GO:0009888	tissue development	5.795641-09	2068	1824	305	17816	6405, 5054, 8322, 5741, 144165, 1372
GO:BP	GO:0006612	protein targeting to membrane	5.950691-09	195	1824	54	17816	6134, 6206, 6155, 6204, 6168, 6747, 5
GO:BP	GO:0051179	localization	1.236071-08	6751	1824	824	17816	6134, 829, 10326, 10734, 23256, 6405,
GO:CC	GO:1903561	extracellular vesicle	1.651121-08	2165	1921	309	18797	829, 5054, 10103, 2098, 9518, 4151, 4
GO:CC	GO:0043230	extracellular organelle	1.668991-08	2167	1921	309	18797	829, 5054, 10103, 2098, 9518, 4151, 4
GO:CC	GO:0044445	cytosolic part	2.715871-08	252	1921	68	18797	6134, 6206, 6155, 6204, 6168, 338821,
GO:BP	GO:0032501	multicellular organismal process	3.229131-08	7718	1824	922	17816	6134, 829, 6405, 5670, 5054, 7079, 83

- source: Gene ontology의 3개 category Ex) GO:BP | GO:CC | GO:MF ...
- term_id: ID for the enriched term/functional category
- term_name: readable name for the enriched term
- adjusted_p_value: Hypergeometric test & multiple testing correction (FDR) 으로 도출된 보정된 p-value
- query_size: 해당 data source (the functional category)에 association된 unique DEG의 수
- intersection_size: 해당 term_id에 association된 unique DEG의 수
- term_size: 샘플 Species의 전체 Gene 중 해당 term_id에 association된 gene의 수
- effective_domain_size: 샘플 Species의 전체 Gene 중 해당 data source (the functional category)에 association된 gene의 수
- intersections: 해당 term_id에 association된 DEG (쉼표로 연결됨)

5. 4. 2. GO_genes Sheet

Gene을 기준으로, association된 term_id와 DEG분석 결과 stat를 정리한 결과입니다. 특정 Gene에 어떠한 term_id가 association되어있는지를 fold change, p-value, volume, normalized value와 같은 stat과 함께 살펴볼 수 있습니다.



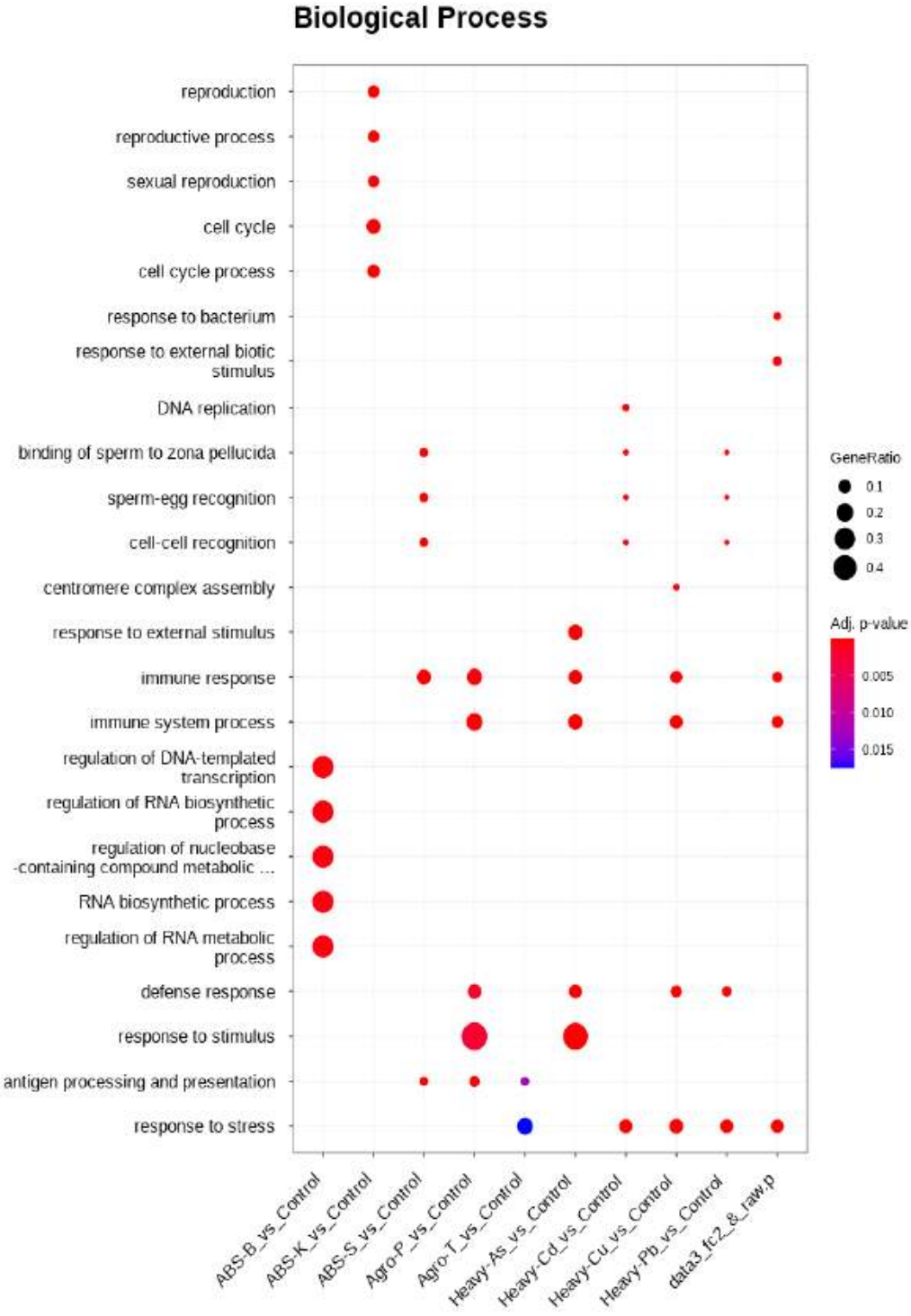
- source: Gene ontology의 3개 category Ex) GO:BP | GO:CC | GO:MF ...
- term_id: ID for the enriched term/functional category
- term_name: Readable name for the enriched term
- adjusted_p_value: Hypergeometric test & multiple testing correction (FDR) 으로 도출된 보정된 p-value
- intersection_size: 해당 term_id에 association된 unique DEG의 수

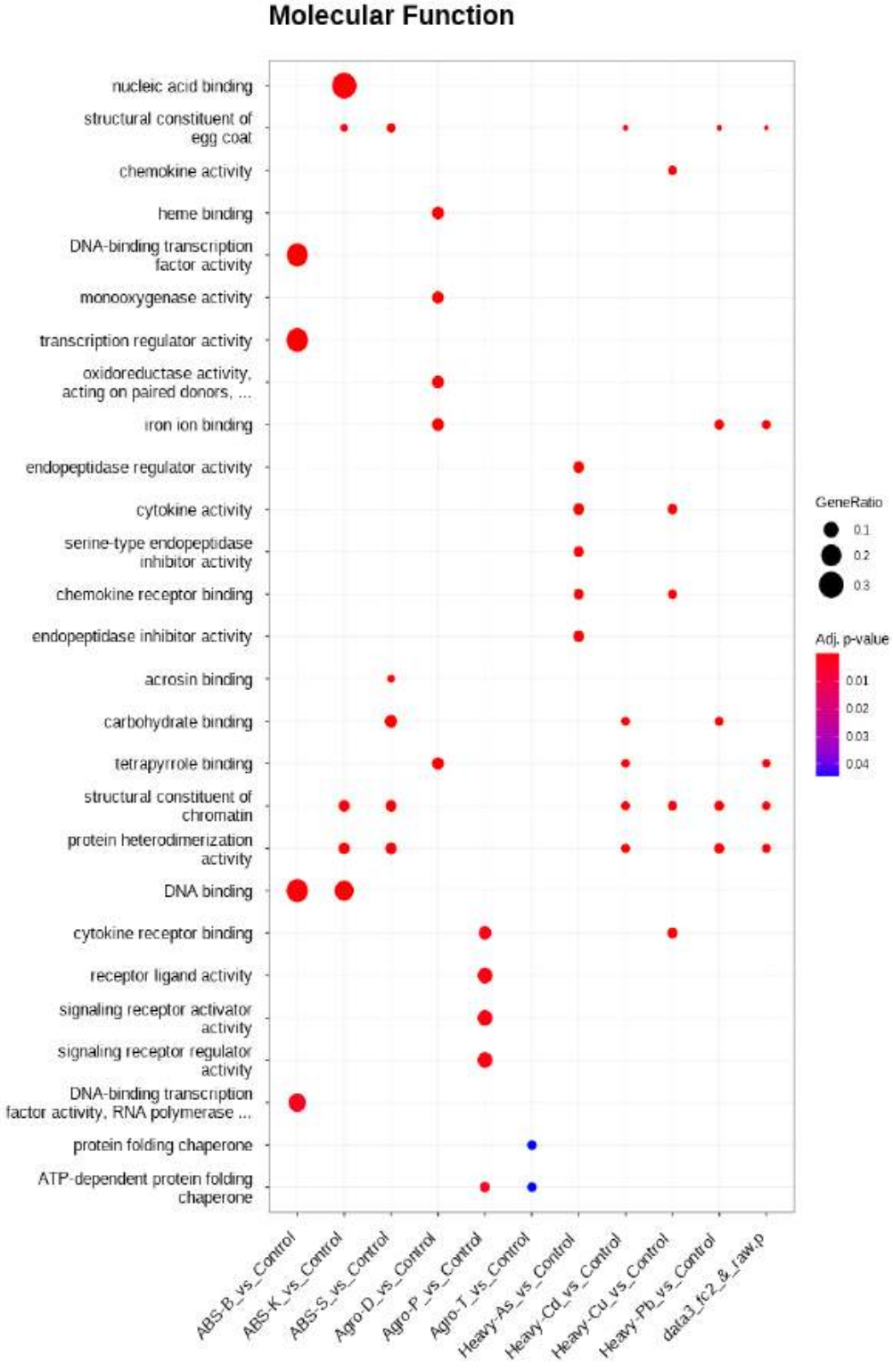
data3.GO_*.gprofiler.png: Gene Ontology Enrichment Analysis 결과 중 adjusted_p_value 기준 상위 20개의 term을 dot plot으로 나타냄.
(GO_stat 를 기반으로 작성됨)

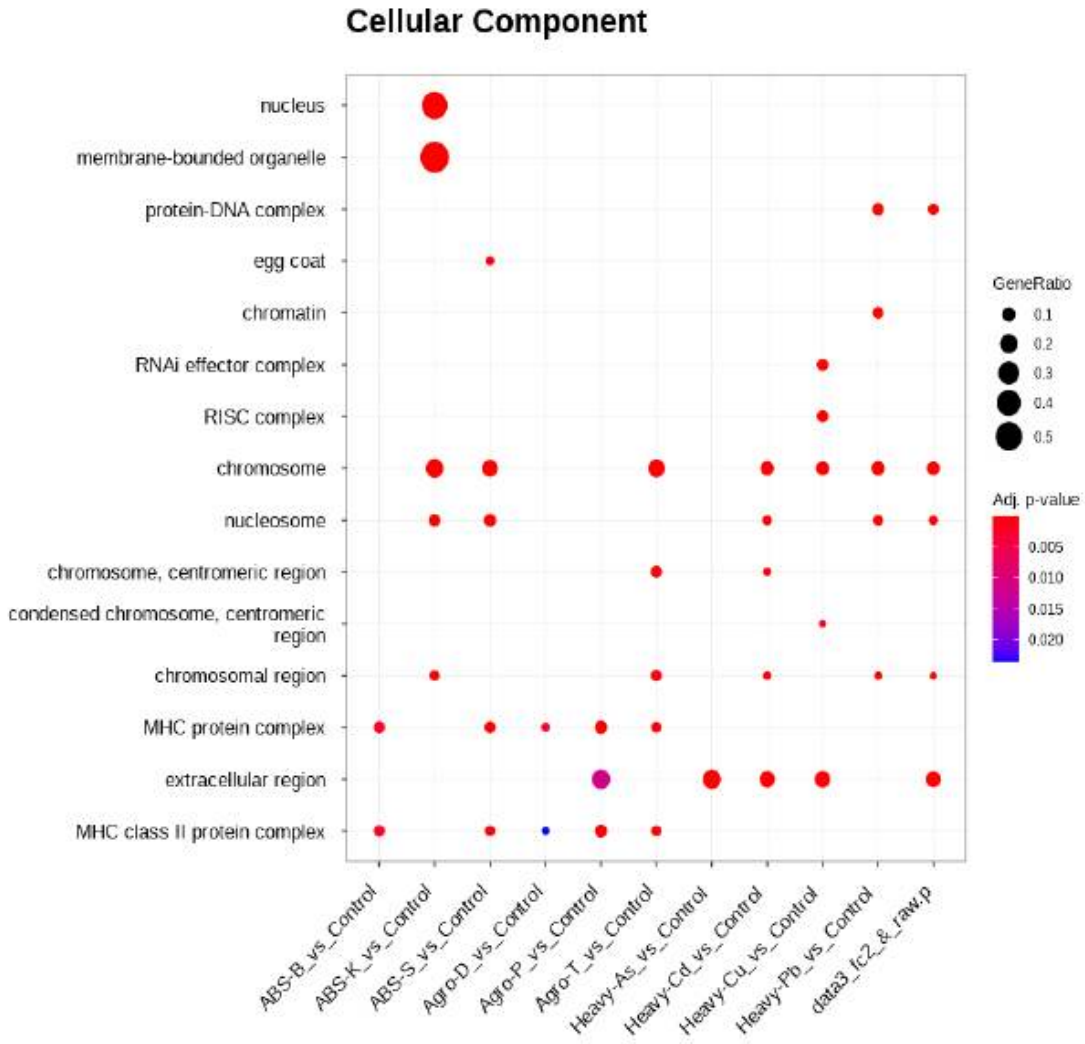
data3.GO_*.gprofiler.sizefilt.png: Gene Ontology Enrichment Analysis 결과 중 term_size filtering(min=10, max=500) 후 adjusted_p_value 기준 상위 20개의 term을 dot plot으로 나타냄.
(GO_stat 를 기반으로 작성됨. ./gprofiler/data3*.GO/폴더 참조)

- term_size filtering: Term size가 매우 적거나 큰 GO term의 경우, Hypergeometric test와 같은 검정에서 통계적 유의성이 과장될 수 있기 때문에 size filtering을 진행함.
- GeneRatio : 해당 term 에 관련된 DEG 개수 / 해당 functional category에 관련된 DEG 개수 (intersection_size / query_size)

아래는 한 개 이상 비교조합에서 유의한 genes를 대상으로 Gene ontology DB를 통해 enrichment 분석을 진행한 결과를 dot plot으로 나타내었습니다. (term size filtering 진행하지 않은 data3.GO_*.gprofiler.png 에 대한 예시)


Biological Process
reproduction
reproductive process
sexual reproduction
cell cycle
cell cycle process
response to bacterium
response to external biotic stimulus
DNA replication
binding of sperm to zona pellucida
sperm-egg recognition
cell-cell recognition
centromere complex assembly
response to external stimulus
immune response
immune system process
regulation of DNA-templated transcription
regulation of RNA biosynthetic process
regulation of nucleobase -containing compound metabolic ...
RNA biosynthetic process
regulation of RNA metabolic process
defense response
response to stimulus
antigen processing and presentation
response to stress
ABS-B_vs_Control
ABS-K_vs_Control
ABS-S_vs_Control
Agro-P_vs_Control
Agro-T_vs_Control
Heavy-As_vs_Control
Heavy-Cd_vs_Control
Heavy-Cu_vs_Control
Heavy-Pb_vs_Control
data3_fc2_&_raw.p
GeneRatio
0.1
0.2
0.3
0.4
Adj. p-value
0.005
0.010
0.015


Molecular Function
nucleic acid binding
structural constituent of egg coat
chemokine activity
heme binding
DNA-binding transcription factor activity
monooxygenase activity
transcription regulator activity
oxidoreductase activity, acting on paired donors, ...
iron ion binding
endopeptidase regulator activity
cytokine activity
serine-type endopeptidase inhibitor activity
chemokine receptor binding
endopeptidase inhibitor activity
acrosin binding
carbohydrate binding
tetrapyrrole binding
structural constituent of chromatin
protein heterodimerization activity
DNA binding
cytokine receptor binding
receptor ligand activity
signaling receptor activator activity
signaling receptor regulator activity
DNA-binding transcription factor activity, RNA polymerase ...
protein folding chaperone
ATP-dependent protein folding chaperone
ABS-B_vs_Control
ABS-K_vs_Control
ABS-S_vs_Control
Agro-D_vs_Control
Agro-P_vs_Control
Agro-T_vs_Control
Heavy-As_vs_Control
Heavy-Cd_vs_Control
Heavy-Cu_vs_Control
Heavy-Pb_vs_Control
data3_fc2_&_raw.p
GeneRatio
0.1
0.2
0.3
Adj. p-value
0.01
0.02
0.03
0.04


Cellular Component
nucleus
membrane-bounded organelle
protein-DNA complex
egg coat
chromatin
RNAi effector complex
RISC complex
chromosome
nucleosome
chromosome, centromeric region
condensed chromosome, centromeric region
chromosomal region
MHC protein complex
extracellular region
MHC class II protein complex
ABS-B_vs_Control
ABS-K_vs_Control
ABS-S_vs_Control
Agro-D_vs_Control
Agro-P_vs_Control
Agro-T_vs_Control
Heavy-As_vs_Control
Heavy-Cd_vs_Control
Heavy-Cu_vs_Control
Heavy-Pb_vs_Control
data3_fc2_&_raw.p
GeneRatio
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Adj. p-value
0.005
0.010
0.015
0.020

5. 5. KEGG Enrichment 분석

(경로: result_RNAseq/DEG_result/ [DataSet] /KEGG_view/ 참고)

KEGG database는 molecular information (genome sequence, structure), chemical information (Metabolism, Glycans, Lipids etc.), molecular interaction information(physical interaction, co-expression)과 같은 다양한 종류의 omics 정보가 포함되어 있습니다.

KEGG pathway homepage: http://www.kegg.jp/kegg/pathway.html

KEGG pathway viewer는 해당 species에 관련된 pathway map 정보를 바탕으로 각 조합별 차별 발현된 유전자의 fold change 정보를 pathway map에 컬러로 표현하고, 각 pathway map별 유의한 DEG 리스트에서 매핑된 유전자 갯수와 해당 species에서 해당 pathway에 매핑되는 전체 유전자 갯수를 파악하여 gene-set enrichment test를 수행하고, 그 결과를 heatmap으로 제공합니다.

Enrichment 분석 결과는 아래의 2가지 형태로 DEG결과 (data3-*.xlsx 파일)의 각 시트에 정리되어 제공됩니다.

- KEGG_stat
- KEGG_genes

아래 heatmap은 각 pathway map별로 modified fisher's exact test를 이용하여 gene-set enrichment analysis를 수행한 결과 입니다. Legend는 enrichment p-value를 나타내며, p-value가 0.05 보다 낮을 수록 significantly enriched pathway term이라고 할 수 있습니다. 각 비교조합별 pathway map block을 클릭하면, 해당 pathway map에 매칭되는 유전자의 fold change coloring을 보실 수 있습니다.

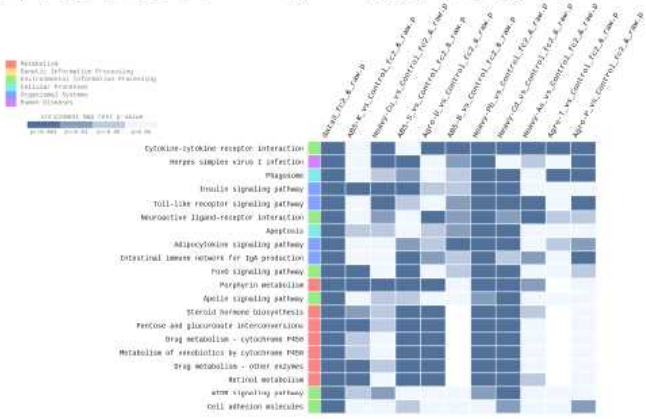


그림 14. Gene-set enrichment 분석결과 (p-value top 20)

5. 5. 1. KEGG HTML Viewer

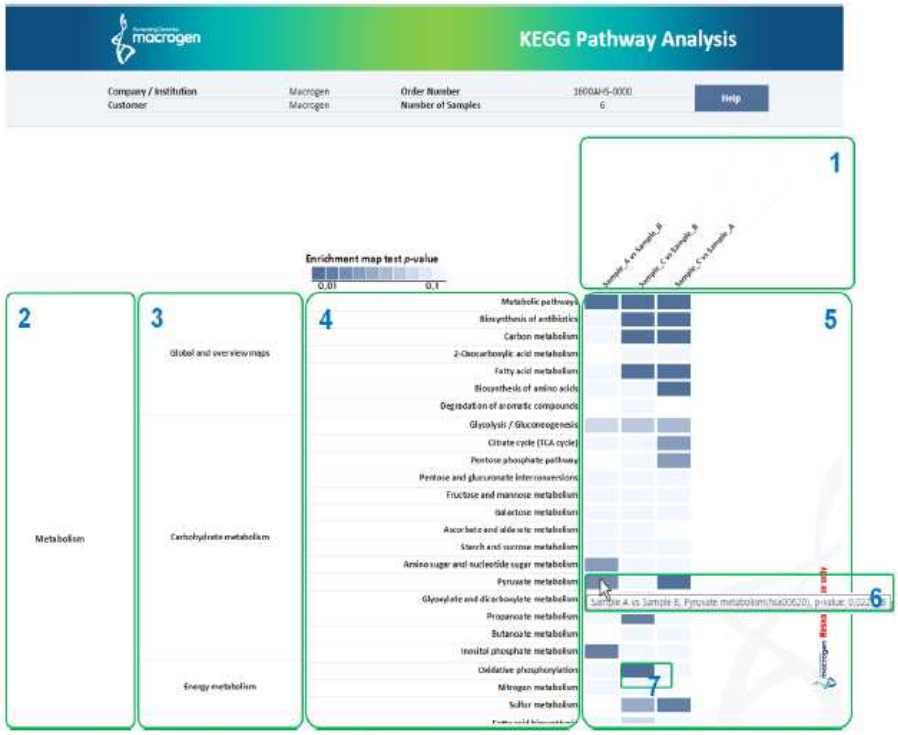


그림 15. KEGG Viewer 구조 설명

- 상자 1: DEG에 사용된 조합 목록
- 상자 2: KEGG pathway 최상위 category
- 상자 3: KEGG pathway 차상위 category
- 상자 4: Pathway map 이름
- 상자 5: KEGG enrichment map score (p-value) 에 대한 heatmap (empty = none mapped gene)
- 상자 6: Mouse를 올려두면 다음과 같은 정보들이 나타남 (조합 이름, pathway 이름, KEGG enrichment map score (p-value).
- 상자 7: Color 상자를 클릭하면 새로운 창에 해당 pathway map이 나타남

- "Global map and overview map"은 KEGG homepage에 자동으로 표시되기때문에 로딩 시간이 다소 걸릴수 있습니다.

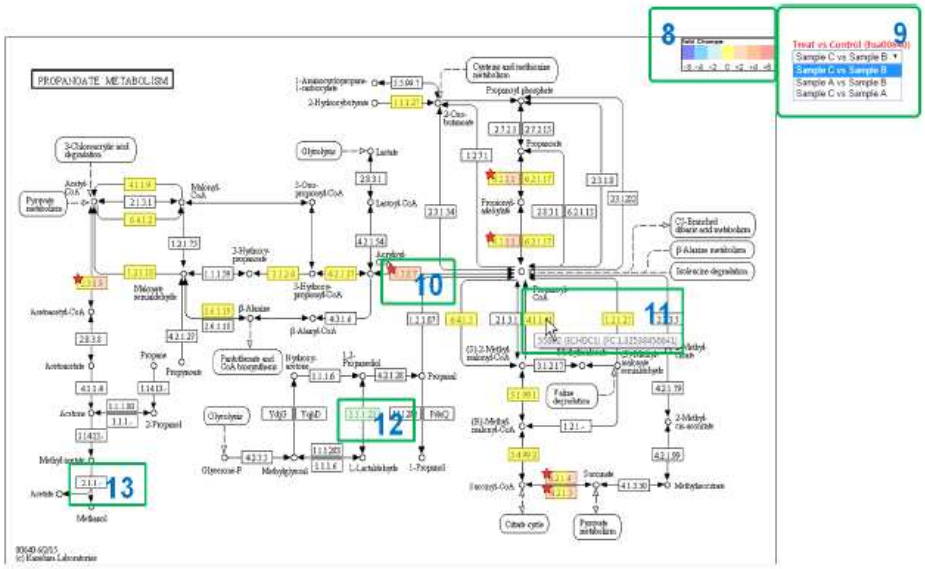


그림 16. KEGG pathway map 구조 설명

- 상자 8: 상자 9에 선택된 조합의 fold change값이 color key 기준으로 표현 (파란색으로 갈 수록 down regulated gene이 mapping되었다는 의미이며, 빨간색으로 갈수록 up regulated gene이 해당 module에 mapping 되었다는 것을 의미).
- 상자 9: 선택 상자를 이용하여 다른 비교조합의 동일한 pathway map으로 이동
- 상자 10: 해당 pathway map에 mapping 되면서, processed data (data2)에 속하는 경우는 상자 8의 color key를 기준으로 fold change가 각 module unit에 표현되며, 이 중, 유의하게 선별된 DEG (data3)를 포함한 module은 빨간색 별이 추가되어 표시 (하나의 module unit에 여러 유전자가 mapping되는 경우, 유전자 갯수 만큼 unit크기를 나눠 fold change color가 표시)
- 상자 11: 각 module에 마우스를 올리면, mapping되는 유전자 및 fold change정보가 나타남 (만약 gene id는 표시 되지만, fold change가 없는 경우는 processed data (data2)에는 존재하지 않은 유전자)
- 상자 12: 초록색으로 표시된 module은 species에 존재하는 유전자이기는 하나, 해당 조합에서는 발현을 확인할 수 없었던 유전자로 구성된 module인 경우를 의미
- 상자 13: 색이 없는 module은 해당 species에 존재하지 않는 유전자들로 구성된 module인 경우를 의미.

5. 5. 2. KEGG_stat Sheet

아래 table은 pathway map별로 modified fisher's exact test를 이용하여 gene-set enrichment analysis를 수행한 예시 결과 입니다. 본 분석 결과는 각 조합별 data3파일의 "KEGG_stat" sheet에서 확인 하실 수 있습니다.

Pathway map enrichment analysis 결과 예시

MapID	MapName	Number_of_SigGenes	Genes	Sig.NotIn.KEGG	Genome.In.KEGG	Genome.NotIn.KEGG	PValue	Bonferroni	FDR
01100	Metabolic pathways	66	10228,10622,10797,10996,1105	281	1220	58203	6.61572E-61	2.29709E-58	2.29709E-58
01130	Biosynthesis of antibiotics	25	113675,1491,2026,2027,22084,	342	214	59209	5.67107E-22	1.96859E-19	7.54212E-20
05203	Viral carcinogenesis	22	1021,1026,1030,3017,3106,313	345	206	59277	1.32494E-18	4.59414E-16	1.17478E-16
04151	PI3K-Akt signaling pathway	25	10110,1021,1026,1280,2057,22	342	347	59136	1.79170E-17	6.21906E-15	1.19152E-15
04142	Lysosome	18	10577,130050,1514,175,1777,2	349	123	59360	2.54825E-17	8.75307E-15	1.35341E-15
05200	Pathways in cancer	26	1021,1026,1030,11211,2034,22	341	398	59085	3.10913E-17	1.06888E-14	1.48490E-15
05205	Proteoglycans in cancer	20	1026,11211,1514,1839,3678,40	347	204	59279	2.73765E-16	9.28225E-14	1.04031E-14
01230	Biosynthesis of amino acids	14	113675,1491,2026,2027,22084,	353	74	59409	9.20432E-15	3.14835E-12	1.06044E-13
05166	HTLV-I infection	20	1026,1030,11211,1958,2114,23	347	261	59322	1.77880E-14	6.13318E-12	5.25736E-13
01200	Carbon metabolism	15	113675,2026,2027,22934,230,2	352	113	59370	6.62155E-14	1.76238E-11	1.76238E-12
04010	MAPK signaling pathway	19	1648,1847,2248,2261,2264,235	348	257	59226	1.62278E-13	4.31666E-11	1.92418E-12
04380	Hippo signaling pathway	16	11211,126374,1490,166824,271	351	154	59329	2.11892E-13	5.63633E-11	4.69694E-12
04115	p53 signaling pathway	12	1021,1026,27113,5054,51246,5	355	68	59415	2.40637E-12	6.38498E-10	4.91153E-11
04145	Phagosome	14	10381,11151,1514,155066,3108	353	155	59328	4.8863E-11	1.29078E-08	8.28397E-10
05206	MicroRNAs in cancer	17	1021,1026,2261,3162,3371,3671	350	297	59186	1.46483E-10	3.90337E-08	2.69318E-09
04550	Signaling pathways regulating pluripotency	13	11211,2261,2264,3625,5600,569	354	142	59341	2.51263E-10	6.68386E-08	4.17725E-09
04668	TNF signaling pathway	12	1051,1906,2353,3726,4323,468,	355	110	59373	2.6984E-10	7.17774E-08	4.2222E-09
05168	Herpes simplex infection	14	2353,3106,3133,3665,406,4938,	353	186	59297	4.01978E-10	1.06920E-07	5.94034E-09
00260	Glycine, serine and threonine metabolism	9	113675,1491,211,23464,2568,2	358	40	59443	5.52529E-10	1.46973E-07	7.71541E-09
04110	Cell cycle	12	1021,1026,10274,1028,1030,53	355	124	59359	8.7649E-10	2.33146E-07	1.16573E-08
04015	Rap1 signaling pathway	14	2248,2261,2264,2770,5600,560	353	211	59272	1.70866E-09	4.54503E-07	2.1643E-08
04068	FoxO signaling pathway	12	10110,1026,1030,10365,23710,	355	134	59349	1.87458E-09	4.9862E-07	2.26895E-08
04060	Cytokine-cytokine receptor interaction	15	2057,3375,3590,3625,51330,51	352	265	59218	2.64179E-09	7.03781E-07	3.0599E-08
05169	Epstein-Barr virus infection	13	1026,10622,3106,3133,3315,37	354	201	59282	1.01035E-08	2.68952E-06	1.1198E-07

- MapID: KEGG map ID
- MapName: KEGG map 이름
- Number_of_SigGenes: data3 데이터 기준으로 해당 KEGG map에 매칭된 중복이 없는 유전자 갯수
- Genes: 해당 KEGG map에 매칭된 유전자 리스트, Number_of_SigGenes 갯수 만큼 존재함.
- Sig.NotIn.KEGG: data3 중 KEGG map에 매칭되지 않는 유전자 갯수
- Genome.In.KEGG: KEGG database에 존재하는 해당 species의 전체 유전자 갯수 중 KEGG map에 매칭된 유전자 갯수
- Genome.NotIn.KEGG: KEGG database에 존재하는 해당 species의 전체 유전자 갯수 중 KEGG map에 매칭되지 않은 유전자 갯수
- PValue: Modified fisher's exact test를 통하여 도출된 raw p-value
- Bonferroni: Bonferroni 방식으로 보정된 p-value
- FDR: FDR 방식으로 보정된 p-value

5. 5. 3. KEGG_genes Sheet

아래 table은 유전자별 pathway map enrichment analysis 결과를 정리한 예시 입니다. 본 분석 결과는 각 조합별 data3파일의 "KEGG_genes" sheet에서 확인 할 수 있습니다. 해당 sheet에서 엑셀 필터기능을 이용하여 관심 유전자의 enriched KEGG map을 filtering 하실 수 있습니다.

유전자 기준으로 정리된 KEGG pathway map enrichment analysis 결과 예시

InID	MapID	MapName	PValue	Bonferroni	FDR	Gene	B/A.fc	B/A.volume	N_A	N_B
22801	04151	PI3K-Akt signali	5.34874E-08	1.12124E-05	5.34874E-07	ITGA11	1.706859	11.100807	10.721833	11.493176
22801	04510	Focal adhesion	0.002603438	0.546721969	0.008040029	ITGA11	1.706859	11.100807	10.721833	11.493176
22801	04512	ECM-receptor i	0.001873844	0.393927255	0.006358065	ITGA11	1.706859	11.100807	10.721833	11.493176
22801	04810	Regulation of a	0.002975034	0.624757714	0.009054451	ITGA11	1.706859	11.100807	10.721833	11.493176
22801	05410	Hypertrophic ca	9.33482E-05	0.01960313	0.000502644	ITGA11	1.706859	11.100807	10.721833	11.493176
22801	05412	Arrhythmogenic	0.017901039	1	0.042238405	ITGA11	1.706859	11.100807	10.721833	11.493176
22801	05414	Dilated cardiom	0.002059901	0.432579199	0.006655065	ITGA11	1.706859	11.100807	10.721833	11.493176
3017	05034	Alcoholism	8.28056E-07	0.000173892	6.68814E-06	HIST1H2BD	1.647010	11.092905	10.738818	11.458667
3017	05203	Viral carcinoger	2.52581E-05	0.005304204	0.000156006	HIST1H2BD	1.647010	11.092905	10.738818	11.458667
3017	05322	Systemic lupus	2.5681E-06	0.0005393	1.85966E-05	HIST1H2BD	1.647010	11.092905	10.738818	11.458667
441024	00670	One carbon poo	1	1	1	MTHFD2L	1.747046	9.561974	9.167981	9.972899
441024	01100	Metabolic path	5.97727E-15	1.25427E-12	1.79181E-13	MTHFD2L	1.747046	9.561974	9.167981	9.972899
89853	04144	Endocytosis	0.033602909	1	0.075877535	FAM125B	1.677441	9.607461	9.241573	9.987835
7869	04360	Axon guidance	0.005283715	1	0.014994227	SEMA3B	-2.103133	8.787416	9.340035	8.267495
10135	00760	Nicotinate and	8.87468E-05	0.018638723	0.00049044	NAMPT	1.620452	10.752957	10.410395	11.106791
10135	01100	Metabolic path	5.97727E-15	1.25427E-12	1.79181E-13	NAMPT	1.620452	10.752957	10.410395	11.106791
534	00190	Oxidative phos	1	1	1	ATP6V1G2	-1.647407	8.093609	8.461714	7.741517
534	01100	Metabolic path	5.97727E-15	1.25427E-12	1.79181E-13	ATP6V1G2	-1.647407	8.093609	8.461714	7.741517
534	04145	Phagosome	8.15039E-07	0.017102E-05	2.87644E-06	ATP6V1G2	-1.647407	8.093609	8.461714	7.741517

- InID: Matching key ID (ex. Entrez GeneID)
- MapID: KEGG map ID
- MapName: KEGG map name
- PValue: Modified fisher's exact test를 통하여 도출된 raw p-value
- Bonferroni: Bonferroni 방식으로 보정된 p-value
- FDR: FDR 방식으로 보정된 p-value

서 지 자 료

(1) 기술분류	(2) 수행방법 자체	(3) 제출일 2024.12.31
(4) 제목/부제 어류폐사 원인분석 조사·분석체계 구축방안 연구		(5) 연구기간 2023.02.01. ~ 2024.12.31
(6) 연구수행부서 한국수자원공사, K-water연구원 수자원환경연구소		(7) 연구수행자(소속) K-water연구원
(8) 수행부서 주소 대전광역시 유성구 유성대로 1689번길		(9) 연구의뢰기관

(10) 초록

본 연구에서는 어류폐사 원인에 대한 사례를 기반으로 조사분석, 폐사어 원인규명 조사기법 및 운영체계 등의 내용을 담은 매뉴얼을 개발하고, K-water 원인 규명 센터 구축 방안을 마련하고자 하였다. 연구의 최종 목적을 달성하기 위해 첫째, 어류폐사 특성 및 원인조사를 통한 발생 특성을 분석하였고, 둘째, 폐사어 원인규명 조사체계 비교·분석을 통한 현장 중심 운영체계 마련하였으며, 셋째, 폐사어 분야별 분석방법 및 운영방안 마련하고, 넷째 K-water 원인규명센터 구축 및 활성화 방안에 대해 논의 하였다. K-water에서 관리하고 있는 댐, 보 등 유역에서 발생하는 어류폐사는 우리나라 전체 발생건 수의 20% 미만을 차지하고 있으며, 최근 '21년 부터는 감소하고 있는 추세를 보이고 있다. 그러나 어류폐사의 원인을 확인 할 수 없는 '원인불명'의 비율은 여전히 높은 비율(약 30%)을 차지하고 있으며, 댐 및 시설이 가장 많은 낙동강 수계에서 높은 비율을 차지하고 있어 현장에서 신속한 대응을 위한 매뉴얼이 필요하다. 이를 해결하기 위해 본 연구에서는 「대규모 수질오염」 위기대응 실무매뉴얼'을 근간으로 K-water에서 관리하고 있는 댐을 대상으로 적용 할 수 있는 매뉴얼을 제시하였고, 현업에서 대응하는 담당자의 적용성을 높이기 위해 매뉴얼 실무 교육 및 설문을 실시하여 부족한 부분을 확인하고 이를 반영하여 어류폐사 대응 매뉴얼을 개선하였다. 또한 신속한 어류폐사 대응을 위해 어류폐사 발생 원인을 스크리닝 할 수 있는 어류 반응 특성을 목록화 하였고, 행동 및 외형적 특성이 관찰되지 않을 경우를 대비하여 RNA 유전자 발현 특성을 분석하였다. 이와 같은 대응 체계를 기반으로 원인규명센터 구축을 위한 초안을 작성하였으나, 해당 부서의 목적, 인력, 장비, 예산 등을 고려하였을 때 간헐적으로 발생하는 어류폐사를 위한 부서 신설은 제한사항이 많을 것으로 판단되어 추후 다양한 논의가 필요할 것으로 판단되었다.

(11) 키워드

어류폐사, 원인불명, 수질사고, 사고대응, 지침서

(12) #태그

(13) 공개여부	(14) 총면수
예/아니오	181

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2024
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 윤석대
발행일 : 2024. 12.
발행처 : 한국수자원공사 K-water연구원
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125
Tel. (042) 870-7482

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2000. 12. 31 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.